

뇌를 읽는 물리 2

현대물리와 영상의 물리: 원자핵에서 k-공간까지

신경과학과 임상 신경심리학 연구자를 위해 썼다. 물리 1권, 화학 1권, 생리 1권 위에서 원자핵과 방사선, 스핀과 자기공명, 신호처리와 영상 재구성, EEG/MEG 역문제를 쌓아 MRI, fMRI, DTI, PET, CT의 방법론 논문을 스스로 읽고 비판할 수 있게 하는 것이 목표다.

차례

머리말

- 이 책을 쓴 이유
- 앞 세 권과의 관계
- 수학에 대하여
- 이 책의 상자들
- 시리즈 안에서 이 책의 자리

1장 원자와 원자핵

- 1.1 빛과 물질의 양자
- 1.2 양자역학의 최소한
- 1.3 원자핵의 구조
- 1.4 질량과 에너지
- 1.5 핵 스핀과 자기 모멘트
- 1.6 전자와 핵의 자성 비교

2장 방사성 붕괴와 방사선

- 2.1 붕괴의 종류
- 2.2 붕괴의 통계
- 2.3 방사선과 물질의 상호작용
- 2.4 검출기
- 2.5 선량과 생물학적 효과
- 2.6 비전리 방사선과의 경계

3장 PET와 SPECT의 물리

- 3.1 양전자 소멸과 동시 계수
- 3.2 공간 해상도의 한계
- 3.3 보정: 센 것을 참 농도로
- 3.4 영상 재구성
- 3.5 정량: 숫자 하나로 줄이기
- 3.6 SPECT: 광자 하나로 찍기

4장 X선과 CT

- 4.1 X선의 발생
- 4.2 감쇠와 대비
- 4.3 투영과 사이노그램
- 4.4 재구성
- 4.5 하운스필드 단위
- 4.6 인공물과 선량

5장 스핀과 자기공명

- 5.1 각운동량과 자기 모멘트
- 5.2 제만 분열과 라머 주파수
- 5.3 알짜 자화
- 5.4 세차와 회전 좌표계
- 5.5 RF 펄스와 속임각
- 5.6 신호 검출

6장 이완

- 6.1 T1 이완: 세로 자화의 회복
- 6.2 T2 이완: 가로 자화의 소멸
- 6.3 T2*와 자기장 불균일
- 6.4 블로흐 방정식
- 6.5 이완의 미시적 기원
- 6.6 조직별 이완 값과 조영제

7장 신호와 푸리에 변환

- 7.1 복소수와 회전
- 7.2 푸리에 변환
- 7.3 중요한 푸리에 짝
- 7.4 합성곱 정리
- 7.5 표본화
- 7.6 창과 잡음

8장 MRI 영상 형성

- 8.1 경사 자장
- 8.2 슬라이스 선택
- 8.3 주파수 부호화와 위상 부호화
- 8.4 k-공간
- 8.5 FOV, 해상도, 스캔 시간
- 8.6 빠른 영상

9장 펄스 시퀀스, 대비, 인공물

- 9.1 스핀 에코와 그라디언트 에코
- 9.2 TR과 TE로 대비 만들기
- 9.3 반전 회복
- 9.4 고속 시퀀스
- 9.5 인공물
- 9.6 안전

10장 기능·확산·관류 MRI의 물리

- 10.1 BOLD의 물리
- 10.2 fMRI의 잡음과 민감도
- 10.3 확산 부호화
- 10.4 확산 텐서와 그 너머
- 10.5 관류와 정량 영상의 물리
- 10.6 MRS 획득

11장 EEG와 MEG의 순문제와 역문제

- 11.1 체적 전도체와 준정적 근사
- 11.2 순문제: 쌍극자에서 센서까지
- 11.3 측정의 물리
- 11.4 역문제의 비유일성
- 11.5 해법들
- 11.6 다중 모달 결합

머리말

이 책을 쓴 이유

뇌영상 장비는 거대한 물리 실험 장치다. MRI는 수소 원자핵의 스핀을 라디오파로 기울였다가 돌아오는 신호를 받는다. PET는 원자핵이 내놓은 양전자가 전자와 만나 사라지며 내는 감마선 쌍을 센다. CT는 X선이 몸을 지나며 약해지는 정도를 여러 각도에서 재어 단면을 다시 그린다. MEG는 뉴런 전류가 만든 펄스토텔라 자기장을 초전도 센서로 듣는다.

방법론 논문은 이 장치의 언어로 쓰인다. "TR 800 ms, 다중 대역 가속 8, 2 mm 등방 복셀", " $b = 1000, 2000 \text{ s/mm}^2$, 각 64방향", "OSEM 재구성, 감쇠·산란 보정", "BEM 머리 모형, dSPM 역해". 이 책은 이런 문장을 장치의 물리로 풀어 읽게 해 준다. 그래야 어떤 결과가 생리에서 왔고 어떤 결과가 측정의 한계에서 왔는지 가를 수 있다.

앞 세 권과의 관계

물리 1권은 진동과 공명, 확산, 전위와 쌍극자, 자기와 유도, 빛을 다뤘다. 화학 1권은 동위원소, 홀전자와 자성, 화학적 이동을 다뤘다. 생리 1권은 BOLD와 관류와 조직 미세구조의 생리를 다뤘다. 이 책은 그 모든 조각을 영상 장치 안에서 하나로 모은다. 앞 권의 내용이 필요할 때는 "물리 1권 8장"처럼 가리킨다.

수학에 대하여

이 책에는 앞 권보다 수학이 많이 나온다. 복소수, 지수 함수, 푸리에 변환, 행렬이다. 정식 내용은 수학 시리즈에 맡기고, 이 책에서는 필요한 만큼만 그 자리에서 그림으로 먼저 보이고 식은 그다음에 쓴다. 식을 끝까지 따라가지 못해도 그림과 말로 된 설명만으로 강의 핵심을 잡을 수 있게 썼다.

이 책의 상자들

📖 중고등 복습

장 첫머리에서 필요한 기초를 짧게 되살린다.

🧠 뇌로 가는 다리

물리가 실제 영상 프로토콜과 논문의 어디에 나오는지 숫자와 함께 보여 준다.

예제

숫자를 넣어 푸는 문제와 풀이다.

흔한 오해

방법론 논문과 판독에서 자주 헛갈리는 점을 짚는다.

시리즈 안에서 이 책의 자리

1. 물리 1: 고전 물리와 전기
2. 화학 1: 생명을 위한 일반화학
3. 생리 1: 뉴런에서 혈류까지
4. 물리 2: 현대물리와 영상의 물리 (이 책)

1장 원자와 원자핵

이 장에서 배울 것 원자가 정해진 에너지 준위만 가진다는 사실과 그 뒤에 있는 양자역학의 최소한(파동함수, 불확정성, 양자수, 스핀), 원자핵을 묶는 핵력과 질량-에너지 등가, 그리고 원자핵과 전자가 가진 작은 자석의 세기 비교. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 MRI는 원자핵 스핀의 에너지 준위를, PET는 원자핵이 바뀔 때 사라지는 질량을, MRS는 핵마다 다른 자기회전비를 쓴다. 왜 하필 수소를 찍는지, 왜 PET 광자는 511 keV인지, 왜 가돌리늄 몇 μmol 이 MRI 대비를 바꾸는지가 모두 이 장의 숫자 몇 개로 설명된다.

5 중고등 복습: 원자 모형과 빛

중학교 과학에서 원자는 가운데의 **원자핵**과 그 둘레의 **전자**로 이루어진다고 배웠다. 원자핵은 양성자와 중성자로 되어 있고, 양성자 수가 원자번호다(화학 1권 1장). 고등학교에서는 원자 모형이 바뀌어 온 역사를 배웠다. 톰슨은 양전하 반죽에 전자가 박힌 모형을, 러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자 한가운데 작고 무거운 핵이 있는 모형을 내놓았다. 보어는 전자가 정해진 궤도만 돈다고 했고, 오늘날에는 전자를 핵 둘레의 확률 구름으로 그린다. 빛은 알갱이로도 온다. 광자 하나의 에너지는 $E = hf$ 이고, 편하게는 $E[\text{eV}] \approx 1240/\lambda[\text{nm}]$ 로 쓴다(물리 1권 9장). 이 장은 이 세 조각을 이어 원자 안쪽, 그리고 원자핵 안쪽까지 들어간다.

1.1 빛과 물질의 양자

선 스펙트럼

햇빛을 프리즘에 통과시키면 무지개처럼 연속된 색띠가 나온다. 그런데 수소 기체를 담은 관에 전압을 걸어 빛나게 하고 같은 프리즘을 대면 몇 개의 가는 선만 보인다. 빨강 656 nm, 청록 486 nm, 파랑 434 nm, 보라 410 nm다(그림 1.1 오른쪽). 원소마다 이런 **선 스펙트럼(line spectrum)**이 다르고, 지문처럼 원소를 알아보는 데 쓴다.

선 스펙트럼은 원자가 아무 에너지나 가질 수 없다는 증거다. 원자 속 전자는 몇 개의 정해진 **에너지 준위(energy level)**에만 있을 수 있다. 위 준위의 전자가 아래 준위로 떨어지면 그 차이만큼의 에너지를 광자 하나로 내보낸다.

$$hf = E_{\text{위}} - E_{\text{아래}}$$

준위가 띄엄띄엄하니 광자의 에너지도, 따라서 빛의 색도 띄엄띄엄하다. 거꾸로 꼭 맞는 에너지의 광자만 흡수할 수 있다. 화학 1권에서 본 전자 껍질의 "계단"이 바로 이 준위다.

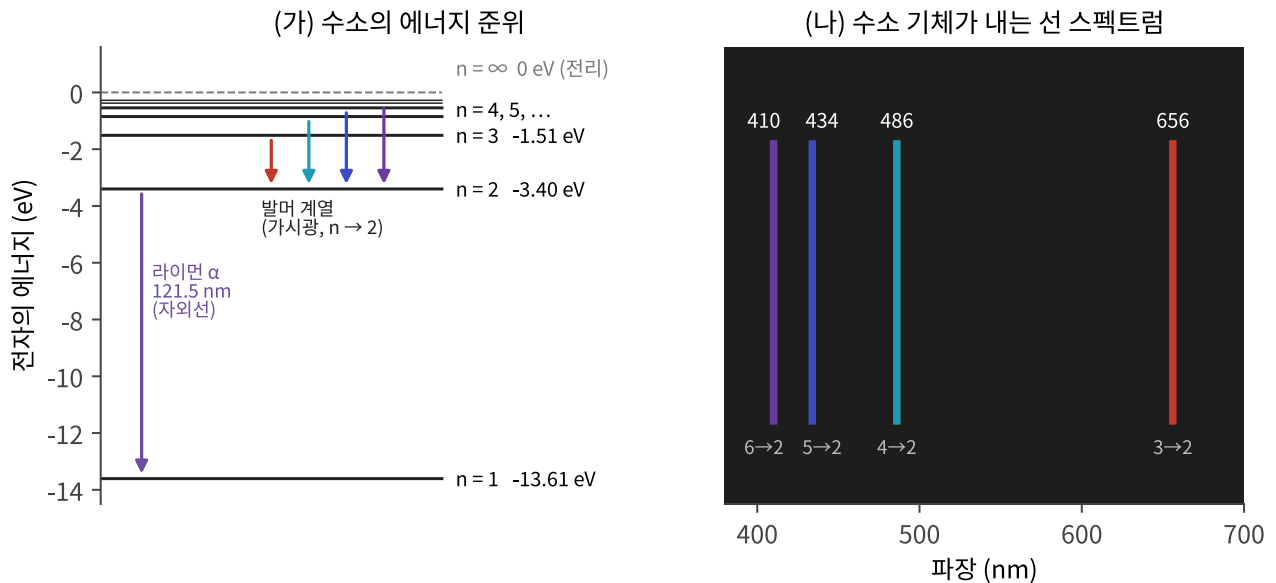


그림 1.1 수소 원자의 에너지 준위와 선 스펙트럼. (가) 준위의 에너지는 $-13.6 \text{ eV}/n^2$ 이다. 위 준위에서 $n = 2$ 로 떨어지는 전이(발머 계열)는 가시광을, $n = 1$ 로 떨어지는 전이는 자외선을 낸다. (나) 수소 기체가 내는 가시광 선 스펙트럼. 선 위의 숫자는 계산한 파장(nm)이다.

보어 모형

수소의 준위는 놀랍도록 간단한 식을 따른다.

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

n 은 **주양자수(principal quantum number)** 다. 에너지가 음수인 것은 전자가 핵에 묶여 있다는 뜻이다. 0 eV는 전자가 핵에서 완전히 떨어져 나간 상태이고, 가장 낮은 $n = 1$ 상태(바닥 상태)에서 전자를 떼어 내려면 13.6 eV가 든다. 이것이 수소의 **이온화 에너지**다.

1913년 보어(Bohr)는 이 식을 설명하는 모형을 내놓았다. 전자가 핵 둘레를 원 궤도로 돌되, 허락된 궤도는 몇 개뿐이라는 것이다. 나중에 드브로이(de Broglie)가 그 이유를 직관적으로 보여 주었다. 전자도 파장 $\lambda = h/p$ 를 가진 파동이고(p 는 운동량), 궤도 한 바퀴의 둘레가 파장의 정수배일 때만 파동이 제 꼬리를 물고 정상파가 된다. 물리 1권 4장의 줄이 특정 진동수로만 울리는 것과 같은 이치다. 가장 작은 궤도의 반지름은 **보어 반지름(Bohr radius)** $a_0 = 0.0529 \text{ nm}$ 이고, n 번째 궤도의 반지름은 $n^2 a_0$ 다.

예제 1.1 수소의 빨간 선

수소의 전자가 $n = 3$ 에서 $n = 2$ 로 떨어질 때 나오는 광자의 파장을 구하라. $n = 2$ 에서 $n = 1$ 로 떨어질 때는? **풀이** 에너지 차이는

$$\Delta E = 13.6 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 13.6 \times 0.139 \approx 1.89 \text{ eV}$$

이다. 파장은 $\lambda \approx 1240/1.89 \approx 656 \text{ nm}$ 로, 빨간빛이다. $2 \rightarrow 1$ 전이는 $\Delta E = 13.6 \times 3/4 = 10.2 \text{ eV}$, $\lambda \approx 122 \text{ nm}$ 로 눈에 보이지 않는 자외선이다. 10 eV는 물리 1권 9장의 전리 경계와 같은 크기다. 원자의 가장 바깥 전자를 다루는 에너지가 바로 이 규모이기 때문이다.

보어 모형의 한계

보어 모형은 수소의 선 파장을 정확히 맞췄다. 그러나 전자가 둘 이상인 헬륨부터는 맞지 않았다. 선마다 밝기가 다른 이유도, 자기장 속에서 선이 여러 갈래로 갈라지는 이유도 설명하지 못했다. 무엇보다 원 궤도를 도는 전자는 가속 운동을 하므로 전자기파를 내며 에너지를 잃고 핵으로 떨어져야 한다(물리 1권 8장). 보어는 "허락된 궤도에서는 빛을 내지 않는다"고 가정했을 뿐 이유를 대지 못했다. 1920년대의 **양자역학(quantum mechanics)**이 이 문제를 풀었다.

1.2 양자역학의 최소한

파동함수와 확률

양자역학에서 전자의 상태는 **파동함수(wave function)** ψ 로 나타낸다. 파동함수는 공간의 점마다 값을 가진다. 그 값의 제곱 $|\psi|^2$ 이 그 점 근처에서 전자를 발견할 확률에 비례한다. 전자가 어디 있는지는 측정하기 전까지 정해져 있지 않고, 측정할 때마다 확률에 따라 한 곳에서 발견된다.

그림 1.2의 왼쪽은 수소 바닥 상태의 전자 위치를 6000번 "측정"한 모의 결과다. 점 하나가 측정 한 번이다. 점들은 핵 가까이에 짊고 멀어질수록 옳다. 이 점구름이 화학 1권 1장의 **전자 구름**이고 오비탈이다. 오른쪽은 핵에서 거리 r 만큼 떨어진 얇은 껍질에서 전자를 찾을 확률이다. 1s 상태에서 이 확률은 정확히 보어 반지름 a_0 에서 가장 크고, 2p 상태는 $4a_0$ 에서 가장 크다. 보어의 궤도는 실제 길이 아니라 "가장 그럴듯한 거리"로 살아남은 셈이다.

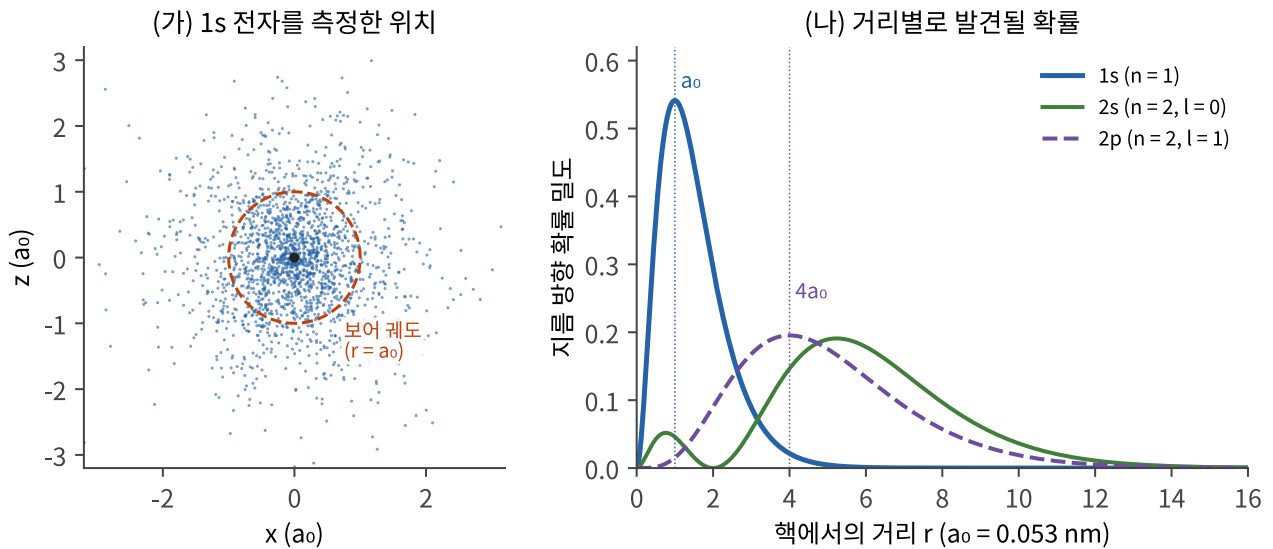


그림 1.2 수소 원자의 전자 구름. (가) 1s 상태의 확률 $|\psi|^2$ 에 따라 전자 위치를 무작위로 뽑아 핵을 지나는 얇은 단면에 찍었다. 점은 핵 근처에 몰리지만 궤도 같은 선은 없다. (나) 지름 방향 확률 분포. 1s는 a_0 에서, 2p는 $4a_0$ 에서 봉우리를 이루어 보어 궤도 반지름 n^2a_0 와 맞는다. 2s는 중간에 확률이 0인 마디가 있다.

파동함수는 일반적으로 복소수 값을 가진다. 복소수는 5장과 7장에서 "평면 위의 회전"으로 그림부터 설명한다. 이 장에서는 $|\psi|^2$ 이 확률이라는 것만 기억하면 충분하다.

흔한 오해: 전자는 보어 궤도를 따라 돈다

교과서 표지와 기관 로고의 원자 그림에서 전자는 행성처럼 궤도를 돈다. 실제 전자에는 궤도가 없다. 1s 전자는 핵 바로 위에서도, $3a_0$ 바깥에서도 발견될 수 있고, 평균적으로 핵에서 $1.5a_0$ 쯤 떨어져 있다. 보어 모형이 맞긴 것은 에너지 준위다. 그림은 틀렸다. "원자는 거의 비어 있다"는 말도 정확히는 "전자 구름이 핵보다 수만 배 넓게 퍼져 있다"는 뜻이다.

불확정성의 직관

파동은 한 점에 모일 수 없다. 좁은 곳에 가두려면 짧은 파장 여러 개를 겹쳐야 하는데, 파장이 짧으면 운동량 $p = h/\lambda$ 가 크다. 그래서 위치를 좁게 정할수록 운동량이 넓게 퍼진다. 이것이 **불확정성 원리 (uncertainty principle)** 다.

$$\Delta x \Delta p \gtrsim \hbar$$

$\hbar = h/2\pi = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 다(정확한 하한은 $\hbar/2$ 이지만 어림에는 이 꼴이 편하다). 7장에서 "짧은 신호는 넓은 스펙트럼을 가진다"는 푸리에 변환의 성질로 같은 관계를 다시 만난다. MRI의 짧은 RF 펄스가 넓은 주파수 대역을 덮는 것도 같은 수학이다.

불확정성은 갇힌 입자가 가만히 있을 수 없다는 뜻이기도 하다. 크기 Δx 에 갇힌 질량 m 의 입자는 대략 $\hbar^2/(2m \Delta x^2)$ 의 운동 에너지를 피할 수 없다. 이 식 하나가 원자와 원자핵의 에너지 규모를 정한다.

예제 1.2 원자의 eV, 원자핵의 MeV

(가) 전자를 원자 크기 0.1 nm에 가둘 때, (나) 양성자를 원자핵 크기 5 fm(1 fm = 10^{-15} m)에 가둘 때 피할 수 없는 운동 에너지를 어림하라.

풀이 (가) $E \approx \hbar^2 / (2m_e \Delta x^2) = (1.055 \times 10^{-34})^2 / (2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 10^{-20}) \approx 6.1 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 3.8 \text{ eV}$.
 (나) $E \approx (1.055 \times 10^{-34})^2 / (2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times 25 \times 10^{-30}) \approx 1.3 \times 10^{-13} \text{ J} \approx 0.8 \text{ MeV}$. 양성자는 전자보다 1836배 무겁지만 갇힌 공간은 2만 배 작다. 크기가 제곱으로 들어가므로 에너지는 약 20만 배가 된다. 화학 반응과 빛은 eV의 세계이고, 원자핵은 MeV의 세계다. 이 차이가 1.4절의 $E = mc^2$ 에서 다시 나온다.

양자수

원자 속 전자의 상태는 네 개의 **양자수(quantum number)** 로 꼬리표를 붙인다.

양자수	기호	가능한 값	정하는 것
주양자수	n	1, 2, 3, ...	에너지와 크기 (껍질)
궤도 각운동량 양자수	l	0, 1, ..., $n - 1$	오비탈 모양 (s, p, d, f)
자기 양자수	m_l	$-l, \dots, +l$	오비탈의 방향
스핀 자기 양자수	m_s	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	스핀의 위/아래

화학 1권 1장의 s, p, d 오비탈과 "방 하나에 전자 둘"이 이 표의 다른 이름이다. $l = 1$ (p)이면 m_l 이 -1, 0, +1 세 가지라서 p 방이 셋이다. 같은 원자 안의 두 전자는 네 양자수가 모두 같을 수 없다(파울리 배타 원리). 그래서 방 하나에 스핀이 반대인 전자 둘까지만 들어간다.

양자수가 정수로만 바뀌는 데는 이유가 있다. 각운동량, 그리고 각운동량의 한 방향 성분이 띄엄띄엄한 값만 가지기 때문이다. 궤도 각운동량의 z 성분은 $m_l \hbar$ 로, $\hbar$ 의 정수배다. 이 "방향의 양자화"가 MRI의 출발점이다.

스핀이라는 양자수

1922년 슈테른(Stern)과 게를라흐(Gerlach)는 은 원자 빔을 불균일한 자기장에 통과시켰다. 물리 1권 8장에서 본 것처럼 불균일한 자기장은 작은 자석을 자기 모멘트의 방향에 따라 위나 아래로 민다. 은 원자의 자석 방향이 제멋대로라면 스크린에 위아래로 길게 번진 띠가 생겨야 한다. 실제로는 정확히 두 점만 생겼다 (그림 1.3).

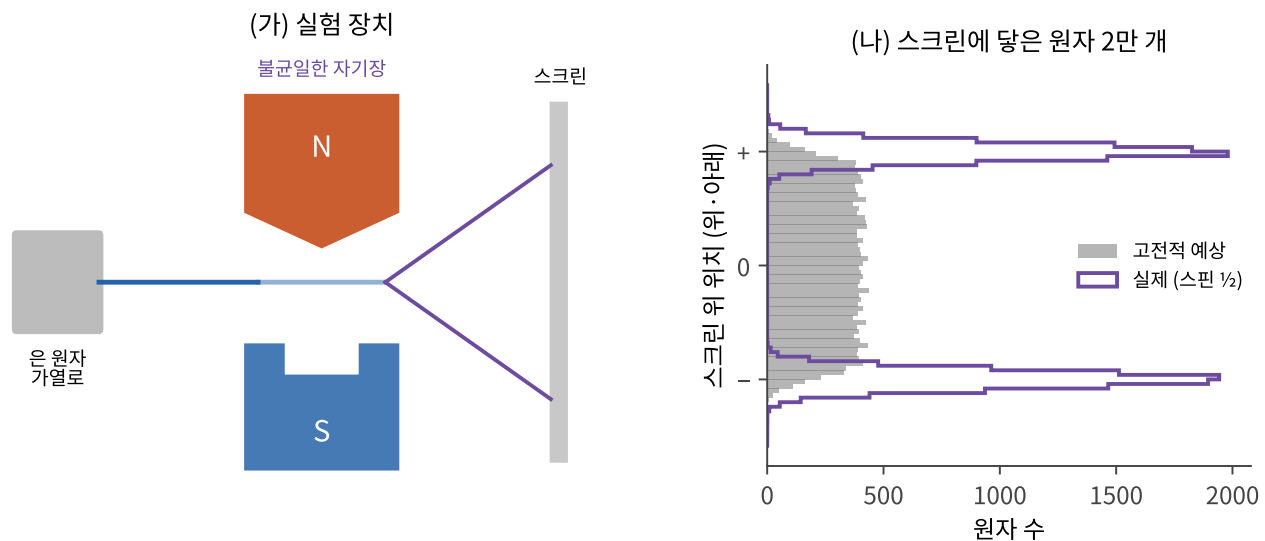


그림 1.3 슈테른-게를라흐 실험의 모의 결과. (가) 은 원자 빔이 뾰족한 극과 홈이 파인 극 사이의 불균일한 자기장을 지난다. (나) 원자 2만 개를 모의 실험했다. 자석의 방향이 무작위라면 스크린에 고른 띠가 생겨야 하지만(회색), 실제로는 두 점으로만 갈라진다(보라). 자기 모멘트의 한 방향 성분이 두 값만 가진다는 뜻이다.

은 원자에는 짝이 없는 바깥 전자가 하나 있고, 이 전자의 고유한 각운동량이 둘로 갈라짐을 만든다. 이 각운동량을 **스핀(spin)** 이라 한다. 전자의 스핀 양자수는 $s = 1/2$ 이고, 어느 방향으로 재든 그 방향 성분은 $+\hbar/2$ 아니면 $-\hbar/2$ 뿐이다. 이것을 "위($\uparrow$)"와 "아래($\downarrow$)"라 부른다.

스핀은 전자만의 것이 아니다. 양성자와 중성자도 스핀 $1/2$ 을 가진다. 1.5절에서 원자핵 전체의 스핀을 보고, 5장에서 자기장 속 두 상태의 에너지 차이로 MRI를 세운다.

흔한 오해: 스핀은 입자가 실제로 자전하는 것이다

"스핀"이라는 이름과 팽이 비유(물리 1권 2장) 때문에 전자가 작은 공처럼 제자리에서 돈다고 생각하기 쉽다. 그런데 전자는 지금까지의 실험에서 크기가 없는 점 입자다. 굳이 고전 전자 반지름(약 2.8 fm)의 공으로 보고 $\hbar/2$ 의 각운동량을 내려면 표면이 빛보다 수십 배 빨리 돌아야 한다. 스핀은 질량이나 전하처럼 입자가 원래 가진 성질이다. 각운동량처럼 행동하고, 자기 모멘트를 동반하고, 한 방향 성분이 둘로만 나온다. MRI를 이해하는 데 필요한 것은 이 세 가지뿐이다. 팽이 그림은 세차 운동을 떠올리는 도구로만 쓴다.

뇌로 가는 다리: 영상 장비마다 다루는 에너지의 자릿수

물리 1권 9장의 광자 에너지 지도를 이 장의 눈으로 다시 읽으면, 영상 장비는 서로 다른 "층"의 양자 준위를 건드린다.

무엇	에너지	어느 층의 준위인가
3 T MRI의 RF 광자	약 5×10^{-7} eV	원자핵 스핀의 두 상태 (5장)
체온의 열에너지 kT	약 0.027 eV	(비교 기준)
fNIRS 근적외선 800 nm	약 1.55 eV	분자 속 전자 (헤모글로빈)
수소 이온화	13.6 eV	원자의 바깥 전자
CT의 X선	평균 수십 keV	원자 전자를 떼어 내거나 튕겨 냄 (2장, 4장)
PET의 감마선	511 keV	전자의 정지 질량 (1.4절)
원자핵 결합	핵자당 약 8 MeV	원자핵 (1.4절)

MRI의 RF 광자는 kT 보다 약 5만 배 작다. 그래서 핵스핀 두 상태의 개수 차이가 100만 개 중 10개 정도에 그친다(물리 1권 8장 예제 8.5). CT와 PET의 광자는 원자 전자의 결합 에너지보다 수천에서 수만 배 커서 전자를 떼어 내는 전리 방사선이다(2장). 장비의 감도와 안전 문제가 이 표의 자릿수에서 시작한다.

1.3 원자핵의 구조

양성자와 중성자를 묶는 힘

원자핵은 양성자와 중성자, 합쳐서 **핵자(nucleon)** 로 되어 있다. 핵자 수가 질량수 A , 양성자 수가 원자번호 Z , 중성자 수가 $N = A - Z$ 다(화학 1권 1장). 여기서 이상한 점이 있다. 양성자는 모두 양전하라 서로 밀어낸다. 이렇게 좁은 곳에 모여 있으면 그 반발은 어마어마하다.

예제 1.3 원자핵 속의 전기 반발

두 양성자의 중심이 1 fm 떨어져 있다. 쿨롱 힘과 위치에너지를 구하라.

풀이 물리 1권 6장의 쿨롱 법칙으로

$$F = \frac{ke^2}{r^2} = \frac{8.99 \times 10^9 \times (1.60 \times 10^{-19})^2}{(10^{-15})^2} \approx 230 \text{ N}$$

이다. 질량 10^{-27} kg짜리 입자 둘이 23 kg짜리 물체의 무게만큼 서로 민다. 위치에너지는 ke^2/r 이다. 핵물리에서 자주 쓰는 꼴로 $ke^2 \approx 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ 이므로 1 fm에서 약 1.4 MeV다. 화학 결합(수 eV)의 수십만 배다.

이 반발을 이기고 핵을 붙잡는 것이 **강한 핵력(strong nuclear force)** 이다. 핵력은 양성자와 중성자를 가리지 않고 끌어당긴다. 1-2 fm 거리에서는 전기 반발보다 수십 배 세다. 대신 도달 거리가 짧다. 약 1.4

fm를 넘어가면 지수적으로 약해져서, 몇 fm만 떨어져도 사실상 사라진다(그림 1.4). 0.5 fm보다 가까워지면 오히려 강하게 밀어내므로 핵자들은 서로 겹치지 않는다.

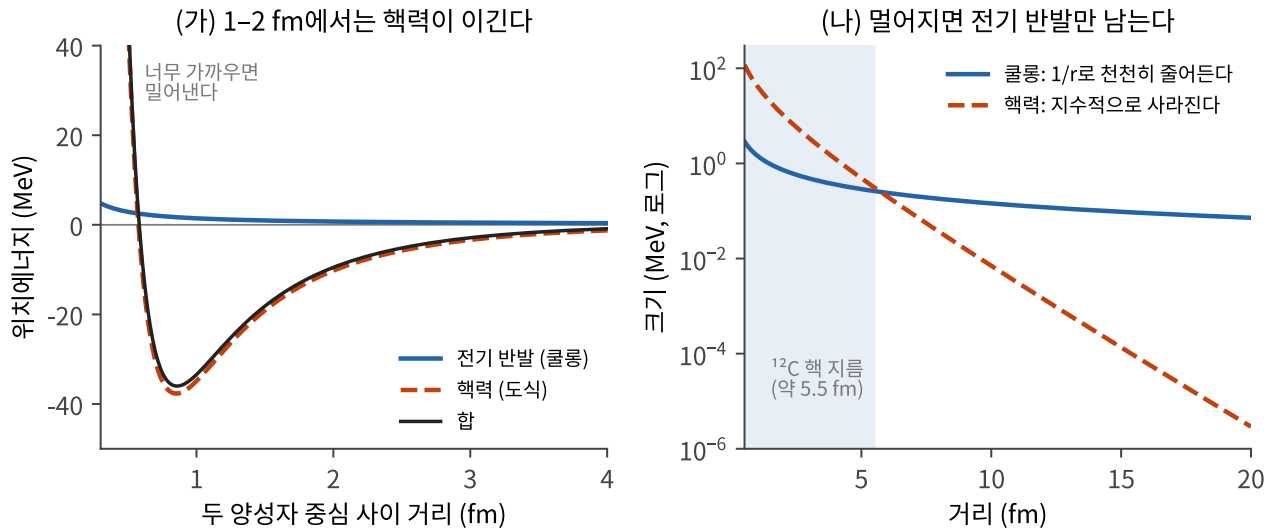


그림 1.4 두 양성자 사이의 위치에너지. (가) 1-2 fm에서는 핵력(빨강 점선)의 깊은 골짜기가 전기 반발(파랑)을 압도한다. 핵력 곡선은 모양을 보이기 위한 도식이다. (나) 같은 두 힘의 크기를 로그 눈금으로 그렸다. 전기 반발은 $1/r$ 로 천천히 줄지만 핵력은 지수적으로 사라진다. 그래서 핵이 커지면 멀리 떨어진 양성자끼리는 반발만 남는다.

이 대비가 원자핵의 모양을 정한다. 핵력은 바로 옆 핵자하고만 작용하지만 전기 반발은 핵 안의 모든 양성자 쌍 사이에 작용한다. 그래서 무거운 핵일수록 반발을 덜 느끼는 중성자가 더 많이 필요하다. 탄소나 산소 같은 가벼운 핵은 $N \approx Z$ 이고, 납(^{208}Pb)은 중성자 126개에 양성자 82개다. 중성자와 양성자의 비가 맞지 않는 핵은 불안정해서 붕괴한다. 2장의 주제다.

핵의 크기와 밀도

원자핵의 반지름은 질량수의 세제곱근에 비례한다.

$$R \approx r_0 A^{1/3}, \quad r_0 \approx 1.2 \text{ fm}$$

^{12}C 는 약 2.7 fm, ^{56}Fe 는 약 4.6 fm, ^{208}Pb 는 약 7.1 fm다. 부피가 $R^3 \propto A$ 이므로 핵자 하나가 차지하는 부피는 핵의 종류와 상관없이 같다. 원자핵은 압축되지 않는 액체 방울처럼 핵자를 뽁뽁이 채운 덩어리다. 원자가 대부분 비어 있는 것과 정반대다.

예제 1.4 뇌를 원자핵의 밀도로 누르면

원자핵의 밀도를 구하라. 1.4 kg인 뇌 전체를 이 밀도로 누르면 얼마만 한 공이 되는가?

풀이 핵자 하나의 질량(약 1.66×10^{-27} kg)을 반지름 1.2 fm 공의 부피로 나누면

$$\rho \approx \frac{1.66 \times 10^{-27}}{\frac{4}{3}\pi(1.2 \times 10^{-15})^3} \approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$$

이다. 물의 약 2×10^{14} 배다. 뇌의 부피는 $1.4/(2.3 \times 10^{17}) \approx 6 \times 10^{-18} \text{ m}^3$ 가 되고, 지름 약 2.3 μm 의 공이다. 피라미드 뉴런의 세포체(약 20 μm)보다 작다. 뇌 질량의 거의 전부가 이만 한 부피의 원자핵들에 들어 있고, 나머지는 전자 구름이 차지한 빈 공간이다.

1.4 질량과 에너지

$$E = mc^2$$

아인슈타인의 특수 상대성 이론은 질량이 에너지의 한 형태라고 말한다. 질량 m 은 에너지

$$E = mc^2$$

과 같다. $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ 는 빛의 속력이다. c^2 이 워낙 커서 아주 작은 질량도 큰 에너지가 된다. 1 g은 $9 \times 10^{13} \text{ J}$ 로, 대략 히로시마 원자폭탄 1.4개의 에너지다.

원자와 원자핵의 세계에서는 질량을 에너지 단위로 쓰는 것이 편하다. 원자 질량 단위는 $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$ 이다. 전자의 질량은 $0.511 \text{ MeV}/c^2$, 양성자는 $938.3 \text{ MeV}/c^2$ 다. "질량이 0.511 MeV"라고 줄여 말하기도 한다.

뇌로 가는 다리: PET의 511 keV는 전자의 질량이다

PET 추적자의 ^{18}F 같은 원자핵은 양전하를 띤 전자, 즉 **양전자(positron)**를 내놓는다(2장). 양전자는 조직 속에서 ^{18}F 의 경우 평균 1 mm가 채 안 되는 거리를 달리며 속도를 잃은 뒤 주변 전자와 만나 함께 사라진다. 이것을 **소멸(annihilation)**이라 한다. 사라진 두 입자의 질량 $2 \times 0.511 \text{ MeV}$ 는 광자 두 개의 에너지가 된다. 처음에 거의 정지해 있었으므로 운동량이 0이고, 그래서 두 광자는 각각 511 keV를 가지고 정반대 방향으로 날아간다. PET 스캐너는 머리를 둘러싼 검출기 고리에서 511 keV 광자 두 개가 동시에 들어온 쌍만 센다. 두 검출기를 잇는 선 어딘가에서 소멸이 일어났다는 뜻이다(3장). 에너지 창을 511 keV 근처로 좁게 잡으면 머리 안에서 산란되어 에너지를 잃은 광자를 걸러 낼 수 있다. PET의 모든 설계가 $E = mc^2$ 에 전자의 질량을 넣은 숫자 하나에서 출발한다.

질량 결손과 결합 에너지

양성자 하나와 중성자 하나의 질량을 더하면 둘이 묶인 중수소 원자핵(^2H)보다 무겁다. 묶이면서 질량이 줄어든 것이다. 이 차이를 **질량 결손(mass defect)**이라 한다. 사라진 질량은 묶일 때 에너지로

빠져나갔다. 거꾸로 핵을 핵자로 다 떼어 내려면 그만큼의 에너지를 넣어야 한다. 이것이 **결합 에너지(binding energy)** 다.

$$B = (Zm_H + Nm_n - m_{\text{원자}})c^2$$

원자 질량을 쓰면 전자 질량이 양쪽에서 지워지므로 양성자 대신 수소 원자 질량 $m_H = 1.007825$ u를 넣는다. 중성자는 $m_n = 1.008665$ u다.

예제 1.5 헬륨-4의 결합 에너지

^4He 원자의 질량은 4.002603 u다. 결합 에너지와 핵자당 결합 에너지를 구하라. 1몰을 만들 때 나오는 에너지를 화학 결합(C-H 결합 약 413 kJ/mol)과 비교하라.

풀이 질량 결손은 $2 \times 1.007825 + 2 \times 1.008665 - 4.002603 = 0.030377$ u다. 에너지로 바꾸면 $0.030377 \times 931.5 \approx 28.3$ MeV, 핵자당 약 7.07 MeV다. 원래 질량의 약 0.75%가 에너지로 바뀌었다. 1몰이면 $28.3 \times 10^6 \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ J} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 2.7 \times 10^{12} \text{ J/mol}$ 이다. C-H 결합의 약 700만 배다. 같은 원자 수의 연료를 태울 때와 핵을 합칠 때의 차이가 이만큼이다.

핵자당 결합 에너지 곡선

핵자당 결합 에너지를 질량수에 따라 그리면 원자핵의 지도가 된다(그림 1.5). 가벼운 핵에서 가파르게 오르다가 철과 니켈 근처($A \approx 56-62$)에서 약 8.8 MeV로 가장 높고, 그 뒤로는 천천히 내려간다. 곡선이 높을수록 핵자가 단단히 묶여 있다는 뜻이다.

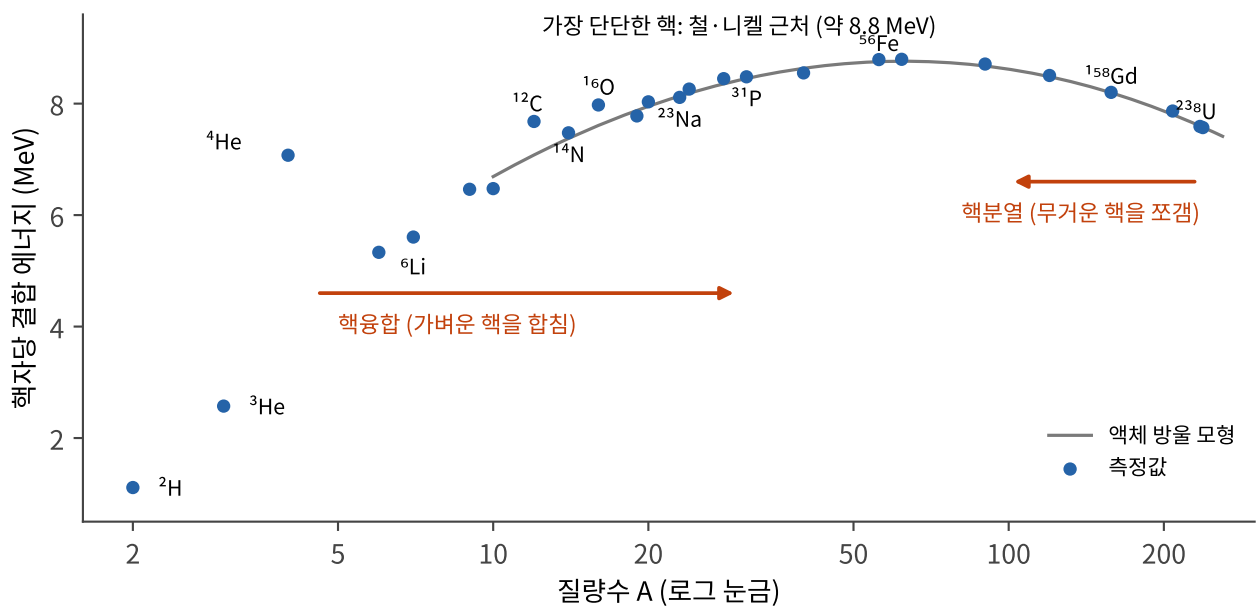


그림 1.5 핵자당 결합 에너지. 점은 측정값이고 회색 선은 핵을 액체 방울로 본 모형으로 계산했다. 철·니켈 근처가 가장 높다. 그보다 가벼운 핵은 합칠 때(핵융합), 무거운 핵은 쪼갤 때(핵분열) 에너지가 나온다. ^4He 는 주변보다 유난히 단단하다.

곡선의 모양은 1.3절의 두 힘으로 설명된다. 작은 핵에서는 표면에 있어 이웃이 적은 핵자의 비율이 크다. 그래서 핵이 커질수록 핵자당 결합이 늘어난다. 큰 핵에서는 전기 반발이 모든 양성자 쌍 사이에 쌓여

결합을 깬다. 두 효과의 균형점이 철이다. 가벼운 핵을 합치면 곡선을 올라가며 에너지가 나온다. 태양이 수소를 헬륨으로 바꾸는 핵융합이다. 무거운 우라늄을 쪼개도 곡선을 올라가므로 에너지가 나온다. 원자력 발전의 핵분열이다.

핵반응의 에너지 장부

결합 에너지로 핵반응에 에너지가 드는지 나오는지도 계산할 수 있다. 반응 전후의 질량 차이를 에너지로 바꾼 것을 **Q값**이라 한다. Q가 양수면 에너지가 나오고, 음수면 그만큼 넣어 주어야 반응이 일어난다.

예제 1.6 ^{18}F 를 만드는 데 드는 에너지

PET용 ^{18}F 는 ^{18}O 를 많이 담은 물에 양성자를 쏘아 만든다. 양성자가 ^{18}O 원자핵에 들어가고 중성자가 튀어나오는 반응이다. 이것을 $^{18}\text{O}(p,n)^{18}\text{F}$ 로 쓴다. 원자 질량 ^{18}O 17.999160 u, ^{18}F 18.000938 u로 Q값을 구하라.

풀이 반응 전 질량은 $17.999160 + 1.007825 = 19.006985$ u, 반응 뒤는 $18.000938 + 1.008665 = 19.009603$ u다. 뒤가 0.002618 u 무겁다. $Q = -0.002618 \times 931.5 \approx -2.44$ MeV다. 양성자는 최소한 이보다 조금 큰 약 2.6 MeV의 운동 에너지를 가지고 들어와야 한다(표적 핵이 함께 밀려나는 몫이 더 든다). 실제로는 반응이 잘 일어나도록 10 MeV 안팎으로 가속한다. 전압으로 치면 1000만 V다. 이런 에너지를 작은 장치로 만드는 방법이 사이클로트론이다.

뇌로 가는 다리: 사이클로트론과 PET 동위원소 생산

사이클로트론(cyclotron) 은 자기장으로 양성자를 원 궤도에 가두고 같은 틈을 여러 번 지나게 하며 조금씩 가속한다(그림 1.6). 물리 1권 8장에서 자기장 속 전하의 원 궤도 반지름은 $r = mv/(qB)$ 였다. 한 바퀴 도는 시간은 $2\pi r/v = 2\pi m/(qB)$ 로, 속력과 무관하다. 빨라질수록 큰 원을 돌 뿐 한 바퀴의 시간은 같다. 그래서 틈에 일정한 주파수의 교류 전압만 걸어 두면 양성자가 지날 때마다 박자를 맞춰 밀어 준다. 양성자의 돌림 주파수는 $qB/(2\pi m) = 15.2$ MHz/T다. 같은 양성자의 MRI 공명 주파수 42.58 MHz/T와 비교하면 2.79배 차이가 나는데, 이 비율이 1.5절의 양성자 자기 모멘트에 숨어 있다. 예를 들어 자기장을 1.9 T로 잡으면 돌림 주파수는 약 29 MHz이고, 16.5 MeV 양성자의 궤도 반지름은 약 31 cm다. 틈에서 한 번에 40 kV씩 밀어 주면 한 바퀴에 80 keV를 얻으므로 약 200바퀴 만에 최종 에너지에 이른다. 병원 지하에 들어가는 지름 2 m 남짓한 장비로 충분하다. 다만 이만한 에너지에서는 상대론적으로 질량이 약 2% 늘어 박자가 조금씩 어긋나므로, 실제 장치는 바깥쪽 자기장을 살짝 세게 만들어 이를 보정한다. 표적에 따라 다른 동위원소가 나온다. ^{18}O 농축 물에서 ^{18}F , 질소 기체에서 $^{14}\text{N}(p,\alpha)^{11}\text{C}$ 반응으로 ^{11}C , 물에서 $^{16}\text{O}(p,\alpha)^{13}\text{N}$ 으로 ^{13}N , 질소 기체에 중수소핵을 쏘아 ^{15}O 를 만든다. 반감기가 2분인 ^{15}O -물 연구에는 사이클로트론이 스캐너 바로 옆에 있어야 한다(화학 1권 1장).

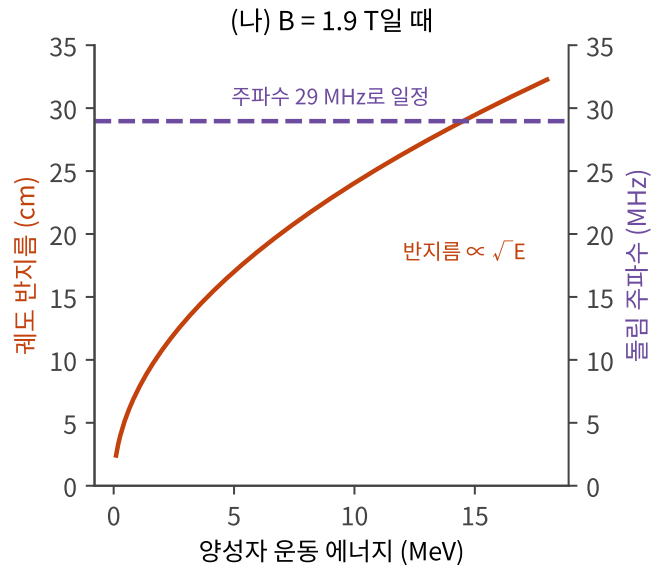
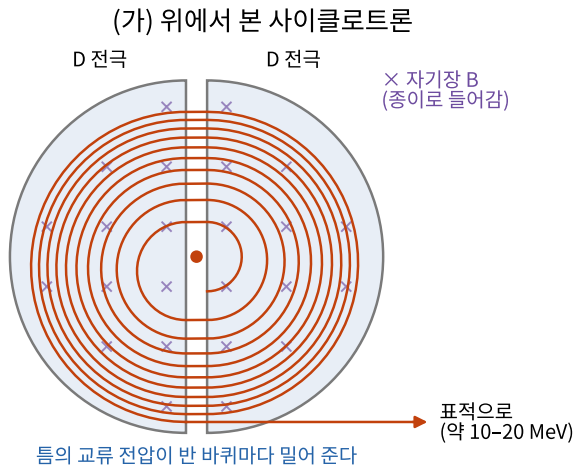


그림 1.6 사이클로트론의 원리. (가) 자기장 속에서 양성자는 원을 그리고, 두 D자 전극 사이 틈을 지날 때마다 교류 전압에 밀려 빨라진다. 반지름은 에너지의 제곱근에 비례해 커지므로 궤적이 나선을 그린다. (나) 1.9 T에서 계산한 궤도 반지름(빨강)과 돌림 주파수(보라 점선). 에너지가 늘어도 주파수는 일정하다.

1.5 핵 스핀과 자기 모멘트

원자핵의 스핀

양성자와 중성자는 모두 스핀 1/2이다. 원자핵 안에서 핵자들은 전자가 오비탈을 채우듯 정해진 준위를 채운다. 그리고 같은 종류끼리 스핀이 반대인 쌍을 이루려는 경향이 강하다. 짝을 지은 두 스핀은 서로 지운다. 그 결과 원자핵 전체의 스핀 I 는 다음 규칙을 따른다.

- **양성자 수와 중성자 수가 모두 짝수:** 모두 짝을 지어 $I = 0$. ^{12}C , ^{16}O , ^{32}S . MRI로 보이지 않는다.
- **질량수가 홀수:** 짝 없는 핵자 하나가 남아 I 가 반정수(1/2, 3/2, 5/2, ...). $^1\text{H}(1/2)$, $^{13}\text{C}(1/2)$, $^{19}\text{F}(1/2)$, $^{31}\text{P}(1/2)$, $^{23}\text{Na}(3/2)$, $^{17}\text{O}(5/2)$.
- **양성자와 중성자가 모두 홀수:** I 가 정수(1, 2, ...). $^2\text{H}(1)$, $^{14}\text{N}(1)$.

화학 1권 1장에서 규칙만 소개한 "짝수-짝수 핵은 스핀 0"의 이유가 짝짓기다. 반정수 중 1/2이 아닌 값은 남은 핵자의 궤도 각운동량이 더해진 결과다. 스핀 I 인 핵은 자기장 방향 성분이 $-I$ 부터 $+I$ 까지 $2I + 1$ 가지다. 스핀 1/2인 ^1H 는 둘, 3/2인 ^{23}Na 는 넷이다. 스핀이 1/2보다 큰 핵은 전하 분포가 공 모양에서 찌그러져 있어(**사중극자 모멘트**) 주변 전기장과 얽혀 신호가 빨리 사라진다. ^{23}Na MRI가 다루기 까다로운 이유 중 하나다.

자기회전비

스핀을 가진 원자핵은 작은 자석이다. 자기 모멘트 μ 와 스핀 각운동량의 비를 **자기회전비(gyromagnetic ratio) γ** 라 한다.

$$\gamma = \frac{\mu}{I\hbar}$$

원자핵 자기 모멘트의 단위로는 **핵 마그네톤(nuclear magneton)** $\mu_N = e\hbar/(2m_p) = 5.05 \times 10^{-27}$ J/T를 쓴다. 양성자 질량 m_p 가 분모에 있다. 질량 m_p , 전하 e 인 공이 스핀 $\hbar/2$ 로 돌 때 고전적으로 기대되는 자기 모멘트가 $\mu_N/2$ 이다. 그런데 실제 양성자의 자기 모멘트는 $2.793\mu_N = 1.41 \times 10^{-26}$ J/T로, 이 기대보다 5.6배 크다. 전하가 없는 중성자도 $-1.913\mu_N$ 의 자기 모멘트를 가진다. 둘 다 안에 전하를 띤 쿼크가 움직이는 복합 입자이기 때문이다. 앞의 사이클로트론 주파수와 MRI 주파수의 비 2.79가 바로 이 2.793이다.

5장에서 자기장 B 속의 스핀이 주파수 $f = \gamma B/2\pi$ 로 세차한다는 것을 유도한다. 그래서 MRI에서는 $\gamma/2\pi$ 를 MHz/T 단위로 적는다.

원자핵	스핀 I	$\gamma/2\pi$ (MHz/T)	자연 존재비	핵 하나의 감도 ($^1\text{H} = 1$)
^1H	1/2	42.58	99.99%	1
^2H	1	6.54	0.016%	0.0096
^{13}C	1/2	10.71	1.1%	0.016
^{14}N	1	3.08	99.6%	0.001
^{17}O	5/2	-5.77	0.038%	0.029
^{19}F	1/2	40.08	100%	0.83
^{23}Na	3/2	11.26	100%	0.093
^{31}P	1/2	17.24	100%	0.066

음수 γ 는 자기 모멘트가 스핀과 반대 방향이라는 뜻이고, 세차 방향이 반대가 된다.

마지막 열의 감도는 γ 의 세제곱에 비례한다. 세 가지가 겹치기 때문이다. 첫째, 정렬 여분이 에너지 차이 $\gamma\hbar B$ 에 비례한다(물리 1권 8장 예제 8.5). 둘째, 정렬한 핵 하나하나의 자기 모멘트가 γ 에 비례한다. 셋째, 수신 코일의 유도 기전력은 자기장이 변하는 빠르기, 즉 세차 주파수에 비례한다(물리 1권 8장 패러데이 법칙). 스핀이 큰 핵은 상태가 많아 $I(I+1)$ 에 비례하는 몫이 더 붙는다.

예제 1.7 7 T에서 다핵 MRS

7 T 장비에서 ^{23}Na 와 ^{31}P 의 공명 주파수를 구하라. ^{23}Na 핵 하나의 감도가 ^1H 의 약 0.09배인 이유를 γ 로 설명하라.

풀이 $f = (\gamma/2\pi)B$ 이므로 ^{23}Na 는 $11.26 \times 7 \approx 78.8$ MHz, ^{31}P 는 $17.24 \times 7 \approx 121$ MHz다. ^1H 는 약 298 MHz다. 주파수가 다르므로 원자핵마다 그 주파수에 맞춘 코일과 RF 증폭기가 따로 필요하다. γ 의 비는 $11.26/42.58 = 0.264$ 이고, 세제곱하면 0.0185다. 스핀 3/2의 $I(I+1) = 15/4$ 를 스핀 1/2의 3/4로 나눈 5배를 곱하면 $0.0185 \times 5 \approx 0.093$ 이다. γ 가 4분의 1이라 크게 손해 보지만 스핀이 커서 일부를 만회한다.

🧠 뇌로 가는 다리: MRI가 수소를 보는 이유와 다핵 영상

신호의 크기는 농도 × 존재비 × 핵 하나의 감도다(그림 1.7). 뇌 조직 물의 ^1H 는 약 89 M(mol/L)이다(화학 1권 1장). 감도가 1이고 존재비가 100%인 핵이 이만큼 있는 경우는 몸에 달리 없다. 그래서 MRI는 사실상 "물 영상"이다. ^1H MRS가 보는 대사물은 물보다 수천 배 묏다. NAA의 메틸기 ^1H (약 10 mM × 3)는 물 ^1H 의 약 3000분의 1이다. 그래서 MRS는 강한 물 신호를 먼저 억눌러야 한다(10장). ^{23}Na 는 물 ^1H 의 약 2만분의 1이라 복셀을 수 mm 이상으로 키운다. ^{31}P 의 크레아틴인산은 그보다 10배 넘게 작다. 작은 존재비를 거꾸로 이용하는 방법도 있다. ^2H 는 자연에 0.016%뿐이어서, ^2H 로 표지한 포도당을 먹이면 대사 산물(글루탐산, 젖산)의 ^2H 신호가 배경 위로 또렷이 솟는다. 이것이 **중수소 대사 영상(deuterium metabolic imaging)**이다. 이때 조직 물의 자연 ^2H (약 14 mM)가 농도의 기준이 된다. ^{17}O 로 표지한 산소 기체를 마시게 하고 ^{17}O -물이 생기는 속도를 재면 뇌의 산소 대사율을 직접 잴 수 있다. 신호가 약해 주로 7 T 이상에서 시도한다.

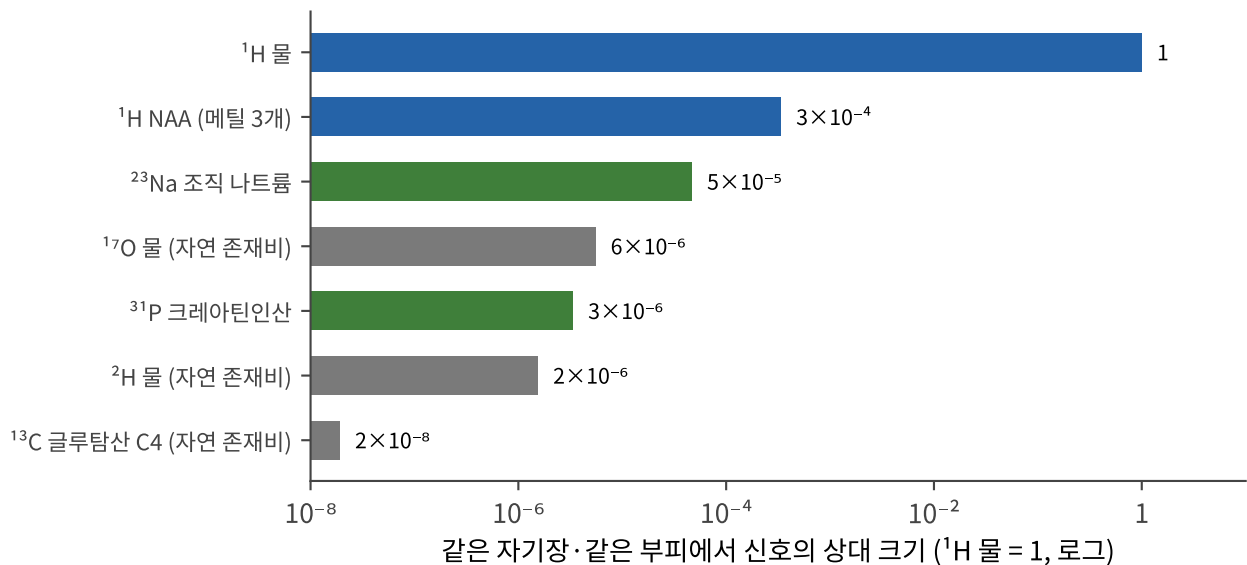


그림 1.7 뇌 조직에서 원자핵별로 얻는 MR 신호의 상대 크기(로그 눈금). 농도 × 자연 존재비 × 핵 하나의 감도($\propto |\gamma|^3 I(I+1)$)로 계산했다. 물의 ^1H 가 다른 모든 신호보다 수천에서 수천만 배 크다. 회색 막대는 표지하지 않은 자연 존재비의 신호이며, 표지 추적자를 주면 그 대사 산물의 신호가 이보다 크게 올라간다. 농도는 대략값이다.

흔한 오해: '핵' 자기공명이니 방사능이 있다

MRI는 원래 **핵자기공명(nuclear magnetic resonance, NMR)** 영상으로 불렸다. 1980년대 병원에 들어올 때 "핵"이라는 말이 환자를 불안하게 한다는 이유로 이름에서 뺐다. MRI의 "핵"은 원자핵의 스핀이라는 성질을 쓴다는 뜻일 뿐, 원자핵을 바꾸지 않는다. 원자핵을 바꾸는 것은 방사성 붕괴와 사이클로트론의 핵반응이다. 둘의 에너지 차이는 1.2절의 표에서 10^{12} 배가 넘는다. MRI 스캔 뒤의 몸은 들어갈 때와 똑같은 원자핵으로 되어 있다.

1.6 전자와 핵의 자성 비교

질량이 자석의 세기를 정한다

전자의 자기 모멘트 단위는 **보어 마그네톤(Bohr magneton)** $\mu_B = e\hbar/(2m_e) = 9.27 \times 10^{-24}$ J/T다. 핵 마그네톤과 꼴이 같고 분모만 전자의 질량이다. 그래서 둘의 비는 질량의 비 $m_p/m_e = 1836$ 이다. 같은 각운동량을 가지려면 가벼운 입자가 더 빨리 돌아야 하고, 빨리 도는 전하일수록 큰 전류 고리가 되기 때문이다(물리 1권 8장의 $\mu = IA$).

여기에 **g 인자(g-factor)** 가 곱해진다. 자기 모멘트가 고전적 기대의 몇 배인지 나타내는 수다. 전자는 $g_e \approx 2.0023$, 양성자는 $g_p \approx 5.586$ 이다. 그래서 실제 비는

$$\frac{\mu_e}{\mu_p} = \frac{m_p}{m_e} \times \frac{g_e}{g_p} = 1836 \times \frac{2.0023}{5.586} \approx 658$$

이다. 전자의 자석은 양성자보다 약 660배 세다. 전자의 자기회전비는 $\gamma_e/2\pi = 28.0$ GHz/T로, 양성자의 42.58 MHz/T보다 그만큼 크다(그림 1.8 왼쪽).

EPR과 NMR

짝 없는 전자를 가진 분자를 자기장에 넣고 그 공명 주파수의 전자기파를 쏘면 전자 스핀이 에너지를 흡수한다. 이것이 **전자 상자성 공명(electron paramagnetic resonance, EPR)** 이다. 원자핵 스핀으로 같은 일을 하는 것이 NMR이고, NMR에 위치 정보를 입힌 것이 MRI다. 원리는 같고 주파수가 660배 다르다. 보통의 EPR 장비는 0.35 T에서 약 9.8 GHz의 마이크로파를 쏜다. 3 T라면 전자의 공명은 84 GHz가 되어, 물에 강하게 흡수되는 대역이라 사람 몸에 쓸 수 없다.

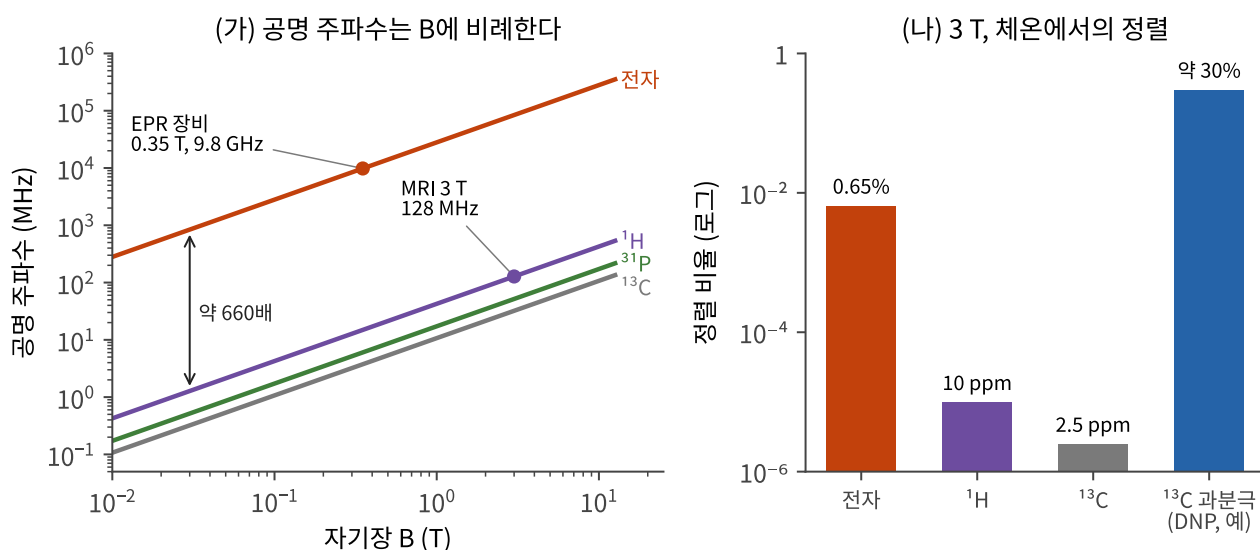


그림 1.8 전자와 원자핵의 자성 비교. (가) 공명 주파수는 자기장에 비례하고, 전자는 ^1H 보다 약 660배 높다. EPR 장비는 0.35 T에서 마이크로파를, MRI는 3 T에서 라디오파를 쏜다. (나) 3 T, 체온에서 자기장 방향으로 정렬한 비율. 전자는 0.65%, ^1H 는 10 ppm, ^{13}C 는 2.5 ppm이다. 동적 핵 편극(DNP)으로 과분극시킨 ^{13}C 는 수십 %에 이를 수 있다(예시값).

예제 1.8 3 T에서 전자와 양성자의 정렬

3 T, 체온(310 K)에서 전자 스핀과 양성자 스핀이 정렬한 비율을 구하라. 스핀 1/2의 정렬 비율은 μ_B/kT 로 어렵한다(물리 1권 8장 예제 8.5).

풀이 $kT = 4.28 \times 10^{-21}$ J이다. 양성자는 $1.41 \times 10^{-26} \times 3/(4.28 \times 10^{-21}) \approx 9.9 \times 10^{-6}$, 약 10 ppm이다. 전자는 $9.28 \times 10^{-24} \times 3/(4.28 \times 10^{-21}) \approx 6.5 \times 10^{-3}$, 약 0.65%다. 비는 정확히 자기 모멘트의 비 658이다. 전자 스핀은 같은 조건에서 원자핵보다 660배 잘 정렬한다.

뇌로 가는 다리: 전자의 큰 자석을 빌려 쓰는 방법

과분극(hyperpolarization): 예제 1.8의 큰 전자 정렬을 원자핵으로 옮기는 방법이 **동적 핵 편극(dynamic nuclear polarization, DNP)** 이다. ^{13}C 표지 피루브산에 홀전자를 가진 분자를 섞어 약 1 K, 수 T에 두면 전자 스핀의 정렬이 거의 100%가 된다. 여기에 마이크로파를 쬔면 이 정렬이 ^{13}C 로 넘어간다. 녹여서 주사할 때 ^{13}C 정렬은 수십 %로, 체온 평형값(2.5 ppm)의 10만 배 안팎이다. 뇌종양 환자에서 피루브산이 젖산으로 바뀌는 속도를 1분 남짓한 시간에 영상으로 본 연구들이 이 방법을 쓴다. 정렬은 T1 이완(6장)으로 수십 초 안에 사라지므로 준비에서 주사까지가 시간 싸움이다. **상자성 조영제:** Gd^{3+} 는 홀전자 7개(화학 1권 1장)로 유효 자기 모멘트가 약 $7.9 \mu_B$, 양성자의 약 5000배다. 이만한 자석이 근처를 지나가는 물 분자의 수소핵은 요동하는 강한 자기장을 느끼고 빨리 이완한다. 혈중 농도가 1 mM 안팎이라 물 ^1H (89 M)의 수만분의 1밖에 안 되는데도 T1이 눈에 띄게 짧아지는 이유다. 탈산소헤모글로빈의 철이 BOLD 대비를 만드는 것도 같은 전자 자성이다(화학 1권 8장, 10장).

핵심 정리

핵심 정리

- 원자는 정해진 에너지 준위만 가지며, 준위 사이를 오갈 때 그 차이만큼의 광자를 내거나 흡수한다. 수소는 $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ 를 따르고, 가시광 발머 선은 656, 486, 434, 410 nm다.
- 전자의 상태는 파동함수로 나타내고 $|\psi|^2$ 이 발견 확률이다. 보어 궤도는 실제 길이 아니며, 1s 전자는 $a_0 = 0.053 \text{ nm}$ 에서 가장 발견되기 쉽다.
- 불확정성 $\Delta x \Delta p \gtrsim \hbar$ 때문에 갇힌 입자는 $\hbar^2/(2m\Delta x^2)$ 정도의 에너지를 가진다. 원자는 eV, 원자핵은 MeV의 세계다.
- 전자의 상태는 양자수 n, l, m_l, m_s 로 정해진다. 스핀은 입자 고유의 각운동량으로, 스핀 1/2의 한 방향 성분은 $\pm\hbar/2$ 두 값뿐이다.
- 강한 핵력은 1-2 fm에서 전기 반발을 이기지만 몇 fm 밖에서는 사라진다. 핵 반지름은 $1.2 \text{ fm} \times A^{1/3}$ 이고 밀도는 약 $2.3 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$ 로 일정하다.
- $E = mc^2$, 1 u = 931.5 MeV, 전자 0.511 MeV. PET의 511 keV 광자는 소멸한 전자의 질량이다. 질량 결손이 결합 에너지이고, 핵자당 결합 에너지는 철·니켈 근처에서 약 8.8 MeV로 가장 크다.
- 짝수-짝수 핵은 스핀 0이다. 자기회전비 $\gamma/2\pi$ 는 ^1H 42.58, ^{19}F 40.08, ^{31}P 17.24, ^{23}Na 11.26, ^{13}C 10.71 MHz/T이고, 핵 하나의 감도는 대략 $|\gamma|^3 I(I+1)$ 에 비례한다.
- 전자의 자기 모멘트는 양성자의 약 658배다(질량비 $1836 \times g$ 인자비 $2.0023/5.586$). 그래서 3 T에서 전자는 0.65%, 양성자는 약 10 ppm 정렬한다. DNP 과분극과 상자성 조영제가 이 큰 전자 자석을 이용한다.

확인 문제

확인 문제

1. 수소의 $n = 4 \rightarrow 2$ 전이에서 나오는 광자의 에너지(eV)와 파장(nm)을 구하라.
2. 예제 1.2의 방법으로, 전자를 원자핵 크기(5 fm)에 가두면 운동 에너지가 얼마나 되는지 어렵하라. 원자핵 속에 전자가 머물 수 없는 이유를 이 결과로 설명하라(핵력은 전자에 작용하지 않는다).
3. ^{64}Zn , ^{15}N , ^{40}Ca , ^{127}I 중 MRI 신호를 낼 수 있는(스핀이 0이 아닌) 원자핵은 무엇인가? (원자번호 Zn 30, N 7, Ca 20, I 53)
4. ^{238}U 의 핵 반지름은 ^4He 의 몇 배인가?
5. 중수소 원자(^2H)의 질량은 2.014102 u다. 결합 에너지를 구하라. 이 값보다 에너지가 큰 감마선을 맞으면 중수소핵은 어떻게 될 수 있는가?
6. 1.5 T에서 ^1H , ^{19}F , ^{31}P 의 공명 주파수를 구하라. ^{19}F 영상을 ^1H 코일로 찍기 쉬운 이유는 무엇인가?
7. 같은 개수라면 ^{13}C 핵 하나의 감도는 ^1H 의 약 0.016배다. 자연 존재비 1.1%까지 고려하면 자연 상태 탄소의 신호는 같은 개수의 수소 신호의 몇 배인가? ^{13}C 99% 표지 포도당을 쓰면 몇 배 좋아지는가?
8. 7 T, 310 K에서 전자 스핀의 정렬 비율을 구하라. 양성자보다 몇 배인가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $\Delta E = 13.6 \times (1/4 - 1/16) = 13.6 \times 0.1875 \approx 2.55 \text{ eV}$. $\lambda \approx 1240/2.55 \approx 486 \text{ nm}$ 로, 청록색 선이다.
2. $E \approx (1.055 \times 10^{-34})^2 / (2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 25 \times 10^{-30}) \approx 2.4 \times 10^{-10} \text{ J} \approx 1.5 \text{ GeV}$ 다. 이렇게 작은 공간에 갇히면 전자는 1 GeV가 넘는 에너지를 가져야 하는데(실제로는 상대론 때문에 이보다 작지만 여전히 수십 MeV 이상), 전자를 붙잡는 힘은 전기 인력뿐이고 그 위치에너지는 MeV에 못 미친다. 그래서 전자는 핵 안에 머물지 못하고 훨씬 넓은 원자 크기로 퍼진다. 베타 붕괴에서 나오는 전자는 핵 속에 있던 것이 아니라 붕괴 순간에 만들어진다는(2장).
3. ^{64}Zn 은 양성자 30, 중성자 34로 짝수-짝수라 스핀 0이다. ^{40}Ca 도 20, 20으로 스핀 0이다. ^{15}N (질량수 홀수, $I = 1/2$)과 ^{127}I (질량수 홀수, $I = 5/2$)는 스핀이 있다.
4. $(238/4)^{1/3} = 59.5^{1/3} \approx 3.9$ 배다. 질량수는 60배 가까이 차이 나지만 반지름은 4배가 안 된다.
5. 질량 결손 $1.007825 + 1.008665 - 2.014102 = 0.002388 \text{ u}$, $B \approx 0.002388 \times 931.5 \approx 2.22 \text{ MeV}$ 다. 2.22 MeV보다 큰 감마선을 흡수하면 양성자와 중성자로 쪼개질 수 있다(광분해). 핵자당 약 1.1 MeV로, 곡선의 가장 아래쪽이다.
6. ^1H $42.58 \times 1.5 \approx 63.9 \text{ MHz}$, ^9F $40.08 \times 1.5 \approx 60.1 \text{ MHz}$, ^{31}P $17.24 \times 1.5 \approx 25.9 \text{ MHz}$. ^9F 는 ^1H 와 주파수가 약 6%밖에 다르지 않아 같은 RF 장비를 조금만 조정해 쓸 수 있다. 감도도 0.83으로 높고 몸에 배경 신호가 거의 없다.
7. $0.016 \times 0.011 \approx 1.8 \times 10^{-4}$, 약 5700분의 1이다. 99% 표지하면 존재비가 1.1%에서 99%로 약 90배 늘어 그만큼 신호가 커진다.
8. $9.28 \times 10^{-24} \times 7 / (4.28 \times 10^{-21}) \approx 1.5 \times 10^{-2}$, 약 1.5%다. 양성자(약 23 ppm)의 658배로, 비는 자기장과 상관없이 같다.

다음 장으로

이 장에서 원자핵은 핵력과 전기 반발이 겨루는 단단한 덩어리였다. 핵자당 결합 에너지 곡선에서 높은 곳의 핵은 안정하지만, 양성자와 중성자의 비가 맞지 않는 핵은 더 낮은 에너지 상태로 스스로 바뀐다. 2장에서는 이 **방사성 붕괴**를 다룬다. ^9F 가 양전자를 내놓는 β^+ 붕괴, 붕괴가 지수 함수를 따르는 이유, 그리고 방사선이 조직을 지나며 에너지를 잃는 방식과 그 생물학적 효과를 선량으로 재는 법을 본다. 이 장의 $E = mc^2$ 와 Q 값이 붕괴마다 나오는 에너지를 정한다.

2장 방사성 붕괴와 방사선

이 장에서 배울 것 불안정한 원자핵이 붕괴하는 네 가지 방식, 붕괴가 확률 현상이어서 생기는 지수 법칙과 포아송 잡음, 방사선이 물질에 에너지를 넘기는 방식과 감쇠, 방사선을 빛으로 바꿔 세는 검출기, 그리고 선량의 단위와 생물학적 효과. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 PET와 SPECT는 몸 안에서 붕괴하는 원자핵을 하나씩 세는 장치다. 어떤 동위원소를 쓸지, 얼마나 주사할지, 영상이 왜 거친지, 참여자가 받는 선량이 얼마인지가 모두 이 장의 물리에서 정해진다.

5 중고등 복습: 원자핵과 동위원소

원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다. 양성자 수 Z 가 원소를 정하고, 양성자와 중성자를 합한 수가 질량수 A 다. ^{18}F 는 $Z = 9$, $A = 18$ 이므로 중성자가 9개다. Z 가 같고 중성자 수가 다른 원자핵을 **동위원소**라 한다 (화학 1권 1장). 어떤 동위원소는 저절로 다른 원자핵으로 바뀌면서 에너지를 내놓는다. 이것이 방사성 붕괴이고, 일정한 시간마다 절반씩 줄어든다. 이 시간이 반감기다. 화학 1권 1장에서 $N = N_0(1/2)^{t/T_{1/2}}$ 라는 식과 PET 동위원소의 반감기(^{15}O 약 2분, ^{11}C 약 20분, ^{18}F 약 110분)를 보았다. 에너지 단위로는 **전자볼트 (eV)**를 쓴다(물리 1권 3장). 1 keV는 10^3 eV, 1 MeV는 10^6 eV다. 1장에서 본 것처럼 질량도 에너지다. 전자 하나의 질량 에너지 $m_e c^2$ 은 511 keV다.

2.1 붕괴의 종류

원자핵은 왜 붕괴하는가

1장에서 원자핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 작고, 그 차이가 결합 에너지라는 것을 보았다. 원자핵은 공이 언덕을 굴러 내려가듯 더 단단히 묶인 상태로 가려 한다. 가는 길이 열려 있으면 언젠가 저절로 간다. 이것이 **방사성 붕괴(radioactive decay)**다. 남은 에너지는 튀어나온 입자나 광자가 가져간다.

안정한 원자핵은 중성자와 양성자의 비가 알맞은 좁은 띠 위에 있다. 띠에서 벗어난 원자핵은 그 비를 고치는 방향으로 붕괴한다. 중성자가 많으면 중성자를 양성자로, 양성자가 많으면 양성자를 중성자로 바꾼다. 아주 무거운 원자핵은 덩어리를 통째로 던진다.

α 붕괴

α 붕괴(alpha decay)는 원자핵이 헬륨 원자핵(양성자 2, 중성자 2)을 내보내는 붕괴다. Z 가 2, A 가 4 줄어든다. 우라늄, 라듐, 라돈처럼 무거운 원자핵에서 일어난다. α 입자는 붕괴마다 정해진 에너지(대개 4–9 MeV)로 나온다. 예를 들어 집 안 공기의 라돈 ^{222}Rn 은 5.49 MeV의 α 입자를 내고 ^{218}Po 가 된다. α 입자는 전하가 +2이고 무거워서 조직 속에서 수십 μm 만에 멈춘다. 영상에는 쓰지 않지만, 몸 안에 들어오면 좁은 곳에 에너지를 몰아준다. 2.5절에서 다시 본다.

β⁻ 붕괴

중성자가 남는 원자핵에서는 중성자 하나가 양성자로 바뀌며 전자와 반중성미자를 내놓는다. 이것이 **β⁻ 붕괴(beta-minus decay)** 다.

$$n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}$$

Z 가 1 늘고 A 는 그대로다. ^{14}C 가 ^{14}N 이 되는 붕괴가 이것이다. 튀어나온 전자를 **β 입자**라 한다. 원자핵 안에 원래 있던 전자가 아니라 붕괴 순간에 새로 만들어진 전자다.

β 입자의 에너지는 붕괴마다 다르다. 남는 에너지를 전자와 **중성미자(neutrino)** 가 나눠 갖기 때문이다. 중성미자는 전하가 없고 물질과 거의 반응하지 않아서 몸과 검출기를 그대로 빠져나간다. 그래서 β 입자는 0부터 최대 에너지까지 연속된 분포를 이룬다. 평균은 최대의 약 3분의 1이다.

β⁺ 붕괴와 전자 포획

양성자가 남는 원자핵에서는 반대 일이 일어난다. 양성자 하나가 중성자로 바뀌며 **양전자(positron)** 와 중성미자를 내놓는다. 양전자는 전자와 질량이 같고 전하만 +인 반물질 입자다.

$$p \rightarrow n + e^{+} + \nu$$

Z 가 1 줄고 A 는 그대로다. ^{18}F 는 ^{18}O 가, ^{11}C 는 ^{11}B 가, ^{15}O 는 ^{15}N 이 된다. 이것이 PET의 출발점이다. 튀어나온 양전자는 조직 속에서 1 mm 안팎을 가다가 전자와 만나 소멸하고, 511 keV 광자 둘을 반대 방향으로 내보낸다. 이 광자 쌍의 이야기는 3장에서 이어진다.

같은 원자핵이 다른 길을 고를 수도 있다. 원자핵이 가장 안쪽 껍질의 전자 하나를 붙잡아 양성자를 중성자로 바꾸는 **전자 포획(electron capture, EC)** 이다. 결과는 β⁺ 붕괴와 같지만 양전자가 나오지 않는다. β⁺ 붕괴에는 문턱이 있다. 원자 질량으로 따진 에너지 차가 $2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$ 보다 커야 한다. 양전자 하나를 새로 만들고, 딸 원자에 남는 여분의 전자 하나도 처리해야 하기 때문이다. 에너지 차가 작은 원자핵은 전자 포획만 한다. SPECT에 쓰는 ^{123}I 가 그렇다.

γ 방출과 이성질체 전이

붕괴 직후의 딸핵은 흔히 들뜬 상태에 있다. 원자가 들뜬 전자 준위에서 내려오며 빛을 내듯(1장), 원자핵은 들뜬 핵 준위에서 내려오며 **γ선(gamma ray)** 을 낸다. 핵 준위의 간격은 keV-MeV이므로 γ선은 원자의 빛보다 수만 배 이상 에너지가 크다. Z 도 A 도 바뀌지 않는다. 에너지만 낮아진다. 준위가 정해져 있으므로 γ선의 에너지도 정해진 값이다.

대부분의 들뜬 원자핵은 1 ns보다 훨씬 짧은 시간 안에 γ선을 낸다. 드물게 몇 시간씩 들뜬 채로 머무는 원자핵이 있다. 이것을 **준안정(metastable)** 상태라 하고 질량수 뒤에 m을 붙인다. 준안정 상태에서 γ선을 내고 내려오는 것을 **이성질체 전이(isomeric transition, IT)** 라 한다. SPECT의 주역 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 가 대표적이다. 반감기 6.0시간에 140 keV γ선을 낸다. β 입자 없이 영상에 쓸 광자만 내므로 환자가 받는 선량이 적다.

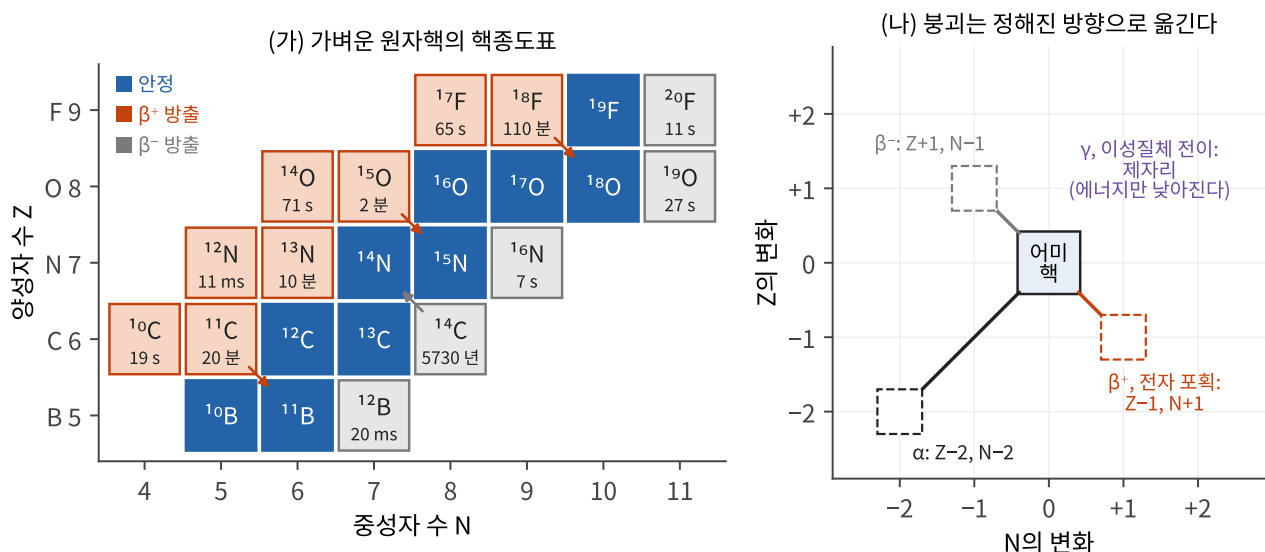


그림 2.1 붕괴와 핵종도표. (가) 가로축이 중성자 수, 세로축이 양성자 수인 핵종도표의 한 귀퉁이다. 안정한 원자핵(파랑)의 왼쪽 위에는 양성자가 남는 β^+ 방출 핵이, 오른쪽 아래에는 중성자가 남는 β^- 방출 핵이 있다. 빨간 화살표는 PET 동위원소 ^{18}F , ^{15}O , ^{11}C 가 대각선 아래로 내려가 안정한 이웃이 되는 길이다. (나) 붕괴 방식마다 도표 위에서 옮겨 가는 방향이 정해져 있다.

핵종도표 읽기

핵종도표(chart of nuclides) 는 가로축에 중성자 수 N , 세로축에 양성자 수 Z 를 놓고 원자핵을 한 칸씩 늘어놓은 지도다(그림 2.1). 같은 가로줄이 같은 원소의 동위원소들이고, 화학 1권 1장의 동위원소 그림과 같은 지도다. 붕괴는 이 지도 위에서 정해진 방향으로 한 칸씩 옮기는 일이다. β^+ 붕괴와 전자 포획은 오른쪽 아래 대각선으로, β^- 붕괴는 왼쪽 위 대각선으로 간다. α 붕괴는 왼쪽 아래로 두 칸씩 건너뛰는다. γ 방출은 제자리다.

예제 2.1 ^{18}F 양전자의 최대 에너지

원자 질량은 ^{18}F 가 18.000938 u, ^{18}O 가 17.999160 u다. 1 u = 931.494 MeV/ c^2 이다. ^{18}F 붕괴에서 나오는 에너지와 양전자의 최대 운동 에너지를 구하라.

풀이 질량 차는 $18.000938 - 17.999160 = 0.001778$ u이고, 에너지로는 $0.001778 \times 931.494 \approx 1.656$ MeV다. 전자 포획은 이 에너지를 모두 중성미자가 가져간다. β^+ 붕괴에서는 이 가운데 1.022 MeV가 양전자와 남는 전자의 질량으로 쓰인다. 남은 $1.656 - 1.022 = 0.634$ MeV를 양전자와 중성미자가 나눈다. 따라서 양전자의 최대 운동 에너지는 0.634 MeV다. 같은 계산을 ^{15}O 에 하면 1.73 MeV가 나온다.

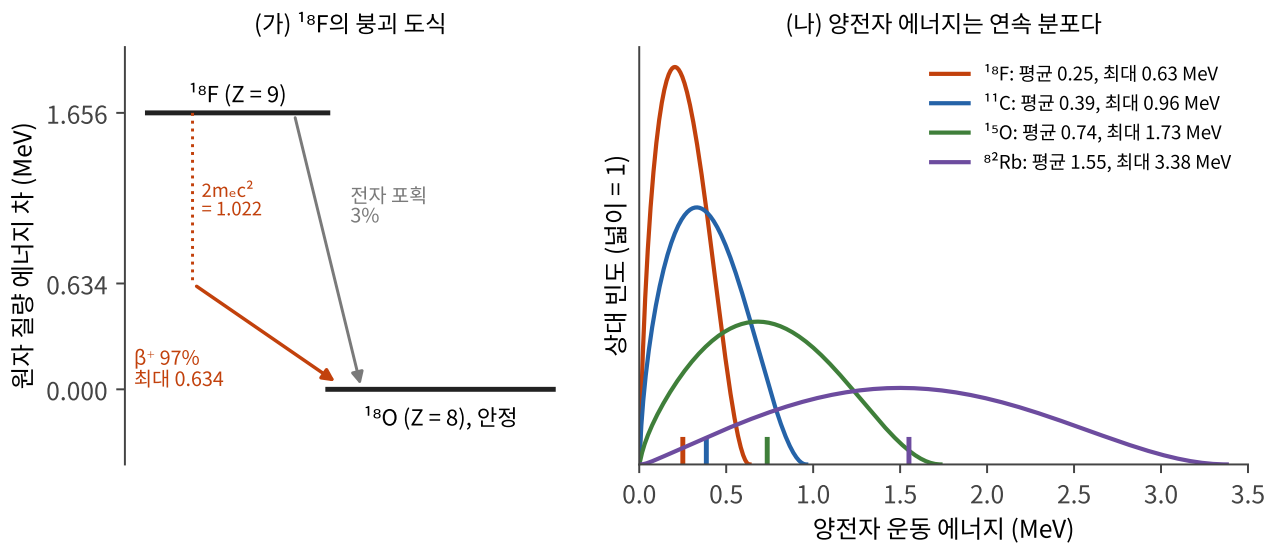


그림 2.2 양전자의 에너지. (가) ^{18}F 의 붕괴 도식. 전자 포획은 곧장 ^{18}O 의 바닥 상태로 내려가고, β^+ 붕괴는 $2m_e c^2$ 를 먼저 내준 뒤 남은 0.634 MeV를 양전자와 중성미자가 나눈다. (나) 페르미 이론으로 계산한 양전자 에너지 분포. 아래쪽 짧은 막대는 평균이다. 최대 에너지가 클수록 양전자가 멀리 날아가 PET 영상이 흐려진다(3장).

🧠 뇌로 가는 다리: 영상용 동위원소의 붕괴 방식

동위원소	붕괴	반감기	쓰는 광자	쓰임
^{15}O	β^+ 99.9%	2.04분	511 keV 쌍	^{15}O -물 뇌혈류 PET
^{11}C	β^+ 99.8%	20.4분	511 keV 쌍	^{11}C -라클로프라이드, ^{11}C -PiB
^{18}F	β^+ 97%	109.8분	511 keV 쌍	FDG, 아밀로이드·타우 PET
^{68}Ga	β^+ 89%	68분	511 keV 쌍	발생기에서 뽑는 PET 핵종
$^{99\text{m}}\text{Tc}$	이성질체 전이	6.0시간	140 keV γ	뇌관류 SPECT
^{123}I	전자 포획	13.2시간	159 keV γ	DaT-SPECT

PET 핵종은 모두 양성자가 남는 쪽, 즉 핵종도표에서 안정 띠의 왼쪽 위에 있다. 대부분 사이클로트론으로 양성자를 쏘아 넣어 만들기 때문이다. 예를 들어 ^{18}O 가 많은 물에 양성자를 쏘면 중성자 하나가 튀어나오며 ^{18}F 가 된다. SPECT 핵종은 PET처럼 광자 쌍을 만들지 않고, 정해진 에너지의 γ 선 하나를 낸다. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 는 반감기 66시간인 ^{99}Mo 가 β^- 붕괴해 생기므로, ^{99}Mo 를 담은 **발생기(generator)** 하나로 병원에서 일주일 남짓 날마다 뽑아 쓴다. SPECT의 물리는 3장에서 본다.

2.2 붕괴의 통계

원자핵은 나이를 먹지 않는다

방사성 원자핵 하나가 언제 붕괴할지는 원리적으로 예측할 수 없다. 알 수 있는 것은 "앞으로 1초 동안 붕괴할 확률"뿐이다. 이 확률은 원자핵이 얼마나 오래 있었는지와 상관없다. 1시간 전에 만들어진 ^{18}F 와 방금 만들어진 ^{18}F 는 다음 1초에 붕괴할 확률이 같다. 원자핵은 나이를 먹지 않는다.

1초당 붕괴 확률을 **붕괴 상수(decay constant)** λ 라 한다(단위 1/s). N 개가 있으면 1초에 평균 λN 개가 붕괴한다. 개수가 줄어드는 빠르기, 즉 변화율이 지금 남은 개수에 비례한다.

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

남은 개수에 비례해 줄어드는 양은 지수 함수를 따른다. 많을 때는 빨리, 적을 때는 천천히 준다. 절반이 되는 시간이 반감기다. $e^{-\lambda T_{1/2}} = 1/2$ 에서

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$

이다. 화학 1권 1장의 $(1/2)^{t/T_{1/2}}$ 와 같은 식을 밑만 바꿔 쓴 것이다. 원자핵 하나가 붕괴하기까지의 평균 시간은 **평균 수명** $\tau = 1/\lambda = 1.44 T_{1/2}$ 이다. ^{18}F 는 약 158분이다.

활동도: 1초에 몇 개가 붕괴하는가

검출기가 세는 것은 남은 원자핵의 수가 아니라 1초에 일어나는 붕괴의 수다. 이것을 **활동도(activity)** A 라 한다.

$$A = \lambda N$$

SI 단위는 **베크렐(becquerel, Bq)** 로, 1 Bq는 1초에 붕괴 1번이다. 옛 단위 **퀴리(curie, Ci)** 는 라듐 1 g의 활동도에서 온 값으로 $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$ 다. 1 mCi는 37 MBq다. 미국 문헌의 "FDG 10 mCi"는 370 MBq이다. 활동도도 개수와 같은 반감기로 줄어든다.

예제 2.2 370 MBq의 FDG는 몇 그램인가

FDG 370 MBq에 들어 있는 ^{18}F 원자는 몇 개이고, FDG(몰 질량 181 g/mol)로는 몇 그램인가? ^{18}F 의 반감기는 109.8분이다.

풀이 $\lambda = 0.693/(109.8 \times 60 \text{ s}) = 1.05 \times 10^{-4} \text{ /s}$ 다. $N = A/\lambda = 3.7 \times 10^8 / 1.05 \times 10^{-4} \approx 3.5 \times 10^{12}$ 개다. 아보가드로 수로 나누면 $5.8 \times 10^{-12} \text{ mol}$, 곧 약 6 pmol이다. 질량은 $5.8 \times 10^{-12} \times 181 \approx 1.1 \times 10^{-9} \text{ g}$, 약 1 ng이다. 몸속 포도당(혈중 약 5 mM, 혈액에만 수 g)에 비하면 10억 분의 1에도 못 미친다.

🧠 뇌로 가는 다리: 추적자는 정말로 '흔적'만큼 넣는다

예제 2.2가 **추적자 원리(tracer principle)**의 물리적 근거다. 붕괴를 하나씩 셀 수 있으므로, 생리에 아무 영향을 주지 않을 만큼 적은 양으로도 분포를 잴 수 있다. 같은 계산을 ^{11}C 에 하면 370 MBq는 약 1 pmol이다. 다만 ^{11}C 추적자는 합성할 때 보통의 ^{12}C 분자가 함께 섞인다. 그래서 방사능을 전체 분자 수로 나눈 **몰 방사능(molar activity, GBq/ μmol)**이 중요하다. 몰 방사능이 100 GBq/ μmol 이면 370 MBq와 함께 약 3.7 nmol의 라클로프라이드가 들어간다. 이 가운데 ^{11}C 로 표지된 것은 0.03%뿐이다. 수용체 연구는 이 질량이 수용체의 수 % 이상을 차지하지 않도록 주사량을 제한한다(화학 1권 6장의 결합 평형). 반감기는 시간 계획도 정한다. ^{11}C 는 60분 스캔이 끝날 무렵 $(1/2)^{60/20.4} \approx 13\%$ 만 남는다. 스캔 뒤쪽 시간 틀은 계수가 적어 잡음이 크다. 그래서 동적 PET는 뒤로 갈수록 시간 틀을 길게 잡는다.

흔한 오해: 반감기가 지나면 몸속 방사능이 절반이 된다

물리적 반감기는 원자핵의 성질이어서 온도, 압력, 화학 결합으로 거의 바뀌지 않는다. 그러나 몸속의 양은 붕괴와 함께 소변 같은 배설로도 준다. 둘 다 지수적이면 붕괴 상수가 더해져 **유효 반감기** $1/T_{\text{eff}} = 1/T_{\text{phys}} + 1/T_{\text{bio}}$ 가 된다. 유효 반감기는 언제나 둘 중 짧은 쪽보다 짧다. FDG는 일부가 소변으로 빠지므로, 검사 뒤 물을 마시고 자주 배뇨하게 해 방광 선량을 줄인다. 반대로 붕괴 보정(decay correction)은 물리적 반감기만 쓴다. 영상의 값을 "주사 시점이었다면"으로 되돌리는 계산이기 때문이다.

포아송 잡음: 세는 일에는 $\sqrt{N}$ 의 흔들림이 따른다

붕괴가 확률 현상이므로, 같은 시료를 같은 시간 동안 세어도 매번 개수가 다르다. 원자핵이 아주 많고 각자 붕괴할 확률이 작으며 서로 독립이면, 세 개수는 **포아송 분포(Poisson distribution)**를 따른다. 평균이 $\bar{N}$ 일 때 k 개를 셀 확률은

$$P(k) = \frac{\bar{N}^k e^{-\bar{N}}}{k!}$$

이다. 이 분포의 핵심 성질은 하나다. **분산이 평균과 같다**. 따라서 표준편차는 $\sigma = \sqrt{\bar{N}}$ 이고, 상대 잡음은

$$\frac{\sigma}{\bar{N}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{N}}}$$

이다. 100개를 세면 ± 10 개, 상대 잡음 10%다. 1만 개를 세면 ± 100 개, 1%다. 정밀도를 10배 높이려면 100배를 세어야 한다(그림 2.3). 생리 1권 6장에서 ERP를 N 번 평균하면 잡음이 $1/\sqrt{N}$ 로 준다고 했다. 같은 수학이다. 독립인 무작위 사건을 더하면 신호는 N 에, 흔들림은 $\sqrt{N}$ 에 비례한다.

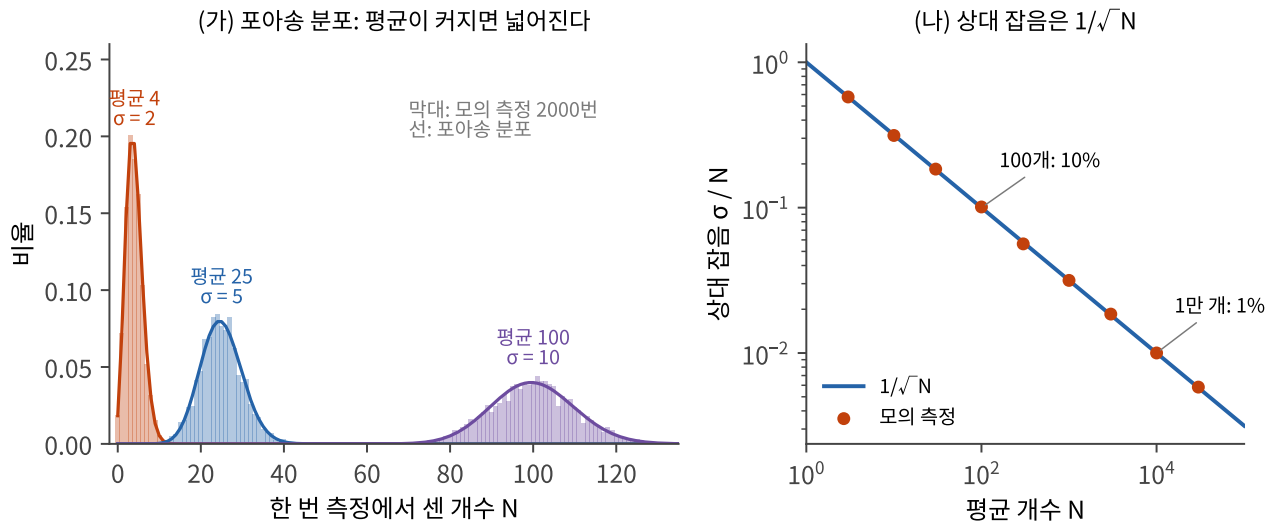


그림 2.3 계수 통계. (가) 평균이 4, 25, 100인 계수 실험을 각각 2000번 모의한 결과(막대)와 포아송 분포(선). 평균이 커지면 분포의 폭 $\sqrt{N}$ 도 커지지만, 평균에 비하면 좁아진다. (나) 상대 잡음은 평균 개수의 제곱근에 반비례한다. 100개는 10%, 1만 개는 1%다.

예제 2.3 몇 개를 세어야 하는가

(가) PET 영상의 한 영역에서 상대 잡음을 5% 이하로 하려면 그 영역에서 몇 개의 사건이 필요한가? (나) 같은 영역의 계수가 1600개였다. 주사량을 절반으로 줄이면 상대 잡음은 어떻게 되는가?

풀이 (가) $1/\sqrt{N} = 0.05$ 에서 $\sqrt{N} = 20$, $N = 400$ 개다. (나) 1600개일 때 $1/40 = 2.5\%$ 다. 주사량이 절반이면 계수도 절반인 800개가 되고, 잡음은 $1/\sqrt{800} \approx 3.5\%$, 곧 $\sqrt{2}$ 배가 된다. 같은 잡음을 되찾으려면 스캔 시간을 두 배로 늘려야 한다. 선량, 시간, 잡음은 이렇게 서로 묶여 있다.

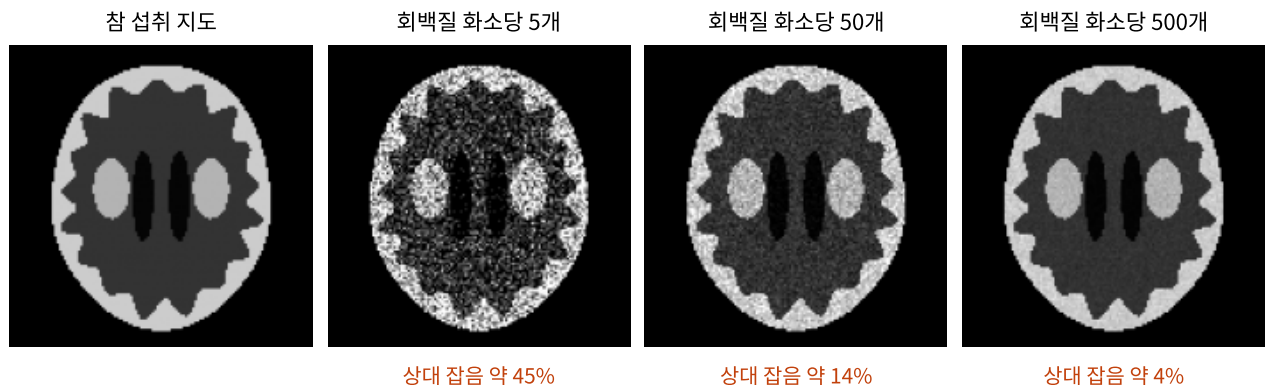


그림 2.4 포아송 잡음이 영상에 미치는 영향. 회백질 : 백질 : 뇌척수액의 섭취비를 약 4 : 1 : 0.1로 둔 뇌 단면 모형에, 회백질 화소 하나에서 평균 5개, 50개, 500개를 센다고 보고 포아송 잡음을 넣었다. 계수가 10배 늘 때마다 상대 잡음은 약 3분의 1로 준다. 깊은 회백질 핵과 피질의 띠는 계수가 충분해야 구별된다.

흔한 오해: 잡음은 검출기가 나빠서 생긴다

포아송 잡음은 붕괴 자체가 무작위여서 생긴다. 완벽한 검출기로 모든 붕괴를 빠짐없이 세어도 $\sqrt{N}$ 의 흔들림은 남는다. 검출기를 좋게 만들면 세는 비율(감도)이 높아져 N 이 커질 뿐이다. 그래서 PET의 화질을 높이는 길은 결국 세 가지다. 더 많이 주사하거나, 더 오래 세거나, 더 많이 잡아내는 스캐너를 쓴다.

🧠 뇌로 가는 다리: 계수 잡음이 PET 영상 잡음을 정한다

FDG 뇌 PET를 대략 어렵해 보자. 370 MBq를 주사하면 그 가운데 약 6%가 뇌로 간다. 60분 뒤 스캔할 때는 붕괴로 68%가 남아 있으므로 뇌 속 활동도는 약 15 MBq다. 스캐너가 붕괴 100번 가운데 1번꼴로 광자 쌍을 잡는다면, 10분 동안 약 10^8 개의 사건이 쌓인다. 뇌 부피 약 1.2 L를 2 mm 정육면체 복셀(8 μ L)로 나누면 복셀은 약 15만 개다. 복셀 하나에 수백 개, 상대 잡음으로 수 % 남짓이다. 실제 영상 잡음은 이보다 크다. 재구성 과정이 잡음을 증폭하고 이웃 복셀로 번지게 하기 때문이다(3장). 이 어림에서 두 가지를 읽을 수 있다. 첫째, 복셀을 작게 하면 복셀당 계수가 줄어 잡음이 커진다. 해상도와 잡음은 맞바꾸는 관계다. 둘째, 영역 평균(ROI)을 쓰면 계수가 합쳐져 잡음이 크게 준다. 선조체 전체의 SUVR이 복셀 값보다 훨씬 안정적인 이유다.

2.3 방사선과 물질의 상호작용

하전 입자: 조금씩 잃으며 멈춘다

α 입자, 전자, 양전자처럼 전하를 띤 입자는 물질 속을 지나며 수많은 원자의 전자를 전기력으로 잡아당기거나 밀어낸다. 한 번 부딪칠 때마다 수십 eV씩 잃고, 그때마다 전자가 떨어져 나가 이온 쌍이 생긴다. 공기에서는 이온 쌍 하나를 만드는 데 평균 약 34 eV가 든다. 1 MeV 입자 하나가 멈출 때까지 이온 쌍 약 3만 개를 남기는 셈이다. 이렇게 에너지를 조금씩 잃다가 결국 멈추므로, 하전 입자는 정해진 거리, 즉 **비정(range)** 을 가진다.

에너지 손실의 빠르기는 입자마다 크게 다르다. 느리고 전하가 큰 입자일수록 한 원자 곁에 오래 머물며 세계 당기므로 많이 잃는다. α 입자는 물 1 μ m마다 약 100 keV를 잃고 수십 μ m에서 멈춘다. 전자는 1 μ m마다 약 0.2 keV를 잃고 수 mm를 간다. 단위 길이당 잃는 에너지를 **선에너지 전달(LET)** 이라 한다. 전자는 가벼워서 부딪칠 때마다 크게 꺾이므로 지그재그 경로를 그린다. 그래서 β^+ 핵종의 양전자 비정은 평균과 최대가 크게 다르다(그림 2.6).

광자: 한 번에 크게 잃는다

광자는 전하가 없다. 하전 입자처럼 조금씩 잃지 않고, 지나가다 어느 순간 한 번에 큰 사건을 일으키거나 아무 일 없이 지나간다. 그래서 광자에는 비정이 없다. 대신 "얼마의 거리에서 몇 %가 남는가"라는 확률의 말로 다룬다. 사건은 세 종류다.

광전 효과(photoelectric effect) 는 광자가 원자의 안쪽 껍질 전자에 에너지를 모두 주고 사라지는 사건이다. 전자는 광자 에너지에서 결합 에너지를 뺀 만큼을 가지고 튀어나온다. 일어날 확률은 대략 Z^3/E^3 에 비례한다. 원자번호가 크고 광자 에너지가 낮을수록 압도적으로 잘 일어난다. 뼈의 칼슘과 조영제의 요오드가 X선 영상에서 하얗게 보이는 이유다(4장).

콤프턴 산란(Compton scattering) 은 광자가 바깥 껍질의 거의 자유로운 전자와 당구공처럼 부딪쳐 일부 에너지만 주고 방향을 바꾸는 사건이다. 꺾인 각도 θ 가 클수록 광자는 많은 에너지를 잃는다.

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2}(1 - \cos \theta)}$$

E 와 E' 은 산란 전후의 광자 에너지, $m_e c^2 = 511 \text{ keV}$ 다. 콤프턴 산란의 확률은 물질의 전자 밀도에 비례하고 원자번호에는 거의 무관하다.

쌍생성(pair production) 은 1.022 MeV가 넘는 광자가 원자핵 곁에서 전자와 양전자 한 쌍으로 바뀌는 사건이다. 양전자 소멸을 거꾸로 돌린 것이다. 의료 영상의 에너지에서는 일어나지 않는다.

예제 2.4 꺾인 511 keV 광자

511 keV 광자가 30°, 60°, 180° 꺾이면 에너지는 각각 얼마가 되는가?

풀이 $E = m_e c^2$ 이므로 식이 $E' = 511/(2 - \cos \theta) \text{ keV}$ 로 간단해진다. 30°: $511/(2 - 0.866) \approx 451 \text{ keV}$. 60°: $511/1.5 \approx 341 \text{ keV}$. 180°: $511/3 \approx 170 \text{ keV}$. 정면으로 되튀어도 광자는 3분의 1의 에너지를 지닌다. 이때 전자가 받는 에너지 $511 - 170 = 341 \text{ keV}$ 가 전자가 받을 수 있는 최대값이다. 이 값은 2.4절의 에너지 스펙트럼에 '콤프턴 가장자리'로 나타난다. 30° 꺾인 광자는 에너지를 12%밖에 잃지 않는다. 이 점이 PET 산란 보정을 어렵게 만든다.

감쇠 계수와 반가층

광자 다발이 물질을 지나면 각 층에서 일정한 비율이 사건을 일으키고 다발에서 빠진다. 남은 비율은 지수적으로 준다. 물리 1권 9장의 비어-람베르트 법칙과 같은 식이다.

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}$$

μ 는 **선형 감쇠 계수(linear attenuation coefficient)** 로, 단위는 1/cm다. 세 사건의 확률을 더한 값이다. 밀도로 나눈 $\mu/\rho(\text{cm}^2/\text{g})$ 를 **질량 감쇠 계수**라 하며, 표에는 보통 이 값이 실린다. 절반이 남는 두께가 **반가층(half-value layer, HVL)** 이다. 반감기와 같은 논리로 $\text{HVL} = \ln 2/\mu$ 다.

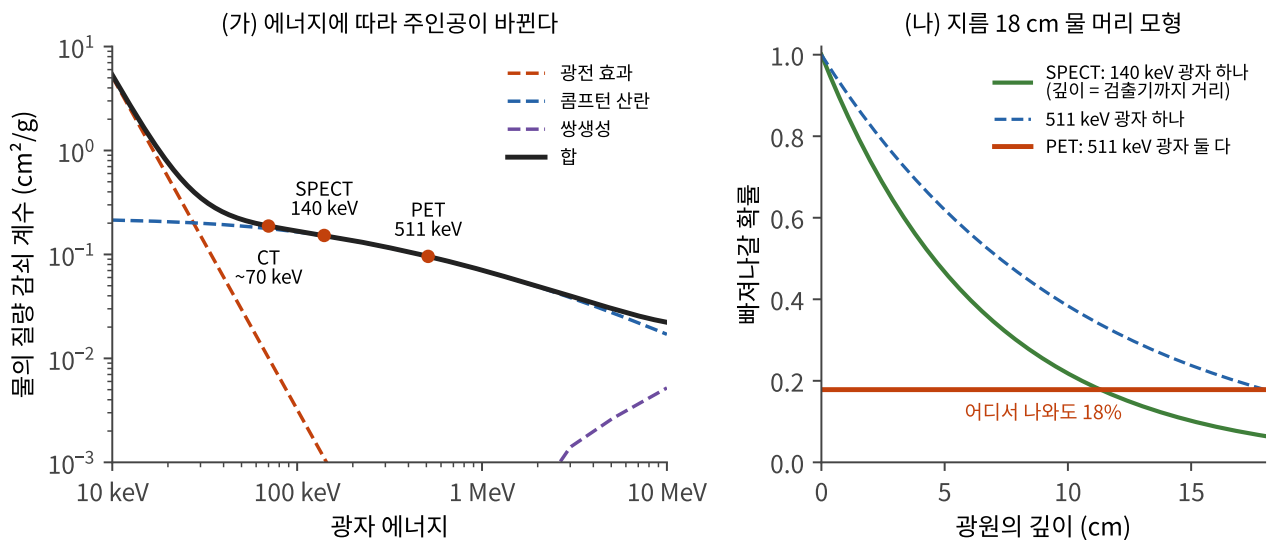


그림 2.5 광자의 감쇠. (가) 물의 질량 감쇠 계수와 그 성분. 콤프턴 부분은 클라인-니시나 식으로 계산하고, 광전 효과와 쌍생성은 표준 표에 맞춘 근사식으로 그렸다. 약 30 keV보다 낮으면 광전 효과가, 그 위로 수 MeV까지는 콤프턴 산란이 주인공이다. 빨간 점은 CT, SPECT, PET의 광자 에너지다. (나) 지름 18 cm 물 모형에서 광자가 빠져나갈 확률. 광자 하나는 깊이에 따라 확률이 달라지지만, PET의 광자 쌍은 두 경로의 합이 언제나 지름 전체이므로 어디서 나와도 같다.

물(연조직)에서 μ 는 70 keV에서 약 0.19 /cm, 140 keV에서 약 0.15 /cm, 511 keV에서 약 0.096 /cm다. 반가층은 각각 약 3.6 cm, 4.6 cm, 7.2 cm다. 연조직의 감쇠는 거의 모두 콤프턴 산란이므로, 몸속에서 사라지는 광자의 대부분은 흡수된 것이 아니라 **꺾여서 경로를 벗어난** 것이다.

예제 2.5 머리를 빠져나가는 PET 광자

머리를 지름 18 cm의 물 공으로 보자. 중심에서 소멸이 일어나 511 keV 광자 둘이 반대 방향으로 나왔다. 둘 다 머리를 빠져나갈 확률은 얼마인가? 가장자리에서 2 cm 들어간 곳에서 나왔다면?

풀이 중심이면 두 광자가 각각 9 cm를 지난다. 둘 다 살아남을 확률은 $e^{-0.096 \times 9} \times e^{-0.096 \times 9} = e^{-0.096 \times 18} \approx 0.18$ 이다. 가장자리 근처라면 한 광자는 2 cm, 다른 광자는 16 cm를 지나지만 곱은 다시 $e^{-0.096 \times 18}$ 로 같다. 어디서 나왔든 그 응답선을 지나는 쌍의 약 18%만 남는다. 감쇠 보정 계수는 약 $1/0.18 \approx 5.6$ 이다. 실제 머리에는 두개골이 더해져 이보다 조금 크다. 광원의 깊이를 몰라도 경로 전체의 감쇠만 알면 보정된다는 것이 PET 정량의 큰 장점이다(3장). 광자 하나를 세는 SPECT에는 이 장점이 없다.

🧠 뇌로 가는 다리: CT의 대비와 PET의 감쇠 보정

CT의 X선은 평균 60-70 keV 근처다. 이 에너지에서 뼈는 광전 효과의 Z^3 덕분에 연조직보다 훨씬 많이 감쇠한다. 같은 이유로 급성 출혈, 석회화, 요오드 조영제가 CT에서 뚜렷하다(4장). 511 keV에서는 거의 모든 조직이 콤프턴 산란만 하므로 감쇠 계수가 사실상 전자 밀도, 곧 밀도에 비례한다. 그래서 PET/CT 장비는 CT로 켜 70 keV 근처의 감쇠 지도를 511 keV 값으로 환산해 감쇠 보정에 쓴다. 뼈와 연조직의 비가 두 에너지에서 다르므로 환산 곡선은 꺾인 직선이 된다. PET/MR에서는 MRI가 전자 밀도를 직접 재지 못해 이 보정이 더 어렵다. 3장에서 다시 본다.

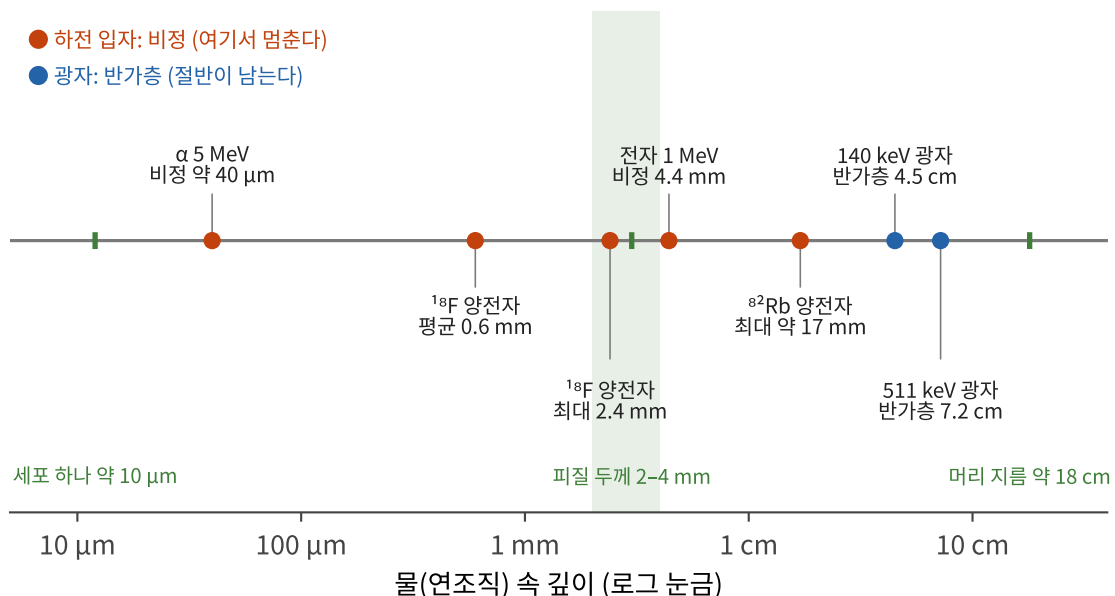


그림 2.6 물(연조직) 속에서 방사선이 들어가는 깊이. 하전 입자(빨강)는 비정에서 멈추고, 광자(파랑)는 반가층마다 절반씩 남으며 멈추지 않는다. 초록 띠는 피질 두께다. α 입자는 세포 몇 개 안에서 멈추고, 양전자는 피질 두께 안팎에서 소멸하며, 영상용 광자는 머리를 빠져나온다.

2.4 검출기

섬광체: 광자를 빛으로 바꾼다

511 keV 광자를 직접 전기 신호로 바꾸기는 어렵다. 그래서 먼저 **섬광체(scintillator)** 라는 결정에서 광자를 멈춘다. 광자는 결정 안에서 광전 효과나 콤프턴 산란으로 빠른 전자를 만들고, 그 전자가 결정을 들뜨게 한다. 들뜬 결정은 수십-수백 ns 안에 가시광이나 자외선 광자 수천-수만 개를 낸다. 빛의 양이 넘겨받은 에너지에 비례하므로, 빛을 세면 에너지를 알 수 있다.

좋은 섬광체에는 네 가지가 필요하다. 광자를 짧은 거리에서 멈추도록 밀도와 원자번호가 커야 하고, 빛이 많이 나와야 하며, 빛이 빨리 꺼져야 하고, 값이 적당해야 한다.

섬광체	밀도 (g/cm ³)	빛의 양 (광자/keV)	감쇠 시간	511 keV 감쇠 길이	주된 쓰임
NaI(Tl)	3.67	약 38	약 230 ns	약 2.9 cm	SPECT, 감마 카메라
BGO	7.13	약 8-9	약 300 ns	약 1.05 cm	예전 PET, 일부 현재 PET
LSO/LYSO	7.1-7.4	약 27-32	약 40 ns	약 1.15 cm	현재 대부분의 PET

NaI는 빛이 많지만 가벼워서 511 keV를 멈추기에 너무 두꺼워야 한다. 140 keV SPECT에는 알맞다. BGO는 무겁고 원자번호가 커서 잘 멈추지만 빛이 적고 느리다. LSO/LYSO는 BGO에 가깝게 무거우면서 빛이 3배 이상 많고 7배 빠르다. 빠른 섬광 덕분에 두 광자의 도착 시간 차를 수백 ps 수준으로 썰 수 있다. 이것이 3장의 TOF-PET이다.

광검출기: 빛을 전자로 바꾸고 불린다

섬광 광자 수천 개는 너무 약한 신호다. **광전자증배관(photomultiplier tube, PMT)** 은 빛이 닿은 광음극에서 광전 효과로 전자를 떼어 내고(양자 효율 약 25%), 전압이 계단처럼 높아지는 전극 10여 개를 거치며 전자를 약 10⁶배로 불린다. 감도가 좋지만 진공관이어서 크고, 1000 V 안팎의 전압이 필요하며, 자기장 속에서는 전자의 길이 휘어 쓸 수 없다(물리 1권 8장의 로렌츠 힘).

실리콘 광증배기(silicon photomultiplier, SiPM) 는 수십 μm 크기의 반도체 칸 수천 개를 모은 소자다. 칸마다 광자 하나가 들어오면 전자 사태가 일어나 일정한 크기의 펄스를 낸다. 불이 붙은 칸의 수가 곧 빛의 양이다. 작고, 수십 V로 움직이며, 자기장의 영향을 거의 받지 않는다. 3 T MRI 안에 PET 고리를 넣은 PET/MR가 가능해진 것은 SiPM 덕분이다.

에너지 분해능

같은 511 keV 광자를 받아도 측정한 에너지는 매번 조금씩 다르다. 측정값 봉우리의 반치폭(FWHM)을 봉우리 에너지로 나눈 값을 **에너지 분해능(energy resolution)** 이라 한다. 흔들림의 바닥은 다시 포아송 통계다. 광검출기가 만든 광전자가 N_{pe} 개이면 분해능은 $2.355/\sqrt{N_{\text{pe}}}$ 보다 좋아질 수 없다. 2.355는 가우스 분포의 반치폭과 표준편차의 비다.

예제 2.6 섬광 통계로 본 분해능의 바닥

LYSO가 511 keV에서 keV당 30개의 섬광 광자를 내고, 그 가운데 25%가 광전자가 된다고 하자. 분해능의 통계적 바닥은? BGO(keV당 8.5개)라면?

풀이 LYSO: $30 \times 511 \times 0.25 \approx 3800$ 개, $2.355/\sqrt{3800} \approx 3.8\%$. BGO: $8.5 \times 511 \times 0.25 \approx 1100$ 개, $2.355/\sqrt{1100} \approx 7.1\%$. 실제 PET 검출기는 빛의 일부가 결정 안에서 사라지고 결정의 빛 내는 효율이 에너지에 따라 조금씩 달라서 LYSO 약 10-12%, BGO 약 15-25%다. 그래도 순서는 빛의 양이 정한다.

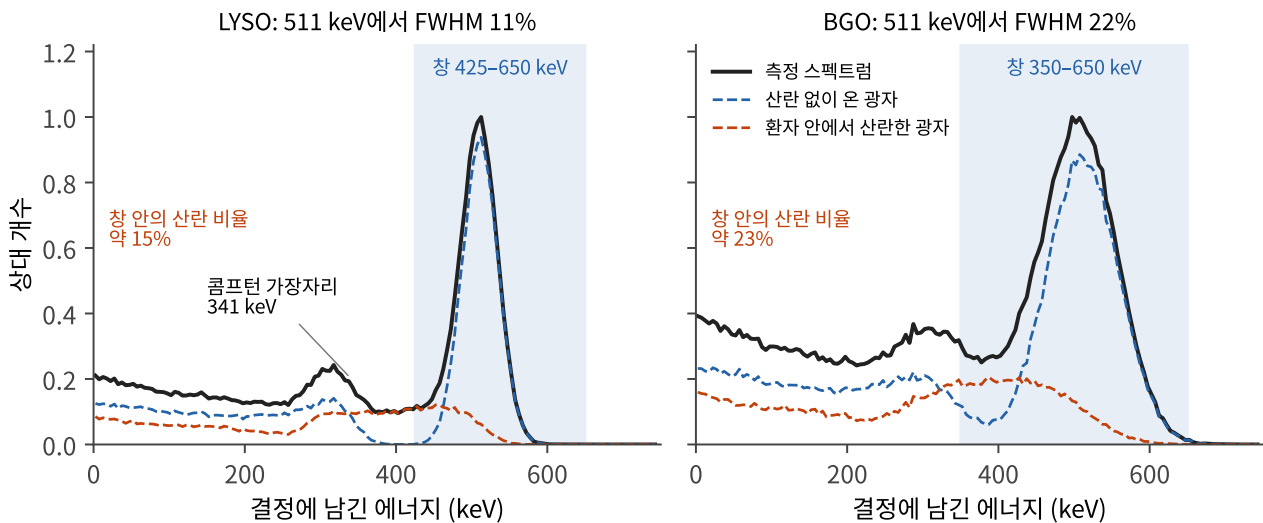


그림 2.7 511 keV 광자를 켜 에너지 스펙트럼의 모의. 결정 안에서 콤프턴 산란만 하고 빠져나간 광자는 콤프턴 가장자리 (341 keV) 아래의 연속 부분을 만든다. 환자 몸 안에서 이미 한 번 꺾인 광자(빨강)는 511 keV보다 조금 낮은 곳에 넓게 퍼진다. 파란 띠는 받아들이는 에너지 창이다. 이 모의에서 분해능이 나쁜 BGO는 창을 넓혀야 하므로 창 안에 섞이는 산란 광자의 비율이 커진다.

에너지 분해능은 산란을 걸러 내는 능력을 정한다. 예제 2.4에서 30° 꺾인 광자는 451 keV였다. 분해능 11%로 재면 511 keV 봉우리의 반치폭이 약 56 keV이므로, 451 keV 광자의 대부분이 창 아래 끝(425 keV)을 넘어 들어온다(그림 2.7). 에너지 창만으로는 산란을 모두 없앨 수 없다. 남은 산란은 3장의 산란 보정이 모형으로 뻐나.

🧠 뇌로 가는 다리: 결정이 바뀌면 스캐너가 바뀐다

1990년대 PET는 대부분 BGO였다. 2000년대에 LSO/LYSO가 표준이 되면서 두 가지가 가능해졌다. 첫째, 섬광이 빨라 같은 시간에 더 많은 사건을 처리하고, 광자 쌍의 도착 시간 차를 잴 수 있게 되었다. 도착 시간 차 Δt 로 소멸 위치를 응답선 위에서 $c\Delta t/2$ 안으로 좁힐 수 있다. 400 ps면 6 cm, 200 ps면 3 cm다. 둘째, SiPM과 결합해 MRI 안에 들어갈 수 있게 되었다. 뇌 PET 논문의 방법 절에서 "LYSO, SiPM, TOF 분해능 약 200-400 ps"라는 줄은 이 두 변화를 말한다. LSO/LYSO의 루테튬에는 방사성 동위원소 ^{176}Lu 가 섞여 있어서 결정 자체가 약한 배경 계수를 낸다. 활동도가 아주 낮은 연구에서는 이것도 고려한다.

2.5 선량과 생물학적 효과

흡수선량: 1 kg이 받은 에너지

방사선이 몸에 주는 영향의 출발점은 조직이 받은 에너지다. 조직 1 kg이 흡수한 에너지를 **흡수선량(absorbed dose)** D 라 하고, 단위는 **그레이(gray, Gy)** 다. $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$ 이다.

1 Gy는 에너지로는 아주 작다. 물 1 kg의 온도를 약 0.24 mK 올릴 뿐이다. 그런데도 몸 전체가 수 Gy를 한꺼번에 받으면 목숨이 위험하다. 효과는 열이 아니라 이온화가 DNA 같은 분자의 결합을 끊는 데서 온다. 광자 하나가 수십만 eV를 가지고 들어와 1만 번이 넘는 이온화를 좁은 경로에 남기기 때문이다. 이 대조는 2.6절에서 다시 다룬다.

등가선량과 유효선량

같은 Gy라도 방사선 종류에 따라 손상이 다르다. α 입자는 LET가 커서 DNA 두 가닥을 한꺼번에 끊기 쉽다. 이것을 반영해 흡수선량에 **방사선 가중치** w_R 를 곱한 값을 **등가선량(equivalent dose)** $H = w_R D$ 라 하고, 단위는 **시버트(sievert, Sv)** 를 쓴다. 광자와 전자(β^+ , β^- 포함)는 $w_R = 1$, α 입자는 20이다. 영상에 쓰는 방사선은 모두 $w_R = 1$ 이므로 mGy와 mSv의 숫자가 같다.

장기마다 방사선에 대한 민감도도 다르다. 장기별 등가선량에 **조직 가중치** w_T 를 곱해 더한 값이 **유효선량(effective dose)** $E = \sum_T w_T H_T$ 다. 국제방사선방호위원회(ICRP)의 현재 값으로 적색 골수, 폐, 위, 대장, 유방은 각각 0.12, 생식샘은 0.08, 갑상샘과 방광과 간은 0.04, 뇌는 0.01이다. 뇌는 성인에서 방사선에 비교적 둔한 장기다.

흔한 오해: mSv는 그 사람이 받은 위험을 나타낸다

유효선량은 서로 다른 검사를 한 줄 위에 놓고 비교하려고 만든 방호용 양이다. 나이와 성별을 평균한 표준인을 가정한다. 같은 10 mSv라도 어린이는 위험이 몇 배 크고, 노인은 작다. 또 Gy와 Sv를 섞어 쓰면 안 된다. 피부 화상이나 탈모처럼 한 장기의 큰 선량을 말할 때는 그 장기의 흡수선량(Gy)을 쓴다. "머리 CT 2 mSv"와 "피부 3 Gy"는 전혀 다른 종류의 숫자다.

결정적 영향과 확률적 영향

큰 선량에서는 세포가 많이 죽어 조직 기능이 떨어진다. 이것을 **결정적 영향(deterministic effect)** 이라 하며, 문턱이 있고 문턱을 넘으면 선량이 클수록 심해진다. 일시적 피부 홍반은 약 2 Gy, 일시적 탈모는 약 3 Gy, 수정체 혼탁은 약 0.5 Gy부터다. 진단 영상의 정상 검사로는 이 문턱에 가지 않는다. 다만 2009년 미국에서 CT 관류 검사의 설정 오류로 수백 명이 정상의 수 배에 이르는 선량을 받아 탈모를 겪은 일이 있다. 같은 부위를 반복해 찍는 관류 검사는 머리 피부 선량이 커지기 쉽다(4장).

작은 선량에서 걱정하는 것은 **확률적 영향(stochastic effect)**, 곧 오랜 뒤의 암이다. 선량이 크면 심해지는 것이 아니라 생길 확률이 커진다. 약 100 mSv보다 낮은 선량에서는 역학 연구로 위험 증가를 직접 보기 어렵다. 그래서 방호에서는 문턱 없이 선량에 비례한다고 가정한다(**LNT 모형**). 이때 쓰는 위험 계수는 약 5%/Sv다.

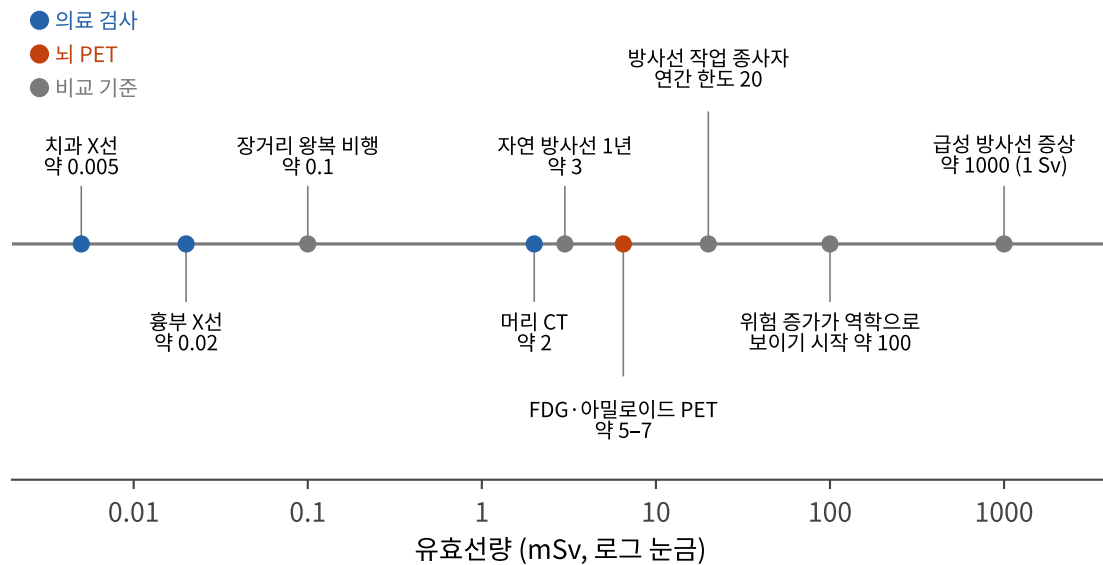


그림 2.8 유효선량의 크기 지도. 성인 기준의 대표값이며, 장비와 프로토콜에 따라 두세 배까지 달라진다. 뇌 PET 한 번 (빨강)은 자연 방사선 2년 남짓에 해당하고, 결정적 영향의 문턱(수정체 약 0.5 Gy, 피부 약 2 Gy)보다 수십~수백 배 작다.

크기 감각

우리는 늘 방사선을 받는다. 땅과 건물의 라돈, 우주선, 흙의 우라늄과 토륨, 몸속의 ^{40}K 에서 오는 **자연 방사선**은 지역에 따라 다르며 1년에 약 3 mSv다(세계 평균 약 2.4 mSv). 그 절반 정도가 라돈의 α 입자가 폐에 주는 선량이다. 머리 CT는 약 2 mSv, FDG-PET는 주사량에 따라 약 5-7 mSv다(그림 2.8). 방사선 작업 종사자의 한도는 5년 평균 연 20 mSv, 일반인은 의료와 자연 방사선을 빼고 연 1 mSv다.

예제 2.7 FDG-PET 한 번의 선량

성인의 FDG 유효선량 계수는 약 0.019 mSv/MBq다. (가) 370 MBq와 185 MBq를 주사할 때의 유효선량은? (나) 370 MBq는 자연 방사선 몇 년 치인가? (다) LNT 모형의 5%/Sv로 어림한 평생 암 위험 증가는?

풀이 (가) $370 \times 0.019 \approx 7.0$ mSv, $185 \times 0.019 \approx 3.5$ mSv. (나) $7.0/3 \approx 2.3$ 년이다. (다) $7.0 \times 10^{-3} \text{ Sv} \times 0.05/\text{Sv} = 3.5 \times 10^{-4}$, 약 3000분의 1이다. 평생 암에 걸릴 기본 확률이 수십 %라는 것과 비교해야 하는 숫자다. 감쇠 보정용 저선량 CT가 더해지면 조금 늘어난다.

🧠 뇌로 가는 다리: 연구 참여자의 선량 한도는 어디서 오나

환자는 검사로 얻는 진단의 이득이 있다. 건강한 연구 참여자는 직접 이득이 없으므로, 기관 윤리 위원회는 선량을 위험 범주로 나눠 심사한다. ICRP는 유효선량 0.1 mSv 미만을 아주 작은 위험(약 10^{-6}), 0.1-1 mSv를 작은 위험, 1-10 mSv를 중간 위험(약 10^{-4}), 10 mSv 초과를 그 이상으로 나누고, 범주가 올라갈수록 더 큰 사회적 이득을 요구한다. 예를 들어 미국 FDA의 RDRC 규정은 성인 연구 참여자 한 번에 30 mSv, 1년에 50 mSv를 넘지 않게 한다. 아밀로이드 PET 한 번은 약 6-7 mSv, FDG-PET와 비슷하다. 같은 참여자에게 아밀로이드, 타우, FDG PET를 1년에 모두 찍는 종단 연구가 선량 계획부터 세우는 이유다. 운용 원칙은 **ALARA(as low as reasonably achievable)**, 곧 "합리적으로 달성할 수 있는 만큼 낮게"다. 2.2절의 포아송 잡음이 하한을 정한다. 선량을 절반으로 줄이면 잡음이 $\sqrt{2}$ 배가 되므로, 스캐너 감도를 높이거나 스캔 시간을 늘려 같은 화질을 지킨다. 임신 가능성 확인, 어린이의 체중별 주사량도 같은 원칙에서 나온다.

2.6 비전리 방사선과의 경계

물리 1권 9장에서 광자 에너지가 약 10 eV를 넘으면 전리 방사선이고, MRI의 RF는 비전리 방사선이라는 것을 보았다. 이 장의 선량 개념으로 그 경계를 다시 보자. 핵심은 **에너지의 총량이 아니라 알갱이 하나의 크기**다.

3 T MRI의 RF 광자 하나는 약 5×10^{-7} eV이고, PET 광자는 5.11×10^5 eV다. 약 10^{12} 배 차이다. RF 광자는 분자의 결합(수 eV)을 하나도 끊지 못한다. 흡수된 에너지는 분자를 조금씩 더 흔들어 열이 될 뿐이다. 반대로 511 keV 광자 하나는 공기 기준으로 이온화를 약 1만 5천 번 일으킬 수 있다.

예제 2.8 MRI가 머리에 주는 에너지와 PET가 주는 에너지

머리 SAR 한도 3.2 W/kg으로 10분 스캔하면 머리 조직 1 kg이 받는 에너지는? FDG 370 MBq를 주사할 때 뇌의 흡수선량을 약 0.014 Gy(0.038 mGy/MBq)라 하면 몇 배인가?

풀이 $3.2 \text{ W/kg} \times 600 \text{ s} = 1920 \text{ J/kg}$ 이다. Gy로 적으면 1920 "Gy"에 해당하는 에너지다. FDG의 뇌 선량 0.014 J/kg의 약 14만 배다. 그런데도 MRI에는 이온화 위험이 없다. RF 에너지는 열로 바뀌고, 혈류가 그 열을 실어 나르므로 온도는 1 °C 안쪽으로만 오른다. 위험의 종류가 다르다. RF는 가열(SAR), 전리 방사선은 결합 파괴(Sv)다.

경계는 칼날처럼 날카롭지 않다. 자외선(약 3-12 eV)은 전리를 거의 못 해도 DNA의 화학 결합에 직접 손상을 주며, 그래서 피부암의 원인이 된다. fNIRS의 근적외선(약 1.5 eV)과 광유전학의 청색광(약 2.6 eV)은 결합을 끊지 못하지만, 세기가 크면 조직을 데운다. TMS의 자기장 펄스와 tDCS의 전류는 방사선이 아니라 준정적인 장이다(물리 1권 8장). 전기장이 조직에 전류를 흐르게 할 뿐 광자로 에너지를 주고받지 않는다.

뇌로 가는 다리: 영상 방법을 에너지 알갱이로 줄 세우기

뇌영상 방법은 광자 에너지 눈금 위에 넓게 흩어져 있다. MRI의 RF(약 10^{-7} eV)와 fNIRS의 근적외선(약 1.5 eV)은 비전리이고 반복 검사에 선량 제약이 없다. 대신 MRI는 SAR, fNIRS는 광원 가열을 관리한다. CT의 X선(수십 keV), SPECT의 γ 선(140-159 keV), PET의 소멸 광자(511 keV)는 전리이고 mSv로 관리한다. 같은 연구 질문을 MRI로 풀 수 있다면 건강한 참여자에게는 그쪽이 선량의 비용이 없다. 반대로 수용체 밀도나 아밀로이드처럼 분자 수준의 표적은 지금으로서는 추적자를 세는 방법만이 nM 감도로 쥔 수 있다. 화학 1권 6장에서 본 것처럼 수용체 결합은 nM 농도에서 일어난다. 이 감도가 PET의 존재 이유다.

핵심 정리

핵심 정리

- 불안정한 원자핵은 $\alpha(Z-2, A-4)$, $\beta^-(n \rightarrow p)$, $\beta^+(p \rightarrow n, \text{양전자})$, 전자 포획, γ 방출로 붕괴한다. β 입자는 중성미자와 에너지를 나눠 연속 분포를 이룬다. β^+ 붕괴에는 1.022 MeV의 문턱이 있다. ^{99m}Tc 는 이성질체 전이로 140 keV γ 선만 낸다.
- 붕괴는 확률 현상이다. $N = N_0 e^{-\lambda t}$, $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$, 활동도 $A = \lambda N$ (Bq). 1 mCi = 37 MBq. 370 MBq의 FDG는 약 1 ng이다.
- 센 개수는 포아송 분포를 따르고 표준편차는 $\sqrt{N}$, 상대 잡음은 $1/\sqrt{N}$ 이다. 잡음을 절반으로 줄이려면 4배를 세어야 한다. 주사량, 스캔 시간, 감도, 복셀 크기가 모두 이 관계로 묶인다.
- 하전 입자는 조금씩 잃고 비정에서 멈춘다(α 수십 μm , ^{18}F 양전자 평균 0.6 mm). 광자는 광전 효과($\propto Z^3/E^3$), 콤프턴 산란, 쌍생성으로 한 번에 잃고, $I = I_0 e^{-\mu x}$ 로 감쇠한다. 511 keV에서 물의 $\mu \approx 0.096/\text{cm}$, 반가층 약 7 cm다.
- PET 광자 쌍의 감쇠는 응답선 전체 경로로만 정해진다. 머리에서 둘 다 빠져나가는 비율은 약 18%다.
- 섬광체(NaI, BGO, LSO/LYSO)가 광자를 빛으로, PMT나 SiPM이 빛을 전기 신호로 바꾼다. 에너지 분해능의 바닥은 광전자 수의 포아송 통계이고, 분해능이 산란 제거 능력을 정한다.
- 흡수선량 $\text{Gy} = \text{J/kg}$, 등가선량 $\text{Sv} = w_R \times \text{Gy}$ (광자·전자 1, α 20), 유효선량은 장기 가중 합이다. 자연 방사선 약 3 mSv/년, 머리 CT 약 2 mSv, FDG-PET 약 5-7 mSv. 방호는 LNT(약 5%/Sv)와 ALARA를 따른다.
- 전리 여부는 에너지 총량이 아니라 광자 하나의 에너지가 정한다. MRI의 RF는 많은 에너지를 주어도 열이 될 뿐이다.

확인 문제

확인 문제

- ^{11}C 는 β^+ 붕괴로 무엇이 되는가? 핵종도표에서 어느 방향으로 움직이는가? ^{131}I 는 β^- 붕괴로 무엇이 되는가(아이오딘 $Z = 53$, 제논 $Z = 54$)?
- ^{18}F -FDG 555 MBq를 아침 8시에 합성했다. 10시 30분에 주사한다면 남은 활동도는 몇 MBq이고, 몇 mCi인가?
- ^{15}O 의 붕괴 상수와 평균 수명을 구하라(반감기 2.04분).
- 1분 동안 2500개를 셸다. 상대 잡음은? 같은 정밀도를 10초 측정으로 얻으려면 계수율이 몇 배여야 하는가?
- 140 keV 광자가 물 10 cm를 지날 때 남는 비율은($\mu = 0.15 / \text{cm}$)? 반가층으로 따지면 몇 개를 지난 것인가?
- 511 keV 광자가 90° 꺾이면 에너지는 얼마인가? 이 광자는 425–650 keV 창을 통과하는가?
- LYSO의 광전자 수가 예제 2.6의 4분의 1로 줄어드는 검출기라면 분해능의 통계적 바닥은 어떻게 되는가?
- 한 종단 연구가 참여자마다 FDG 185 MBq, 아밀로이드 PET 약 7 mSv, 타우 PET 약 6 mSv를 1년에 한 번씩 찍는다. 연간 유효선량은 얼마이고, 자연 방사선 몇 년 치인가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

- Z 가 1 줄어 ^{11}B (붕소, $Z = 5$)가 된다. 양성자가 하나 줄고 중성자가 하나 느므로 도표에서 오른쪽 아래 대각선으로 한 칸 간다. ^{131}I 는 β^- 붕괴로 Z 가 1 늘어 ^{131}Xe 가 된다.
- 지난 시간은 150분이다. $555 \times (1/2)^{150/109.8} = 555 \times 0.388 \approx 215$ MBq다. 37로 나누면 약 5.8 mCi다.
- $\lambda = 0.693 / (2.04 \times 60 \text{ s}) \approx 5.7 \times 10^{-3} / \text{s}$. 평균 수명 $\tau = 1/\lambda \approx 177 \text{ s}$, 약 2.9분이다. 1.44×2.04 와 같다.
- $1/\sqrt{2500} = 1/50 = 2\%$. 같은 정밀도는 같은 개수 2500개가 필요하다. 10초에 2500개를 세려면 계수율이 6배여야 한다.
- $e^{-0.15 \times 10} = e^{-1.5} \approx 0.22$, 약 22%가 남는다. 반가층 $\ln 2 / 0.15 \approx 4.6 \text{ cm}$ 이므로 약 2.2개다. $(1/2)^{2.2} \approx 0.22$ 로 맞는다.
- $511 / (2 - \cos 90^\circ) = 511 / 2 \approx 256 \text{ keV}$ 다. 창의 아래 끝 425 keV보다 한참 낮아 걸러진다. 크게 꺾인 산란은 에너지 창이 잘 거르고, 작게 꺾인 산란이 문제다.
- N_{pe} 가 4분의 1이면 $\sqrt{N_{\text{pe}}}$ 는 절반이므로 바닥은 2배, 약 7.6%가 된다.
- FDG: $185 \times 0.019 \approx 3.5 \text{ mSv}$. 합계 $3.5 + 7 + 6 = 16.5 \text{ mSv}$, 자연 방사선 약 3 mSv/년의 5.5년 치다. ICRP 분류에서 10 mSv를 넘는 범주이므로, 연구 설계에서 이득을 더 엄격하게 정당화해야 한다. 미국 RDRC의 연 50 mSv보다는 낮다.

다음 장으로

이 장에서 양전자가 튀어나오는 이유, 광자가 몸을 빠져나오는 확률, 결정이 광자를 세는 방법, 센 개수에 따르는 $\sqrt{N}$ 의 흔들림을 보았다. 3장에서는 이 조각들을 PET 스캐너 하나로 조립한다. 양전자가 소멸해 만든 511 keV 광자 쌍을 동시에 잡아 응답선을 긋고, 수억 개의 응답선에서 영상을 재구성한다. 양전자 비정과 검출기 크기가 해상도를 어떻게 제한하는지, 감쇠, 산란, 우연 동시 계수를 어떻게 보정하는지, 그리고 SUV와 결합 잠재력 같은 정량값이 어떤 가정 위에 서 있는지가 다음 이야기다.

3장 PET와 SPECT의 물리

이 장에서 배울 것 양전자 소멸이 만드는 511 keV 광자 쌍을 동시 계수로 잡아 응답선을 얻는 원리, 해상도를 정하는 물리적 한계와 부분 용적 효과, 감쇠·산란·우연 동시 계수 보정, 사이노그램에서 영상을 만드는 재구성, 시간-방사능 곡선에서 SUV와 BP_{ND} 를 얻는 정량 모형, 그리고 콜리메이터로 방향을 정하는 SPECT. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** 아밀로이드 PET의 SUVR, 라클로프라이드의 BP_{ND} , DaT-SPECT의 선조체 결합비는 모두 "몇 개의 광자를 어디서 췄는가"에서 출발한다. 위축된 피질이 왜 대사가 낮아 보이는지, 같은 사람의 SUVR이 왜 스캔 시각에 따라 달라지는지는 이 장의 물리로 설명된다.

5 중고등 복습: 질량-에너지와 운동량 보존

고등학교 물리에서 아인슈타인의 $E = mc^2$ 를 배웠다. 질량은 에너지의 한 형태이고, 질량이 사라지면 그만큼의 에너지가 다른 형태로 나타난다. 전자 하나의 질량 9.11×10^{-31} kg을 넣으면 약 8.2×10^{-14} J, 즉 511 keV다. 충돌과 분열에서는 **운동량 보존**이 성립한다. 정지한 물체가 두 조각으로 갈라지면 두 조각은 크기가 같고 방향이 반대인 운동량을 가진다. 정지한 대포가 포탄을 쏘면 대포가 뒤로 밀리는 것과 같다. 2장에서 본 것처럼 β^+ 붕괴는 양성자 하나를 중성자로 바꾸며 **양전자(positron)**를 내놓는다. 양전자는 전자의 반입자로, 질량은 같고 전하만 반대다. 이 장은 이 세 가지 사실, 곧 질량-에너지, 운동량 보존, 양전자에서 출발한다.

3.1 양전자 소멸과 동시 계수

소멸: 질량이 광자 두 개가 된다

β^+ 붕괴로 튀어나온 양전자는 수백 keV의 운동 에너지를 가진다. 양전자는 조직 속 원자와 부딪히며 에너지를 잃고, 거의 멈춘 뒤 전자를 만나 함께 사라진다. 이것을 **쌍소멸(annihilation)**이라 한다. 두 입자의 질량 $2m_e c^2 = 1022$ keV가 광자 두 개의 에너지가 된다(그림 3.1 왼쪽).

두 입자가 거의 정지한 상태에서 소멸하므로 처음 운동량은 거의 0이다. 운동량이 보존되려면 두 광자는 크기가 같은 운동량을 정반대 방향으로 가져가야 한다. 광자의 운동량은 에너지에 비례하므로 두 광자의 에너지도 같다. 그래서 각각 정확히 511 keV이고, 서로 거의 180° 방향으로 날아간다. 이 두 성질이 PET의 모든 것을 정한다.

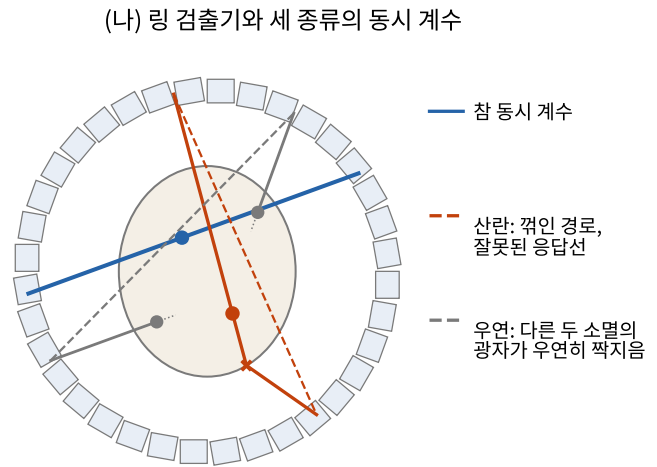
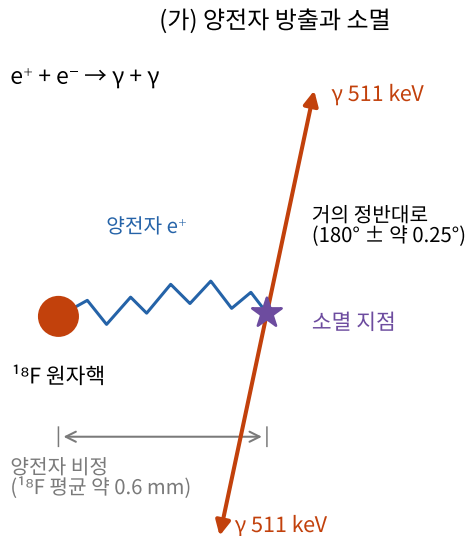


그림 3.1 양전자 방출 단층 촬영(PET)의 기본 사건. (가) ^{18}F 에서 나온 양전자는 조직 속을 지그재그로 움직이다가 멈춘 곳에서 전자와 소멸해 511 keV 광자 두 개를 거의 정반대로 내보낸다(거리는 과장해 그렸다). (나) 링 검출기의 두 결정이 몇 ns 안에 함께 광자를 받으면 그 둘을 잇는 선 위 어딘가에서 소멸이 일어났다고 본다. 산란과 우연 동시 계수는 소멸이 없었던 선(점선)을 기록한다.

511 keV 광자는 감마선이다. 파장은 약 2.4 pm로, 물리 1권 9장의 전자기파 스펙트럼에서 가장 오른쪽 끝에 있다. 광자 하나의 에너지가 전리 경계(약 10 eV)의 5만 배이므로 몸을 쉽게 뚫고 나오지만, 일부는 몸 안에서 흡수되거나 산란된다(3.3절).

동시 계수와 응답선

PET 스캐너는 머리를 둘러싼 고리 모양의 섬광 결정 수만 개로 되어 있다. 결정에 광자가 들어오면 빛이 나고, 광검출기가 그 빛을 전기 신호로 바꾼다(2장의 섬광체와 SiPM). 각 신호에는 에너지와 도착 시각이 붙는다.

전자 회로는 두 결정이 짧은 **동시 계수 창(coincidence window)**, 보통 4–6 ns 안에 함께 신호를 받았는지 본다. 그렇다면 두 광자가 같은 소멸에서 왔다고 보고, 두 결정을 잇는 직선 위 어딘가에서 소멸이 있었다고 기록한다. 이 직선을 **응답선(line of response, LOR)** 이라 한다. 이 방식을 **전자 콜리메이션(electronic collimation)** 이라 부른다. 납으로 방향을 거르지 않고 시간으로 방향을 정하기 때문이다. 3.6절의 SPECT와 가장 크게 다른 점이 이것이다.

한 응답선은 "이 선 위 어딘가"라는 정보만 준다. 선 위의 어디인지는 모른다. 수억 개의 응답선을 모아 겹치는 곳을 찾는 일이 3.4절의 재구성이다.

예제 3.1 511 keV와 시간 차

(가) 전자의 정지 에너지를 keV로 구하라. (나) 지름 80 cm 링의 중심에서 소멸이 일어났다. 두 광자가 검출기에 도착하는 시각 차는? (다) 소멸이 중심에서 응답선 방향으로 5 cm 벗어난 곳이라면?

풀이 (가) $m_e c^2 = 9.109 \times 10^{-31} \times (2.998 \times 10^8)^2 = 8.19 \times 10^{-14}$ J이다. $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J로 나누면 5.11×10^5 eV, 즉 511 keV다. (나) 두 광자가 같은 거리 40 cm를 가므로 시각 차는 0이다. (다) 한쪽은 35 cm, 다른 쪽은 45 cm를 간다. 거리 차 10 cm를 빛의 속력으로 나누면 $0.10 / (3.0 \times 10^8) \approx 333$ ps다. 동시 계수 창 4 ns보다 훨씬 짧다. 이 작은 시각 차를 쥔 수 있으면 응답선 위의 위치를 어림할 수 있다. 3.4절의 비행시간 PET가 이것이다.

3.2 공간 해상도의 한계

네 가지 흐림

PET 영상은 왜 MRI처럼 1 mm보다 선명하지 않을까? 측정하는 것이 원자핵의 자리가 아니라 소멸이 남긴 광자의 선이기 때문이다. 그 사이에 흐림이 네 번 끼어든다.

첫째는 **양전자 비정(positron range)** 이다. 양전자는 원자핵에서 출발해 조금 움직인 뒤 소멸한다. PET가 보는 것은 소멸 지점이다. 양전자의 최대 에너지가 클수록 멀리 간다. 물속 평균 비정은 ^{18}F 가 약 0.6 mm, ^{11}C 가 약 1.2 mm, ^{15}O 가 약 3 mm, ^{82}Rb 가 약 6 mm다(그림 3.2 왼쪽). 비정의 분포는 출발점 근처에 뾰족하게 몰려 있어, 영상의 FWHM에 보태는 뭉은 평균 비정보다 작다. ^{18}F 에서는 0.5 mm 남짓이다.

둘째는 **비공선성(non-collinearity)** 이다. 소멸 순간 전자와 양전자가 완전히 정지해 있지는 않다. 남은 운동량 때문에 두 광자 사이의 각이 180° 에서 FWHM 약 0.5° 벗어난다. 링 지름이 D 일 때 이 흐림은 대략 $0.0022 D$ 다. 지름 80 cm 임상 스캐너에서 약 1.8 mm로, 링이 클수록 커진다.

셋째는 **검출기 크기**다. 결정 하나의 폭 d 안 어디에 광자가 들어왔는지 모르므로, 영상 중심에서 약 $d/2$ 의 흐림이 생긴다.

넷째는 **깊이 효과(parallax, depth of interaction)** 다. 결정은 광자를 멈추려고 길이 약 2 cm로 길게 만든다. 영상 중심에서 먼 곳의 광자는 결정에 비스듬히 들어가 옆 결정까지 뚫고 들어갈 수 있다. 그래서 링 가장자리로 갈수록 지름 방향 해상도가 나빠진다. 머리는 링 가운데에 놓이므로 전신보다 영향이 작지만, 피질 바깥쪽은 중심보다 조금 흐리다.

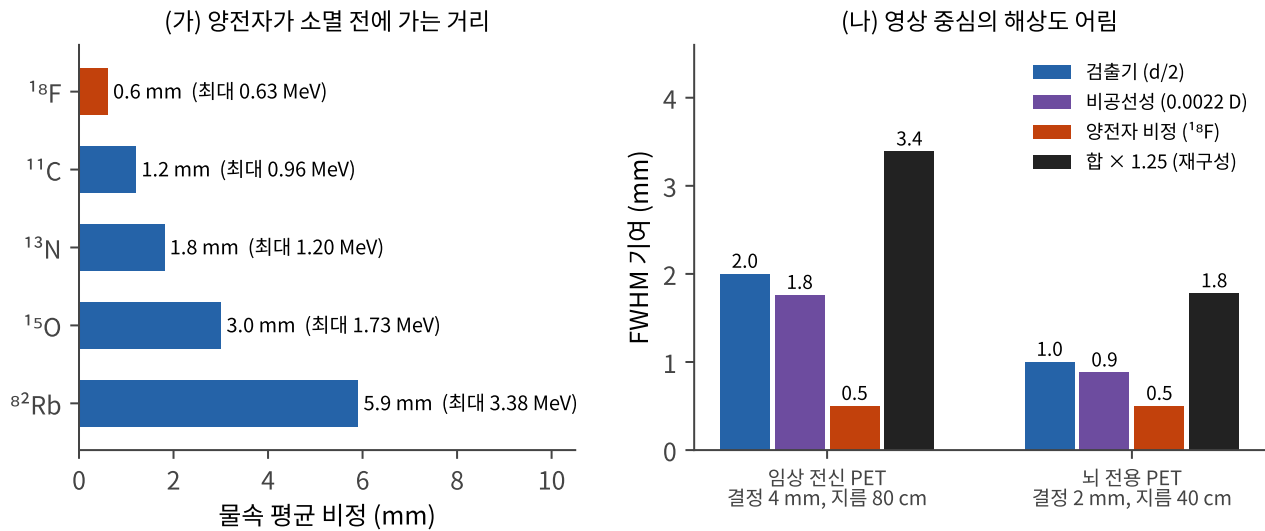


그림 3.2 PET 해상도를 정하는 요소. (가) 양전자가 소멸 전에 물속에서 가는 평균 거리. 최대 에너지가 큰 동위원소일수록 멀리 간다. (나) 영상 중심에서 각 요소의 FWHM 기여와, 이들을 제곱합의 제곱근으로 더한 뒤 재구성 인자 1.25를 곱한 어림값. 결정을 줄이고 링을 작게 만든 뇌 전용 스캐너는 해상도가 약 2배 좋다.

흐림을 더하는 법

서로 무관한 흐림은 단순히 더하지 않고 제곱해서 더한 뒤 제곱근을 취한다. 가우스 흐림 두 개를 겹치면 분산이 더해지기 때문이다(7장의 컨볼루션). 재구성 과정이 흐림을 조금 더 키우는 몫까지 넣은 경험식은 다음과 같다.

$$\text{FWHM} \approx 1.25 \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + (0.0022 D)^2 + r^2}$$

r 은 양전자 비정의 실효 기여다. 1.25는 재구성 알고리즘에 따라 달라지는 대략의 인자다.

예제 3.2 해상도 예산

결정 폭 4 mm, 링 지름 80 cm인 임상 PET로 ^{18}F ($r \approx 0.5$ mm)를 찍는다. (가) 영상 중심의 해상도를 어림하라. (나) 같은 스캐너로 ^{82}Rb ($r \approx 2.5$ mm)를 찍으면?

풀이 (가) $d/2 = 2$ mm, $0.0022 \times 800 = 1.76$ mm이다. $\sqrt{2^2 + 1.76^2 + 0.5^2} = 2.71$ mm, 1.25를 곱하면 약 3.4 mm다. (나) $\sqrt{2^2 + 1.76^2 + 2.5^2} = 3.65$ mm, 1.25를 곱하면 약 4.6 mm다. 같은 스캐너라도 동위원소가 해상도를 1 mm 넘게 바꾼다. 실제 임상 뇌 영상은 잡음을 줄이려고 재구성 뒤에 흐림 필터를 더 걸기 때문에 최종 해상도가 대략 4-6 mm다.

부분 용적 효과

해상도보다 작은 구조는 흐려지면서 **낮아진다**. 흐림은 신호를 없애지 않고 주변으로 퍼뜨린다. 좁은 구조의 방사능이 바깥으로 새어 나가 정점이 낮아지고(spill-out), 주변의 방사능이 안으로 새어 들어온다(spill-in). 이것이 **부분 용적 효과(partial volume effect)** 다.

대뇌 피질은 두께가 약 2-4 mm로, PET 해상도 4-6 mm보다 얇다. 그림 3.3 왼쪽은 두께 2.5 mm 피질의 단면을 FWHM 5 mm로 흐린 결과다. 회백질 농도가 백질의 4배여도 측정된 정점은 참값의 절반 남짓이다.

측정 정점과 참값의 비를 **회복 계수(recovery coefficient)** 라 한다. 두께 w 인 판을 FWHM F 의 가우스로 흐리면 회복 계수는 $\text{erf}(w/(2\sqrt{2}\sigma))$ 이다. 여기서 $\sigma = F/2.355$ 이고, erf는 가우스 곡선 아래 넓이를 나타내는 함수다. 계산 결과의 감각만 기억하면 된다. 두께가 FWHM의 약 1.5배는 되어야 회복 계수가 0.9를 넘는다(그림 3.3 오른쪽).

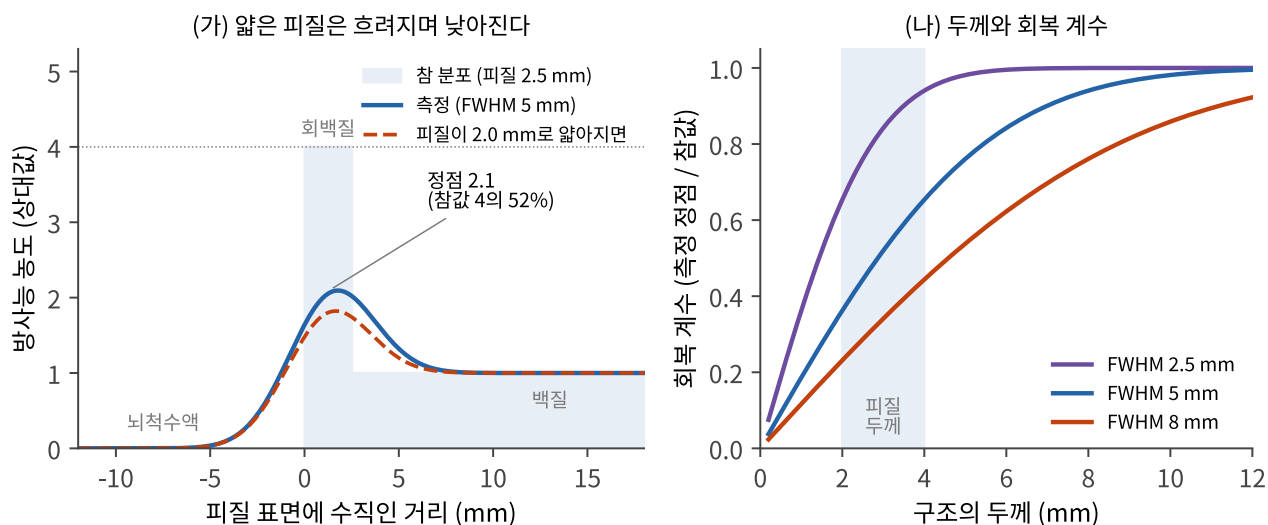


그림 3.3 얇은 피질의 부분 용적 효과. 피질 두께 방향의 1차원 단면만 가우스로 흐렸다. (가) 회백질 농도가 백질의 4배인 2.5 mm 피질을 FWHM 5 mm로 찍으면 정점이 참값의 약 절반이 된다. 피질이 2.0 mm로 얇아지면(빨간 점선) 농도가 그대로인데도 정점이 더 낮아진다. (나) 구조의 두께에 따른 회복 계수. 피질 두께 범위(열은 띠)에서는 해상도 2.5 mm 스캐너에서도 회복 계수가 1에 못 미친다.

예제 3.3 위축이 저대사처럼 보인다

FWHM 5 mm 영상에서 피질 두께가 2.5 mm에서 2.0 mm로 줄었다. 회백질의 FDG 농도(조직 1 mL당)는 그대로다. (가) 백질의 spill-in을 무시하고 회복 계수만으로 측정값이 몇 % 줄어드는지 구하라. (나) 그림 3.3 왼쪽의 시뮬레이션과 비교하라.

풀이 (가) $\sigma = 5/2.355 = 2.12$ mm다. 2.5 mm이면 $\text{erf}(2.5/6.0) = \text{erf}(0.416) \approx 0.44$, 2.0 mm이면 $\text{erf}(0.333) \approx 0.36$ 이다. 측정값이 $0.36/0.44 \approx 0.82$ 배, 약 18% 줄어든다. (나) 시뮬레이션의 정점은 2.09에서 1.82로 약 13% 줄었다. 백질에서 새어 들어온 뭉이 일부를 메웠기 때문이다. 어느 쪽이든 세포 하나하나의 대사는 그대로인데 영상에서는 10-20% 낮아 보인다. 생리 1권 7장에서 본 알츠하이머병의 FDG 저하가 대략 10-30%이므로, 위축을 보정하지 않으면 이 둘을 구별하기 어렵다.

🧠 뇌로 가는 다리: 부분 용적 보정과 위축

고령자와 치매 환자 연구에서는 MRI로 회백질·백질·뇌척수액을 나누고, PET 해상도로 흐린 뒤 각 조직의 참 농도를 거꾸로 푸는 **부분 용적 보정(partial volume correction, PVC)** 을 쓴다. 대표적인 방법으로 뇌척수액만 빼는 2구획 방법(Meltzer), 회백질과 백질을 따로 푸는 3구획 방법(Müller-Gärtner), 영역 평균을 한꺼번에 푸는 기하 전달 행렬(GTM)이 있다. 보정은 결과를 크게 바꿀 수 있다. 해마처럼 작은 구조는 회복 계수가 0.5 안팎이어서 보정 전후 값이 두 배 가까이 달라지기도 한다. 타우 PET 추적자 [^{18}F] 플로르타우시피르는 해마 바로 옆 맥락열기에 비특이적으로 붙는다. 이 신호가 해마로 새어 들어와 해마 값을 부풀린다. 반대로 보정은 MRI 분할 오차와 PET-MRI 정합 오차를 증폭한다. 논문을 읽을 때는 보정 방법과 보정 전 결과를 함께 보았는지 확인해야 한다.

3.3 보정: 센 것을 참 농도로

감쇠 보정

511 keV 광자도 몸을 지나며 일부는 흡수되거나 산란되어 검출기에 닿지 못한다. 물리 1권 9장의 비어-람베르트 법칙처럼 생존 확률은 $e^{-\mu x}$ 다. 물의 511 keV 선형 감쇠 계수는 $\mu \approx 0.096$ /cm로, 약 7 cm마다 절반이 된다.

PET에는 특별한 성질이 있다. 응답선 하나가 기록되려면 두 광자가 **모두** 살아 나와야 한다. 한 광자가 깊이 x 를, 다른 광자가 나머지 $L - x$ 를 지나므로 둘 다 살아남을 확률은

$$e^{-\mu x} \cdot e^{-\mu(L-x)} = e^{-\mu L}$$

이다. 소멸이 응답선 위의 어디서 일어났든 같다(그림 3.4 왼쪽). 그래서 각 응답선이 지나는 몸의 총 감쇠만 알면 정확히 보정할 수 있다. 3.6절의 SPECT는 광자 하나만 재드로 선원의 깊이에 따라 감쇠가 달라져 보정이 훨씬 어렵다.

감쇠 지도는 예전에는 회전하는 외부 선원으로 찍었고, 지금은 PET/CT의 CT로 얻는다. CT의 X선 감쇠(4장의 하운스필드 단위)를 511 keV 값으로 바꾸어 쓴다. PET/MR에서는 MRI가 뼈를 잘 보지 못한다는 문제가 있다. 뼈를 연조직으로 취급하면 머리뼈 가까운 피질의 값이 10-20% 낮게 나올 수 있다. 그래서 아틀라스, 영(0) 에코 시간 영상, 딥러닝으로 만든 가상 CT 같은 방법이 개발되었고, 현재 좋은 방법들은 오차를 수 % 안으로 줄인다.

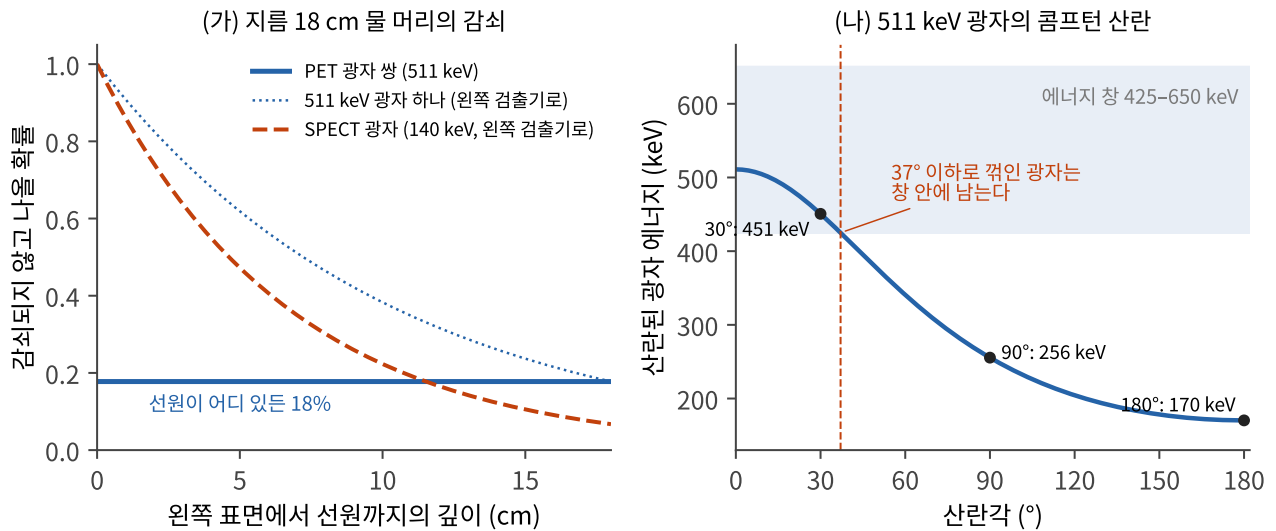


그림 3.4 감쇠와 산란. (가) 지름 18 cm 물 머리 안 선원에서 나온 광자가 감쇠되지 않을 확률. PET의 광자 쌍(파란 실선)은 선원 위치와 상관없이 약 18%로 같다. 광자 하나만 보는 SPECT(빨간 점선)는 깊을수록 급격히 줄어든다. (나) 511 keV 광자가 콤프턴 산란한 뒤의 에너지. 약 37° 이하로 꺾인 광자는 425 keV 하한의 에너지 창을 통과해 참 사건과 구별되지 않는다.

산란 보정

2장에서 본 **콤프턴 산란(Compton scattering)**은 광자가 전자와 부딪혀 방향을 바꾸며 에너지를 잃는 현상이다. 511 keV 광자가 각 θ 만큼 꺾이면 남은 에너지는 다음과 같다.

$$E' = \frac{511 \text{ keV}}{2 - \cos \theta}$$

꺾인 광자로 만든 응답선은 소멸 지점을 지나지 않는다(그림 3.1 오른쪽의 빨간 선). 에너지가 줄었으므로 에너지 창으로 거를 수 있을 것 같지만, 섬광 결정의 에너지 분해능이 약 10-12%로 넓어서 창을 좁게 잡을 수 없다. 보통 425-650 keV 창을 쓰면 약 37° 이하로 꺾인 광자는 그대로 통과한다. 3차원 뇌 PET에서 기록된 동시 계수의 대략 30% 안팎이 산란이다. 그래서 감쇠 지도와 방출 영상으로 산란 분포를 계산해 빼는 모형 기반 보정을 쓴다.

예제 3.4 감쇠 보정 인자와 산란 광자

- (가) 머리를 지나는 응답선의 물 경로가 18 cm다. 두 광자가 모두 살아 나올 확률과 감쇠 보정 인자를 구하라.
 (나) 30° 산란한 광자의 에너지는? 425-650 keV 창을 통과하는가?

풀이 (가) $e^{-0.096 \times 18} = e^{-1.73} \approx 0.18$ 이다. 응답선 100개 분량의 소멸 중 약 18개만 기록된다. 보정 인자는 $1/0.18 \approx 5.6$ 이다. 머리 가운데를 지나는 응답선은 가장자리를 스치는 응답선보다 몇 배 큰 보정을 받는다. 감쇠 보정을 빼먹으면 뇌 가운데가 실제보다 어둡게 나온다. (나) $511/(2 - \cos 30^\circ) = 511/1.134 \approx 451 \text{ keV}$ 로, 창 안에 든다. 방향이 30° 틀어진 사건이 참 사건처럼 기록된다.

우연 동시 계수, 불감 시간, 정규화

서로 다른 두 소멸에서 각각 하나씩 나온 광자가 우연히 같은 창 안에 들어오면 **우연 동시 계수(random coincidence)**가 된다(그림 3.1 오른쪽의 회색 선). 두 검출기의 단일 계수율이 S_1, S_2 이고 창 폭이 2τ 이면 우연 계수율은 다음과 같다.

$$R = 2\tau S_1 S_2$$

참 동시 계수는 방사능에 비례하지만 우연은 방사능의 **제곱**에 비례한다. 방사능을 두 배로 늘리면 참은 2배, 우연은 4배가 된다. 우연은 창을 일부러 수십 ns 늦춘 **지연 창(delayed window)**에서 따로 세어 뺀다. 늦춘 창에서는 참 사건이 들어올 수 없으므로, 그 창에 들어온 것은 모두 우연이다.

계수율이 높으면 검출기가 한 광자를 처리하는 동안 다음 광자를 놓친다. 이 **불감 시간(dead time)** 손실도 보정한다. 결정마다 감도가 조금씩 다른 것은 균일한 선원을 찍어 만든 **정규화(normalization)** 표로 맞춘다. 마지막으로 반감기에 따른 **붕괴 보정**을 한다. ^{18}F 는 주사 60분 뒤에 $0.5^{60/110} \approx 0.68$ 만 남으므로, 모든 값을 주사 시각 기준으로 되돌린다.

이 보정들이 서로 경쟁하므로 주사량을 늘린다고 영상이 끝없이 좋아지지 않는다. 참·산란·우연을 함께 넣은 **잡음 등가 계수율(NECR)** $T^2/(T + S + R)$ 은 어떤 방사능에서 최대가 되고 그 뒤로는 줄어든다.

예제 3.5 우연 동시 계수율

두 검출기의 단일 계수율이 각각 10^5 /s이고 동시 계수 창 2τ 가 4 ns다. (가) 우연 계수율은? (나) 주사량을 두 배로 늘리면?

풀이 (가) $R = 4 \times 10^{-9} \times 10^5 \times 10^5 = 40$ /s다. (나) 단일 계수율이 각각 두 배가 되므로 $R = 4 \times 10^{-9} \times (2 \times 10^5)^2 = 160$ /s, 4배다. 참 계수는 2배만 늘므로 우연의 비율이 두 배가 된다. 창을 짧게 만드는 빠른 결정(LSO/LYSO)이 우연을 줄이는 이유다.

3.4 영상 재구성

사이노그램

평행한 응답선 묶음 하나는 그 방향에서 본 몸의 **투영(projection)**이다. 각 응답선의 계수는 그 선을 따라 방사능을 더한 값이다. 각도마다 투영을 한 줄씩 쌓은 것이 **사이노그램(sinogram)**이다. 점 하나는 각도에 따라 좌우로 오가는 사인 곡선을 그리므로 이런 이름이 붙었다(그림 3.5 나). CT도 같은 사이노그램을 만든다. 4장에서 X선 투영으로 같은 문제를 다시 만난다.

역투영과 필터

가장 단순한 복원은 각 투영값을 그 응답선을 따라 영상에 되돌려 칠하는 **역투영(backprojection)**이다. 모든 각도를 칠하면 선원이 있던 곳이 가장 진해진다. 그러나 선원 바깥에도 별 모양 줄무늬가 남아 영상 전체가 흐려진다(그림 3.5 다). 역투영 영상은 참 영상을 거리에 반비례하는 꼬리로 흐린 것과 같다.

이 그림은 투영을 미리 고쳐서 없앨 수 있다. 투영의 높은 공간 주파수를 키우는 **램프 필터(ramp filter)** 를 걸고 역투영하면 원래 영상이 돌아온다. 이것이 **필터 역투영(filtered backprojection, FBP)** 이다. 원리는 4장과 7장에서 푸리에 변환으로 다시 본다. FBP는 빠르지만 고주파를 키우는 만큼 잡음도 키운다. 계수가 적은 PET에서 이 약점이 크다.

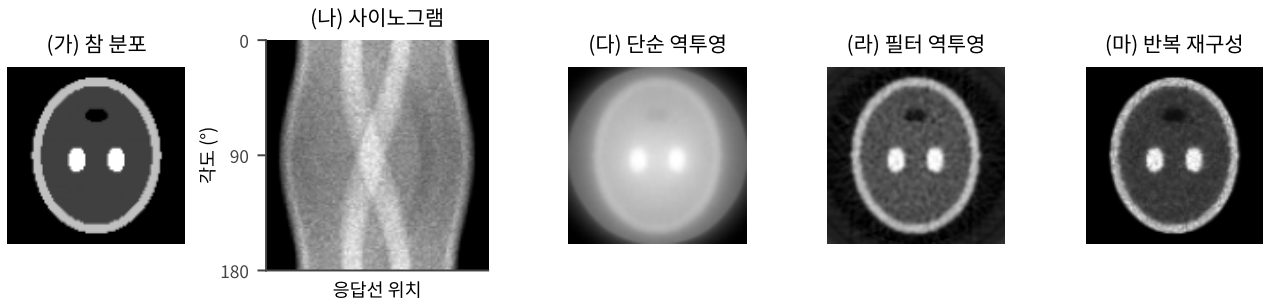


그림 3.5 2차원 PET 재구성 시뮬레이션. (가) 피질 띠, 뜨거운 선조체 두 개, 차가운 병변 하나가 있는 참 분포. (나) 120개 각도의 투영을 쌓은 사이노그램. 포아송 잡음을 넣었다. (다) 단순 역투영은 전체가 흐리다. (라) 필터 역투영은 선명하지만 잡음이 바늘 무늬로 퍼진다. (마) 반복 재구성(MLEM 30회)은 측정 잡음의 통계를 반영해 배경이 고르다.

반복 재구성

지금의 PET는 대부분 **반복 재구성(iterative reconstruction)** 을 쓴다. 생각은 단순하다. 영상을 하나 추측하고, 그 영상이라면 사이노그램이 어떻게 나올지 계산해 본 뒤, 실제 측정과 비교해 영상을 고친다. 이 과정을 되풀이한다.

MLEM(최대 가능도 기대값 최대화) 은 측정값이 포아송 분포를 따른다는 사실(2장의 $\sqrt{N}$ 잡음)을 그대로 쓴다. 고칠 때 측정/예측 비를 역투영해 곱하므로 영상이 음수가 되지 않는다. 감쇠, 산란, 우연, 검출기 흐름도 "예측" 단계에 넣을 수 있다. 이것이 FBP보다 좋은 가장 큰 이유다. 단점은 느리다는 것이다. **OSEM(ordered subsets EM)** 은 응답선을 몇 묶음으로 나누어 묶음마다 영상을 고친다. 묶음이 21개면 한번 돌 때 21번 고치므로 대략 그만큼 빨라진다. 임상 영상 설명의 "3회 반복, 21개 부분 집합" 같은 표현이 이것이다.

반복 횟수는 공짜가 아니다. 횟수가 적으면 작은 구조가 덜 회복되고, 많으면 잡음이 커진다. 같은 피험자라도 반복 횟수와 사후 필터가 다르면 SUV가 달라진다. 다기관 연구에서 재구성 조건을 맞추는 이유다.

비행시간 PET

예제 3.1에서 보았듯 두 광자의 도착 시각 차 Δt 를 재면 응답선 위의 위치를 어림할 수 있다. 위치 불확실성은 다음과 같다.

$$\Delta x = \frac{c \Delta t}{2}$$

이것이 **비행시간(time-of-flight, TOF) PET** 다. 타이밍 분해능 400 ps면 $\Delta x \approx 6$ cm, 200 ps면 약 3 cm다. 영상 해상도(수 mm)에 비하면 아직 크지만, 응답선 전체가 아니라 그 일부에만 계수를 나누어

주므로 잡음이 줄어든다. 물체 크기 D 에 대해 실효 감도는 대략 $D/\Delta x$ 배 늘고, 신호 대 잡음비는 그 제곱근만큼 좋아진다. 몸통처럼 큰 물체에서 이득이 크고, 지름 약 20 cm인 머리에서는 이득이 작다.

예제 3.6 TOF의 이득

(가) 타이밍 분해능 200 ps의 위치 불확실성은? (나) 지름 20 cm 머리에서 실효 감도와 신호 대 잡음비는 대략 몇 배 좋아지는가? (다) 40 cm 몸통에서는?

풀이 (가) $3.0 \times 10^8 \times 200 \times 10^{-12} / 2 = 0.030 \text{ m} = 3.0 \text{ cm}$ 다. (나) $20/3.0 \approx 6.7$ 배, 신호 대 잡음비는 $\sqrt{6.7} \approx 2.6$ 배다. (다) $40/3.0 \approx 13$ 배, 신호 대 잡음비는 약 3.7배다. 같은 TOF 성능이라도 머리에서 얻는 이득이 몸통보다 작다.

3.5 정량: 숫자 하나로 줄이기

SUV

보정을 마친 PET 영상의 각 복셀은 조직 1 mL당 방사능(kBq/mL)이다. 그러나 이 값은 주사량과 몸무게에 따라 달라진다. 이것을 나누어 정규화한 것이 **표준 섭취 계수(standardized uptake value, SUV)** 다.

$$\text{SUV} = \frac{C_{\text{조직}} [\text{kBq/mL}]}{\text{주사량} [\text{kBq}] / \text{몸무게} [\text{g}]}$$

조직 밀도를 약 1 g/mL로 보면 단위가 없어진다. 추적자가 온몸에 고르게 퍼졌다면 SUV는 어디서나 1이다. SUV 6은 평균보다 6배 진하다는 뜻이다.

예제 3.7 SUV 계산

몸무게 75 kg인 사람에게 FDG 300 MBq를 주사하고 60분 뒤 찍었다. 붓고 보정된 피질 농도가 25 kBq/mL였다. (가) SUV는? (나) 영상만 붓고 보정하고 주사량은 촬영 시각의 남은 양으로 잘못 넣으면?

풀이 (가) 주사량/몸무게 = $300 \times 10^3 \text{ kBq} / 75\,000 \text{ g} = 4.0 \text{ kBq/g}$ 이다. $\text{SUV} = 25/4.0 = 6.25$ 다. (나) 60분 뒤 남은 양은 $300 \times 0.68 \approx 205 \text{ MBq}$ 다. 이것으로 나누면 $25/(205 \times 10^3/75\,000) \approx 9.1$ 로, 약 46% 부풀려진다. 분자와 분모의 붓고 보정 기준 시각이 같아야 한다.

SUV는 간단해서 임상에서 널리 쓰지만 한계가 크다. 섭취 뒤 시간, 혈당(생리 1권 7장), 지방량에 따른 몸무게 기준, 재구성 조건, 부분 용적에 모두 흔들린다. 뇌 연구에서는 그래서 SUV를 그대로 쓰기보다, 같은 영상 안의 기준 영역으로 나눈 **SUVR(SUV ratio)** 을 쓴다. 주사량과 몸무게가 분자와 분모에서 함께 약분된다.

동적 PET와 구획 모형

SUV는 한 시점의 사진이다. 추적자가 어떻게 들어오고 붙고 나가는지 알려면 주사 직후부터 수십 장을 연속으로 찍는 **동적 PET(dynamic PET)** 가 필요하다. 각 영역의 시간에 따른 농도를 **시간-방사능 곡선(time-activity curve, TAC)** 이라 한다.

TAC를 해석하는 틀이 **구획 모형(compartment model)** 이다. 생리 1권 7장에서 FDG의 모형을 보았다. 혈장의 FDG가 K_1 로 조직에 들어오고, k_2 로 나가거나 k_3 로 인산화되어 갇히며, $k_4 \approx 0$ 이었다. 수용체 추적자는 붙었다가 다시 떨어지므로 k_4 가 0이 아니다. 이것이 **2-조직 구획 모형(two-tissue compartment model)** 이다(그림 3.6 왼쪽). 첫 번째 칸은 유리 상태와 비특이 결합 추적자(C_{ND}), 두 번째 칸은 수용체에 특이적으로 붙은 추적자(C_S)다. PET는 두 칸을 구별하지 못하고 그 합 C_T 만 잰다.

각 칸의 변화율은 들어오는 흐름에서 나가는 흐름을 뺀 것이다.

$$\frac{dC_{ND}}{dt} = K_1 C_P - (k_2 + k_3) C_{ND} + k_4 C_S, \quad \frac{dC_S}{dt} = k_3 C_{ND} - k_4 C_S$$

C_P 는 대사물을 뺀 동맥혈 혈장의 추적자 농도로, **입력 함수(input function)** 라 한다. 손목 동맥에 관을 넣어 수십 번 피를 뽑아 얻는다. 이 속도 상수들에서 영상 해석에 쓰는 양이 나온다. 평형에서 $C_{ND}/C_P = K_1/k_2 = V_{ND}$, $C_S/C_{ND} = k_3/k_4$ 다. 이 비가 화학 1권 6장의 **결합 잠재력** $BP_{ND} = f_{ND} B_{avail}/K_D$ 다. 추적자가 수용체를 거의 차지하지 않을 때 k_3 는 빈 수용체 밀도에 비례하고 k_4 는 해리 속도이기 때문이다. 조직 전체의 분포 부피는 $V_T = V_{ND}(1 + BP_{ND})$ 다.

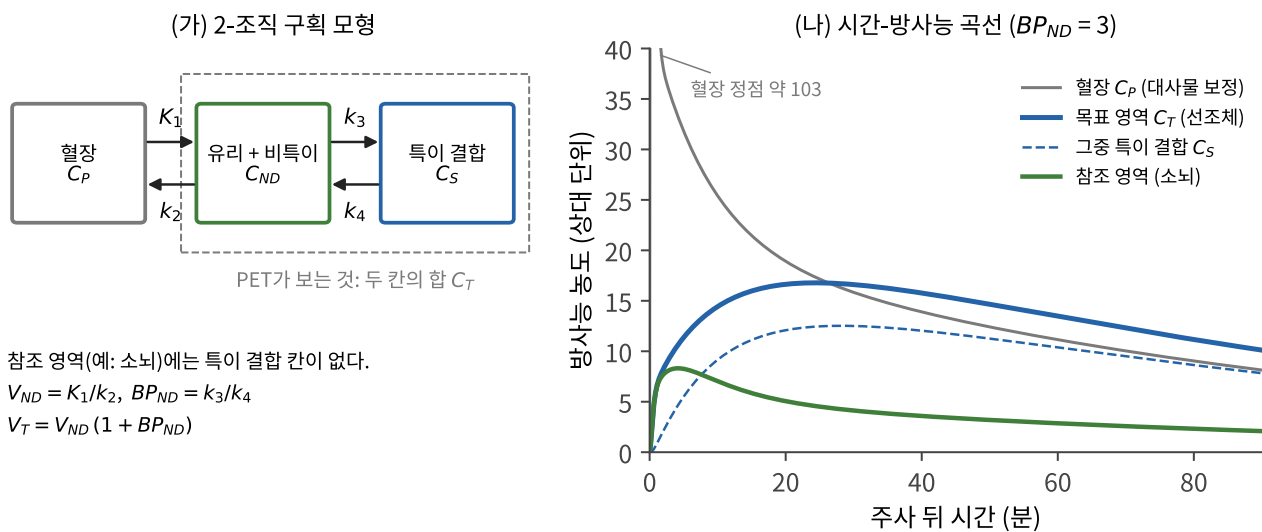


그림 3.6 2-조직 구획 모형. (가) 혈장 추적자는 K_1 로 조직에 들어와 유리·비특이 칸에 머물다가 k_3 로 수용체에 붙고 k_4 로 떨어진다. (나) $BP_{ND} = 3$ 인 라클로프라이드 비슷한 추적자로 계산한 곡선. 참조 영역(초록)은 일찍 정점을 찍고 빠지지만, 목표 영역(파랑)은 특이 결합(파란 점선)이 쌓이며 25분 무렵까지 오른다.

참조 영역법과 로건 도표

동맥 채혈은 아프고 번거롭다. 다행히 수용체가 거의 없는 영역이 있다. 라클로프라이드의 D2 수용체라면 소뇌가 그렇다. 이 **참조 영역(reference region)** 의 TAC는 특이 결합 칸이 없는 1-조직 모형을 따른다. 참조 영역과 목표 영역의 V_{ND} 가 같다고 가정하면, 참조 영역 TAC를 입력 함수 대신 쓸 수 있다.

단순화 참조 조직 모형(SRTM) 은 목표 TAC를 참조 TAC로 맞추어 BP_{ND} 를 포함한 세 매개변수를 구한다. 더 직관적인 방법이 **로건 도표(Logan plot)** 다. 목표 TAC의 누적 넓이를 현재 값으로 나눈 것을 세로축에, 참조 TAC의 누적 넓이(와 작은 보정항)를 목표 현재 값으로 나눈 것을 가로축에 찍는다. 추적자가 조직에서

평형에 가까워지면 점들이 직선에 올라선다. 그 기울기가 **분포 부피비(DVR) = 1 + BP_{ND}**다(그림 3.7 왼쪽).

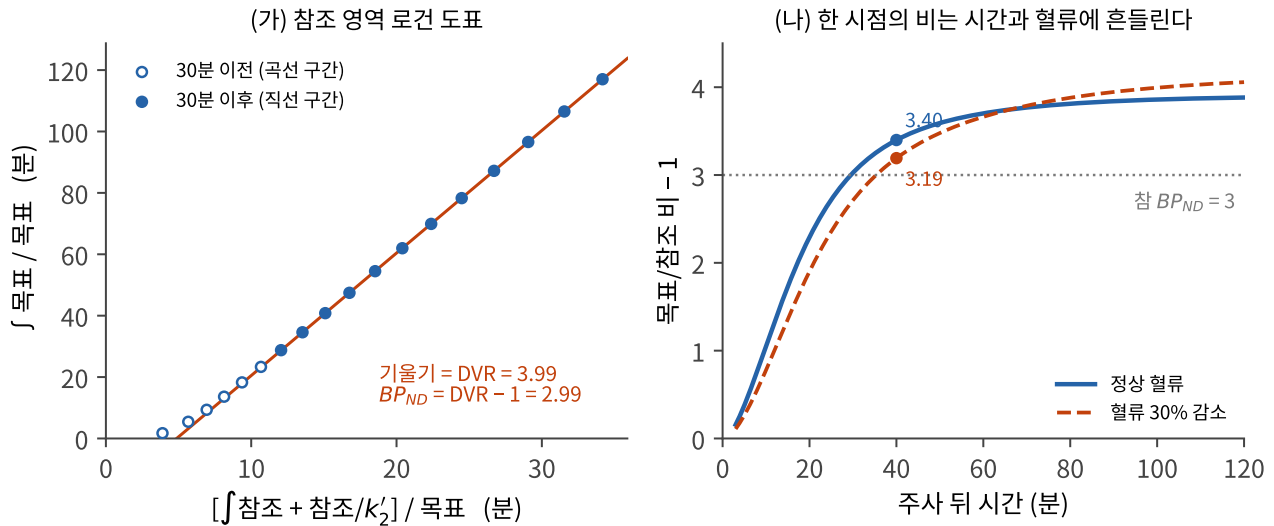


그림 3.7 참조 영역법. (가) 그림 3.6의 곡선을 5분 프레임으로 표본해 그린 로건 도표. 30분 이후 점들이 직선에 올라서고 기울기에서 $BP_{ND} = 2.99$ 를 되찾는다. (나) 한 시점의 목표/참조 비 - 1. 정점 뒤에는 참값 3을 넘어 계속 오르고, 혈류가 30% 줄면(빨강) 같은 시각의 값이 달라진다. 로건 기울기는 두 경우 모두 같다.

예제 3.8 로건 기울기에서 점유율로

(가) 약물 복용 전 선조제 로건 기울기가 4.0, 복용 뒤 2.2였다. 각각의 BP_{ND} 와 D2 점유율은? (나) 같은 사람에서 동적 촬영 없이 주사 40분 뒤 한 장만 찍어 비를 구했다면 무엇이 문제인가?

풀이 (가) BP_{ND} 는 $4.0 - 1 = 3.0$ 과 $2.2 - 1 = 1.2$ 다. 화학 1권 6장의 식으로 점유율은 $1 - 1.2/3.0 = 0.60$, 60%다. (나) 그림 3.7 오른쪽에서 40분 시점의 비 - 1은 참값 3이 아니라 3.40이다. 혈류가 30% 줄면 같은 시각에 3.19가 된다. 약물이 혈류나 추적자의 전달 속도를 바꾸면, 결합이 같아도 단일 시점 비가 6%쯤 달라진다. 점유율로 옮기면 수 %p의 오차다.

흔한 오해: SUVR - 1은 결합 잠재력과 같다

단일 시점의 SUVR에서 1을 빼면 BP_{ND} 가 된다는 말은 추적자가 **진짜 평형**에 있을 때만 맞다. 한 번 주사한 추적자는 혈장에서 계속 빠져나가므로 진짜 평형에 이르지 않는다. 목표 영역은 참조 영역보다 늦게 빠지므로, 정점이 지난 뒤의 비는 $1 + BP_{ND}$ 보다 커진다(그림 3.7 오른쪽에서 60분 뒤 약 3.7). 또 비는 혈류와 전달 속도에도 영향을 받는다. 알츠하이머병처럼 혈류가 줄어드는 질환을 장기 추적하거나 혈류를 바꾸는 약물을 시험할 때, SUVR 변화의 일부는 결합이 아니라 혈류 변화일 수 있다. 임상 판독용 SUVR은 쓸모 있는 근사치이지만, 정량 주장이 중요한 연구는 동적 촬영이나 표준화된 획득 시각을 확인해야 한다.

🧠 뇌로 가는 다리: 아밀로이드·타우 PET의 SUVR과 센틸로이드

아밀로이드 PET 추적자($[^{18}\text{F}]$ 플로르베타피르, 플로르베타벤, 플루테메타몰, $[^{11}\text{C}]\text{PiB}$)는 주사 뒤 약 40-110분 사이의 정해진 시각에 10-20분을 찍는다. 피질 여러 영역의 평균을 소뇌(전체 또는 회백질)로 나눈 SUVR이 기본 지표다. 플로르베타피르에서 전체 소뇌 기준 SUVR 약 1.1을 양성 경계로 쓰는 식이다. 문제는 추적자와 기준 영역, 분석 프로그램마다 SUVR의 눈금이 다르다는 것이다. **센틸로이드(Centiloid)**는 이 눈금을 하나로 맞춘 척도로, 젊은 정상인의 평균을 0, 전형적인 알츠하이머병 환자의 평균을 100으로 놓는다. 양성 판정 경계는 기준(병리 확인, 시각 판독 일치 등)과 연구에 따라 대략 12-30 CL 사이에서 보고된다. 타우 PET는 아직 이런 공통 척도가 자리 잡는 중이다. 두 영상 모두 이 장의 물리에 흔들린다. 피질이 얇아지면 부분 용적으로 SUVR이 낮아지고, 백질의 비특이 결합이 피질로 새어 들어오며, 소뇌 기준 영역이 시야 가장자리에 걸리면 깊이 효과와 산란 보정 오차가 커진다. 경계값 근처의 판정은 이런 수 %의 오차로 뒤집힐 수 있다.

3.6 SPECT: 광자 하나로 찍기

단일 광자와 콜리메이터

SPECT(단일 광자 방출 단층 촬영)는 광자를 하나만 내는 동위원소를 쓴다. 가장 흔한 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 는 반감기 약 6시간에 140 keV 감마선을, ^{123}I 는 반감기 약 13시간에 159 keV 감마선을 낸다. 광자가 하나뿐이므로 동시 계수로 방향을 정할 수 없다.

그래서 SPECT는 납으로 방향을 거른다. 검출기 앞에 수천 개의 가늘고 긴 구멍이 뚫린 납판, 곧 **콜리메이터(collimator)**를 댄다. 구멍과 거의 나란히 오는 광자만 통과하고 나머지는 납 격벽에 흡수된다. 감마 카메라를 머리 둘레로 돌리며 여러 각도의 투영을 모아 PET와 같은 방법으로 재구성한다.

감도와 해상도의 맞바꿈

구멍 하나가 받아들이는 범위는 원뿔이다(그림 3.8 왼쪽). 구멍 지름이 d , 길이가 L , 선원까지 거리가 z 이면 콜리메이터 해상도는 대략

$$R_c \approx \frac{d(L+z)}{L}$$

이다. 거리에 비례해 커지므로 카메라를 머리에 최대한 붙여 돌린다. 반면 통과하는 광자의 비율인 기하 효율은 대략 $(d/L)^2$ 에 비례한다. 구멍을 두 배로 넓히면 해상도는 2배 나빠지고 효율은 4배 좋아진다. 해상도를 높이려면 감도를 크게 잃는다. 실제 효율은 약 10^{-4} , 곧 광자 1만 개 중 하나만 통과한다. 링 PET의 감도(약 1% 안팎)보다 대략 두 자릿수 작다.

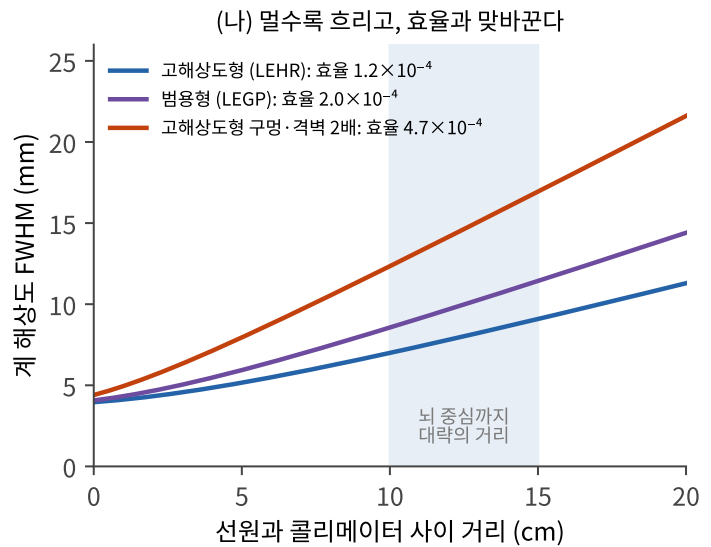
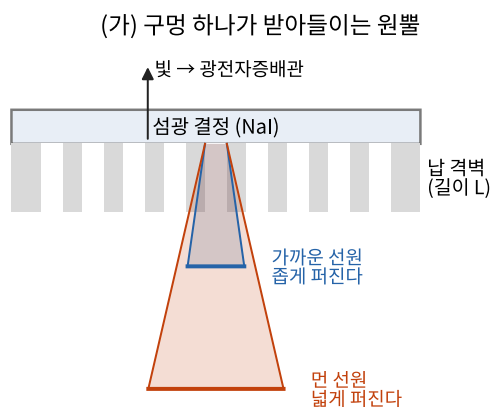


그림 3.8 SPECT 콜리메이터. (가) 평행 구멍 하나는 원뿔 안의 광자만 받아들이므로, 선원이 멀수록 넓게 흐려진다 (축척은 과장). (나) 구멍 길이 24 mm 콜리메이터의 계 해상도(고유 해상도 3.8 mm 포함)를 거리에 따라 그렸다. 구멍과 격벽을 두 배로 키우면(빨강) 효율은 약 4배 오르지만 뇌 중심 거리에서 해상도가 7 mm에서 12 mm 넘게 나빠진다.

예제 3.9 콜리메이터 고르기

구멍 지름 1.11 mm, 실효 길이 23.3 mm인 고해상도 콜리메이터가 있다. 카메라의 고유 해상도는 3.8 mm다. (가) 10 cm 거리에서 콜리메이터 해상도와 계 해상도는? (나) 구멍을 2.22 mm로 넓힌 콜리메이터라면?

풀이 (가) $R_c = 1.11 \times (23.3 + 100)/23.3 \approx 5.9$ mm다. 고유 해상도와 제곱합으로 더하면 $\sqrt{5.9^2 + 3.8^2} \approx 7.0$ mm다. (나) $R_c \approx 11.7$ mm, 계 해상도는 $\sqrt{11.7^2 + 3.8^2} \approx 12.3$ mm다. 효율은 약 4배 오른다. 같은 시간에 계수가 4배이므로 잡음($\sqrt{N}$)은 절반이 된다. 작은 선조체를 보는 뇌 SPECT에서는 보통 고해상도 쪽을 고르고, 대신 주사량과 촬영 시간을 늘린다.

SPECT 정량은 PET보다 어렵다. 3.3절에서 보았듯 감쇠가 선원의 깊이에 따라 달라지고, 140 keV에서 물의 감쇠 계수(약 0.15 /cm)가 511 keV보다 크다. 지름 18 cm 머리 가운데에서 나온 광자는 약 26%만 살아 나온다. 거리에 따라 해상도도 변한다. 그래서 SPECT 연구는 절대 농도보다 기준 영역과의 비를 주로 쓴다.

뇌로 가는 다리: DaT-SPECT와 발작기 SPECT

DaT-SPECT는 도파민 운반체에 붙는 [^{123}I]이오프플루판을 약 110-185 MBq 주사하고 3-6시간 뒤에 찍는다. 갑상샘이 유리 요오드를 흡수하지 않도록 미리 요오드 제제를 먹인다. 정상 선조체는 쉼표 모양으로 보인다. 파킨슨병에서는 흑질 도파민 신경 말단이 줄면서 조가비핵 뒤쪽부터 결합이 사라져, 꼬리핵만 남은 "마침표" 모양이 된다. 정량은 선조체와 후두엽(결합이 거의 없는 기준 영역)의 비로 한다. 조가비핵의 단면 폭이 1 cm 안팎이고 SPECT 해상도가 뇌 중심에서 약 7-10 mm이므로, 회복 계수가 낮아 부분 용적 효과가 크다. 이 비는 스캐너와 콜리메이터에 따라 달라 기관마다 정상 범위를 따로 만든다. **발작기 SPECT**는 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -HMPAO나 ECD를 쓴다. 이 추적자는 주사 뒤 1-2분 안에 혈류에 비례해 뇌에 갇히고 몇 시간 동안 그대로 머문다. 발작이 시작되자마자 주사하면 그 순간의 혈류 지도가 고정되고, 발작이 끝난 뒤 천천히 찍어도 된다. 발작 초점의 혈류 증가를 발작 사이 영상과 빼 보면(SISCOM) 수술 전 초점 찾기에 도움이 된다. 6시간짜리 반감기와 "갇히는" 화학이 만든 실험 설계다.

뇌로 가는 다리: PET/MR과 하나의 숫자표

PET/MR은 PET 고리를 MRI 자석 안에 넣은 장비다. 광전자증배관은 자기장 속에서 작동하지 못하므로(물리 1권 8장의 로렌츠 힘) 자기장에 둔감한 반도체 광검출기(APD, SiPM)가 나오고서야 가능해졌다. 한 번 얹혀 FDG나 아밀로이드 PET와 구조 MRI, ASL 관류, fMRI를 함께 얻는다. 부분 용적 보정에 쓸 MRI가 같은 자세에서 동시에 찍히고, MRI로 머리 움직임을 추적해 PET를 보정할 수도 있다. 대신 감쇠 보정은 3.3절에서 본 뼈 문제를 MRI만으로 풀어야 한다. 숫자로 정리하면 다음과 같다. 임상 뇌 PET의 최종 해상도는 약 4-6 mm, 뇌 전용 고해상도 PET는 약 2-3 mm, 뇌 SPECT는 약 7-10 mm다. MRI의 1 mm 구조 영상과 비교하면 PET 복셀 하나가 피질 두께보다 크다. PET가 재는 것은 그 복셀 안에서 평균한 분자 농도다.

핵심 정리

핵심 정리

- 양전자는 전자와 소멸해 511 keV 광자 두 개를 거의 정반대 방향으로 낸다. PET는 두 광자를 4-6 ns 창안의 동시 계수로 잡아 응답선을 얻는다.
- 해상도는 양전자 비정(^{18}F 평균 약 0.6 mm, ^{82}Rb 약 6 mm), 비공선성(약 $0.0022 D$), 검출기 폭($d/2$), 깊이 효과가 정한다. 임상 뇌 PET의 최종 해상도는 약 4-6 mm다.
- 해상도보다 얇은 피질은 흐려지며 낮아진다(부분 용적 효과). 두께가 FWHM의 약 1.5배는 되어야 회복 계수가 0.9를 넘는다. 위축은 대사나 결합 감소처럼 보인다.
- PET에서 한 응답선의 감쇠는 선원 위치와 상관없이 $e^{-\mu L}$ 이다. 머리에서는 약 18%만 살아 나오므로 감쇠 보정이 필수다. 산란(약 37° 이하는 에너지 창 통과)과 우연($R = 2\tau S_1 S_2$, 방사능의 제공에 비례)은 모형과 지연 창으로 뺀다.
- 사이노그램을 역투영하면 흐리고, 램프 필터를 걸면(FBP) 선명하지만 잡음이 크다. 반복 재구성(MLEM/OSEM)은 포아송 통계와 보정을 모형에 넣는다. TOF는 $\Delta x = c\Delta t/2$ 로 응답선 위 위치를 좁힌다.
- SUV는 농도를 주사량/몸무게로 나눈 값이고, SUVr은 기준 영역으로 나눈 비다. 2-조직 구획 모형에서 $BP_{ND} = k_3/k_4$, $V_T = V_{ND}(1 + BP_{ND})$ 이며, 로건 도표의 기울기는 $1 + BP_{ND}$ 다. 단일 시점 비는 시간과 혈류에 흔들린다.
- SPECT는 광자 하나(^{99m}Tc 140 keV, ^{123}I 159 keV)를 납 콜리메이터로 거른다. 해상도는 거리에 비례해 나빠지고, 해상도와 효율($\sim 10^{-4}$)은 맞바꾸는 관계다.

확인 문제

확인 문제

1. 양전자와 전자가 소멸할 때 광자가 하나만 나올 수 없는 이유를 운동량 보존으로 설명하라.
2. 링 지름 40 cm인 뇌 전용 PET와 80 cm 전신 PET에서 비공선성에 의한 흐림을 각각 구하라.
3. FWHM 4 mm 영상에서 두께 3 mm인 피질의 회복 계수를 구하라(판 모형, spill-in 무시). $\text{erf}(0.625) \approx 0.62$ 를 써도 된다.
4. 머리의 응답선 경로가 15 cm일 때 두 광자가 모두 살아 나올 확률과 감쇠 보정 인자를 구하라.
5. 60° 콤프턴 산란한 511 keV 광자의 에너지를 구하고, 425 keV 하한의 에너지 창을 통과하는지 말하라.
6. 타이밍 분해능 300 ps인 TOF-PET의 위치 불확실성을 구하라.
7. 몸무게 60 kg인 사람에게 FDG 250 MBq를 주사했다. 붕괴 보정된 조직 농도가 30 kBq/mL라면 SUV는?
8. 기준 [^{11}C]라클로프라이드 로건 기울기가 3.5, 약물 복용 뒤 1.9였다. 점유율은? 이 결과를 단일 시점 비로 구했다면 무엇을 더 확인해야 하는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. 거의 정지한 두 입자의 총 운동량은 0이다. 광자 하나는 반드시 E/c 의 운동량을 가지므로 운동량 0을 만족할 수 없다. 크기가 같고 방향이 반대인 광자 두 개라야 운동량 합이 0이 된다.
2. $0.0022 \times 400 = 0.88 \text{ mm}$, $0.0022 \times 800 = 1.76 \text{ mm}$ 다. 링이 작을수록 비공선성 흐림이 줄어든다.
3. $\sigma = 4/2.355 = 1.70 \text{ mm}$, $w/(2\sqrt{2}\sigma) = 3/4.80 = 0.625$ 다. $\text{erf}(0.625) \approx 0.62$ 로, 측정값은 참값의 약 62%다.
4. $e^{-0.096 \times 15} = e^{-1.44} \approx 0.24$, 보정 인자는 약 4.2다.
5. $511/(2 - \cos 60^\circ) = 511/1.5 \approx 341 \text{ keV}$ 로, 425 keV보다 낮아 걸러진다. 큰 각으로 꺾인 산란은 에너지 창으로 대부분 막을 수 있다. 문제는 작은 각의 산란이다.
6. $\Delta x = 3.0 \times 10^8 \times 300 \times 10^{-12}/2 = 0.045 \text{ m} = 4.5 \text{ cm}$ 다.
7. 주사량/몸무게 = $250\,000 \text{ kBq}/60\,000 \text{ g} \approx 4.17 \text{ kBq/g}$ 이다. $\text{SUV} = 30/4.17 \approx 7.2$ 다.
8. BP_{ND} 는 2.5와 0.9, 점유율은 $1 - 0.9/2.5 = 0.64$, 64%다. 단일 시점 비였다면 두 촬영의 주사 후 시각이 같았는지, 약물이 혈류나 추적자 전달 속도(K_1)를 바꾸지 않았는지, 참조 영역(소뇌)이 두 촬영에서 같게 정의되었는지 확인해야 한다. 그렇지 않으면 비의 변화에 결합 외의 몫이 섞인다.

다음 장으로

이 장에서 PET 감쇠 보정의 감쇠 지도를 CT에서 얻는다고 했고, 사이노그램과 필터 역투영의 원리는 말로만 소개했다. 4장에서는 X선 관이 어떻게 광자를 만드는지, 조직마다 X선 감쇠가 왜 다른지, 그리고 같은 사이노그램에서 램프 필터가 왜 흐림을 지우는지를 CT로 자세히 본다. 하운스필드 단위가 511 keV 감쇠 계수로 어떻게 바뀌는지도 거기서 이어진다. 5장부터는 방사선을 떠나 원자핵의 스핀과 자기공명으로 넘어간다.

4장 X선과 CT

이 장에서 배울 것 X선관이 광자를 만드는 방법, 조직마다 X선 감쇠가 다른 이유와 조영제, 여러 각도의 투영을 모은 사이노그램, 단순 역투영이 흐린 이유와 램프 필터가 그 흐림을 지우는 원리, 하운스필드 단위와 창 설정, 그리고 CT의 인공물과 선량. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** 응급실의 뇌출혈 진단, CT 혈관조영과 CT 관류, PET/CT의 감쇠 보정이 모두 이 장의 물리 위에 서 있다. 또 사이노그램과 필터 역투영은 PET(3장)와 MRI(8장)의 영상 재구성을 이해하는 가장 쉬운 출발점이다.

☞ 중고등 복습: 그림자와 X선 사진

손등 앞에 손을 대면 벽에 그림자가 생긴다. 빛이 손을 지나지 못하기 때문이다. 종이 한 장이라면 그림자가 열고, 두꺼운 책이라면 진하다. 빛이 물체를 얼마나 지나는지의 물체의 두께와 재질에 달려 있다. X선은 가시광보다 광자 에너지가 수만 배 큰 전자기파다(물리 1권 9장). 그래서 몸을 상당 부분 뚫고 지나간다. 뼈는 X선을 많이 막고 근육과 지방은 덜 막는다. 병원의 흉부 X선 사진은 몸의 **그림자 사진**이다. 그림자 사진에는 한계가 있다. 앞뒤로 겹친 구조가 한 장에 포개진다. 머리를 정면에서 찍으면 앞쪽 머리뼈, 뇌, 뒤쪽 머리뼈의 그림자가 모두 더해진다. 뇌 속의 작은 출혈은 이 합 속에 묻힌다. CT는 그림자를 여러 방향에서 찍은 뒤 계산으로 한 단면을 되살린다. 전하 e 가 전압 V 를 지나면 에너지 eV 를 얻는다. 1 V를 지난 전자의 에너지가 **1 eV**다(물리 1권 3장, 6장). 이 장의 keV는 그 1000배다.

4.1 X선의 발생

X선관

X선관은 진공 유리관 안에 전극 두 개를 마주 놓은 장치다. 음극에서는 달걀 필라멘트가 전자를 내놓는다. 양극은 텅스텐 판이다. 두 전극 사이에 수십에서 백수십 kV의 전압을 걸면 전자가 양극으로 가속된다. 120 kV를 지난 전자는 양극에 닿을 때 120 keV의 운동 에너지를 가진다.

양극에 부딪힌 전자는 두 가지 방법으로 X선을 만든다.

첫째는 **제동 복사(bremsstrahlung)** 다. 전자가 텅스텐 원자핵 곁을 지나며 전기력에 끌려 휘고 느려진다. 가속도를 받은 전하는 전자기파를 내므로(물리 1권 9장), 잃은 운동 에너지가 X선 광자가 된다. 조금 휘면 작은 광자, 크게 휘면 큰 광자가 나온다. 그래서 스펙트럼은 연속이다. 전자가 한 번에 모든 에너지를 잃을 때 가장 큰 광자가 나온다. 따라서 **광자 에너지의 최대값은 관전압과 같다**. 120 kV이면 120 keV다.

둘째는 **특성 X선(characteristic X-ray)** 이다. 들어온 전자가 텅스텐의 가장 안쪽 K 껍질 전자를 쳐 낸다. 빈자리를 바깥 껍질 전자가 채우면서 두 껍질의 에너지 차이만큼의 광자를 낸다(1장의 선 스펙트럼). 텅스텐의 $K\alpha$ 선은 약 59 keV, $K\beta$ 선은 약 67 keV다. K 껍질 전자를 떼어 내려면 69.5 keV가 필요하므로, 관전압이 이보다 높을 때만 이 선이 생긴다.

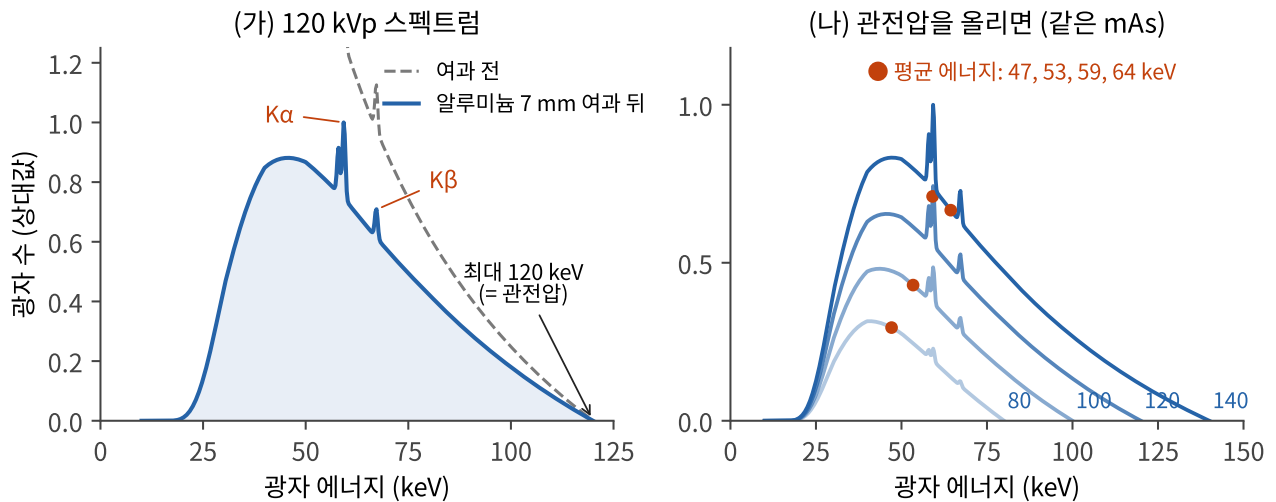


그림 4.1 X선관 스펙트럼의 모형 계산. (가) 120 kVp에서 제동 복사의 연속 스펙트럼 위에 텅스텐의 $K\alpha$, $K\beta$ 특성선이 솟는다. 여과 전 광자 수는 낮은 에너지로 갈수록 계속 커지지만, 알루미늄 여과판이 이 부분을 걸러 낸다. (나) 같은 관전류에서 관전압을 올리면 광자 수가 늘고 평균 에너지(빨간 점)도 오른다.

관전압과 관전류

X선관의 설정은 두 숫자로 말한다. **관전압(kVp)** 은 전압의 최대값이다. 스펙트럼의 끝과 모양을 정한다. **관전류-시간 곱(mAs)** 은 전류(mA)에 노출 시간(s)을 곱한 값이다. 양극에 도착한 전자의 총수에 비례하므로 광자 수를 정한다. mAs를 2배로 하면 스펙트럼 모양은 그대로이고 광자 수만 2배가 된다.

관에서 갓 나온 스펙트럼에는 20 keV 아래의 약한 광자가 많다. 이 광자는 몸의 겉에서 거의 다 흡수되어 영상에는 기여하지 못하고 피폭만 늘린다. 그래서 관 앞에 알루미늄이나 구리 **여과판(filter)** 을 둔다(그림 4.1 가). 이 모형에서 120 kVp 빔의 평균 에너지는 약 60 keV다. 실제 CT 빔의 평균 에너지도 대략 60-70 keV다.

예제 4.1 X선관의 에너지 수지

머리 CT를 120 kVp, 250 mAs로 찍는다. 관이 한 바퀴 도는 데 0.5 s가 걸린다. (가) 가장 큰 광자 에너지와 가장 짧은 파장은? (나) 한 바퀴 동안 양극에 도착하는 전자는 몇 개인가? (다) 전력 가운데 X선이 되는 몫은 대략 $10^{-9} \times Z \times V$ (V는 볼트)다. 텅스텐($Z = 74$)에서 나머지 에너지는 어디로 가는가?

풀이 (가) 120 keV다. 물리 1권 9장의 $\lambda[\text{nm}] \approx 1240/E[\text{eV}]$ 에 넣으면 $1240/120000 \approx 0.010$ nm다. 원자 크기(약 0.1 nm)보다 짧다. (나) 전하량은 $0.25 \text{ A} \times 0.5 \text{ s} = 0.125 \text{ C}$, 곧 125 mAs다. 전자 수는 $0.125/(1.602 \times 10^{-19}) \approx 7.8 \times 10^{17}$ 개다. (다) 전력은 $120 \text{ kV} \times 0.25 \text{ A} = 30 \text{ kW}$ 다. X선 몫은 $10^{-9} \times 74 \times 1.2 \times 10^5 \approx 0.009$, 약 1%다. 나머지 99%는 양극의 열이 된다. 그래서 CT의 양극은 분당 수천 번 회전하며 열을 넓게 퍼뜨린다. 관의 열 용량이 연속 촬영 시간을 제한한다.

4.2 감쇠와 대비

X선판 비어-람베르트 법칙

물리 1권 9장에서 빛의 흡수는 같은 두께마다 같은 비율로 줄어든다고 했다. X선도 같다. 단일 에너지의 X선이 두께 x 인 물질을 지나면

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

이다. I_0 와 I 는 들어간 광자 수와 나온 광자 수다. μ 는 **선형 감쇠 계수(linear attenuation coefficient)**로, 단위는 $1/\text{cm}$ 다. 1 cm마다 광자가 흡수되거나 옆으로 튕겨 나갈 확률을 말한다. 화학식의 상용로그 대신 자연로그를 쓴다는 점만 다르다. 세기가 절반이 되는 두께가 **반가층(half-value layer)** $\ln 2/\mu$ 다. 약 70 keV에서 물은 $\mu \approx 0.19/\text{cm}$ 이므로 반가층이 약 3.6 cm다.

μ 를 밀도 ρ 로 나눈 $\mu/\rho(\text{cm}^2/\text{g})$ 는 **질량 감쇠 계수**다. 같은 원소라면 밀도가 바뀌어도 μ/ρ 는 그대로다. 물과 수증기는 μ/ρ 가 같지만 μ 는 밀도만큼, 약 1000배 넘게(1기압 100 °C에서 약 1700배) 다르다.

무엇이 감쇠를 정하는가

CT 에너지 영역에서 광자를 없애는 과정은 두 가지다. 기전은 2장에서 보았으므로 결과만 쓴다.

- **광전 효과**: 광자가 원자의 안쪽 전자에 흡수된다. 확률이 대략 Z^3/E^3 에 비례한다. 원자 번호 Z 가 클수록, 에너지 E 가 낮을수록 크게 일어난다.
- **콤프턴 산란**: 광자가 바깥 전자를 튕기고 방향을 바꾼다. 확률이 전자 밀도에 비례하고 Z 와 에너지에는 크게 의존하지 않는다.

연조직의 유효 원자 번호는 물과 비슷한 약 7.4다. 뼈에는 칼슘($Z = 20$)과 인($Z = 15$)이 들어 있어 광전 효과가 크다. 그래서 뼈는 낮은 에너지에서 특히 밝게 보인다. [그림 4.2](#)의 (가)에서 30 keV의 뼈는 같은 부피의 물보다 약 7배 감쇠하지만, 100 keV에서는 약 2배로 줄어든다. 높은 에너지에서는 콤프턴 산란이 주가 되어 모든 조직이 전자 밀도, 곧 질량 밀도대로 보인다.

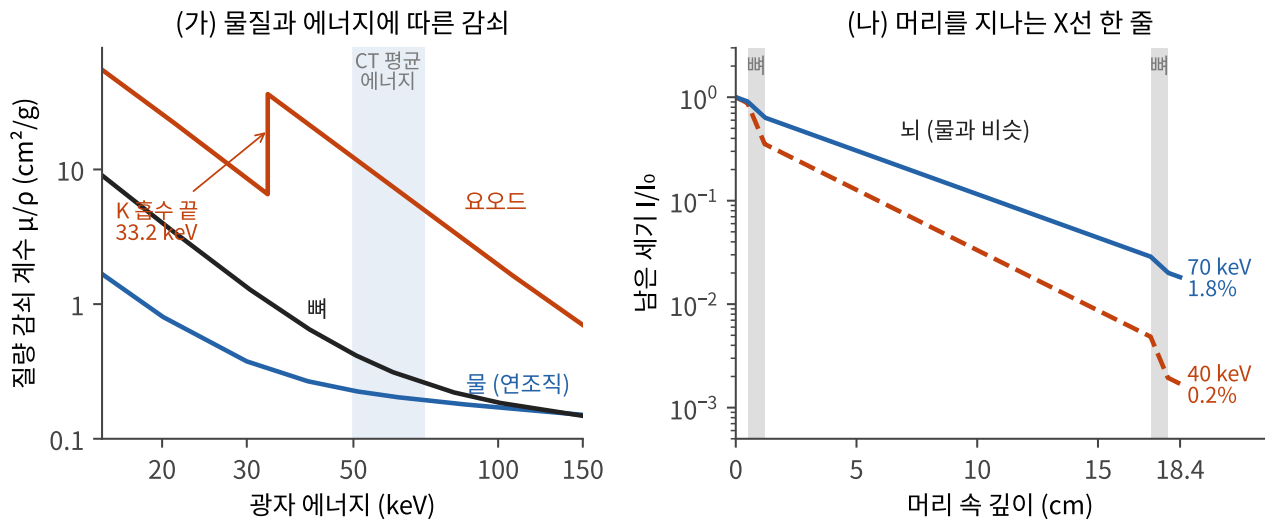


그림 4.2 X선 감쇠. (가) 질량 감쇠 계수(NIST 표의 근사값). 낮은 에너지에서는 광전 효과 때문에 뼈와 요오드가 물보다 훨씬 강하게 감쇠한다. 요오드는 33.2 keV에서 K 껍질 흡수가 시작되어 계단처럼 뛴다. (나) 두피, 머리뼈, 뇌를 차례로 지나는 X선 한 줄의 남은 세기(로그 눈금). 70 keV에서는 약 2%가, 40 keV에서는 0.2%가 반대편에 닿는다.

예제 4.2 머리를 지나는 광자

지름 약 18 cm의 머리를 70 keV X선 한 줄이 가로지른다. 연조직과 뇌는 합쳐 17 cm($\mu = 0.19$ /cm), 머리뼈는 양쪽 합쳐 1.4 cm($\mu = 0.50$ /cm)다. (가) 몇 %가 반대편에 닿는가? (나) 검출기 칸 하나에 광자 10^6 개가 들어갔다면 몇 개가 도착하고, 포아송 잡음은 몇 %인가?

풀이 (가) 지수의 합은 $0.19 \times 17 + 0.50 \times 1.4 = 3.23 + 0.70 = 3.93$ 이다. $e^{-3.93} \approx 0.020$, 약 2%다. 머리뼈 1.4 cm가 뇌 3.7 cm만큼 감쇠한다. (나) 약 2×10^4 개가 도착한다. 2장의 계수 통계에 따라 잡음은 $1/\sqrt{N} = 1/\sqrt{2 \times 10^4} \approx 0.07\%$ 다. 영상의 잡음은 결국 이 광자 수에서 나온다. 선량을 줄이면 N 이 줄고 잡음이 커진다(4.6절).

조영제

혈관은 혈액과 주변 뇌의 감쇠가 거의 같아서 그대로는 보이지 않는다. 그래서 **요오드 조영제**를 정맥에 주사한다. 요오드는 $Z = 53$ 으로 광전 효과가 크고, K 흡수 끝이 33.2 keV에 있어 CT 스펙트럼의 아래쪽 광자를 강하게 흡수한다(그림 4.2 가). 관전압을 80-100 kVp로 낮추면 평균 에너지가 K 흡수 끝에 가까워져 같은 양의 요오드가 더 밝게 보인다. 대신 광자가 덜 뚫고 나와 잡음이 커진다.

🧠 뇌로 가는 다리: CT 혈관조영과 CT 관류

요오드 1 mg/mL는 120 kVp에서 CT 값(4.5절의 HU)을 약 25-30 올린다. 유효 에너지 70 keV에서 요오드의 μ/ρ 는 약 $5 \text{ cm}^2/\text{g}$ 이므로 $\Delta\mu = 5 \times 0.001 = 0.005 \text{ /cm}$ 이고, 물의 0.19 /cm 에 견주면 $1000 \times 0.005/0.19 \approx 26 \text{ HU}$ 다. **CT 혈관조영(CTA)**에서 조영제를 빠르게 주사하면 뇌동맥이 약 300 HU 이상으로 밝아진다. 혈액 1 mL에 요오드가 10 mg 남짓 들어 있다는 뜻이다. 동맥류, 협착, 급성 뇌졸중의 큰 혈관 폐색을 이렇게 찾는다. **CT 관류(CT perfusion)**는 같은 단면을 1-2초 간격으로 40-60초 동안 되풀이해 찍는다. 조영제가 지나가는 동안 조직의 HU가 올랐다 내려가는 시간-농도 곡선이 생긴다. 회백질의 혈액량은 약 4 mL/100 g이므로, 동맥이 300 HU 오를 때 조직은 그 4% 남짓인 대략 10-15 HU만 오른다. 이 작은 변화에서 생리 1권 8장의 CBF, CBV, MTT를 계산한다. 원리는 MRI의 DSC 관류와 같고, 신호가 조영제 농도에 정비례한다는 점이 다르다. 대신 같은 단면을 수십 번 찍으므로 선량이 일반 머리 CT보다 크다.

4.3 투영과 사이노그램

한 각도의 투영

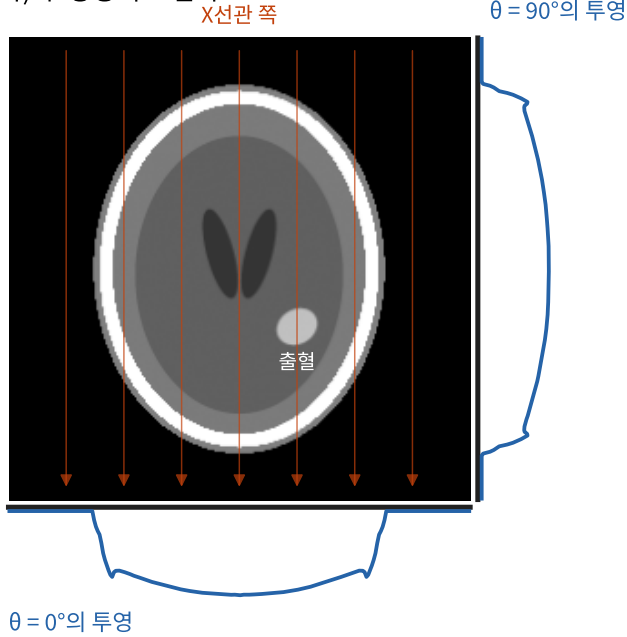
X선 한 줄이 여러 조직을 차례로 지나면 지수의 합이 쌓인다. 조직을 얇은 조각으로 나누면 $I = I_0 e^{-(\mu_1 + \mu_2 + \dots)\Delta x}$ 다. 양변에 로그를 취하면 곱이 합이 된다.

$$p = \ln \frac{I_0}{I} = \int \mu dl$$

$\int \mu dl$ 은 줄을 따라 μ 를 더한 **선적분**이다. 적분 기호는 "줄 위의 조각마다 $\mu \times$ 조각 길이를 더한다"는 뜻으로 읽으면 된다. 검출기가 켜 세기 I 를 이렇게 로그로 바꾼 값 p 를 **투영값(projection)**이라 한다. 투영값은 단위가 없다. 예제 4.2의 줄이라면 $p \approx 3.9$ 다.

나란한 줄 여러 개를 한 방향에서 쏘아 검출기 줄에 받으면, 검출기 위치 s 마다 투영값이 하나씩 나온다. 이 곡선 $p(s)$ 가 그 방향의 **투영**이다(그림 4.3). 그림자 사진의 한 줄을 로그로 바꾼 것과 같다.

(가) 두 방향의 그림자



(나) 검출기 신호와 투영값 ($\theta = 0^\circ$)

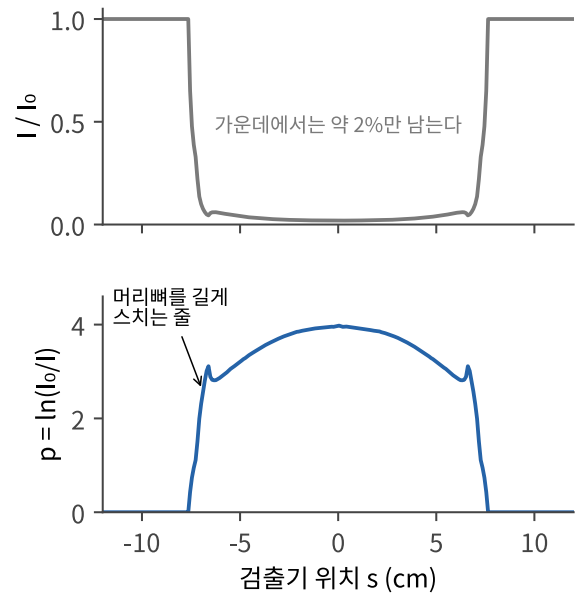


그림 4.3 컴퓨터로 만든 머리 단면(팬텀)과 그 투영. (가) 위에서 아래로 지나는 빔줄기의 투영(아래)과 왼쪽에서 오른쪽으로 지나는 빔줄기의 투영(오른쪽). 같은 단면도 방향마다 다른 그림자를 만든다. (나) 검출기가 재는 세기 I/I_0 와 그 로그인 투영값 p . 머리뼈를 길게 스치는 줄에서 투영값이 솟는다. 출혈은 투영값을 최대 약 0.016만 바꾼다. 검출기 세기로는 1.6% 차이이다.

여러 각도를 모으기

투영 하나로는 출혈이 줄의 어느 깊이にある지 알 수 없다. 그래서 X선관과 검출기를 머리 둘레로 돌리며 각도마다 투영을 찍는다. 각도 θ 를 가로축, 검출기 위치 s 를 세로축으로 놓고 투영값을 밝기로 칠한 그림이 **사이노그램(sinogram)** 이다(그림 4.4). 3장의 PET에서 본 것과 같은 그림이다. PET는 몸 안에서 나오는 광자를 세고, CT는 몸 밖에서 쏜 광자가 얼마나 줄었는지를 잰다.

위치 (x, y) 에 있는 점은 각도 θ 의 투영에서 다음 위치에 그림자를 떨군다.

$$s = x \cos \theta + y \sin \theta$$

θ 가 바뀌면 s 가 사인 곡선을 그린다. 중심에서 먼 점일수록 진폭이 크다. 이름이 사이노그램인 이유다. 사이노그램 한 장은 단면 하나의 정보를 모두 담고 있다. 재구성은 이 사인 곡선들을 풀어 원래 점들의 위치와 세기를 찾는 일이다.

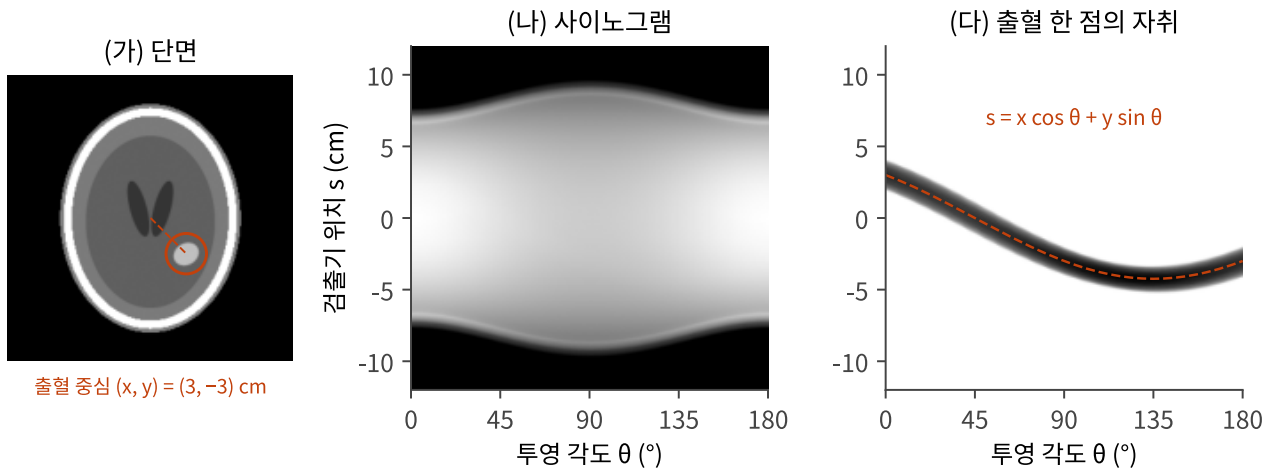


그림 4.4 사이노그램. (가) 팬텀 단면. 빨간 원이 출혈이다. (나) 0~180°의 투영 180개를 쌓은 사이노그램. 머리뼈 가장자리가 밝은 띠를 만들고, 출혈의 흔적은 너무 작아 눈에 띄지 않는다. (다) 출혈만 따로 투영한 자취. 빨간 점선은 $s = x \cos \theta + y \sin \theta$ 로 계산한 사인 곡선이다.

예제 4.3 출혈 한 점의 자취

그림 4.4의 출혈 중심은 $(x, y) = (3, -3)$ cm다. (가) 사인 곡선의 진폭은? (나) 몇 도에서 $s = 0$ 이 되고, 몇 도에서 가장 멀어지는가?

풀이 (가) 진폭은 중심에서의 거리 $\sqrt{3^2 + 3^2} \approx 4.24$ cm다. 실제로 $s = 3 \cos \theta - 3 \sin \theta = 4.24 \cos(\theta + 45^\circ)$ 로 정리된다. (나) $\theta = 45^\circ$ 에서 $\cos 90^\circ = 0$ 이므로 $s = 0$ 이다. 이 방향에서는 출혈이 회전 중심과 같은 줄 위에 놓인다. $\theta = 135^\circ$ 에서 $s = -4.24$ cm로 가장 멀다. **그림 4.4**의 (다)에서 곡선이 45° 근처에서 0을 지나고 135° 에서 바닥에 닿는 것과 맞는다.

실제 CT 장비

실제 장비는 나란한 빔 대신 X선관 한 점에서 부채꼴로 퍼지는 **부채꼴 빔(fan beam)**을 쏜다. 검출기는 부채꼴 호를 따라 약 700~900개가 한 줄로 늘어서고, 그런 줄이 몸의 길이 방향으로 64~320개 쌓여 있다. 부채꼴 빔의 측정값은 계산으로 나란한 빔 형태로 다시 정렬할 수 있으므로, 원리는 이 장의 나란한 빔 그림과 같다.

관과 검출기는 한 바퀴를 0.25~0.5 s에 돈다. 한 바퀴마다 약 1000개의 각도에서 투영을 찍는다. 환자 침대가 함께 움직이면 빔은 몸 둘레에 나선을 그린다. 이것이 **나선 CT(helical CT)**다. 머리 전체를 몇 초 안에 찍는다.

4.4 재구성

단순 역투영

가장 쉬운 복원은 투영을 거꾸로 되돌리는 것이다. 각 투영값을 그 값이 측정된 줄 전체에 고르게 칠한다. 모든 각도에 대해 칠한 것을 더한다. 이것이 **역투영(backprojection)**이다. 줄 위의 어느 점이 기여했는지 모르니 줄 전체에 똑같이 나눠 주는 셈이다.

그림 4.5 의 (가)가 그 과정이다. 각도 1개로는 줄무늬만 생긴다. 3개면 줄무늬가 겹친 곳이 진해지고, 12개면 머리 모양이 드러난다. 그러나 각도를 360개로 늘려도 영상은 흐린 채로 남는다. 뇌실도 출혈도 보이지 않는다.

흐림의 이유는 점 하나를 생각하면 알 수 있다. 점에서 나온 투영을 역투영하면 그 점을 지나는 직선들이 바퀴살처럼 모인다. 점에서 거리 r 인 원 위에는 바퀴살이 원둘레 $2\pi r$ 에 나뉘어 퍼진다. 그래서 칠해진 양이 $1/r$ 로 줄어든다. 단순 역투영 영상은 **참 영상을 $1/r$ 꼬리로 흐린 것이다**. 꼬리가 아주 천천히 줄어들기 때문에 먼 곳까지 번진다.

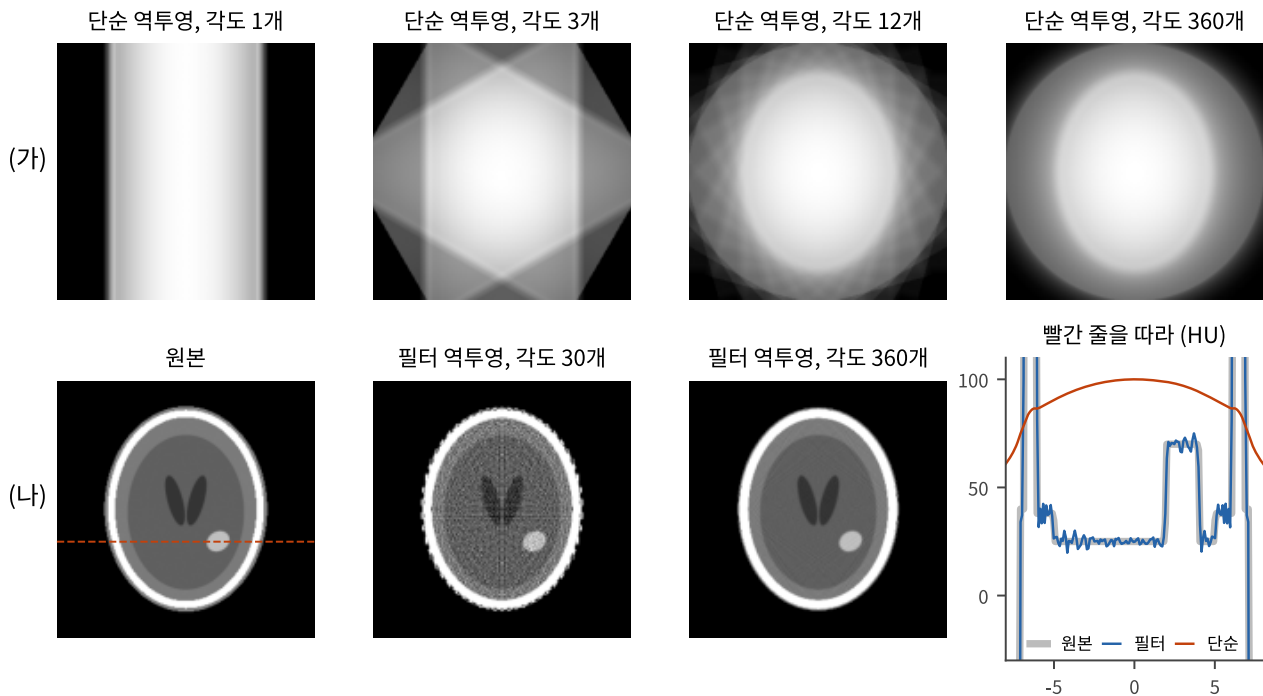


그림 4.5 팬텀 재구성 시뮬레이션. (가) 단순 역투영. 각도를 늘리면 줄무늬는 사라지지만 영상 전체가 흐리다. (나) 원본과 필터 역투영. 각도 30개에서는 줄무늬 인공물이 남고, 360개에서는 뇌실과 출혈이 원본처럼 살아난다. 오른쪽은 빨간 줄을 따라 잴 값이다. 단순 역투영(최대값을 100에 맞춤)은 등근 언덕일 뿐이고, 필터 역투영은 백질 25 HU, 출혈 70 HU를 되찾는다.

램프 필터

$1/r$ 흐림을 공간 주파수로 보면 이해가 쉽다. 7장에서 볼 푸리에 변환으로 영상을 공간 주파수 성분으로 나누면, 단순 역투영은 각 성분을 주파수 $|k|$ 에 반비례하게 곱한 것이다. 낮은 주파수, 곧 넓고 완만한 성분은 크게 남고, 높은 주파수, 곧 경계와 작은 구조는 약해진다.

그렇다면 역투영하기 전에 각 투영의 높은 주파수를 $|k|$ 에 비례하게 키워 두면 된다. 두 효과가 곱해져 모든 주파수가 원래 크기로 돌아온다(그림 4.6 가). 주파수 축에서 이 필터의 모양이 비탈길 같아서 **램프 필터(ramp filter)**라 부른다. 램프 필터를 건 투영을 역투영하는 방법이 **필터 역투영(filtered backprojection, FBP)**이다.

같은 필터를 검출기 칸 위에서 보면 뜻이 더 분명하다(그림 4.6 나). 자기 칸에는 양의 무게를, 이웃 칸에는 음의 무게를 준다. 각 칸에서 이웃의 평균을 조금 빼는 셈이다. 그래서 필터한 투영은 평평한 곳에서 거의 0에 가깝고 경계에서만 크게 출렁인다(그림 4.6 다). 이 음의 꼬리가 역투영의 $1/r$ 꼬리를 정확히 지운다.

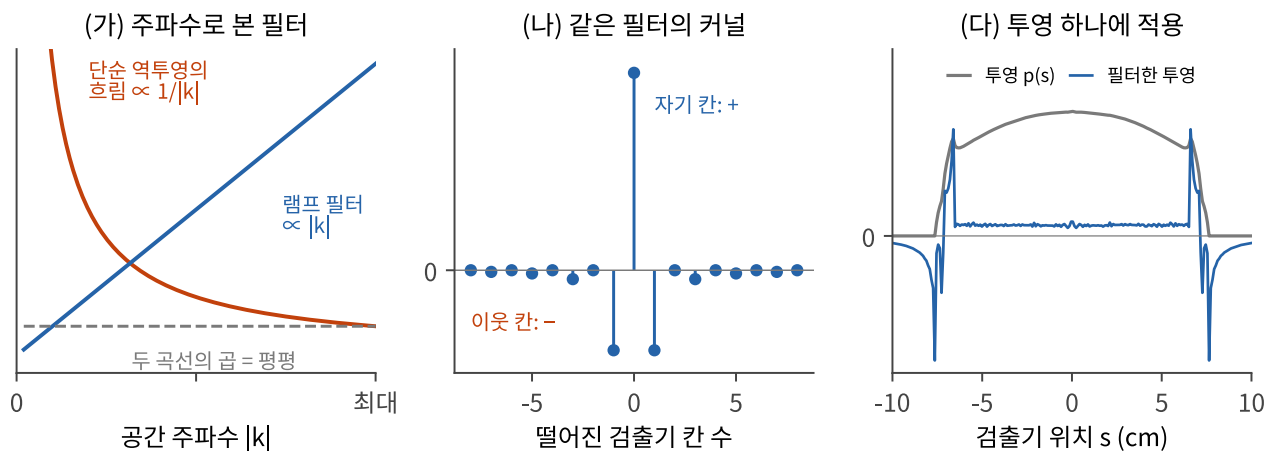


그림 4.6 램프 필터. (가) 단순 역투영의 호림 $\propto 1/|k|$ 와 램프 필터 $\propto |k|$ 의 그래프. 두 곡선의 곱 = 평평. (나) 같은 필터를 검출기 칸 위의 커널로 쓰면 가운데는 양수, 이웃은 음수다. (다) 투영 하나에 필터를 걸면 경계만 남는다.

흔한 오해: 재구성 필터는 영상을 부드럽게 하는 것이다

일상에서 "필터"는 잡음을 걸러 부드럽게 하는 것이다. 램프 필터는 반대다. 높은 주파수를 키우는 **날카롭게 하는** 필터다. 문제는 측정 잡음도 높은 주파수에 많다는 것이다. 램프 필터를 그대로 쓰면 잡음까지 커진다. 그래서 실제 장비는 램프 필터의 높은 주파수 쪽을 조금씩 깎은 여러 **재구성 커널**을 준다. 많이 깎은 연조직 커널은 뇌를 부드럽고 잡음 적게 보여 주고, 덜 깎은 뼈 커널은 골절선을 날카롭게 보이지만 잡음이 크다. 같은 원자료로 두 영상을 모두 만들 수 있다. 연구에서 CT 영상을 쓸 때 어떤 커널로 재구성했는지 확인해야 하는 이유다.

중심 단면 정리와 반복 재구성

램프 필터가 왜 정확히 $|k|$ 인지는 **중심 단면 정리(central slice theorem)**가 알려 준다. 7장에서 보는 것처럼, 투영 하나의 1차원 푸리에 변환은 단면의 2차원 푸리에 변환에서 같은 각도로 원점을 지나는 직선 한 줄과 같다. 여러 각도의 투영은 2차원 주파수 평면을 바퀴살처럼 채운다. 바퀴살은 중심에서 뻗어 나가고 바깥에서 성기다. 그 뻗어 나가는 정도가 $1/|k|$ 이고, 램프 필터가 이것을 고르게 펴 준다. MRI는 이 주파수 평면을 직접 한 줄씩 켜다. 8장의 k -공간이다.

이 그림은 각도가 몇 개 필요한지도 알려 준다. 바깥 테두리에서 바퀴살 사이가 검출기 간격만큼 촘촘해야 한다. 검출기 칸이 N 개이면 대략 $(\pi/2)N$ 개의 각도가 필요하다. 그보다 적으면 그림 4.5의 30개 각도 영상처럼 줄무늬가 생긴다.

예제 4.4 각도는 몇 개면 되는가

시야 25 cm를 검출기 512칸으로 나눠 켜다. (가) 줄무늬 없이 재구성하려면 투영 각도가 몇 개 필요한가? (나) 한 바퀴 0.3 s에 이만큼 찍으려면 1초에 투영을 몇 번 읽어야 하는가?

풀이 (가) $(\pi/2) \times 512 \approx 800$ 개다. 실제 장비가 한 바퀴에 1000개 안팎을 찍는 것과 맞는다. 칸 크기는 $250/512 \approx 0.5$ mm다. (나) $800/0.3 \approx 2700$ 번, 곧 0.4 ms마다 한 번이다. 줄마다 검출기 수백 칸, 줄 수십 개를 동시에 읽는다.

지금의 CT는 FBP와 함께 **반복 재구성(iterative reconstruction)** 을 많이 쓴다. 3장의 PET에서 본 것처럼 영상을 추측하고, 그 영상의 사이노그램을 계산해 측정과 비교하며 고쳐 나간다. 광자 통계와 빔의 물리를 모형에 넣을 수 있어서, 같은 화질을 더 적은 선량으로 얻는다(4.6절).

4.5 하운스필드 단위

정의

재구성은 각 화소의 μ 를 준다. 그러나 μ 는 빔의 에너지에 따라 달라지고, 0.19 /cm와 0.20 /cm처럼 숫자 차이도 작다. 그래서 CT는 물을 기준으로 값을 다시 매긴다. 이것이 **하운스필드 단위(Hounsfield unit, HU)** 다. CT를 발명한 하운스필드(Hounsfield)의 이름을 땄다.

$$HU = 1000 \times \frac{\mu - \mu_{\text{water}}}{\mu_{\text{water}}}$$

물은 정의상 0 HU다. 공기는 $\mu \approx 0$ 이므로 -1000 HU다. 물보다 1% 더 감쇠하는 조직이 +10 HU다. 장비는 물 팬텀과 공기로 매일 이 두 점을 맞춘다.

조직의 대략적인 값은 다음과 같다.

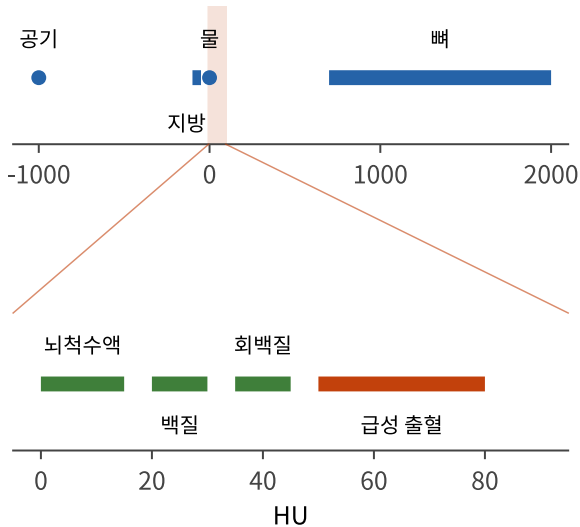
조직	HU (대략)
공기	-1000
지방	-100 ~ -50
물 / 뇌척수액	0 / 0-15
백질 / 회백질	20-30 / 35-45
급성 출혈(응고된 혈액)	50-80
석회화	100 이상
뼈(피질골)	약 1000-3000

뇌 조직은 모두 0-80 HU의 좁은 구간에 모여 있다. 회백질과 백질의 차이는 10-15 HU로, 감쇠로는 1-1.5% 차이다. 그림자 사진에서는 보이지 않던 차이를 CT가 단면으로 가려내는 셈이다.

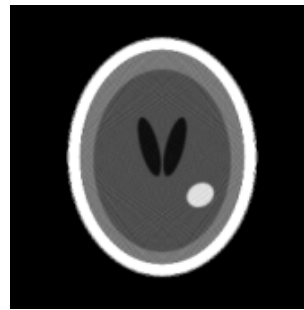
창 너비와 창 높이

HU는 -1000에서 +2000 이상까지 펼쳐지지만 모니터는 회색 256단계 남짓, 사람 눈은 그보다 적은 단계를 가린다. 전체 범위를 256단계에 나누면 한 단계가 약 12 HU가 되어 회백질과 백질이 같은 회색이 된다. 그래서 보고 싶은 구간만 골라 회색을 몰아준다. 구간의 가운데가 **창 높이(window level, L)**, 폭이 **창 너비(window width, W)** 다. $L - W/2$ 보다 낮은 값은 모두 검정, $L + W/2$ 보다 높은 값은 모두 흰색이다.

(가) HU 눈금: 전체와 확대

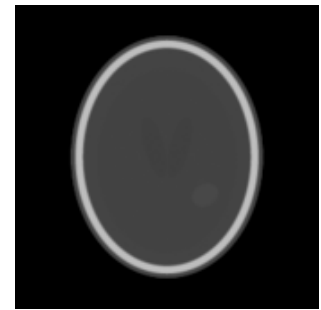


(나) 뇌 창 W 80 / L 40



0 ~ 80 HU를 검정~흰색에

(다) 뼈 창 W 2000 / L 500



-500 ~ 1500 HU를 검정~흰색에

그림 4.7 하운스필드 단위와 창. (가) 전체 눈금과 뇌 조직이 모인 0~90 HU 구간의 확대. (나) 필터 역투영으로 재구성한 팬텀을 뇌 창(W 80, L 40)으로 보면 회백질, 백질, 뇌실, 출혈이 갈린다. (다) 같은 영상을 뼈 창(W 2000, L 500)으로 보면 머리뼈가 흰색으로 포화되지 않아 뼈 안의 차이를 볼 수 있지만, 뇌는 한 가지 회색이 된다.

예제 4.5 창 하나로 보이는 것

(가) $\mu_{\text{water}} = 0.19 / \text{cm}$ 일 때 70 HU 조직의 μ 는? (나) 뇌 창(W 80, L 40)에서 1 HU는 회색 몇 단계인가? 회백질(38 HU)과 백질(25 HU)은 몇 단계 차이인가? (다) 뼈 창(W 2000)에서는?

풀이 (가) $\mu = 0.19 \times (1 + 70/1000) \approx 0.203 / \text{cm}$ 다. 물보다 7% 크다. (나) 0~80 HU가 256단계에 펼쳐지므로 1 HU당 $256/80 = 3.2$ 단계다. 13 HU 차이는 약 42단계로 뚜렷하다. (다) 1단계가 $2000/256 \approx 7.8$ HU다. 13 HU는 2단계도 안 되어 구별되지 않는다. 같은 데이터라도 창을 바꾸지 않으면 병변이 "없는" 영상이 된다.

🧠 뇌로 가는 다리: 급성 뇌출혈은 왜 하얗게 보이는가

피가 혈관 밖으로 나와 응고하면 혈청이 짜여 나가고 적혈구와 단백질이 뭉뭉이 모인다. 헤마토크릿이 정상 혈액의 약 45%에서 80~90%까지 오른다. 혈색소는 단백질이라 물보다 밀도와 전자 밀도가 크고, 철도 조금 기여한다. 그래서 급성 출혈은 대략 50~80 HU로, 35~45 HU의 회백질보다 뚜렷이 밝다(그림 4.7 나). 응급실에서 뇌졸중 환자에게 MRI보다 CT를 먼저 찍는 첫째 이유가 이것이다. 몇 분 안에 출혈을 배제하면 혈전 용해제를 쓸 수 있다. 시간이 지나면 혈색소가 분해되고 흡수되어 HU가 하루에 대략 1~2씩 내려간다. 경막하 혈종은 1~3주쯤 지나면 뇌와 같은 회색이 되어 놓치기 쉽고, 만성기에는 뇌척수액에 가깝게 어두워진다. 심한 빈혈 환자는 헤마토크릿이 낮아 급성 출혈도 덜 밝다. 반대로 허혈 조직은 물이 늘어 어두워진다. 조직의 물이 1% 늘면 대략 2~3 HU 내려가므로, 발병 몇 시간 안의 초기 허혈 변화는 수 HU에 불과하다. 좁은 뇌졸중 창(W 40, L 40 안팎)으로 봐야 겨우 보이는 이유다(확인 문제 4).

흔한 오해: HU는 어느 장비에서나 같은 절대값이다

물(0)과 공기(-1000)는 정의로 고정되어 있다. 그러나 나머지 조직의 HU는 빔 에너지에 따라 달라진다. 뼈와 요오드는 광전 효과 때문에 에너지에 민감하다. 80 kVp에서 찍은 뼈와 조영 증강은 140 kVp보다 HU가 높다. 물과 비슷한 연조직은 덜 바뀌지만, 장비마다 빔 여과와 보정이 달라 수 HU 차이가 생긴다. 서로 다른 장비나 설정으로 찍은 CT의 HU를 그대로 비교하는 연구는 이 차이를 고려해야 한다. 두 에너지로 찍어 이 의존성을 거꾸로 이용하는 **이중 에너지 CT(dual-energy CT)** 는 요오드와 출혈, 석회화를 구별하는 데 쓰인다.

4.6 인공물과 선량

빔 경화

지금까지는 X선이 한 가지 에너지라고 가정했다. 실제 빔은 **그림 4.1** 처럼 여러 에너지가 섞인 **다색 빔(polychromatic beam)** 이다. 낮은 에너지 광자는 더 잘 흡수되므로, 몸을 지날수록 빔에 높은 에너지 광자의 비율이 커진다. 이것을 **빔 경화(beam hardening)** 라 한다. 이 모형에서는 물 20 cm를 지나면 평균 에너지가 59 keV에서 73 keV로 오른다(**그림 4.8** 가).

경화된 빔에는 같은 물도 덜 감쇠한다. 그래서 두꺼운 곳을 지나는 줄일수록 투영값이 실제보다 작게 나온다. 이것을 그대로 재구성하면 균일한 물 원기둥의 가운데가 가장자리보다 어둡게, 컵 모양으로 나온다(**그림 4.8** 나). 장비는 물 팬텀으로 이 관계를 미리 재어 투영값을 고친다.

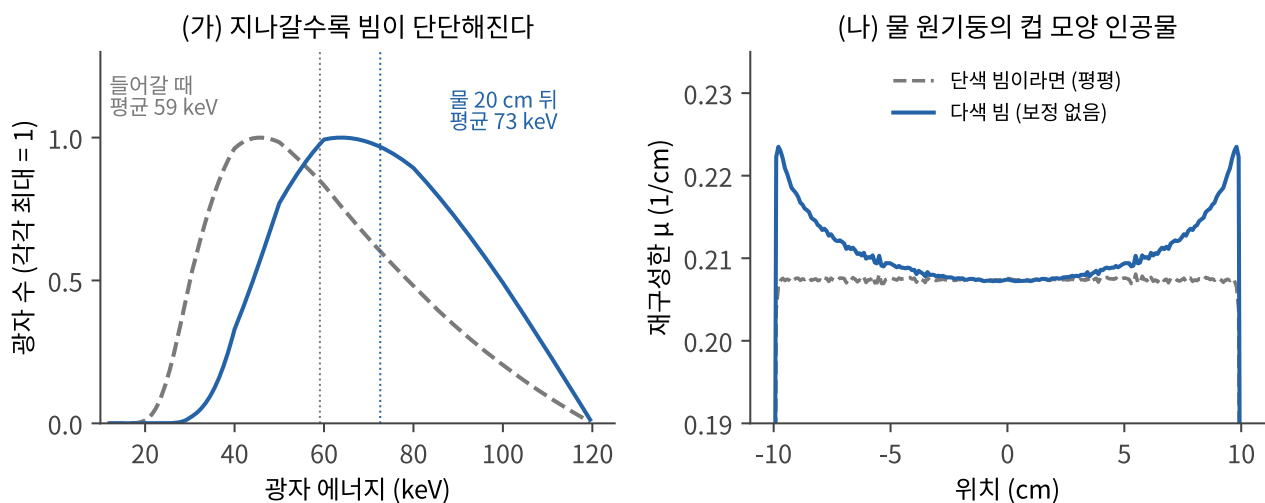


그림 4.8 빔 경화의 시뮬레이션. (가) 120 kVp 빔이 물 20 cm를 지나면 낮은 에너지 광자가 걸려서 평균 에너지가 59 keV에서 73 keV로 오른다. (나) 지름 20 cm 물 원기둥을 다색 빔으로 찍고 보정 없이 재구성하면 가운데가 낮은 컵 모양이 된다. 가운데와 가장자리 근처의 차이는 약 50 HU다.

머리에서는 뼈가 문제다. 뼈는 연조직보다 빔을 훨씬 많이 경화시키는데, 물 보정은 이것을 다 고치지 못한다. 특히 양쪽 측두골의 두꺼운 바위 부분 사이를 지나는 줄들이 모두 경화되어, 뇌줄기와 소뇌가 있는 뒤통수 아래쪽에 어두운 줄무늬가 생긴다. 뒤머리뼈우묵(후두와)의 작은 병변을 CT로 보기 어려운 이유다. 장비는 뼈 성분을 따로 추정해 다시 고치는 반복 보정을 쓴다.

금속, 부분 용적, 움직임

금속 인공물: 동맥류 클립, 색전 코일, 치과 보철, 뇌심부자극 전극은 X선을 거의 다 막는다. 그 줄의 검출기에는 광자가 거의 오지 않는다. 예제 4.2처럼 잡음은 $1/\sqrt{N}$ 이므로 N 이 0에 가까우면 투영값이 크게 흔들린다. 여기에 심한 빔 경화가 겹쳐 금속에서 밝고 어두운 줄무늬가 사방으로 뻗는다. 금속이 지나간 사이노그램 자리를 주변 값으로 메우는 **금속 인공물 감소(MAR)** 알고리즘으로 줄인다.

부분 용적 효과: 화소 하나에 여러 조직이 섞이면 그 평균 HU가 나온다. 예를 들어 두께 5 mm 단면에서 화소의 40%가 급성 출혈(70 HU)이고 60%가 회백질(35 HU)이면 $0.4 \times 70 + 0.6 \times 35 = 49$ HU로 나온다. 머리뼈 바로 안쪽의 얇은 경막하 혈종은 뼈와 섞여 오히려 밝게 보이거나, 단면이 두꺼우면 뇌와 섞여 흐려진다. 얇은 단면(0.5-1 mm)으로 재구성하면 줄어들지만 화소당 광자가 줄어 잡음이 커진다.

움직임: 한 바퀴 동안 머리가 움직이면 투영들이 서로 맞지 않아 줄무늬와 겹친 윤곽이 생긴다. 한 바퀴가 0.3 s 안팎이라 MRI보다는 훨씬 덜하다.

선량

CT는 전리 방사선을 쏜다(2장). 장비가 보여 주는 선량 지표는 둘이다. **CTDIvol(mGy)**은 표준 팬텀의 단면 하나가 받는 평균 흡수선량이다. 여기에 찍은 길이를 곱한 것이 **선량-길이 곱(DLP, mGy·cm)**이다. DLP에 부위별 환산 계수를 곱하면 유효선량(mSv)을 어림할 수 있다. 성인 머리의 환산 계수는 약 0.0021 mSv/(mGy·cm)다.

예제 4.6 머리 CT의 선량과 잡음

(가) 머리 CT의 DLP가 1000 mGy·cm이면 유효선량은? 자연 방사선(연간 약 3 mSv)의 몇 개월 치인가? (나) 이 조건에서 뇌의 잡음(표준편차)이 4 HU다. 선량을 1/4로 줄이면 잡음은? 회백질과 백질의 차이 13 HU를 잡음으로 나눈 대조 대 잡음비(CNR)는 어떻게 바뀌는가?

풀이 (가) $1000 \times 0.0021 \approx 2.1$ mSv다. 2장의 머리 CT 약 2 mSv와 맞는다. 연간 3 mSv의 약 70%, 대략 8개월 치다. (나) 잡음은 광자 수의 제곱근에 반비례한다. 선량이 1/4이면 광자도 1/4이므로 잡음은 $\sqrt{4} = 2$ 배, 8 HU가 된다. CNR은 $13/4 \approx 3.3$ 에서 $13/8 \approx 1.6$ 으로 절반이 된다. 출혈(약 70 HU)처럼 대조가 큰 병변은 저선량에서도 보이지만, 회백질과 백질의 경계나 초기 허혈처럼 수 HU의 차이는 묻힌다.

선량을 줄이는 방법도 이 장의 물리에서 나온다. 몸 두께에 따라 관전류를 자동으로 바꾸는 **관전류 조절**, 조영 검사에서 요오드 대비가 커지는 낮은 kVp, 그리고 잡음을 모형에 넣는 반복 재구성이나 딥러닝 재구성이다. 머리 CT에서는 눈의 수정체가 방사선에 예민하므로, 빔이 수정체를 지나지 않도록 각도를 기울여 찍기도 한다.

🧠 뇌로 가는 다리: PET 감쇠 보정용 CT

3장에서 본 것처럼 PET의 511 keV 광자 쌍도 몸을 지나며 줄어든다. 동시 계수의 두 광자는 합쳐서 응답선 전체 길이를 지나므로, 감쇠는 선원이 응답선 위 어디에 있든 같다. 물의 511 keV 감쇠 계수는 약 0.096 /cm로 70 keV의 절반 정도다. 머리를 16 cm 가로지르는 응답선이라면 $e^{-0.096 \times 16} \approx 0.22$ 만 살아남는다. 보정 계수가 약 4.6이다. 보정을 빼면 머리 가운데의 선조체와 시상이 실제보다 훨씬 어둡게 나온다. PET/CT는 이 감쇠 지도를 CT에서 얻는다. 문제는 CT의 HU가 약 70 keV의 값이라는 것이다. 511 keV에서는 광전 효과가 거의 없고 콤프턴 산란만 남으므로 뼈와 물의 비가 줄어든다. 그래서 HU를 511 keV의 μ 로 바꿀 때 두 구간으로 나눈다. 0 HU 이하(공기와 연조직의 혼합)는 $\mu_{511} = 0.096 \times (1 + \text{HU}/1000)$ 으로 바꾸고, 0 HU 이상(연조직과 뼈의 혼합)은 kVp에 맞춘 더 완만한 기울기를 쓴다. 감쇠 보정용 CT는 진단용 화질이 필요 없으므로 관전류를 크게 낮춰 찍는다. 다만 요오드 조영제나 금속이 있으면 HU가 높게 나와 511 keV 감쇠를 과대평가하고, 그 근처 PET 값이 부풀 수 있다.

핵심 정리

핵심 정리

- X선관은 전자를 kV 전압으로 가속해 텅스텐에 부딪힌다. 제동 복사는 최대 에너지가 관전압과 같은 연속 스펙트럼을, 특성 X선은 텅스텐의 K α (약 59 keV)와 K β (약 67 keV) 선을 만든다. 전력의 약 99%는 열이 된다.
- kVp는 스펙트럼의 끝과 평균 에너지를, mAs는 광자 수를 정한다. 여과판이 낮은 에너지를 걸러 120 kVp 빔의 평균 에너지는 약 60-70 keV다.
- 감쇠는 $I = I_0 e^{-\mu x}$ 를 따른다. 약 70 keV에서 물은 0.19 /cm, 반가층은 약 3.6 cm다. 광전 효과($\propto Z^3/E^3$) 때문에 뼈와 요오드는 낮은 에너지에서 특히 강하게 감쇠한다. 요오드 1 mg/mL는 약 25-30 HU를 올린다.
- 투영값 $p = \ln(I_0/I)$ 는 줄을 따라 μ 를 더한 선적분이다. 각도마다 투영을 쌓은 사이노그램에서 점 하나는 $s = x \cos \theta + y \sin \theta$ 의 사인 곡선을 그린다.
- 단순 역투영은 참 영상을 $1/r$ 로 흐린다. 램프 필터($\propto |k|$)를 건 뒤 역투영하는 FBP가 이 흐림을 지운다. 램프 필터는 날카롭게 하는 필터라 잡음도 키우므로, 높은 주파수를 깎은 재구성 커널을 고른다. 각도는 검출기 칸 수의 약 $\pi/2$ 배가 필요하다.
- $\text{HU} = 1000(\mu - \mu_{\text{water}})/\mu_{\text{water}}$. 물 0, 공기 -1000, 백질 20-30, 회백질 35-45, 급성 출혈 50-80, 뼈 약 1000 이상이다. 창 너비와 창 높이로 보고 싶은 구간에 회색을 몰아준다.
- 빔 경화는 컵 모양과 뒤머리뼈우묵의 줄무늬를, 금속은 광자 부족과 줄무늬를, 두꺼운 단면은 부분 용적 효과를 만든다.
- 머리 CT의 유효선량은 약 2 mSv다. 잡음은 선량의 제곱근에 반비례한다. PET/CT는 HU를 두 구간으로 나눈 식으로 511 keV 감쇠 지도로 바꾼다.

확인 문제

확인 문제

1. 80 kVp로 찍을 때 가장 큰 광자 에너지와 가장 짧은 파장은? 텅스텐의 K 특성선이 생기는가?
2. 70 keV에서 물의 반가층을 구하라($\mu = 0.19 / \text{cm}$). 물 18 cm를 지나면 몇 %가 남는가? 반가층 몇 개에 해당하는가?
3. 재구성한 화소의 μ 가 0.2014 /cm다. $\mu_{\text{water}} = 0.19 / \text{cm}$ 이면 몇 HU이고, 어떤 조직일 가능성이 큰가?
4. 뇌졸중을 볼 때 창 너비 40, 창 높이 40을 쓴다. (가) 어떤 HU 구간이 회색으로 펼쳐지는가? (나) 1 HU는 회색 몇 단계인가(256단계)? (다) 15 HU의 조직은 어떻게 보이는가?
5. 회전 중심에서 위로 5 cm인 점 (0, 5) cm와 회전 중심에 있는 점의 사이노그램 자취를 각각 식으로 쓰고 모양을 말하라.
6. 200 mAs에서 뇌의 잡음이 5 HU다. 잡음을 4 HU로 줄이려면 mAs를 얼마로 해야 하는가? 선량은 몇 배가 되는가?
7. CTA에서 동맥의 HU가 조영 전보다 260 오른다. 요오드 1 mg/mL가 26 HU를 올린다고 할 때 동맥혈의 요오드 농도는? 혈액량이 4%인 회백질은 대략 몇 HU 오르는가?
8. 단순 역투영에서 각도를 아무리 늘려도 흐림이 사라지지 않는 이유를 한두 문장으로 설명하라. 램프 필터는 이것을 어떻게 고치는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. 80 keV, $1240/80\,000 \approx 0.0155 \text{ nm}$ 다. K 껍질 결합 에너지 69.5 keV보다 전자 에너지가 크므로 $K\alpha$, $K\beta$ 선이 생긴다.
2. 반가층은 $\ln 2 / 0.19 \approx 3.6 \text{ cm}$ 다. $e^{-0.19 \times 18} = e^{-3.42} \approx 0.033$, 약 3.3%가 남는다. $18/3.65 \approx 4.9$ 개의 반가층이고, $2^{-4.9} \approx 0.033$ 으로 같은 답이 나온다.
3. $1000 \times (0.2014 - 0.19) / 0.19 = 1000 \times 0.0114 / 0.19 = 60 \text{ HU}$ 다. 회백질(35-45)보다 높고 석회화(100 이상)보다 낮아 급성 출혈일 가능성이 크다.
4. (가) 20-60 HU다. (나) $256/40 = 6.4$ 단계다. 뇌 창(3.2단계)보다 2배 예민하다. (다) 20 HU보다 낮으므로 검정으로 보인다. 수 HU의 초기 허혈 변화를 보려고 이렇게 좁은 창을 쓰지만, 그만큼 잡음도 크게 보인다.
5. (0, 5)는 $s = 5 \sin \theta$ 로, $\theta = 0^\circ$ 에서 0, 90° 에서 5 cm인 진폭 5 cm의 사인 곡선이다. 회전 중심의 점은 $s = 0$ 으로, 모든 각도에서 검출기 가운데에 떨어지는 수평선이다.
6. 잡음 $\propto 1/\sqrt{\text{mAs}}$ 이므로 $\text{mAs} = 200 \times (5/4)^2 \approx 310 \text{ mAs}$ 다. 선량은 약 1.56배가 된다. 잡음을 20% 줄이는 데 선량이 56% 든다.
7. $260/26 = 10 \text{ mg/mL}$ 다. 회백질은 그 4%인 약 10 HU 오른다. CT 관류가 다루는 신호가 이 정도로 작다.
8. 점 하나의 역투영은 그 점을 지나는 직선들의 합이고, 거리 r 에서 직선들이 원둘레에 퍼지므로 칠해진 양이 $1/r$ 로 줄어든다. 각도를 늘리면 줄무늬는 고르게 메워지지만 $1/r$ 꼬리는 그대로 남는다. 램프 필터는

투영의 높은 주파수를 $|k|$ 에 비례하게 키워, 공간에서는 음의 꼬리를 만들어 이 $1/r$ 꼬리를 지운다.

다음 장으로

이 장으로 방사선을 쓰는 영상은 마무리된다. 2-4장의 PET, SPECT, CT는 모두 광자가 몸을 지나거나 몸에서 나오는 것을 세고, 그 선적분을 풀어 단면을 만들었다. 5장부터는 전혀 다른 신호를 다룬다. 광자 대신 원자핵의 스핀이 신호를 낸다. 3 T 자석 속에서 수소 원자핵이 약 128 MHz로 세차하고, RF 펄스가 이것을 기울이며, 수신 코일이 그 회전을 패러데이 유도도로 읽는다. CT의 투영과 재구성이 남긴 질문, 곧 "공간 주파수를 어떻게 고르게 재는가"는 7장의 푸리에 변환과 8장의 k -공간에서 MRI의 답으로 다시 만난다.

5장 스핀과 자기공명

이 장에서 배울 것 원자핵의 스핀이 자기장 속에서 두 에너지 준위로 갈라지고 라머 주파수로 세차한다는 것, 수많은 스핀이 모여 만드는 알짜 자화, 회전 좌표계에서 RF 펄스가 자화를 숙이는 원리, 그리고 숙여진 자화가 수신 코일에 유도하는 자유 유도 감쇠(FID)를 복소수 신호로 읽는 법. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 MRI 프로토콜의 숙임각, 장 세기, SAR 경고, 위상 영상은 모두 이 장의 물리다. "7 T는 신호가 크다"는 말이 어디까지 맞는지, 다핵 MRS가 왜 그렇게 오래 걸리는지, 위상 영상을 왜 버리지 않는지도 여기서 나온다. 6장의 이완, 8장의 영상 형성은 이 장의 그림 위에 쌓인다.

5 중고등 복습: 자석, 팽이, 에너지 계단

나침반 바늘은 자기장 속에서 자기장 방향으로 돌아선다. 자석이 받는 이 회전력을 **토크**라 한다. 물리 1권 8장에서 전류 고리, 즉 **자기 모멘트**가 자기장 속에서 토크 $\mu B \sin \theta$ 를 받고, 에너지는 $U = -\mu B \cos \theta$ 라는 것을 보았다. 빨리 도는 팽이는 중력이 쓰러뜨리려 해도 넘어지지 않고 축이 원뿔을 그리며 돈다. 이것이 **세차 운동**이다(물리 1권 2장). 회전하는 물체는 **각운동량**을 가지고, 토크는 각운동량을 토크 방향으로 바꾼다. 고등학교 화학에서 원자 속 전자는 정해진 에너지 준위에만 있을 수 있고, 두 준위 사이를 옮길 때 그 에너지 차이에 맞는 빛을 흡수하거나 낸다고 배웠다. 광자 에너지는 $E = hf$ 다(물리 1권 9장). 이 장은 세 이야기를 하나로 묶는다. 원자핵은 작은 자석이자 작은 팽이이고, 그 에너지 준위 차이는 정확히 팽이의 세차 주파수와 같다.

5.1 각운동량과 자기 모멘트

도는 전하는 자석이자 팽이다

양전하가 고리를 따라 돈다고 하자. 도는 전하는 전류이므로 자기 모멘트 $\vec{\mu}$ 를 만든다(물리 1권 8장). 동시에 질량을 가진 것이 돌고 있으므로 각운동량 $\vec{L}$ 도 가진다(물리 1권 2장). 두 벡터는 모두 회전축을 따라 같은 방향을 향한다(그림 5.1 왼쪽).

둘이 늘 같은 축 위에 있으므로 비례 관계로 쓸 수 있다.

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{L}$$

비례 상수 γ 를 **자기회전비(gyromagnetic ratio)**라 한다. 각운동량 하나에 자기 모멘트가 얼마나 달려 오는지를 나타내는 입자의 "성격"이다. 단위는 $\text{rad}/(\text{s} \cdot \text{T})$ 다. 고전적인 고리라면 $\gamma = q/(2m)$ 이다. 전하가 크고 질량이 작을수록 같은 회전에서 더 센 자석이 된다.

토크가 만드는 세차

이 작은 자석을 자기장 $\vec{B}_0$ 안에 두자. 나침반이라면 자기장 쪽으로 돌아서겠지만, 각운동량을 가진 자석은 그렇게 하지 않는다. 토크 $\vec{\mu} \times \vec{B}_0$ 는 $\vec{\mu}$ 와 $\vec{B}_0$ 모두에 수직이다. 토크는 각운동량을 토크 방향으로 바꾸므로

$\vec{L}$ 은 넘어지지 않고 옆으로 밀린다. 계속 옆으로 밀리면 끝이 원을 그린다. 팽이와 같은 세차 운동이다(그림 5.1 오른쪽).

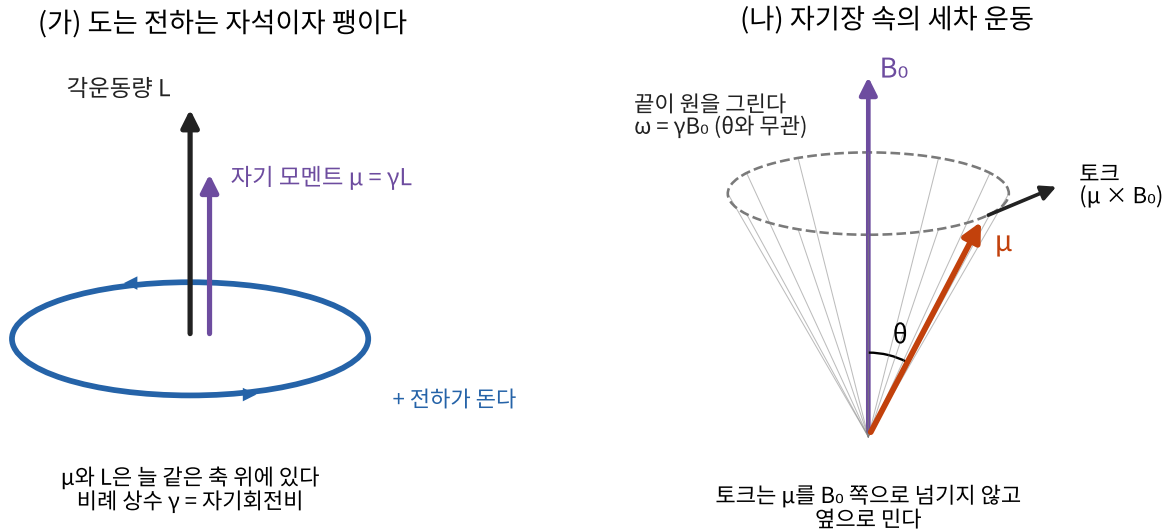


그림 5.1 자기 모멘트와 세차. (가) 도는 양전하는 각운동량 L 과 자기 모멘트 μ 를 함께 가지며, 두 벡터는 같은 축 위에 있다. (나) 자기장 B_0 속에서 토크는 μ 에 수직이므로 μ 를 B_0 쪽으로 넘기지 않고 옆으로 밀어, μ 의 끝이 원을 그린다. 이 세차의 각속도 $\omega = \gamma B_0$ 는 기울기 θ 와 무관하다.

세차의 각속도를 구해 보자. 기울기가 θ 이면 토크의 크기는 $\mu B_0 \sin \theta$ 이고, 원을 그리는 $\vec{L}$ 의 가로 성분은 $L \sin \theta$ 다. 짧은 시간 Δt 동안 각운동량은 $\mu B_0 \sin \theta \Delta t$ 만큼 옆으로 밀린다. 반지름 $L \sin \theta$ 인 원 위에서 이만큼 움직이면 돈 각은 $\mu B_0 \Delta t / L = \gamma B_0 \Delta t$ 다. 따라서

$$\omega_0 = \gamma B_0, \quad f_0 = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

이다. $\sin \theta$ 가 약분되어 사라졌다. **세차 주파수는 기울기와 무관하다.** 조금 기운 자석이나 많이 기운 자석이나 같은 빠르기로 돈다. 이 사실이 MRI 전체를 떠받친다. 이 주파수를 **라머 주파수(Larmor frequency)** 라 한다.

고전 그림에서 양자 스핀으로

양성자는 실제로 도는 공이 아니다. 1장에서 본 것처럼 **스핀(spin)**은 입자가 처음부터 가진 고유한 각운동량이다. 양성자의 스핀 양자수는 $1/2$ 이고, 자기장 방향 성분은 $+\hbar/2$ 와 $-\hbar/2$ 두 값만 짤 수 있다. $\hbar = h/2\pi \approx 1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 다.

그래도 $\vec{\mu} = \gamma \vec{L}$ 은 그대로 성립한다. 다만 γ 를 $q/2m$ 으로 계산할 수 없고 실험으로 정해야 한다. 양성자는 $\gamma = 2.675 \times 10^8 \text{ rad}/(\text{s}\cdot\text{T})$, 즉 $\gamma/2\pi = 42.58 \text{ MHz/T}$ 다. 자기장 방향 자기 모멘트 성분은 $\gamma \hbar/2 \approx 1.41 \times 10^{-26} \text{ J/T}$ 로, 물리 1권 예제 8.5에서 쓴 값이다. 1장의 자기회전비 표가 보여 주듯, 원자핵마다 γ 가 다르므로 같은 자기장에서도 공명 주파수가 다르다.

5.2 제만 분열과 라머 주파수

두 준위의 에너지 차이

양자역학에서는 같은 일을 에너지 준위로 말한다. 자기장 방향 자기 모멘트 성분이 $\pm\gamma\hbar/2$ 이므로 에너지 $U = -\mu_z B_0$ 도 두 값이다. 자기장과 같은 방향인 상태가 낮고, 반대 방향인 상태가 높다. 두 준위의 간격은

$$\Delta E = \gamma\hbar B_0$$

이다. 자기장이 없으면 한 준위였던 것이 자기장에 비례해 벌어진다. 이것을 **제만 분열(Zeeman splitting)**이라 한다(그림 5.2 왼쪽).

이 간격을 메우는 광자의 주파수를 구하면 놀라운 결과가 나온다. $\Delta E = hf$ 에서

$$f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{\gamma\hbar B_0}{2\pi\hbar} = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

이다. 5.1절의 고전 세차 주파수와 **정확히 같다**. 양자 그림의 "두 준위 사이를 옮기는 데 필요한 주파수"와 고전 그림의 "자석이 도는 주파수"가 같은 수다. 그래서 MRI는 두 그림을 섞어 쓴다. 신호의 크기는 양자 통계로, 신호의 움직임은 고전 세차로 계산한다.

크기 감각

공통 수치표의 42.58 MHz/T를 곱하면 1.5 T에서 63.9 MHz, 3 T에서 127.7 MHz, 7 T에서 298.0 MHz다. FM 라디오(88-108 MHz)와 같은 대역이다. MRI실을 구리판으로 감싸는 것은 이 대역의 바깥 전파를 막기 위해서다.

에너지는 아주 작다. 3 T에서 $\Delta E = 8.5 \times 10^{-26} \text{ J} \approx 0.53 \text{ } \mu\text{eV}$ 다. 체온의 kT 는 26.7 meV이므로 ΔE 는 kT 의 약 5만분의 1이다. 원자의 전자 준위(수 eV)와 비교하면 천만분의 1 수준이다.

예제 5.1 라머 주파수와 RF 광자

(가) 3 T와 7 T에서 수소 핵의 라머 주파수와 각속도를 구하라. (나) 3 T에서 RF 광자 하나의 에너지를 eV로 구하고 체온의 kT 와 비교하라.

풀이 (가) $f_0 = 42.58 \times 3 = 127.7 \text{ MHz}$, $\omega_0 = 2\pi f_0 = 8.03 \times 10^8 \text{ rad/s}$. 7 T에서는 $f_0 = 298.0 \text{ MHz}$, $\omega_0 = 1.87 \times 10^9 \text{ rad/s}$. (나) $E = hf = 6.63 \times 10^{-34} \times 1.277 \times 10^8 \approx 8.5 \times 10^{-26} \text{ J} \approx 5.3 \times 10^{-7} \text{ eV}$. $kT = 0.0267 \text{ eV}$ 이므로 $kT/E \approx 5 \times 10^4$ 이다. 광자 하나는 열운동 에너지의 5만분의 1밖에 안 된다. 물리 1권 9장에서 본 대로 전리 경계(약 10 eV)와는 비교할 수도 없다. MRI의 RF가 비전리인 이유다.

5.3 알짜 자화

100만 개 중 10개

두 준위의 에너지 차이가 kT 보다 훨씬 작으므로, 열운동은 스핀을 두 준위에 거의 똑같이 나눈다. 물리 1권 5장의 볼츠만 인자로 쓰면 아래 준위와 위 준위의 수의 비는

$$\frac{N_{\uparrow}}{N_{\downarrow}} = e^{\Delta E/kT} \approx 1 + \frac{\Delta E}{kT}$$

이다. 3 T, 37 °C에서 이 비는 1.0000198이다. 아래 준위에 남는 여분의 비율은 $(N_{\uparrow} - N_{\downarrow})/N \approx \Delta E/(2kT) \approx 9.9 \times 10^{-6}$, 공통 수치표의 **약 10 ppm**이다. 물리 1권 예제 8.5에서 $\mu B/kT$ 로 어림한 값과 같은 식이다. 여분은 B_0 에 비례하므로 1.5 T에서 약 5 ppm, 7 T에서 약 23 ppm이다(그림 5.2 오른쪽).

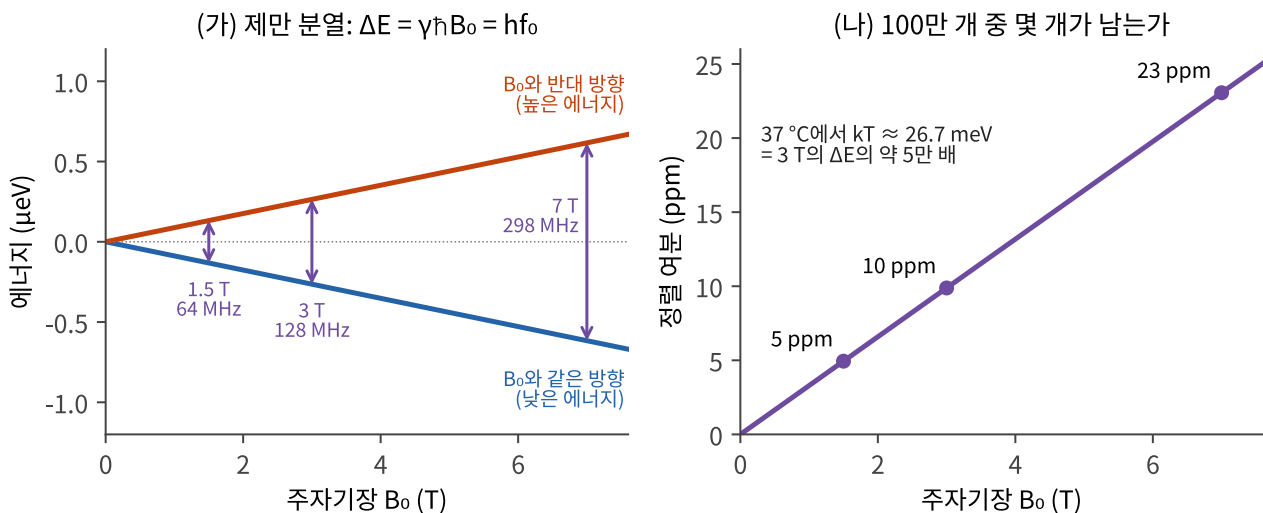


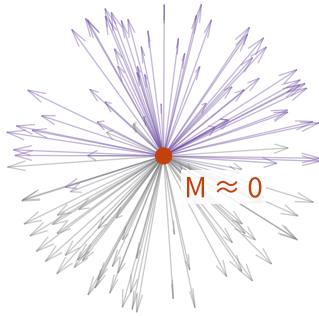
그림 5.2 제만 분열과 정렬 여분. (가) 수소 핵의 두 에너지 준위는 B_0 에 비례해 벌어지고, 그 간격에 해당하는 주파수가 라머 주파수다. (나) 37 °C에서 볼츠만 분포로 계산한 정렬 여분. B_0 에 정비례해 1.5 T에서 약 5 ppm, 3 T에서 약 10 ppm, 7 T에서 약 23 ppm이다.

개별 스핀에서 알짜 자화로

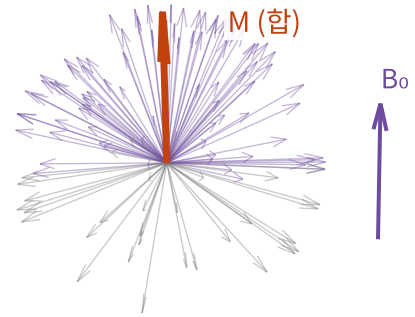
MRI는 스핀 하나를 보지 않는다. 복셀 하나에는 수소 핵이 10^{19} 개 넘게 들어 있다. 이 스핀들의 자기 모멘트를 모두 더한 것을 부피로 나눈 양이 **알짜 자화(net magnetization) $\vec{M}$** 이다. 단위는 A/m다.

자기장이 없으면 스핀의 방향은 고르게 퍼져 있어 합이 0이다(그림 5.3 왼쪽). 자기장을 걸면 B_0 쪽으로 아주 조금 치우치고, 그 치우침이 B_0 방향의 알짜 자화 M_0 를 만든다. 가로 방향 성분은 스핀마다 세차 위상이 제각각이라 서로 지워진다(그림 5.3 오른쪽).

(가) 자기장이 없을 때



위쪽 반구 62개, 아래쪽 58개

(나) B_0 안에서 (치우침 과장)

위쪽 반구 88개, 아래쪽 32개

그림 5.3 알짜 자화. 화살표 하나가 스핀 하나의 자기 모멘트 방향이다. (가) 자기장이 없으면 방향이 고르게 퍼져 합 M 이 0이다. (나) B_0 안에서는 B_0 쪽으로 조금 치우쳐 합이 B_0 방향을 향한다. 실제 치우침(3 T에서 약 10 ppm)은 그림보다 수만 배 작고, 빨간 합 벡터는 보이도록 늘려 그렸다.

알짜 자화의 크기는 스핀 밀도 N (m^3 당 개수), 스핀 하나의 모멘트, 정렬 여분의 곱이다.

$$M_0 = N \cdot \frac{\gamma \hbar}{2} \cdot \frac{\gamma \hbar B_0}{2kT} = \frac{N \gamma^2 \hbar^2 B_0}{4kT}$$

세 가지를 읽어 내면 된다. M_0 는 B_0 에 비례하고, 온도에 반비례하고, γ^2 에 비례한다. 마지막 것이 다핵 MRS가 어려운 첫 번째 이유다(5.6절).

예제 5.2 물 1 mm³의 자화

물 1 L에는 물 분자 55.5 mol, 수소 핵 111 mol이 있다. 3 T, 37 °C에서 (가) 물 1 mm³ 속 수소 핵의 수와 그중 여분의 수, (나) 알짜 자화 M_0 와 그것이 만드는 자기장 $\mu_0 M_0$ 를 구하라.

풀이 (가) 1 mm³ = 10⁻⁶ L이므로 수소 핵은 $111 \times 10^{-6} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 6.7 \times 10^{19}$ 개다. 여분은 그 9.9×10^{-6} 배, 약 6.6×10^{14} 개다. 비율은 작아도 개수는 수백조 개다. (나) $N = 6.7 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ 를 넣으면

$$M_0 = \frac{6.7 \times 10^{28} \times (2.675 \times 10^8)^2 \times (1.055 \times 10^{-34})^2 \times 3}{4 \times 4.28 \times 10^{-21}} \approx 9.3 \times 10^{-3} \text{ A/m}$$

이다. $\mu_0 M_0 = 1.257 \times 10^{-6} \times 9.3 \times 10^{-3} \approx 1.2 \times 10^{-8} \text{ T}$, 약 12 nT다. 주자기장 3 T의 약 2억 5천만분의 1이고 지구 자기장(50 μT)보다도 4000배 작다. 그래도 MEG가 재는 뇌 자기장(10-1000 fT)보다는 1만 배 이상 크다. MRI가 SQUID 없이 보통 구리 코일로 신호를 받을 수 있는 이유다.

흔한 오해: 양성자는 '위' 아니면 '아래'를 가리킨다

교과서 그림에는 흔히 위를 향한 화살표와 아래를 향한 화살표가 조금 다른 개수로 그려져 있다. 이 그림은 에너지를 셀 때는 쓸모 있지만 글자 그대로 받아들이면 틀린다. 측정하면 두 값 중 하나가 나온다는 뜻이지, 측정 전의 스핀이 두 방향 중 하나에 고정되어 있다는 뜻이 아니다. 개별 스핀은 두 상태의 **중첩**에 있을 수 있고, 그 기댓값은 어느 방향이든 향할 수 있다. 그림을 그대로 믿으면 곤란한 점이 바로 드러난다. 모든 스핀이 정확히 위나 아래라면 가로 방향 자화가 생길 수 없고, 따라서 MRI 신호도 없다. 다행히 10^{19} 개 스핀의 합인 $\vec{M}$ 은 고전 자석처럼 행동한다는 것이 증명되어 있다. 그래서 이 장의 나머지는 $\vec{M}$ 이라는 화살표 하나의 고전 운동으로 충분하다.

5.4 세차와 회전 좌표계

자화 벡터의 세차

$\vec{M}$ 은 스핀 모멘트의 합이므로 같은 운동 방정식을 따른다. 시간에 따른 변화율이 $\gamma \vec{M} \times \vec{B}$ 다. 자화가 B_0 에서 기울어져 있으면 라머 주파수로 B_0 둘레를 세차한다. 평형에서는 $\vec{M}$ 이 B_0 와 나란해 토크가 0이므로 아무 일도 일어나지 않는다. 이 상태의 $\vec{M}$ 을 **세로 자화(longitudinal magnetization)** M_z 라 한다.

신호를 얻으려면 $\vec{M}$ 을 기울여야 한다. 기울어진 자화의 B_0 에 수직인 성분, 즉 **가로 자화(transverse magnetization)** M_{xy} 가 128 MHz로 돌면서 코일에 신호를 유도한다(5.6절). 자화를 기울이는 일을 RF 펄스가 한다.

회전 좌표계

RF 펄스는 가로 평면에서 라머 주파수로 도는 약한 자기장 $\vec{B}_1$ 이다. 세기는 수 μT 에서 20 μT 남짓으로, B_0 의 수십만분의 1이다. 이렇게 약한 자기장이 어떻게 3 T 속의 자화를 넘어뜨릴까?

회전목마에 탄 사람을 떠올리면 된다. 땅에서 보면 회전목마의 말은 원을 그리며 빠르게 돈다. 회전목마 위에서 보면 말은 가만히 있다. 같은 운동을 어느 좌표계에서 보느냐의 차이다. MRI에서는 라머 주파수로 z 축 둘레를 함께 도는 좌표계를 쓰고, 이것을 **회전 좌표계(rotating frame)**라 한다. 축 이름에는 프라임을 붙여 x', y' 로 쓴다.

회전 좌표계에서는 두 가지가 바뀐다. 첫째, B_0 둘레의 세차가 멈춘다. 라머 주파수로 함께 돌고 있으니 자화가 정지해 보인다. 이것은 B_0 가 사라진 것과 같다. 둘째, 라머 주파수로 돌던 $\vec{B}_1$ 도 정지해 보인다. 이제 남은 자기장은 x' 축의 $\vec{B}_1$ 뿐이다. 자화는 이 정지한 $\vec{B}_1$ 둘레를 각속도 $\omega_1 = \gamma B_1$ 로 세차한다. z' 축에서 출발한 자화가 $y'z'$ 평면에서 원을 그리며 넘어간다(그림 5.4 오른쪽).

실험실 좌표계에서는 두 회전이 겹친다. 빠른 B_0 세차와 느린 B_1 속임이 합쳐져 자화의 끝은 구면 위에서 나선을 그리며 내려온다(그림 5.4 왼쪽). 물리는 같고, 회전 좌표계는 그것을 보는 편한 자리일 뿐이다.

(가) 실험실 좌표계

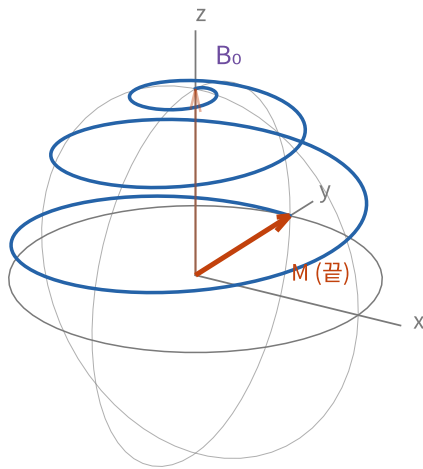
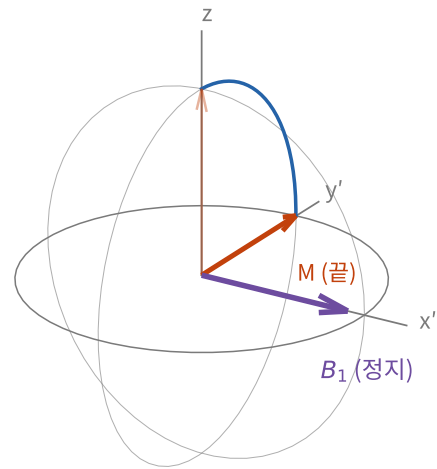
(나) 회전 좌표계 (ω_0 로 함께 돈다)

그림 5.4 90° 펄스 동안 자화의 운동. 블로흐 운동 방정식을 직접 적분해 그렸다. (가) 실험실 좌표계에서 자화의 끝은 B_0 둘레를 돌면서 서서히 내려와 구면 위에 나선을 그린다. (나) 라머 주파수로 함께 도는 회전 좌표계에서는 B_1 이 x' 축에 정지해 있고, 자화는 그 둘레로 4분의 1 원을 그려 y' 축에 눕는다. 3 T에서 ω_0/ω_1 은 30만 정도지만 그림에서는 나선이 보이도록 12로 줄였다.

공명에서 벗어나면

B_1 의 주파수가 스핀의 라머 주파수와 Δf 만큼 다르면 어떻게 될까? 회전 좌표계에서 그 스핀은 완전히 멈추지 않고 Δf 로 천천히 돈다. 이것은 z' 방향으로 $2\pi\Delta f/\gamma$ 만큼의 자기장이 남은 것과 같다. 자화는 B_1 과 이 남은 장을 합친 **유효 자기장(effective field)** 둘레로 돈다.

Δf 가 $\gamma B_1/2\pi$ 보다 훨씬 작으면 유효 자기장은 거의 x' 축이라 펄스가 제대로 작동한다. Δf 가 훨씬 크면 유효 자기장이 거의 z' 축이라 자화는 거의 숙여지지 않는다. 이것이 자기공명의 "공명"이다. 물리 1권 4장의 공명 곡선처럼, 주파수가 맞을 때만 작은 힘이 큰 효과를 낸다. 8장의 슬라이스 선택은 이 성질을 이용해 원하는 주파수, 곧 원하는 위치의 스핀만 숙인다.

예제 5.3 회전 좌표계에서 본 지방과 물

지방의 CH_2 수소는 물보다 공명 주파수가 약 3.4-3.5 ppm 낮다(화학 1권 2장의 화학적 이동). (가) 3 T에서 이 차이는 몇 Hz인가? (나) 물에 맞춘 회전 좌표계에서, 같은 순간에 숙여진 물과 지방 자화가 처음으로 정반대 방향이 되는 것은 몇 ms 뒤인가? 다시 같은 방향이 되는 것은?

풀이 (가) $(3.4-3.5) \times 10^{-6} \times 127.7 \times 10^6 \approx 434-447$ Hz, 약 440 Hz다. (나) 물 자화는 회전 좌표계에서 정지해 있고, 지방 자화는 약 440 Hz로 돈다. 반 바퀴 도는 데 $1/(2 \times 440) \approx 1.1$ ms, 한 바퀴 도는 데 약 2.3 ms가 걸린다. 그래서 3 T의 그라디언트 에코 영상에서 $\text{TE} \approx 1.1$ ms는 물과 지방 신호가 서로 빠지는 **반대 위상(opposed-phase)**, 2.3 ms는 더해지는 **같은 위상(in-phase)**이다. 지방이 섞인 복셀이 TE에 따라 어두워졌다 밝아지는 현상이 여기서 나온다(9장).

5.5 RF 펄스와 숙임각

숙임각

회전 좌표계에서 자화는 $\vec{B}_1$ 둘레를 $\omega_1 = \gamma B_1$ 로 돈다. 펄스를 시간 τ 동안 켜면 자화가 넘어간 각은 각속도 곱하기 시간이다.

$$\alpha = \gamma B_1 \tau$$

이 각을 **숙임각(flip angle)** 이라 한다. 단위는 라디안이고, 보통 도로 말한다. 펄스 세기의 "넓이" $B_1\tau$ 가 숙임각을 정한다. 세기가 시간에 따라 변하는 모양 펄스라면 B_1 을 시간에 대해 쌓은 넓이를 쓴다.

숙임각이 α 이면 세로 성분은 $M_0 \cos \alpha$, 가로 성분은 $M_0 \sin \alpha$ 가 된다(그림 5.5 왼쪽). 대표적인 두 펄스가 있다.

- **90° 펄스:** 세로 자화를 모두 가로 평면에 눕힌다. 가로 자화가 M_0 로 가장 커서 신호가 가장 크다. 세로 자화는 0이 된다.
- **180° 펄스:** 자화를 $-z$ 로 뒤집는다. 가로 자화는 0이라 신호가 없다. 6장의 반전 회복과 스핀 에코에 쓴다.

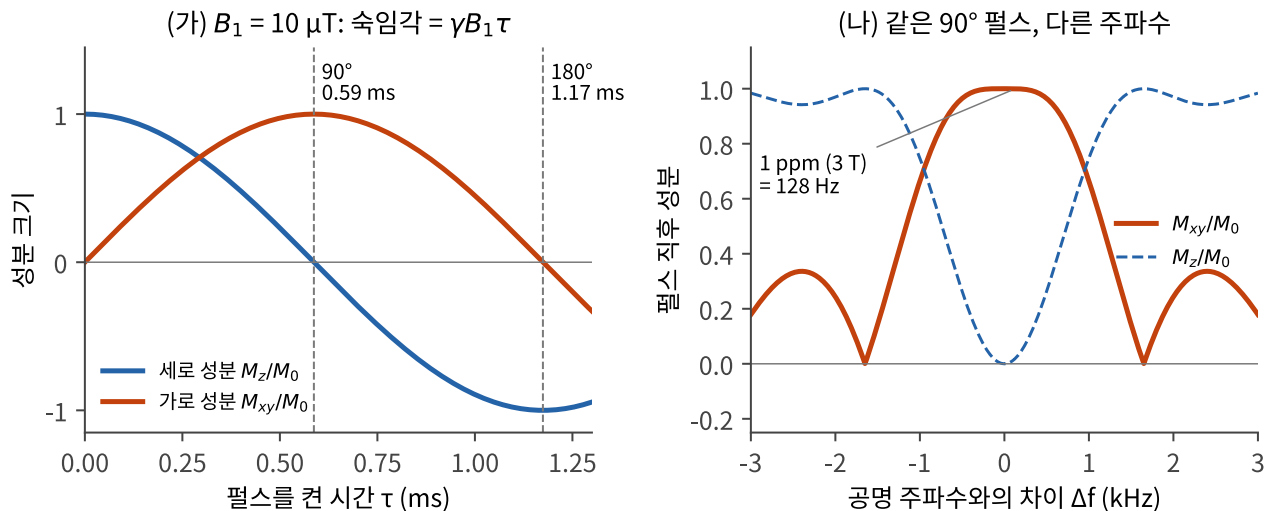


그림 5.5 RF 펄스와 숙임각. (가) $B_1 = 10 \mu\text{T}$ 를 켜 두면 자화는 회전 좌표계에서 426 Hz로 돈다. 0.59 ms에 90°(가로 성분 최대), 1.17 ms에 180°(세로 성분 $-M_0$)가 된다. (나) 공명에 맞춘 0.59 ms짜리 90° 펄스를 공명 주파수에서 Δf 만큼 벗어난 스핀에 걸었을 때 펄스 직후의 성분. 수백 Hz 안의 스핀은 거의 다 속고, 수 kHz 벗어난 스핀은 거의 속지 않는다.

예제 5.4 펄스 길이와 세기

(가) $B_1 = 10 \mu\text{T}$ 일 때 90° 와 180° 펄스의 길이를 구하라. (나) 1 ms 짜리 직사각형 펄스로 90° 를 만들려면 B_1 이 얼마여야 하는가?

풀이 (가) $\gamma/2\pi = 42.58 \text{ Hz}/\mu\text{T}$ 이므로 $10 \mu\text{T}$ 에서 자화는 B_1 둘레를 425.8 Hz 로 돈다. 90° 는 4분의 1 바퀴이므로 $\tau = 1/(4 \times 425.8) \approx 0.59 \text{ ms}$, 180° 는 1.17 ms 다. (나) $B_1 = \alpha/(\gamma\tau) = (\pi/2)/(2.675 \times 10^8 \times 10^{-3}) \approx 5.9 \times 10^{-6} \text{ T}$, 약 $5.9 \mu\text{T}$ 다. 3 T 의 약 50만분의 1에 불과한 자기장이 1 ms 만에 자화를 눕힌다. 공명이기 때문에 가능한 일이다.

펄스의 에너지와 SAR

RF 펄스는 자화만 돌리는 것이 아니다. $\vec{B}_1$ 은 128 MHz 로 변하므로 패러데이 법칙에 따라 조직에 전기장을 유도하고, 이온 전류가 열을 낸다. 물리 1권 9장의 **SAR**이다. 유도 전기장은 B_1 과 주파수에 비례하고, 열은 전기장의 제곱에 비례한다. 그래서 RF 전력은 대략 $B_0^2 B_1^2$ 에 비례한다.

여기서 숙임각 식이 SAR 계산에 바로 쓰인다. 같은 숙임각이면 $B_1\tau$ 가 일정하다. 펄스 길이를 절반으로 줄이면 B_1 이 2배가 되어야 하고, 전력은 4배, 에너지(전력 $\times$ 시간)는 2배가 된다. 숙임각을 2배로 하면 B_1 이 2배, 에너지는 4배다. 180° 펄스 하나는 같은 길이의 90° 펄스 네 개만큼 조직을 데운다.

뇌로 가는 다리: 프로토콜의 숙임각과 SAR 경고

MRI 프로토콜에서 숙임각은 쉽게 보이는 숫자다. 3 T BOLD fMRI의 EPI는 TR 2 s 안팎에서 숙임각 $70\text{--}90^\circ$ 를 쓰고, 다중 대역(SMS)으로 TR을 1 s 안팎으로 줄이면 $50\text{--}60^\circ$ 로 낮춘다. MPRAGE 같은 T1 강조 3D 구조 영상은 $8\text{--}9^\circ$ 의 작은 숙임각을 짧은 간격으로 수백 번 건다. 숙임각을 어떻게 골라야 신호가 가장 큰지는 세로 자화가 얼마나 빨리 회복되는가(6장의 T1)에 달려 있고, 9장에서 신호 식으로 계산한다. SAR 경고도 이 절의 산수로 읽힌다. 180° 재초점 펄스를 수십 개씩 거는 TSE(9장)는 같은 시간의 그래디언트 에코보다 에너지가 훨씬 크다. 3 T 에서 SAR 한도(머리 3.2 W/kg)에 걸리면 장비는 TR을 늘리거나, 재초점 숙임각을 150° 안팎으로 낮추거나, 펄스를 길게 만든다. 7 T 로 가면 같은 펄스열의 SAR이 $(7/3)^2 \approx 5.4$ 배가 되어 이 문제가 훨씬 자주 생긴다. 숙임각이 "설정값"이라는 것도 기억해야 한다. 실제 숙임각은 그 자리의 B_1 에 비례하므로, B_1 이 고르지 않으면 영상 안에서 숙임각이 자리마다 다르다(5.6절의 7 T).

5.6 신호 검출

수신 코일과 패러데이 유도

90° 펄스를 끄면 가로 자화 M_{xy} 가 라머 주파수로 가로 평면을 돈다. 도는 자석 옆에 코일을 두면 코일을 지나는 자기 선속이 128 MHz 로 오르내린다. 물리 1권 8장의 패러데이 법칙에 따라 코일에 기전력이 유도된다. MRI 신호는 이것이 전부다. 발전기와 원리가 같고, 다만 도는 자석이 10^{19} 개 스핀의 합이라는 점이 다르다.

기전력은 선속의 변화율에 비례하므로 $\omega_0 M_{xy}$ 에 비례한다. M_0 가 B_0 에 비례하고 ω_0 도 B_0 에 비례하므로, 유도되는 신호 전압은 B_0^2 에 비례한다. 장 세기의 이점이 여기서 나온다.

예제 5.5 복셀 하나가 만드는 전압

예제 5.2의 물 1 mm³가 90° 펄스로 모두 가로 평면에 누웠다. 반지름 5 cm인 수신 고리의 중심 근처에 이 복셀이 있을 때 유도 기전력의 진폭을 어림하라. 고리에 1 A를 흘렸을 때 중심에 생기는 자기장은 $\mu_0/(2r)$ 이고, 작은 자석이 코일에 만드는 선속은 이 값에 자기 모멘트를 곱한 것과 같다(상호 유도의 대칭성).

풀이 복셀의 자기 모멘트는 $M_0V = 9.3 \times 10^{-3} \times 10^{-9} = 9.3 \times 10^{-12} \text{ A}\cdot\text{m}^2$ 다. 고리의 단위 전류당 자기장은 $1.257 \times 10^{-6}/(2 \times 0.05) \approx 1.26 \times 10^{-5} \text{ T/A}$ 다. 선속 진폭은 그 곱인 $1.2 \times 10^{-16} \text{ Wb}$ 이고, 이것이 $\omega_0 = 8.0 \times 10^8 \text{ rad/s}$ 로 오르내리므로

$$\mathcal{E} \approx 8.0 \times 10^8 \times 1.2 \times 10^{-16} \approx 9 \times 10^{-8} \text{ V} \approx 0.1 \mu\text{V}$$

이다. 3 mm 정육면체 복셀(27 mm³)이면 약 2.5 μV 다. 코일 하나는 뇌 전체의 신호를 함께 받으므로, 영상에서 복셀 하나의 몫을 떼어 내는 일은 8장의 경사 자장이 맡는다.

흔한 오해: MRI 신호는 스핀이 내보내는 전파다

"들뜬 스핀이 아래 준위로 내려오며 광자를 낸다"는 설명이 흔하다. 그러나 MRI 코일은 날아오는 전파를 받는 안테나가 아니다. 코일은 머리 바로 옆에 있고, 128 MHz의 파장(진공 2.3 m)보다 훨씬 가깝다. 이 거리에서 코일이 느끼는 것은 퍼져 나가는 전자기파가 아니라 도는 자화의 자기 선속, 즉 근접장이다. 스핀 하나가 광자를 내놓는 자발 방출은 저주파에서 너무 느려 사실상 일어나지 않는다. 신호는 패러데이 유도, 신호의 소멸은 6장의 이완으로 설명한다.

자유 유도 감쇠

펄스 뒤에 받는 이 신호를 **자유 유도 감쇠(free induction decay, FID)** 라 한다. "자유"는 RF를 끈 뒤 자화가 홀로 세차한다는 뜻이고, "유도"는 패러데이 유도, "감쇠"는 신호가 줄어든다는 뜻이다. 처음에는 모든 스핀이 같은 위상으로 출발하지만, 스핀마다 느끼는 자기장이 조금씩 달라 위상이 흩어진다. 가로 자화의 합이 줄어들고 신호가 시간 상수 T_2^* 로 잦아든다. 3 T 회백질에서 T_2^* 는 대략 수십 ms다. 왜 흩어지는지는 6장에서 본다.

복소수: 화살표로 먼저

FID를 제대로 다루려면 **복소수(complex number)** 가 필요하다. 식보다 그림이 먼저다. 복소수 $z = a + ib$ 는 평면 위의 화살표다. 가로축이 **실수부** a , 세로축이 **허수부** b 다. 화살표의 길이 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 를 크기, 가로축과 이루는 각 φ 를 **위상(phase)** 이라 한다(그림 5.6 왼쪽). i 는 $i^2 = -1$ 인 수로, 그림으로는 "90° 돌리기"다.

길이 1인 화살표가 각속도 ω 로 돌고 있다고 하자. 시각 t 의 위상은 ωt 이고, 실수부는 $\cos \omega t$, 허수부는 $\sin \omega t$ 다. 이 화살표를 $e^{i\omega t}$ 로 쓴다.

$$e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$$

지수 함수의 정체는 7장에서 다룬다. 지금은 " $e^{i(2\pi)}$ 는 그 각만큼 돌아간 길이 1의 화살표"라고 읽으면 충분하다. 화살표를 가로축에 비춘 그림자가 코사인, 세로축에 비춘 그림자가 사인이다(그림 5.6 오른쪽). 둘은 4분의 1 주기 어긋나 있다.

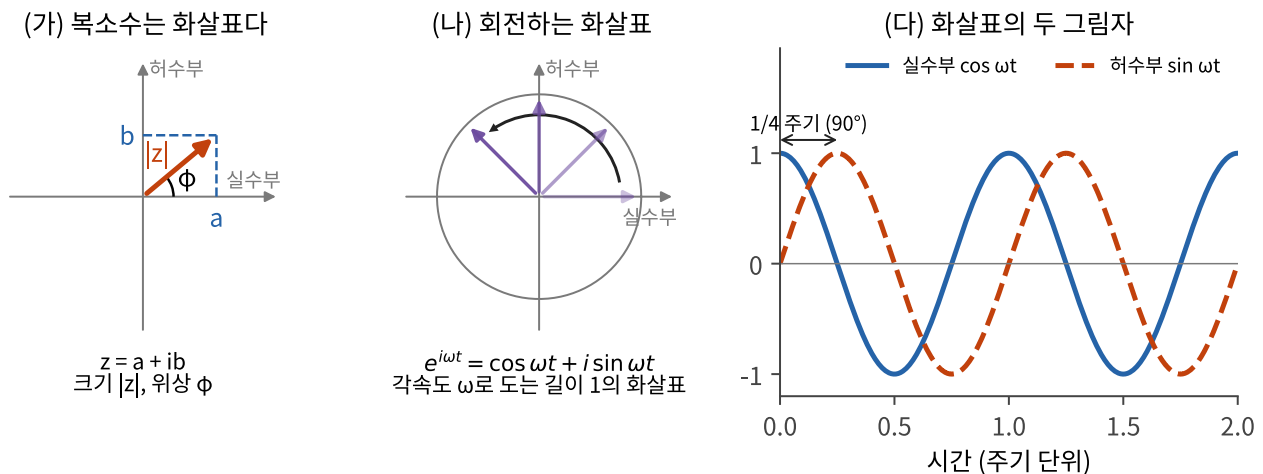


그림 5.6 복소수를 화살표로 보기. (가) 복소수 $z = a + ib$ 는 실수부 a 와 허수부 b 를 좌표로 하는 화살표이고, 크기 $|z|$ 와 위상 ϕ 로도 나타낼 수 있다. (나) $e^{i\omega t}$ 는 각속도 ω 로 단위원을 도는 화살표다. (다) 그 화살표의 실수부는 $\cos \omega t$, 허수부는 $\sin \omega t$ 로, 서로 4분의 1 주기 어긋난 두 사인파다.

이 그림은 가로 자화 그 자체다. 가로 평면을 도는 M_{xy} 의 x 성분을 실수부, y 성분을 허수부로 놓으면, 도는 가로 자화는 도는 복소수 화살표가 된다. 크기는 $|M_{xy}|$, 위상은 그 순간 자화가 가리키는 방향이다.

직교 검출과 복소 신호

코일 하나에 걸리는 전압은 실수 하나다. 게다가 필요한 정보는 128 MHz 진동 자체가 아니라 그 위에 실린 느린 변화다. 수신기는 이 신호에 기준 주파수 f_{ref} (라머 주파수 근처)의 코사인과 사인을 각각 곱한 뒤 빠른 진동을 걸러 낸다. 두 갈래에서 나온 느린 신호가 각각 실수부와 허수부가 된다. 이것을 **직교 검출 (quadrature detection)** 이라 한다. 수학적으로는 회전 좌표계로 옮겨 가는 일과 같다. 기준 주파수로 도는 좌표계에서 본 가로 자화가 그대로 복소 신호가 된다.

회전 좌표계에서 Δf 만큼 빠르게 도는 스핀의 FID는

$$s(t) = M_0 \sin \alpha e^{-t/T_2^*} e^{i2\pi \Delta f t}$$

다. 앞의 두 인자가 크기, 마지막 인자가 도는 위상이다. 실수부와 허수부는 4분의 1 주기 어긋난 채 함께 감쇠하고, 크기 $|s|$ 는 진동 없이 매끈하게 줄어든다. 복소 평면에서는 안으로 감기는 나선이다(그림 5.7).

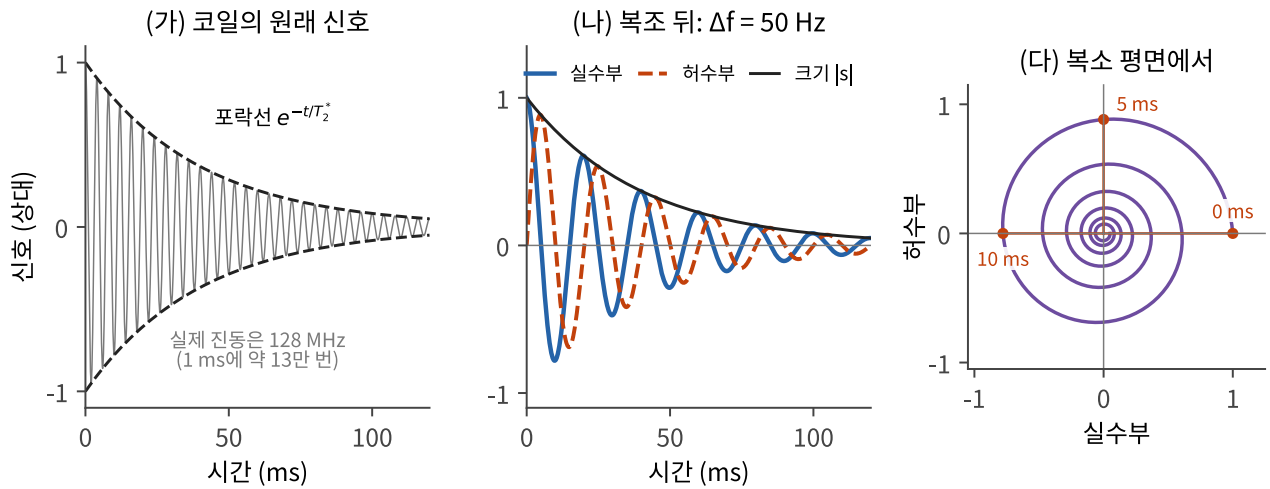


그림 5.7 자유 유도 감쇠(FID). $T_2^* = 40$ ms로 잡았다. (가) 코일에 걸리는 원래 신호는 128 MHz로 진동하며 e^{-t/T_2^*} 로 줄어든다(진동 수는 그림에서 크게 줄였다). (나) 직교 검출로 기준 주파수를 빼면 $\Delta f = 50$ Hz로 천천히 도는 복소 신호가 남는다. 실수부와 허수부가 4분의 1 주기 어긋나 있고, 크기는 진동 없이 줄어든다. (다) 같은 신호를 복소 평면에 그리면 5 ms마다 90°씩 돌며 안으로 감기는 나선이다.

왜 실수부 하나로는 모자랄까? 실수부 $\cos(2\pi\Delta ft)$ 만 보면 $\Delta f = +50$ Hz와 -50 Hz가 구별되지 않는다. 코사인인 각의 부호를 바꿔도 같기 때문이다. 허수부가 있어야 화살표가 어느 쪽으로 도는지 알 수 있다. 8장에서 위치는 주파수로 부호화되므로, 회전 방향을 모르면 영상의 왼쪽과 오른쪽이 겹친다. 또한 두 갈래를 모두 쓰면 같은 시간에 잡음 대비 신호가 $\sqrt{2}$ 배 좋아진다.

🧠 뇌로 가는 다리: 위상 영상은 버리지 않는다

MRI 영상의 복셀 값은 원래 복소수다. 흔히 보는 영상은 크기만 그린 것이고, 위상은 옆에 따로 저장된다. 위상은 그 자리의 자기장을 기록한다. 시간 TE 동안 Δf 로 돌면 위상은 $2\pi\Delta f \cdot TE$ 만큼 쌓인다. 3 T에서 0.01 ppm, 즉 1.3 Hz의 자기장 차이도 TE = 20 ms 동안 약 9°의 위상을 남긴다. 이 민감도를 쓰는 방법이 여럿이다. 두 TE의 위상 차이로 자기장 지도(필드맵)를 만들어 EPI 왜곡을 보정한다(9장). 정맥의 탈산소헤모글로빈과 철 침착이 만드는 미세한 자기장 차이를 위상에서 읽어 **자화율 강조 영상(SWI)** 과 **정량 자화율 지도(QSM)** 를 만든다(10장, 화학 1권 8장). fMRI에서도 위상 시계열로 큰 정맥 기여를 가려내려는 시도가 있다. 크기 영상만 저장하는 프로토콜은 이 정보를 영영 잃는다.

장 세기와 신호 대 잡음비

신호 전압은 B_0^2 에 비례하지만 잡음도 장 세기에 따라 커진다. 사람 머리 크기의 MRI에서 잡음은 주로 코일이 아니라 머리 조직 자체에서 나온다. 전도체인 조직 속 이온의 열운동이 코일에 잡음 전압을 유도하고, 이것이 대략 ω_0 에 비례한다. 신호는 B_0^2 , 잡음은 B_0 이므로 **신호 대 잡음비(SNR)는 대략 B_0 에 비례한다**. 실제 측정에서는 3 T에서 9.4 T 사이 뇌 SNR이 B_0 의 약 1.65배쯤으로 늘었다는 보고가 있다(Pohmann 등, 2016). 코일 배열과 RF 파장 효과가 이론보다 조금 더 이득을 준다(그림 5.8 왼쪽).

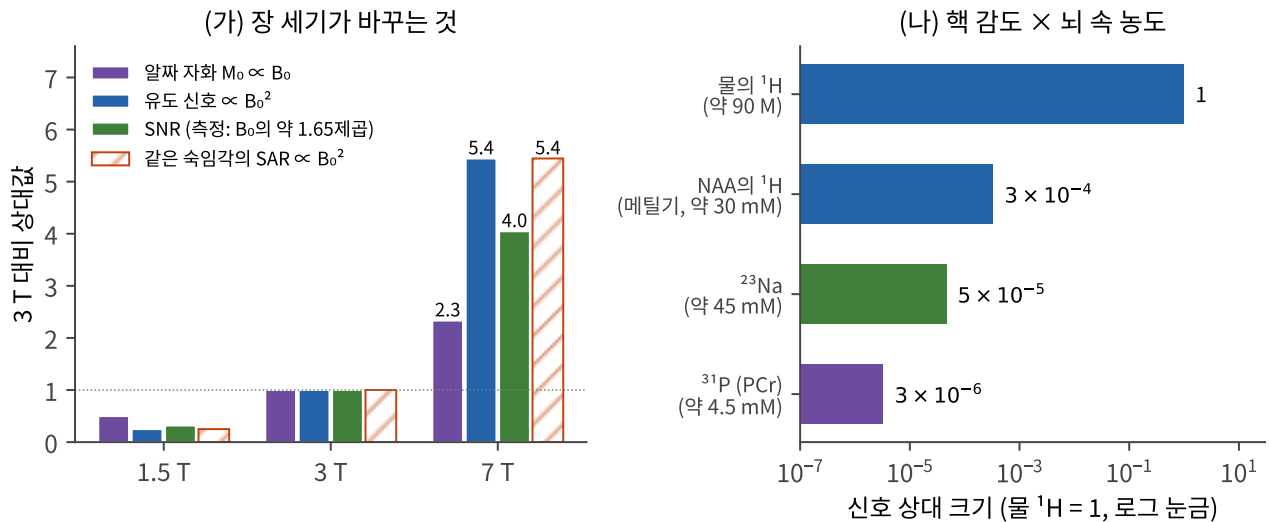


그림 5.8 장 세기와 핵 종류가 신호를 정한다. (가) 3 T를 1로 놓은 상대값. 알파 자화는 B_0 에, 유도 전압은 B_0^2 에 비례한다. SNR은 측정에서 대략 B_0 의 1.65배로 늘었고, 같은 펄스열의 SAR은 B_0^2 로 늘어났다. (나) 뇌에서 얻는 신호의 상대 크기를 핵 감도(γ^3 와 스핀 양자수로 정해짐)와 조직 농도의 곱으로 어렵했다. 이완과 선풍은 무시했다.

🧠 뇌로 가는 다리: 7 T의 이점과 대가

7 T는 3 T보다 SNR이 대략 2.3-4배 크다. SNR은 복셀 부피에 비례하므로(8장), 이 이득을 해상도로 바꾸면 같은 SNR에서 복셀 부피를 그만큼 줄일 수 있다. 3 T의 2 mm 복셀(8 mm^3) 대신 7 T에서 약 1.3-1.5 mm 복셀($2-3.5 \text{ mm}^3$)을 쓰는 셈이다. 피질 두께(2-4 mm) 안에서 층을 나눠 보는 층별 fMRI가 7 T에서 주로 이루어지는 이유다. BOLD 대비 자체도 장 세기와 함께 커진다(10장). 대가도 이 장의 물리에서 나온다. 첫째, 298 MHz의 RF 파장은 머릿속에서 12-14 cm로 머리보다 짧다(물리 1권 8장). B_1 이 고르지 않아 뇌 가운데는 밝고 측두엽 아래쪽과 소뇌는 어둡다. 속임각이 B_1 에 비례하므로, 설정이 90° 여도 어떤 곳은 120° , 어떤 곳은 50° 가 된다. 유전 패드나 여러 송신 코일을 따로 조절하는 **병렬 송신(pTx)** 으로 이를 줄인다. 둘째, SAR이 3 T의 약 5.4배라 펄스열 설계가 제약된다. 셋째, B_0 불균일에 따른 주파수 차이도 Hz 단위로 B_0 에 비례해 커지므로 EPI 왜곡이 심해진다(9장).

🧠 뇌로 가는 다리: 다핵 MRS는 왜 그렇게 어려운가

같은 수의 핵에서 얻는 신호는 γ^3 에 비례한다. 알파 자화에서 γ^2 , 유도 전압의 주파수에서 γ 가 나온다. 스핀 양자수가 큰 핵은 그만큼 더 받는다. 이렇게 계산한 감도는 ^1H 를 1로 놓을 때 ^{23}Na 약 0.093, ^{31}P 약 0.066, ^{13}C 약 0.016이다(1장의 표, 화학 1권 1장). 여기에 농도가 곱해진다. 뇌 조직의 물 ^1H 는 약 90 M, NAA 메틸기의 ^1H 는 약 30 mM, 나트륨은 약 45 mM, 크레아틴인산의 ^{31}P 는 약 4.5 mM이다. 곱하면 물 신호를 1로 놓을 때 NAA ^1H 약 3×10^{-4} , ^{23}Na 약 5×10^{-5} , ^{31}P (PCr) 약 3×10^{-6} 이다(그림 5.8 오른쪽). SNR은 평균 횡수의 제곱근으로만 늘어나므로, 신호가 1만 배 작으면 같은 SNR을 얻는 데 시간이 1억 배 든다. 실제로는 복셀을 키우고 잡음 수준을 받아들여 타협한다. ^1H MRS는 1.5-3 cm 크기의 복셀 하나를 수 분 동안 채고, ^{31}P MRS는 수십 cm^3 복셀로 10-30분을 켜다. 공명 주파수도 3 T에서 ^{23}Na 33.8 MHz, ^{31}P 51.7 MHz로 수소와 다르므로 그 주파수에 맞춘 별도의 코일이 필요하다. 다핵 MRS가 7 T 이상에서 주로 연구되는 것은 감도가 B_0 와 함께 커지기 때문이다.

핵심 정리

핵심 정리

- 도는 전하는 각운동량 $\vec{L}$ 과 자기 모멘트 $\vec{\mu} = \gamma\vec{L}$ 을 함께 가진다. 자기장 속에서 토크는 $\vec{\mu}$ 를 옆으로 밀어 세차시키고, 세차 각속도 $\omega_0 = \gamma B_0$ 는 기울기와 무관하다.
- 양성자 스핀은 양자수 1/2로 두 준위를 가진다. 제만 분열 $\Delta E = \gamma\hbar B_0$ 에 해당하는 주파수 $f_0 = (\gamma/2\pi)B_0$ 가 고전 세차 주파수와 같다. 수소 핵은 42.58 MHz/T로, 3 T에서 127.7 MHz다.
- 3 T, 37 °C에서 ΔE 는 kT 의 약 5만분의 1이고, 볼츠만 분포로 남는 정렬 여분은 약 10 ppm이다. 알짜 자화 $M_0 = N\gamma^2\hbar^2 B_0/(4kT)$ 는 B_0 에 비례하고, 물 1 mm³에서 $\mu_0 M_0$ 는 약 12 nT다.
- 라머 주파수로 도는 회전 좌표계에서는 B_0 세차가 사라지고 RF 자기장 $\vec{B}_1$ 이 정지해 보인다. 자화는 $\vec{B}_1$ 둘레로 $\omega_1 = \gamma B_1$ 로 돈다. 공명에서 Δf 벗어난 스핀은 기울어진 유효 자기장 둘레로 돌아 잘 속지 않는다.
- 숙임각은 $\alpha = \gamma B_1 \tau$ 다. 10 μ T에서 90° 펄스는 약 0.59 ms다. 같은 숙임각을 짧은 펄스로 만들면 에너지가 커지고, RF 전력은 대략 $B_0^2 B_1^2$ 에 비례해 SAR을 정한다.
- 가로 자화의 회전은 수신 코일에 패러데이 유도도로 기전력을 만든다. 신호 전압은 B_0^2 , 뇌 영상의 SNR은 대략 B_0 이상으로 늘어난다. 펄스 뒤의 신호가 FID이며 T_2^* 로 감쇠한다.
- 복소수는 평면 위의 화살표이고, $e^{i\omega t}$ 는 도는 화살표다. 직교 검출은 신호를 회전 좌표계의 복소 신호로 바꾸어, 크기와 함께 위상과 회전 방향을 보존한다. 위상은 필드맵, SWI, QSM의 재료다.
- 다핵 신호는 핵 감도(γ^3 에 비례)와 농도의 곱으로 정해진다. 뇌의 ^{23}Na 신호는 물 ^1H 의 약 5×10^{-5} , $^{31}\text{P}(\text{PCr})$ 는 약 3×10^{-6} 이다.

확인 문제

확인 문제

1. 1.5 T와 7 T에서 수소 핵의 라머 주파수를 구하라. 7 T의 라머 주파수는 3 T의 몇 배인가?
2. 지구 자기장(50 μ T) 속에서 수소 핵의 세차 주파수는 얼마인가? 이 주파수의 신호는 사람 귀에 들리는 대역인가?
3. 7 T, 37 °C에서 정렬 여분을 ppm으로 구하라. 같은 물에서 알짜 자화 M_0 는 3 T의 몇 배인가?
4. $B_1 = 15 \mu$ T로 90° 펄스를 만들려면 펄스 길이가 얼마여야 하는가? 같은 B_1 으로 30° 펄스를 만들려면?
5. 90° 펄스의 길이를 1 ms에서 0.5 ms로 줄였다. 필요한 B_1 과 펄스 한 번이 조직에 주는 에너지는 각각 몇 배가 되는가?
6. 직교 검출 대신 실수부만 기록했다. 기준 주파수보다 50 Hz 높은 스핀과 50 Hz 낮은 스핀을 구별할 수 있는가? 이유를 말하라.
7. $T_2^* = 40$ ms, $\Delta f = 50$ Hz인 FID에서 90° 펄스 10 ms 뒤 복소 신호의 크기(처음 대비)와 위상을 구하라.
8. 3 T 장비의 ^1H 수신 코일로 ^{23}Na 신호를 받을 수 없는 이유를 공명 주파수로 설명하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. 1.5 T에서 $42.58 \times 1.5 = 63.9$ MHz, 7 T에서 $42.58 \times 7 = 298.0$ MHz. 라머 주파수는 B_0 에 비례하므로 $7/3 \approx 2.33$ 배다.
2. $42.58 \text{ MHz/T} \times 50 \times 10^{-6} \text{ T} \approx 2.1 \text{ kHz}$. 가청 대역(약 20 Hz-20 kHz) 안에 든다. 실제로 지구 자기장 NMR 장치는 이 kHz 대역의 신호를 받는다. 다만 정렬 여분이 3 T의 6만분의 1이라 신호가 매우 작으므로, 보통 강한 자기장으로 미리 자화를 키운 뒤 잰다.
3. 여분은 B_0 에 비례하므로 $9.9 \times 7/3 \approx 23$ ppm이다. M_0 도 B_0 에 비례하므로 $7/3 \approx 2.3$ 배다.
4. 15 μT 에서 B_1 둘레 회전은 $42.58 \times 15 \approx 639$ Hz다. 90° 는 $1/(4 \times 639) \approx 0.39$ ms, 30° 는 그 3분의 1인 약 0.13 ms다.
5. $\alpha = \gamma B_1 \tau$ 가 같아야 하므로 B_1 은 2배($5.9 \mu\text{T} \rightarrow 11.7 \mu\text{T}$)다. 전력은 B_1^2 에 비례해 4배, 시간이 절반이므로 에너지는 2배다. 같은 TR이면 SAR도 2배가 된다.
6. 구별할 수 없다. 실수부 $\cos(2\pi \Delta f t)$ 는 Δf 의 부호를 바꿔도 같다. 화살표가 시계 방향으로 도는지 반시계 방향으로 도는지는 허수부(4분의 1 주기 앞서는지 뒤지는지)를 함께 봐야 알 수 있다.
7. 크기는 $e^{-10/40} = e^{-0.25} \approx 0.78$, 처음의 약 78%다. 위상은 $360^\circ \times 50 \times 0.01 = 180^\circ$ 로, 화살표가 정확히 반대 방향(음의 실수축)을 가리킨다(그림 5.7 오른쪽의 10 ms 점).
8. 3 T에서 ^{23}Na 의 공명 주파수는 $11.26 \times 3 \approx 33.8$ MHz로, ^1H 의 127.7 MHz와 크게 다르다. 수신 코일은 특정 주파수에 맞춘 공명 회로(물리 1권 4장의 높은 Q)여서 그 주파수 근처만 잘 받는다. 또 송신 RF가 33.8 MHz가 아니면 ^{23}Na 자화가 애초에 숙지도 않는다. 그래서 다핵 MRS에는 그 핵에 맞춘 송수신 코일과 RF 장치가 따로 필요하다.

다음 장으로

이 장은 자화를 숙이고 그 신호를 받는 데서 멈췄다. FID는 영원히 계속되지 않는다. 가로 자화는 위상이 흩어지며 사라지고, 세로 자화는 천천히 M_0 로 돌아온다. 이 두 과정의 시간 상수 T_1 과 T_2 가 조직마다 다르다는 사실이 MRI 대비의 대부분을 만든다. 6장은 세차에 이완을 더한 블로흐 방정식으로 이 과정을 기술하고, 회백질과 백질, 뇌척수액의 이완 값, 가돌리늄 조영제와 철이 이완을 바꾸는 원리를 다룬다. 이 장에서 처음 쓴 복소수와 회전은 7장의 푸리에 변환에서 본격적인 도구가 된다.

6장 이완

이 장에서 배울 것 RF 펄스로 기울어진 자화가 제자리로 돌아오는 두 과정, 세로 자화의 회복(T1)과 가로 자화의 소멸(T2)을 배운다. 자기장 불균일이 더하는 T2*와 그것을 되돌리는 스핀 에코, 세차와 이완을 한 식에 담은 블로흐 방정식, 이완 시간이 분자 운동에서 나오는 이유, 조직별 이완 값과 조영제까지 다룬다. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** MRI 영상의 밝기 차이는 대부분 이완 시간의 차이다. T1 강조 영상에서 백질이 밝은 것, FLAIR에서 뇌척수액이 검은 것, BOLD 신호가 생기는 것, 가돌리늄 조영 병변이 밝은 것, 철이 많은 기저핵이 T2* 영상에서 어두운 것이 모두 이 장의 식 몇 개로 설명된다.

☞ 중고등 복습: 지수 함수로 줄고 차는 양

고등학교 수학의 지수 함수 $y = e^{-x}$ 는 x 가 1 늘 때마다 $1/e \approx 0.37$ 배가 된다. 화학 1권 1장의 반감기도 같은 모양이다. 방사성 원자핵은 정해진 시간마다 절반씩 줄어든다. 차오르는 양도 같은 함수로 쓴다. 뜨거운 커피가 식으며 방 온도에 다가가는 것, 축전기가 충전되며 전원 전압에 다가가는 것(물리 1권 7장)이 그렇다. 목표와의 차이가 시간 상수 τ 마다 $1/e$ 배로 준다. $t = \tau$ 에서 목표의 63%, $t = 3\tau$ 에서 95%에 이른다. 지수 변화의 공통점은 "변화의 빠르기가 남은 차이에 비례한다"는 것이다. 차이가 크면 빨리 변하고, 차이가 작아지면 천천히 변한다. 이 장의 T1과 T2가 바로 이런 시간 상수다.

5장에서 본 것처럼 주자기장 B_0 속의 수소 원자핵은 라머 주파수(3 T에서 약 127.7 MHz)로 세차하고, 열평형에서 B_0 방향으로 작은 **알짜 자화(net magnetization) M_0** 를 만든다. 90° 펄스는 이 자화를 가로 평면으로 눕히고, 누운 자화가 세차하며 수신 코일에 FID를 유도한다. 이 장은 그다음에 무슨 일이 일어나는지를 다룬다. 기울어진 자화는 영원히 돌지 않는다. 두 가지 다른 과정을 거쳐 열평형으로 돌아간다. 이 되돌아감을 **이완(relaxation)**이라 한다.

자화 벡터를 두 부분으로 나눠 보면 편하다. B_0 방향(z축) 성분을 **세로 자화(longitudinal magnetization) M_z** , 그것에 수직인 평면의 성분을 **가로 자화(transverse magnetization) M_{xy}** 라 한다. 수신 코일이 읽는 것은 가로 자화뿐이다.

6.1 T1 이완: 세로 자화의 회복

에너지를 주변에 넘기는 과정

90° 펄스 직후 $M_z = 0$ 이다. 열평형에서는 $M_z = M_0$ 였다. 다시 M_0 로 돌아가려면 높은 에너지 상태(자기장과 반대 방향)에 올라간 여분의 스핀이 낮은 상태로 내려와야 한다. 스핀 하나가 내려올 때마다 에너지 $\Delta E = \gamma \hbar B_0$ 를 어딘가에 내놓아야 한다(5장). 받아 주는 곳은 주변 분자의 열운동이다. 고체 물리의 옛 용어를 따라 이 주변을 **격자(lattice)**라 부른다. 그래서 T1 이완을 **스핀-격자 이완(spin-lattice relaxation)**이라고도 한다.

스핀은 저절로 내려오지 않는다. 내려오려면 라머 주파수 근처에서 흔들리는 자기장이 있어야 한다. RF 펄스가 스핀을 올리는 데 공명이 필요했던 것과 같다(물리 1권 4장). 그 흔들리는 자기장은 이웃 수소

원자핵과 홀전자가 분자 운동으로 움직이며 만든다. 이 사실이 6.5절의 핵심이 된다.

식과 크기 감각

세로 자화가 M_0 에 다가가는 빠르기는 남은 차이 $M_0 - M_z$ 에 비례한다. 복습 상자의 지수 회복이다. 90° 펄스 직후부터 재면 다음과 같다.

$$M_z(t) = M_0 \left(1 - e^{-t/T_1}\right)$$

T_1 은 **세로 이완 시간(longitudinal relaxation time)** 이고 단위는 s다. $t = T_1$ 에서 M_0 의 63%, $3T_1$ 에서 95%까지 돌아온다. 이완의 빠르기를 $R_1 = 1/T_1$ (단위 s^{-1})로 쓰기도 하고, 이것을 **이완율(relaxation rate)** 이라 한다. 이완율은 원인별로 더할 수 있어 편하다(6.6절).

3 T에서 백질의 T_1 은 약 0.85 s, 회백질은 약 1.35 s, 뇌척수액은 약 4 s다(그림 6.1 왼쪽). 백질이 가장 빨리 돌아온다. 이 차이가 T_1 대비의 원천이다.

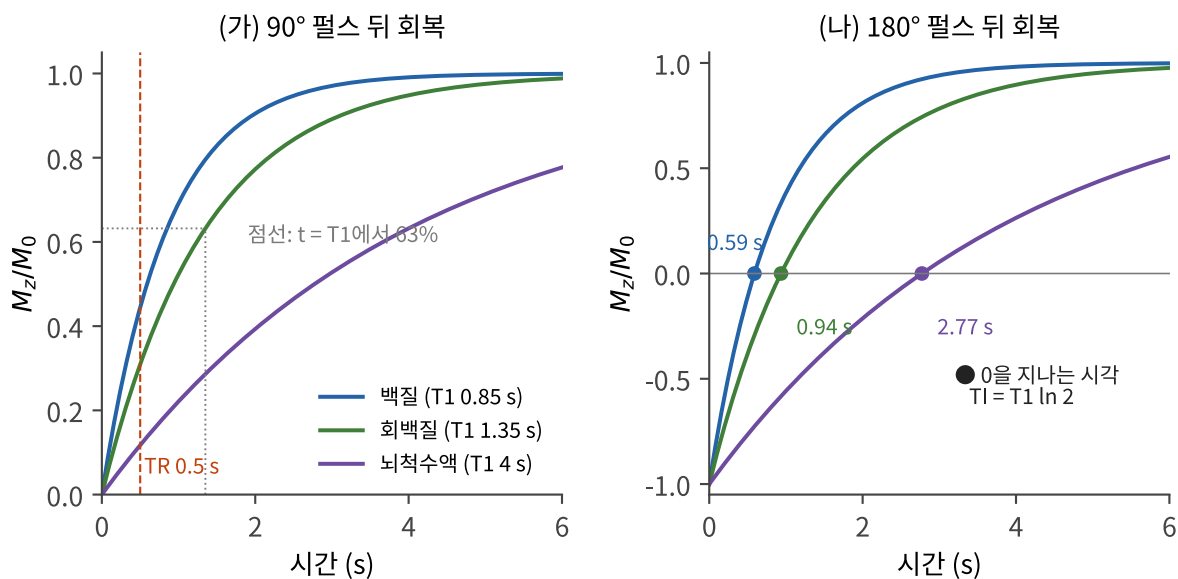


그림 6.1 3 T에서 세로 자화의 회복. (가) 90° 펄스 뒤 M_z 는 $1 - e^{-t/T_1}$ 로 돌아온다. TR 0.5 s(빨간 점선)에서 다시 펄스를 주면 백질, 회백질, 뇌척수액이 서로 다른 높이에서 잘려 T_1 대비가 생긴다. (나) 180° 펄스로 자화를 뒤집으면 M_z 는 $-M_0$ 에서 출발해 $1 - 2e^{-t/T_1}$ 로 돌아오고, $T_1 \ln 2$ 에서 0을 지난다.

예제 6.1 TR이 T_1 대비를 만든다

90° 펄스를 TR마다 되풀이한다. 펄스 직전에 남아 있는 M_z/M_0 를 3 T의 백질(0.85 s), 회백질(1.35 s), 뇌척수액(4 s)에 대해 (가) TR = 0.5 s, (나) TR = 5 s에서 구하라.

풀이 매번 펄스 직후 $M_z = 0$ 에서 출발하므로 $M_z/M_0 = 1 - e^{-TR/T_1}$ 이다. (가) 백질 $1 - e^{-0.59} \approx 0.45$, 회백질 $1 - e^{-0.37} \approx 0.31$, 뇌척수액 $1 - e^{-0.125} \approx 0.12$. 백질이 회백질의 약 1.4배이고 뇌척수액은 거의 없다. (나) 백질 0.997, 회백질 0.975, 뇌척수액 0.71. 조각이 거의 다 회복해 T_1 차이가 사라진다. 짧은 TR은 T_1 차이를 신호 차이로 바꾸고, 긴 TR은 그 차이를 지운다. 9장에서 TR과 TE로 대비를 고르는 규칙을 정식으로 세운다.

반전 회복

90° 대신 180° 펄스를 주면 자화가 $-M_0$ 로 뒤집힌다. 이후 회복은 다음과 같다.

$$M_z(t) = M_0 (1 - 2e^{-t/T_1})$$

M_z 는 음수에서 출발해 반드시 한 번 0을 지난다(그림 6.1 오른쪽). 그 시각 $t = T_1 \ln 2 \approx 0.69 T_1$ 에 90° 펄스를 주면 그 조직은 가로 자화를 만들지 못해 검게 나온다. 이것이 **반전 회복(inversion recovery)** 이고, 0을 지나는 시각을 **반전 시간(TI, inversion time)** 으로 고른다.

예제 6.2 뇌척수액을 지우는 TI

(가) 3 T 뇌척수액(TI 4 s), 백질, 회백질이 0을 지나는 TI는? (나) 실제 FLAIR는 TR이 약 9 s라 뇌척수액이 반전 전에 다 회복하지 못한다. 매번 읽은 직후 $M_z = 0$ 이라 놓으면 0을 지나는 TI는 $e^{-TI/T_1} = 1/(2 - e^{-(TR-TI)/T_1})$ 을 만족한다. TR 9 s에서 TI를 수치로 구하라.

풀이 (가) 뇌척수액 $4 \times 0.693 \approx 2.77$ s, 백질 약 0.59 s, 회백질 약 0.94 s. (나) 식을 수치로 풀면 $TI \approx 2.37$ s다. 반전 전의 자화가 작으니 더 일찍 0을 지난다. 임상 3 T FLAIR의 TI가 대략 2.4-2.8 s인 것과 맞는다. 9장에서 FLAIR와 MPRAGE를 다시 만난다.

🧠 뇌로 가는 다리: 구조 영상에서 백질이 밝은 이유

연구용 T1 강조 구조 영상의 표준인 **MPRAGE**는 반전 펄스 뒤 TI 약 0.9 s에 영상을 읽는다(예: 3 T ADNI 프로토콜 TR 2.3 s, TI 0.9 s). 완전히 회복한 상태에서 뒤집었다고 단순화하면, TI 0.9 s에서 백질은 $1 - 2e^{-0.9/0.85} \approx +0.31$ 이고 회백질은 $1 - 2e^{-0.9/1.35} \approx -0.03$ 으로 거의 0이다. 회백질을 거의 지우고 백질을 남기니 두 조직의 경계가 또렷해진다. 피질 두께, 회백질 부피(VBM), 피질 표면 재구성이 모두 이 경계를 쓴다. 그래서 T1이 바뀌면 "부피"도 바뀌어 보일 수 있다. 수초화가 진행되는 발달기, 탈수초 질환, 부종에서는 조직의 T1이 바뀌어 회백질-백질 경계가 옹골개 간다. 피질 두께가 얇아졌다는 결과가 실제 위축인지 T1 변화인지 의심해 볼 근거다.

6.2 T2 이완: 가로 자화의 소멸

박자를 잃는 합창

90° 펄스 직후 가로 평면의 스핀들은 같은 위상으로 함께 돈다. 이것을 **위상 일치(phase coherence)** 라 한다. 합창단이 한 박자로 노래하는 것과 같다. 시간이 지나면 스핀마다 아주 조금씩 다른 속도로 돌게 되어 박자가 흩어진다. 각자의 크기는 그대로인데 방향이 사방으로 퍼지면 벡터의 합은 0으로 줄어든다. 이 **위상 흩어짐(dephasing)** 이 가로 자화를 없앤다.

왜 속도가 달라지는가? 한 수소 원자핵이 느끼는 자기장은 B_0 만이 아니다. 이웃 수소 원자핵도 작은 자석이어서 그 자리에 대략 0.1-1 mT 크기의 국소 자기장을 더한다. 분자가 움직이면 이 국소 자기장이 무작위로 바뀌고, 스핀마다 쌓이는 위상이 조금씩 달라진다. 그래서 T2 이완을 **스핀-스핀 이완(spin-spin relaxation)** 이라 한다.

합창 비유는 한 곳에서 깨진다. 합창단원은 박자를 놓쳐도 마음먹으면 다시 맞출 수 있다. T2의 위상 흩어짐은 분자 운동의 무작위한 요동에서 오므로 되돌릴 수 없다. 6.3절에서 되돌릴 수 있는 흩어짐과 되돌릴 수 없는 흩어짐을 가른다.

식과 크기 감각

가로 자화는 남은 양에 비례하는 빠르기로 0을 향해 준다.

$$M_{xy}(t) = M_{xy}(0) e^{-t/T_2}$$

T_2 는 **가로 이완 시간(transverse relaxation time)**이다. 3 T에서 백질은 약 75 ms, 회백질은 약 95 ms, 뇌척수액은 약 2 s다(그림 6.2). T_2 는 같은 조직의 T_1 보다 10배 이상 짧다. 가로 자화는 수십 ms 만에 사라지는데, 세로 자화가 돌아오는 데는 수 초가 걸린다.

T_2 감쇠는 에너지를 주고받지 않아도 일어난다. 위상만 흩어지면 되기 때문이다. 반면 T_1 회복이 일어나는 동안에는 가로 자화도 반드시 함께 사라진다. 그래서 T_2 는 T_1 보다 길 수 없다. 정확한 상한은 $T_2 \leq 2T_1$ 이지만 실제 조직에서는 늘 $T_2 < T_1$ 이다.

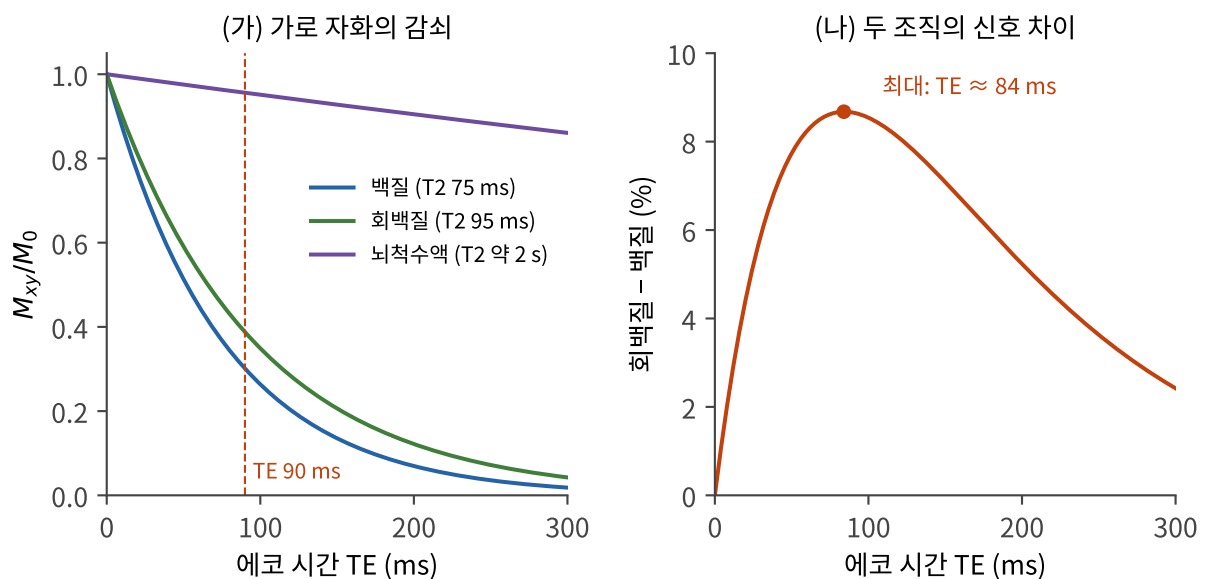


그림 6.2 3 T의 가로 자화 감쇠. 양성자 밀도는 같다고 두고 T_2 효과만 보았다. (가) 백질과 회백질은 100 ms 안팎에 대부분 사라지고 뇌척수액은 거의 그대로 남는다. (나) 회백질과 백질의 신호 차이는 TE가 두 T_2 사이의 값(약 84 ms)일 때 가장 크다.

예제 6.3 T2 강조 영상의 TE

(가) TE 90 ms에서 3 T 백질(75 ms), 회백질(95 ms), 뇌척수액(2 s)의 M_{xy}/M_0 는? (나) 두 조직의 T2가 $T_a < T_b$ 일 때 $e^{-TE/T_b} - e^{-TE/T_a}$ 를 가장 크게 하는 TE는 $TE^* = \frac{T_a T_b}{T_b - T_a} \ln \frac{T_b}{T_a}$ 다. 회백질과 백질에 대해 계산하라.

풀이 (가) 백질 $e^{-1.2} \approx 0.30$, 회백질 $e^{-0.95} \approx 0.39$, 뇌척수액 $e^{-0.045} \approx 0.96$. 뇌척수액이 가장 밝고 회백질이 백질보다 밝다. T2 강조 영상의 모습이다. (나) $TE^* = \frac{75 \times 95}{20} \ln \frac{95}{75} \approx 356 \times 0.236 \approx 84$ ms. 대비를 가장 크게 하는 TE는 두 T2 근처다. 임상 T2 강조 영상이 TE 80-100 ms를 쓰는 이유다. 실제로는 양성자 밀도 차이(회백질 약 80%, 백질 약 70%의 물, 화학 1권 3장)도 대비에 더해진다.

🧠 뇌로 가는 다리: T2가 길어지는 병변과 짧은 미엘린 물

부종, 염증, 탈수초, 경색, 종양은 대개 조직에 자유로운 물을 늘린다. 자유로운 물은 T2가 길어(6.5절) 병변이 T2 강조 영상과 FLAIR에서 밝게 보인다. 백질 고신호(white matter hyperintensity)가 그 대표다. 신호가 밝다는 사실만으로는 원인을 가르지 못한다. 물이 늘었다는 것까지가 이완이 말해 주는 정보다. 반대쪽 끝에는 수초 겹 사이에 갇힌 물이 있다. 이 물은 T2가 약 10-20 ms로 짧아 TE 80 ms 영상에서는 이미 사라진다. 여러 TE로 감쇠 곡선을 받아 짧은 성분의 비율을 풀면 미엘린 물 분율이 된다(생리 1권 10장). 한 복셀의 감쇠가 지수 함수 하나가 아니라 여러 지수 함수의 합이라는 점이 이 방법의 출발점이다.

6.3 T2*와 자기장 불균일

두 번째 위상 흠어짐

실제로 FID를 받아 보면 T2보다 훨씬 빨리 준다. 한 복셀 안의 B_0 가 완벽하게 고르지 않기 때문이다. 자석 자체의 불균일, 그리고 조직과 공기, 뼈, 혈관 사이의 자화율 차이(화학 1권 8장)가 복셀 안에 작은 자기장 차이 ΔB 를 만든다. 자기장이 다르면 라머 주파수가 $\Delta f = (\gamma/2\pi)\Delta B$ 만큼 다르고, 그만큼 위상이 벌어진다.

이 불균일은 시간에 따라 거의 변하지 않는다. 그래서 같은 자리의 스핀은 늘 같은 만큼 빠르거나 느리다. 이 흠어짐의 시간 상수를 T_2' 이라 하면, 두 원인의 이완율이 더해져 관측되는 감쇠의 시간 상수 T_2^* 가 된다.

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_2'}$$

이완율로 쓰면 $R_2^* = R_2 + R_2'$ 이다. T_2^* 는 늘 T_2 보다 짧다. 3 T 회백질의 T2*는 대략 40-60 ms다.

예제 6.4 T2'와 신호 손실

(가) 3 T 회백질의 T2가 95 ms, T2*가 50 ms라면 T2'는? (나) 이마엽 아래쪽처럼 공기와 가까운 복셀 안에서 주파수가 폭 30 Hz에 걸쳐 고르게 퍼져 있다. 이때 신호는 $\sin(\pi\Delta f t)/(\pi\Delta f t)$ 로 준다. 이 자기장 차이는 몇 ppm이고, 신호가 처음 0이 되는 시각과 TE 30 ms에서 남는 비율은?

풀이 (가) $1/T_2' = 1/50 - 1/95 \approx 0.0095 \text{ ms}^{-1}$ 이므로 $T_2' \approx 106 \text{ ms}$. (나) 3 T의 라머 주파수가 127.7 MHz이므로 $30/(127.7 \times 10^6) \approx 0.23 \times 10^{-6}$, 약 0.23 ppm이다. 위상 차이가 한 바퀴가 되는 $t = 1/\Delta f \approx 33 \text{ ms}$ 에 신호가 처음 0이 된다. TE 30 ms에서는 $\sin(0.9\pi)/(0.9\pi) \approx 0.11$, 원래의 약 11%만 남는다. 0.23 ppm이라는 작은 자기장 차이가 신호의 90%를 지운다.

스핀 에코: 되돌릴 수 있는 흠어짐

1950년 한(Hahn)은 T_2' 의 흠어짐을 되돌리는 방법을 찾았다. 90° 펄스 뒤 시간 τ 에 180° 펄스를 한 번 더 준다. 운동장 비유가 잘 맞는다. 출발 신호에 선수들이 일제히 뛰어나가면 빠른 선수는 앞서고 느린 선수는 뒤쳐진다. 시간 τ 에 "돌아서!" 하고 외치면 모두 방향을 바꿔 같은 속력으로 출발선으로 달린다. 가장 멀리 간 빠른 선수가 가장 빨리 돌아오므로 시간 2τ 에 모두 출발선에 함께 도착한다.

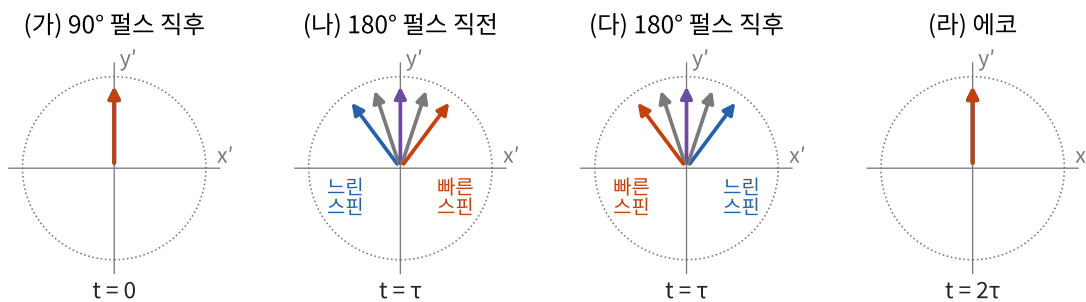


그림 6.3 회전 좌표계에서 본 등색 스핀 묶음 다섯 개. (가) 90° 펄스 직후 모두 같은 방향이다. (나) 자기장이 조금 센 자리의 빠른 스핀(빨강)은 앞서고 느린 스핀(파랑)은 뒤쳐진다. (다) 180° 펄스가 부채꼴을 뒤집어 빠른 스핀이 뒤에 놓인다. (라) 같은 빠르기로 계속 돌면 2τ 에 다시 모인다.

MRI에서 180° 펄스는 부채꼴로 퍼진 스핀들을 가로 평면 안에서 거울처럼 뒤집는다(그림 6.3). 앞서던 스핀은 그만큼 뒤에 놓이고, 같은 자리의 자기장은 변하지 않으므로 계속 같은 빠르기로 돈다. 시간 2τ 에 위상이 다시 모여 신호가 되살아난다. 이것이 **스핀 에코(spin echo)** 이고, 2τ 를 **에코 시간(TE, echo time)** 이라 한다.

에코의 높이는 e^{-TE/T_2} 다(그림 6.4). 고정된 불균일에서 온 T_2' 묶은 되돌아오지만, 분자 운동의 무작위 요동에서 온 T_2 묶은 되돌아오지 않는다. 선수들이 달리는 도중 무작위로 발을 헛디딘다면 출발선에 함께 도착하지 못하는 것과 같다. 거꾸로 말하면 T2를 재려면 스핀 에코를 써야 한다. FID만으로는 T_2^* 밖에 얻지 못한다.

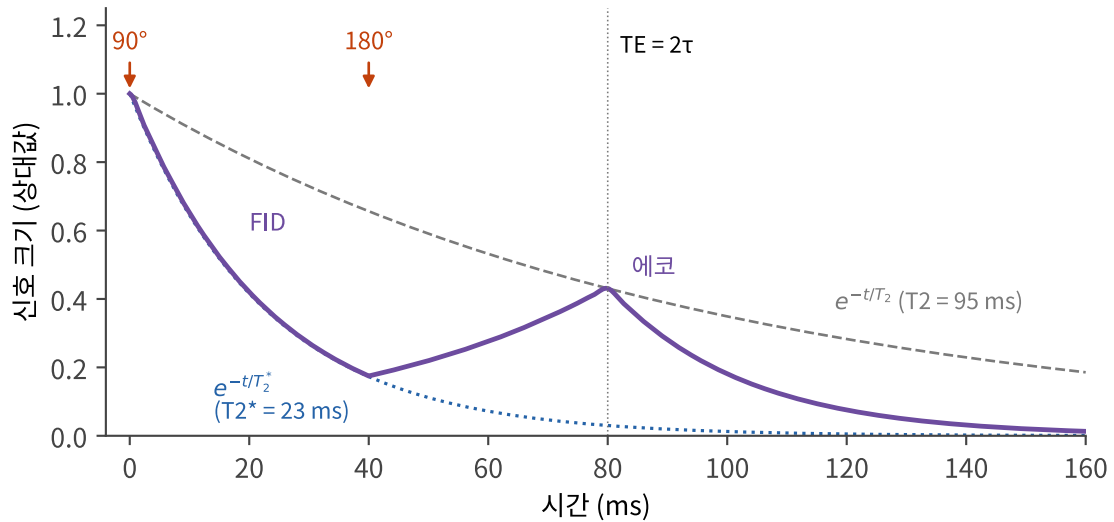


그림 6.4 많은 등색 스핀 묶음을 더해 계산한 FID와 스핀 에코. $T_2 = 95 \text{ ms}$ 에 자기장이 고르지 않은 복셀($T_2' = 30 \text{ ms}$)을 가정했다. FID는 T_2^* (약 23 ms)로 빨리 줄지만, 180° 펄스 뒤 위상이 다시 모여 $TE = 80 \text{ ms}$ 에 에코가 생긴다. 에코 꼭짓점은 T_2 곡선(회색 점선) 위에 놓인다.

흔한 오해: 스핀 에코는 모든 위상 흩어짐을 되돌린다

스핀 에코가 되돌리는 것은 **시간에 따라 변하지 않는** 주파수 차이뿐이다. 분자 운동으로 요동하는 국소 자기장(T_2)은 되돌리지 못한다. 물 분자가 에코 시간 동안 자기장이 다른 곳으로 확산해 가는 경우도 마찬가지다. 적혈구 안팎이나 모세혈관 주변처럼 수 μm 규모로 자기장이 바뀌는 곳에서는 물이 수십 ms 동안 그 거리를 오가므로(물리 1권 5장), 이 흩어짐의 상당 부분이 스핀 에코로도 돌아오지 않는다. 확산 MRI는 이 성질을 거꾸로 이용해 일부러 걸어 준 경사 자장 속의 확산을 잴다(10장).

🧠 뇌로 가는 다리: 그래디언트 에코 BOLD와 스핀 에코 BOLD

BOLD 신호는 탈산소헤모글로빈이 혈관 주변에 만든 자기장 차이(화학 1권 8장)가 T_2^* 를 줄이는 효과다. 그래서 일반 fMRI는 180° 펄스 없이 그래디언트 에코로 찍고, 신호 변화가 가장 커지도록 TE를 조직의 T_2^* 근처로 고른다. 3 T에서 보통 TE 약 30 ms다. 큰 정맥 주변의 자기장 차이는 공간적으로 넓고 고정되어 있어 스핀 에코로 대부분 되돌아온다. 모세혈관 주변의 작은 자기장 차이는 위 상자처럼 확산 때문에 덜 되돌아온다. 그래서 스핀 에코 BOLD(3 T에서 TE 약 60–70 ms)는 신호 변화가 작은 대신 큰 정맥의 기여가 줄어 활동 위치에 더 가깝다고 본다. 예제 6.4처럼 공기가 가까운 안와이마엽과 아래 측두엽에서 그래디언트 에코 fMRI 신호가 빠지는 문제도 같은 물리에서 나온다. 10장에서 BOLD의 물리를, 9장에서 신호 손실 인공물을 자세히 다룬다.

6.4 블로흐 방정식

세차와 이완을 한 식에

1946년 블로흐(Bloch)는 지금까지의 내용을 자화 벡터 $\vec{M}$ 에 대한 식 하나로 묶었다. 말로 먼저 쓰면 다음과 같다. 자화의 변화율은 세 항의 합이다. 첫째, 자기장 둘레의 세차. 둘째, 가로 성분이 T_2 로 사라지는 항. 셋째, 세로 성분이 T_1 로 M_0 에 다가가는 항.

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \gamma \vec{M} \times \vec{B} - \frac{M_x \hat{x} + M_y \hat{y}}{T_2} - \frac{(M_z - M_0) \hat{z}}{T_1}$$

$d\vec{M}/dt$ 는 "자화가 1초에 얼마나, 어느 방향으로 바뀌는가"를 뜻한다. 첫 항의 $\times$ 는 물리 1권 8장의 벡터곱으로, 자화를 $\vec{B}$ 둘레로 돌린다. 5장의 세차가 이 항이다. $\vec{B}$ 에는 주자기장 B_0 와 RF 펄스의 B_1 , 그리고 8장에서 볼 경사 자장이 모두 들어간다. $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ 는 각 축 방향의 길이 1짜리 화살표다.

펄스가 끝난 뒤 $\vec{B} = B_0 \hat{z}$ 만 남으면 세 성분이 깔끔하게 갈린다. M_z 는 6.1절의 지수 회복을, M_{xy} 는 라머 주파수로 돌며 6.2절의 지수 감쇠를 따른다. 실험실에서 보면 자화의 끝은 줄어드는 나선을 그리며 z축으로 올라간다(그림 6.5 왼쪽).

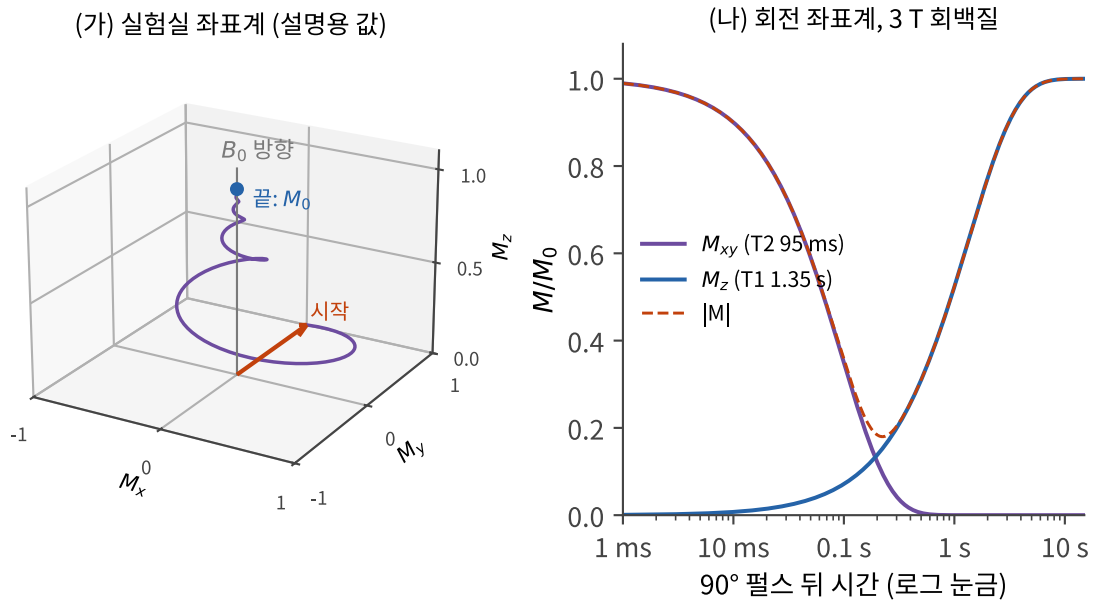


그림 6.5 블로흐 방정식의 풀이. (가) 실험실 좌표계에서 90° 펄스 뒤 자화의 끝이 그리는 궤적. 보기 좋게 세차를 아주 느리게, T_2 를 T_1 의 0.6배로 잡았다. (나) 회전 좌표계에서 본 3 T 회백질. M_{xy} 는 약 0.3 s 안에 사라지지만 M_z 는 수 초에 걸쳐 돌아온다. 그사이 자화의 크기 $|M|$ (빨간 점선)은 M_0 보다 훨씬 작아진다.

그림 6.5 오른쪽은 이완이 회전이 아니라는 점을 보여 준다. 만약 자화가 크기를 유지한 채 z축으로 되돌아 기운다면 $|M|$ 은 늘 M_0 여야 한다. 실제로는 가로 성분이 먼저 사라지고 세로 성분이 나중에 자란다. 0.2 s 무렵 회백질의 자화는 원래 크기의 약 18%까지 줄어든다.

정상 상태

영상은 펄스를 TR마다 수백 번 되풀이하며 찍는다. 처음 몇 번은 펄스 직전의 M_z 가 매번 다르지만, 곧 펄스로 깎이는 양과 TR 동안 회복하는 양이 같아진다. 이것을 **정상 상태(steady state)** 라 한다. 숙임각 α 인 펄스를 쓰고 다음 펄스 전에 가로 자화를 완전히 없앤다면, 정상 상태 신호는 블로흐 방정식에서 다음처럼 나온다($E_1 = e^{-TR/T_1}$).

$$S \propto M_0 \sin \alpha \frac{1 - E_1}{1 - E_1 \cos \alpha}$$

숙임각이 크면 한 번에 많이 높이지만 회복할 뒀도 크다. 작으면 회복할 뒀은 작지만 높히는 뒀이 작다. 그 사이에서 신호가 가장 큰 각 $\cos \alpha_E = e^{-TR/T_1}$ 을 **에른스트 각(Ernst angle)** 이라 한다.

예제 6.5 fMRI의 숙임각

3 T 회백질(T_1 1.35 s)에 대해 (가) TR 2 s, (나) TR 0.72 s에서 에른스트 각을 구하고, (나)에서 90° 대비 신호가 몇 배인지 구하라.

풀이 (가) $\cos \alpha_E = e^{-2/1.35} \approx 0.227$, $\alpha_E \approx 77^\circ$. (나) $\cos \alpha_E = e^{-0.72/1.35} \approx 0.587$, $\alpha_E \approx 54^\circ$. 정상 상태 식에 넣으면 54° 의 신호는 $\sin 54^\circ \times 0.413 / (1 - 0.587 \times 0.587) \approx 0.51$ 이고, 90° 의 신호는 $1 - E_1 \approx 0.41$ 이다. 약 1.23배다.

🧠 뇌로 가는 다리: 빠른 fMRI는 숙임각을 낮춘다

TR 이 2-3 s인 전통적인 fMRI는 숙임각 $75-90^\circ$ 를 쓴다. 동시 다중 슬라이스(8장)로 TR 을 1 s 아래로 줄이면 에른스트 각도 작아진다. 휴먼 커넥토프 프로젝트(HCP)의 3 T 휴지기 fMRI는 TR 720 ms, 숙임각 52° 로, 예제 6.5(나)의 54° 와 거의 같다. TR 을 줄이면 영상 한 장의 신호는 작아지지만 같은 시간에 더 많은 영상을 얻고, 숙임각이 작아지면 SAR(물리 1권 9장)도 준다. 뇌척수액처럼 T_1 이 긴 조직은 짧은 TR 에서 더 많이 포화되어 상대적으로 어두워진다는 점도 함께 기억해 둔다.

6.5 이완의 미시적 기원

흔들리는 자기장의 스펙트럼

T_1 과 T_2 를 정하는 것은 국소 자기장이 **얼마나 빨리** 흔들리는가다. 물 분자 하나 안의 두 수소 원자핵을 생각하자. 서로 상대의 자리에 작은 자기장을 만든다. 분자가 굴러 방향이 바뀌면 이 자기장도 바뀐다. 분자가 대략 한 번 방향을 바꾸는 데 걸리는 시간을 **상관 시간(correlation time)** τ_c 라 한다. 37°C 의 자유로운 물은 수 ps(10^{-12} s) 만에 방향을 바꾼다. 물리 1권 5장의 브라운 운동이 분자 하나의 회전에서도 일어나는 셈이다.

요동이 τ_c 정도의 시간 규모로 일어나면 그 자기장에는 0부터 대략 $1/\tau_c$ 까지의 주파수 성분이 고르게 들어 있다(7장의 "짧은 것 $\leftrightarrow$ 넓은 것"). T_1 이완에는 이 중 라머 주파수 ω_0 근처 성분만 쓰인다. 스핀을 뒤집으려면 공명해야 하기 때문이다. T_2 이완에는 그 성분에 더해 주파수 0 근처의 느린 성분도 쓰인다. 느리게 변하는 국소 자기장은 스핀을 뒤집지는 못해도 위상을 흩어 놓기 때문이다.

1948년 블롬베르헌(Bloembergen), 퍼셀(Purcell), 파운드(Pound)는 이 생각으로 이완 시간을 계산했다. 이 **BPP 이론**의 결과가 [그림 6.6](#) 다. 세 영역으로 나눠 읽는다.

- **빠른 움직임(자유로운 물, ps):** 요동의 스펙트럼이 아주 넓어 ω_0 근처에도, 0 근처에도 성분이 조금씩만 있다. 이완이 느리고 $T_1 \approx T_2$ 다. 장 세기와도 거의 무관하다. 순수한 물은 T_1 과 T_2 가 모두 수 초다. 뇌척수액의 T_1 이 약 4 s로 길고 1.5-7 T에서 거의 같은 이유다. 뇌척수액의 T_2 (약 2 s)가 T_1 보다 짧은 것은 흐름과 약간의 단백질, 교환 같은 이 모형 밖의 효과 때문이다.
- **중간 움직임(ns):** $\tau_c \approx 1/\omega_0$ 이면 스펙트럼이 라머 주파수에 몰려 T_1 이 가장 짧아진다. 정확한 최솟값은 $\tau_c \approx 0.62/\omega_0$ 이고, 3 T에서는 $\tau_c \approx 0.8$ ns 근처다.

- 느린 움직임(μs 이상): ω_0 성분은 거의 없어 T1은 다시 길어지지만, 0 근처 성분이 많아 T2는 계속 짧아진다. 거대분자 자신의 수소나 고체는 T2가 μs 수준이어서 보통의 MRI로는 보이지 않는다.

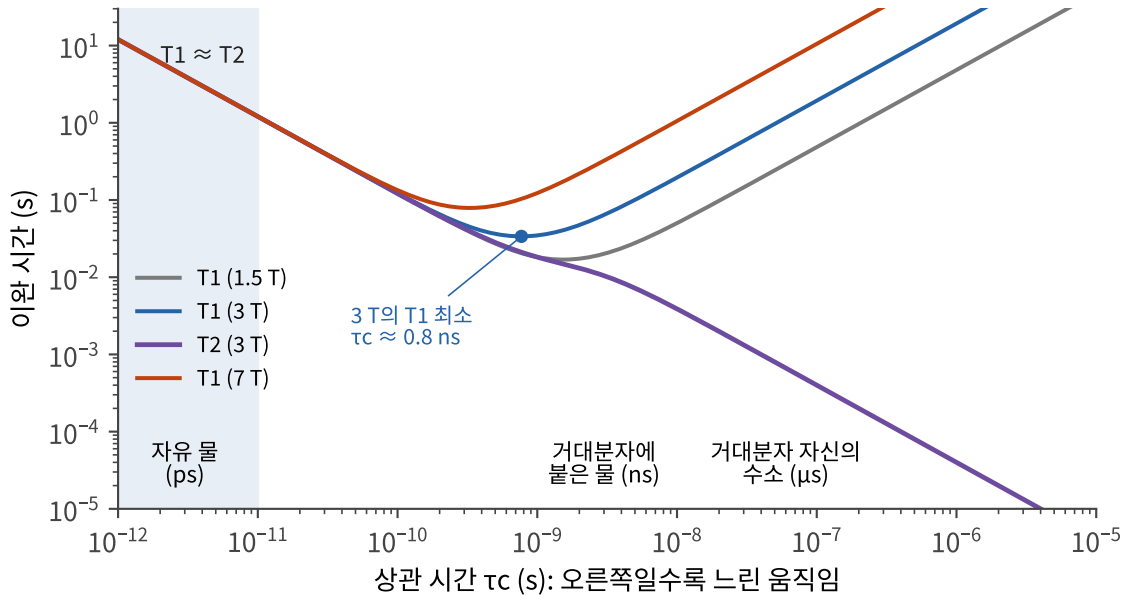


그림 6.6 BPP 모형에서 상관 시간 τ_c 에 따른 T1과 T2. 물 분자 하나의 두 수소처럼 쌍극자 하나가 무작위로 구르는 경우이고, 상수는 자유로운 물의 T1이 약 4 s가 되도록 맞췄다. T1은 $\tau_c \approx 1/\omega_0$ 에서 가장 짧고, 장 세기가 클수록 최솟값이 짧은 τ_c 쪽으로 옮겨 가며 커진다. T2는 움직임이 느릴수록 계속 짧아진다.

물과 거대분자의 교환

조직의 물이 모두 자유롭게 구르는지는 않는다. 단백질과 막 지질 표면에 붙은 물은 움직임이 ns 규모로 느려져 이완이 빠르다. 붙은 물과 자유로운 물은 ms보다 훨씬 짧은 시간에 자리를 바꾼다. 교환이 이렇게 빠르면 우리가 보는 것은 두 무리의 평균이다. 이완율이 물의 비율대로 더해진다.

$$\frac{1}{T_1} = \frac{1-f}{T_{1,\text{자유}}} + \frac{f}{T_{1,\text{결합}}}$$

f 는 붙은 물의 비율이다.

예제 6.6 10%의 붙은 물

자유로운 물(T1 4 s) 90%와 붙은 물(T1 0.1 s) 10%가 빠르게 교환한다. 조직의 T1은?

풀이 $1/T_1 = 0.9/4 + 0.1/0.1 = 0.225 + 1.0 = 1.225 \text{ s}^{-1}$ 이므로 $T_1 \approx 0.82 \text{ s}$. 이완율의 80% 이상을 10%의 붙은 물이 만든다. 그래서 조직의 T1은 거대분자 표면이 얼마나 있느냐에 크게 좌우된다. 수초의 지질과 단백질이 많은 백질의 T1이 회백질보다 짧은 큰 이유다(화학 1권 3장).

같은 그림으로 장 세기 의존도 설명된다. 붙은 물의 느린 요동은 주파수가 낮은 쪽에 몰려 있다. B_0 가 커져 라머 주파수가 오르면 그 주파수의 요동 성분이 줄어 T1이 길어진다(그림 6.6의 1.5, 3, 7 T 곡선). 그래서 조직의 T1은 3 T가 1.5 T보다 약 30% 길고, 7 T에서는 3 T보다 다시 약 35-45% 길다. T2는 0 근처의 요동에 주로 기대므로 장 세기에 덜 민감하다.

🧠 뇌로 가는 다리: 자화 전달로 거대분자를 보기

거대분자 자신의 수소는 T2가 μs 수준이라 직접 보이지 않는다. 대신 공명선이 수십 kHz로 아주 넓다. 7장에서 보듯 짧게 사는 신호일수록 주파수가 넓게 퍼지기 때문이다. 물의 공명에서 수 kHz 벗어난 RF를 주면 좁은 물 공명은 거의 건드리지 않고 넓은 거대분자 수소만 포화시킬 수 있다. 이 포화가 쌍극자 상호작용과 교환으로 물에 옮겨 와 물 신호가 준다. 이것이 **자화 전달(MT, magnetization transfer)** 이다. 포화 펄스를 쬔 때와 안 쬔 때 신호의 상대 차이를 **MTR(MT ratio)** 라 한다. 프로토콜에 따라 다르지만 3 T에서 대략 백질 40-50%, 회백질 30-40%이고, 다발경화증의 탈수초 병변에서는 뚜렷이 준다. 다만 부종으로 물이 늘어도 MTR이 내려가므로 수초만의 지표는 아니다(생리 1권 10장). 여러 슬라이스를 찍는 고속 스핀 에코에서는 다른 슬라이스용 RF 펄스가 의도치 않은 MT 효과를 내어 신호를 깎기도 한다.

6.6 조직별 이완 값과 조영제

3 T의 이완 값

아래 표는 이 책에서 쓰는 3 T 이완 값이다. 생물학적 수치이고 측정법에 따라 달라지므로 대략으로 읽는다 (그림 6.7).

조직 (3 T)	T1	T2	비고
백질	약 0.85 s (0.8-0.9)	약 75 ms (70-80)	수초가 T1, T2를 줄인다
회백질	약 1.35 s (1.3-1.4)	약 95 ms (80-110)	T2* 대략 40-60 ms
뇌척수액	약 4 s	약 2 s (1 s 이상)	자유로운 물에 가깝다
동맥혈	약 1.65 s	약 150 ms	ASL 표지의 수명(생리 1권 8장)
정맥혈	약 1.65 s	약 50-70 ms	산소 포화도가 낮을수록 짧다
지방	약 0.38 s	약 70 ms	T1이 가장 짧다

혈액의 T1은 주로 적혈구 용적률로 정해지고 산소 포화도와는 거의 무관하다. 혈액의 T2는 산소 포화도에 강하게 기댄다. 탈산소헤모글로빈이 적혈구 안팎에 자기장 차이를 만들고, 물이 그 사이를 확산하며 위상을 잃기 때문이다. 정맥혈의 T2로 산소 포화도를 어림하는 기법(TRUST)이 이 관계를 쓴다.

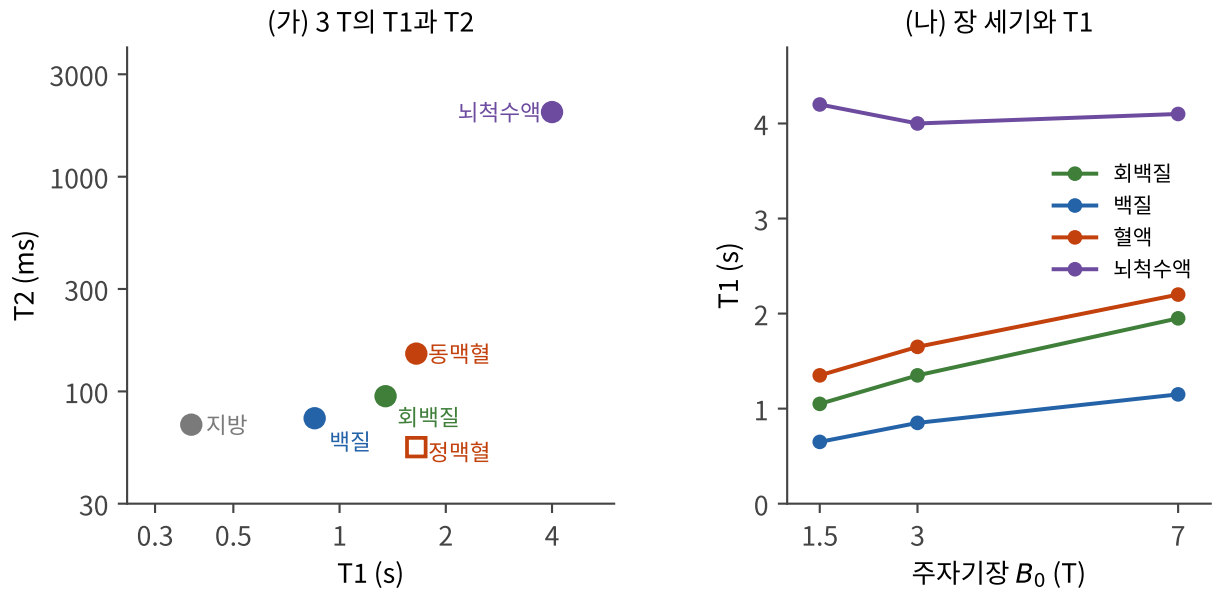


그림 6.7 조직별 이완 값(대략값). (가) 3 T의 T1-T2 지도(로그 눈금). 동맥혈과 정맥혈은 T1이 같고 T2만 다르다. (나) 장 세기에 따른 T1. 회백질, 백질, 혈액은 장이 셀수록 T1이 길어지고 뇌척수액은 거의 그대로다.

흔한 오해: T1과 T2는 조직마다 정해진 상수다

이완 시간은 같은 조직이라도 장 세기, 온도, 측정법에 따라 달라진다. 3 T 회백질 T1은 반전 회복으로 잰 연구에서 1.3-1.4 s, 다른 방법이나 다른 연구에서 1.6-1.8 s까지 보고된다. 같은 사람을 다른 시퀀스로 재면 10-30% 차이가 흔하다. B1 불균일 보정, 자화 전달 효과, 한 복셀 안의 여러 물 구획이 측정법마다 다르게 반영되기 때문이다. 다른 논문의 T1 값을 모형에 그대로 가져다 쓸 때, 또는 기관 사이에 정량 지도를 비교할 때 측정법부터 확인해야 한다.

가돌리늄 조영제

화학 1권 1장에서 Gd^{3+} 가 홀전자 7개를 가진 강한 상자성 이온이라는 것을 보았다. 전자의 자기 모멘트는 양성자의 약 660배다. 물 분자가 Gd^{3+} 에 잠깐 붙었다 떨어지는 동안 홀전자의 요동하는 자기장이 물의 수소를 아주 효율적으로 이완시킨다. 붙었던 물은 곧 자유로운 물과 교환되므로, 조영제 분자 하나가 1초에 수많은 물 분자를 이완시킨다.

조영제가 더한 이완율은 농도 C 에 비례한다. 이완율이 원인별로 더해지기 때문이다.

$$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_{1,0}} + r_1 C$$

비례 상수 r_1 을 **이완도(relaxivity)** 라 한다. 단위는 $L \cdot mmol^{-1} \cdot s^{-1}$, 즉 $mM^{-1} s^{-1}$ 다. 임상 가돌리늄 조영제의 r_1 은 3 T 혈장에서 대략 $3-5 mM^{-1} s^{-1}$ 이다. 이 장에서는 4를 쓴다. 조영제는 T_2 도 비슷한 정도로 줄인다(r_2).

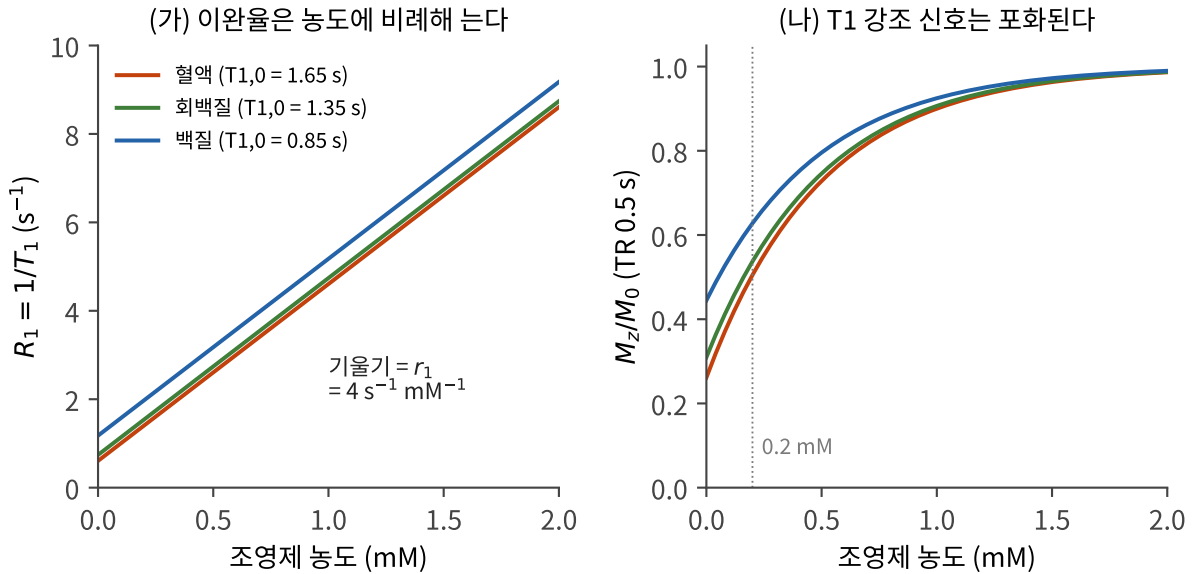


그림 6.8 가돌리늄 조영제의 효과($r_1 = 4 \text{ mM}^{-1}\text{s}^{-1}$ 가정). (가) 이완율 $1/T_1$ 은 농도에 정비례해 는다. (나) TR 0.5 s의 T1 강조 신호는 농도가 낮을 때 빠르게 오르다가 1 mM을 넘으면 포화된다. 신호는 농도에 비례하지 않는다.

예제 6.7 조영 증강의 크기

(가) 혈액(T_1 1.65 s)에 조영제가 0.5 mM 있을 때 T_1 은? (나) 혈액뇌장벽이 깨진 병변(조영 전 T_1 1.35 s)의 세포 밖 공간에 0.2 mM이 스며들었다. 조영 후 T_1 과, TR 0.5 s 스핀 에코의 M_z/M_0 를 조영 전과 비교하라.

풀이 (가) $1/T_1 = 1/1.65 + 4 \times 0.5 = 0.61 + 2.0 = 2.61 \text{ s}^{-1}$, $T_1 \approx 0.38 \text{ s}$. 원래의 4분의 1 아래다. (나) $1/T_1 = 0.74 + 0.8 = 1.54 \text{ s}^{-1}$, $T_1 \approx 0.65 \text{ s}$. 신호는 $1 - e^{-0.5/0.65} \approx 0.54$ 로, 조영 전 $1 - e^{-0.5/1.35} \approx 0.31$ 의 약 1.7배다. 0.2 mM이라는 적은 양으로 병변이 뚜렷이 밝아진다. 장벽이 온전한 조직에는 조영제가 거의 들어가지 못하므로(생리 1권 8장) 밝아지지 않는다.

철과 T_2^*

뇌의 비헴 철은 대부분 페리틴 속 Fe^{3+} 덩어리다(화학 1권 1장, 8장). 이 덩어리는 주위에 자기장 차이를 만들어 주로 R_2^* 를, 그리고 확산 효과를 통해 R_2 를 키운다. 여러 연구에서 R_2^* 는 철 농도에 거의 비례해 는다. 대략 $R_2^* \approx R_{2,0}^* + k[\text{Fe}]$ 로 쓸 수 있다.

예제 6.8 철 농도로 T_2^* 어렵하기

화학 1권 8장의 3 T 값으로 피질(철 약 3 mg/100 g)의 T_2^* 를 45 ms, 담창구(약 21 mg/100 g)의 T_2^* 를 25 ms로 놓자. (가) 두 점에서 기울기 k 를 구하라. (나) 철이 약 13 mg/100 g인 피각의 T_2^* 를 어렵하라. 철 말고 다른 차이는 무시한다.

풀이 (가) R_2^* 는 피질 $1/0.045 \approx 22.2 \text{ s}^{-1}$, 담창구 $1/0.025 = 40 \text{ s}^{-1}$ 다. $k \approx (40 - 22.2)/(21 - 3) \approx 1.0 \text{ s}^{-1}$ per mg/100 g. (나) $R_2^* \approx 22.2 + 1.0 \times 10 \approx 32 \text{ s}^{-1}$, $T_2^* \approx 31 \text{ ms}$. 철이 많을수록 그래디언트 에코 영상에서 어둡다. 실제로는 수초와 조직 방향도 R_2^* 를 바꾸므로(생리 1권 10장) 철을 따로 재려면 QSM을 함께 쓴다(10장).

🧠 뇌로 가는 다리: 강조 영상에서 정량 지도로

T1 강조 영상의 밝기에는 단위가 없다. 코일 감도, 수신 증폭, 시퀀스 설정이 모두 섞여 있어 기관이나 장비가 바뀌면 같은 뇌도 다른 값이 나온다. **정량 이완 지도(quantitative relaxometry)**는 복셀마다 T1, T2, T2*를 s 단위로 계산한다. 서로 다른 TI 두 개로 찍어 비를 취하는 **MP2RAGE**는 코일 감도와 양성자 밀도를 지운 T1 지도를 주며, 3 T와 7 T 피질 연구에서 널리 쓴다. **MR 핑거프린팅(MRF)**은 펄스 조건을 계속 바꾸며 받은 신호 곡선을 블로흐 방정식으로 만든 사전과 맞춰 T1과 T2를 한 번에 얻는다. 정량 지도는 생물학적 해석의 문을 연다. 피질 깊이에 따른 T1 변화는 피질 내 수초 분포를 반영해 1차 감각·운동 피질에서 T1이 짧다. 담창구, 적핵, 흑질의 R_2^* 는 나이에 따라 늘어 철 침착을 따라간다. 다만 이완 값 하나는 물의 양, 거대분자, 철, 수초가 모두 섞인 결과다. 하나의 지표를 하나의 생물학적 원인으로 읽기 전에 6.5절의 모형을 떠올려야 한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 기울어진 자화는 두 과정으로 열평형에 돌아간다. 세로 자화는 $M_z = M_0(1 - e^{-t/T_1})$ 로 회복하고, 가로 자화는 $M_{xy} = M_{xy}(0)e^{-t/T_2}$ 로 사라진다. 이완율 $R = 1/T$ 은 원인별로 더해진다.
- T1은 스핀이 에너지를 주변(격자)에 넘기는 시간이고, 라머 주파수 근처의 분자 요동이 필요하다. T2는 위상이 흩어지는 시간이고 느린 요동도 기여한다. 조직에서는 늘 $T_2 < T_1$ 이다.
- 3 T의 대략값: T1은 백질 0.85 s, 회백질 1.35 s, 뇌척수액 4 s, 혈액 1.65 s. T2는 백질 75 ms, 회백질 95 ms, 뇌척수액 약 2 s.
- 반전 회복에서 조직은 $T_1 \ln 2$ 에 0을 지난다. 3 T 뇌척수액은 약 2.8 s(유한한 TR에서는 더 짧다). FLAIR와 MPRAGE가 이 원리를 쓴다.
- 복셀 안의 고정된 자기장 불균일이 $1/T_2^* = 1/T_2 + 1/T_2'$ 를 만든다. 180° 펄스는 T_2' 몫만 되돌려 TE = 2τ에 스핀 에코를 만든다. 확산과 분자 요동에 의한 흩어짐은 되돌리지 못한다.
- 블로흐 방정식은 세차, T2 감쇠, T1 회복을 한 식에 담는다. 반복 펄스의 정상 상태에서 신호가 가장 큰 속임각은 $\cos \alpha_E = e^{-TR/T_1}$ 이다.
- BPP 이론: 자유로운 물은 빨리 굴러 $T_1 \approx T_2$ 로 길고, 거대분자에 붙은 물은 이완이 빠르다. 빠른 교환으로 소수의 붙은 물이 조직의 이완을 좌우한다. 장이 세지면 조직의 T1이 길어진다. 자화 전달은 보이지 않는 거대분자 수소를 물 신호로 읽는다.
- 가돌리늄 조영제는 $1/T_1 = 1/T_{1,0} + r_1 C$ (r_1 대략 3-5 mM⁻¹s⁻¹)로 T1을 줄인다. 철은 R_2^* 를 농도에 거의 비례해 키운다.

확인 문제

확인 문제

1. 90° 펄스 뒤 회백질(T_1 1.35 s)의 세로 자화가 90%까지 돌아오는 데 걸리는 시간은?
2. 7 T에서 백질 T_1 을 1.15 s로 놓고 반전 회복에서 백질이 0을 지나는 TI를 구하라. 3 T(0.85 s)와 비교하라.
3. 3 T 백질(T_2 75 ms)과 뇌척수액(T_2 2 s)의 TE 120 ms 신호 비를 구하라. 양성자 밀도는 같다고 둔다.
4. 어떤 복셀의 T_2 가 80 ms, T_2^* 가 32 ms다. T_2' 는? 이 복셀을 TE 32 ms의 그래디언트 에코와 스핀 에코로 찍을 때 신호 비(S_{SE}/S_{GE})는?
5. 3 T에서 숙임각이 같은 두 fMRI 프로토콜 중 하나는 TR 3 s, 다른 하나는 TR 1 s다. 회백질 기준 에른스트 각을 각각 구하라.
6. 예제 6.6에서 붙은 물의 비율이 5%로 줄면(탈수초를 단순화한 경우) T_1 은 얼마가 되는가?
7. 조영제 농도를 2배로 하면 T1 강조 영상의 신호도 2배가 되는가? 그림 6.8 을 근거로 답하라.
8. 스핀 에코 영상이 그래디언트 에코 영상보다 안와이마엽의 신호 손실이 훨씬 적은 이유를 T_2' 로 설명하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $1 - e^{-t/T_1} = 0.9$ 에서 $t = T_1 \ln 10 \approx 1.35 \times 2.303 \approx 3.1$ s.
2. $1.15 \times 0.693 \approx 0.80$ s. 3 T의 약 0.59 s보다 약 0.2 s 늦다. 장 세기를 바꾸면 반전 회복 시퀀스의 TI도 다시 정해야 한다.
3. 백질 $e^{-120/75} = e^{-1.6} \approx 0.20$, 뇌척수액 $e^{-0.06} \approx 0.94$. 뇌척수액이 약 4.7배 밝다.
4. $1/T_2' = 1/32 - 1/80 = 0.03125 - 0.0125 = 0.01875 \text{ ms}^{-1}$, $T_2' \approx 53$ ms. 그래디언트 에코 신호는 $e^{-32/32} \approx 0.37$, 스핀 에코 신호는 $e^{-32/80} \approx 0.67$ 이다. 비는 $e^{32/53} \approx 1.8$ 배다.
5. TR 3 s: $\cos \alpha_E = e^{-3/1.35} \approx 0.108$, $\alpha_E \approx 84^\circ$. TR 1 s: $e^{-1/1.35} \approx 0.477$, $\alpha_E \approx 62^\circ$. 두 프로토콜이 같은 숙임각을 쓴다면 적어도 한쪽은 최적이지 않다.
6. $1/T_1 = 0.95/4 + 0.05/0.1 = 0.2375 + 0.5 = 0.7375 \text{ s}^{-1}$, $T_1 \approx 1.36$ s. 붙은 물이 절반으로 줄자 T_1 이 0.82 s에서 회백질 수준으로 길어졌다. 실제 탈수초에서 T_1 이 길어지는 방향과 같다.
7. 아니다. 농도에 비례하는 것은 이완율 $1/T_1$ 이다(그림 왼쪽). 신호 $1 - e^{-TR/T_1}$ 은 이완율의 비선형 함수라 농도가 낮을 때만 거의 비례하고, 높아지면 1에 다가가며 포화된다(그림 오른쪽). DCE 분석이 신호를 먼저 T_1 으로 바꾼 뒤 농도를 계산하는 이유다.
8. 안와이마엽은 공기가 찬 부비동과 가까워 복셀 안의 자기장 차이가 크다. 그 차이는 거의 고정되어 있으므로 T_2' 이 짧아 T_2^* 가 크게 준다. 스핀 에코는 고정된 자기장 차이에 의한 위상 흩어짐을 180° 펄스로 되돌리므로 T_2' 뭉이 사라지고 T_2 감쇠만 남는다. 그래디언트 에코에는 이 되돌림이 없다.

다음 장으로

이 장에서 MRI 신호의 크기가 어떻게 정해지는지를 보았다. 같은 TR과 TE에서도 T1, T2, T2*가 다른 조직은 다른 밝기를 낸다. 그런데 아직 그 밝기가 **어디서** 왔는지는 모른다. 수신 코일은 몸 전체의 가로 자화를 한꺼번에 받는다. 위치를 알아내려면 신호를 주파수 성분으로 나눠 읽어야 한다. 7장은 그 도구인 복소수와 푸리에 변환을 다룬다. 이 장에서 슬쩍 쓴 "짧게 사는 신호일수록 주파수가 넓다"는 사실, T2*가 짧을수록 스펙트럼 봉우리가 넓어지는 이유도 거기서 정확한 모습을 얻는다.

7장 신호와 푸리에 변환

이 장에서 배울 것 복소수를 평면 위에서 도는 화살표로 보는 법, 신호를 주파수 성분으로 나누는 푸리에 변환과 그 계산법(FFT), 꼭 알아야 할 푸리에 짝 몇 개, 합성곱 정리, 표본화와 에일리어싱, 그리고 창 함수와 잡음과 평균. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 MRI 장비가 실제로 재는 것은 영상이 아니라 영상의 푸리에 변환이다. fMRI 분석의 HRF 합성곱과 고역 통과 필터, EEG의 파워 스펙트럼, ERP의 시행 평균도 모두 이 장의 몇 가지 규칙으로 설명된다. 8장의 k-공간은 이 장이 없으면 읽을 수 없다.

중고등 복습: 단위원과 삼각함수

반지름이 1인 원을 **단위원**이라 한다. 원 위의 한 점을 중심과 이은 선이 가로축과 이루는 각을 θ 라 하면, 그 점의 가로 좌표는 $\cos \theta$, 세로 좌표는 $\sin \theta$ 다. 코사인과 사인은 원 위의 점이 두 축에 드리우는 그림자다. 그래서 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 이다. 작은 도($^\circ$) 대신 **라디안(radian)** 으로도 잰다. 원 한 바퀴가 2π 라디안, 즉 360° 다. 90° 는 $\pi/2$, 180° 는 π 다. 점이 원 위를 일정한 빠르기로 돌면 그림자는 사인파를 그린다. 1초에 f 바퀴 돌면 각은 $\theta = 2\pi f t$ 로 늘어난다. $\omega = 2\pi f$ 를 **각진동수**라 한다(물리 1권 4장). 지수 법칙 $a^m a^n = a^{m+n}$ 도 이 장에서 쓴다. 곱하면 지수가 더해진다.

7.1 복소수와 회전

화살표로 보는 복소수

복소수(complex number) 는 보통 "제공하면 -1 이 되는 수 i "로 소개된다. 이렇게 들으면 신비하지만, 그림으로 보면 단순하다. 복소수는 평면 위의 화살표다. $z = a + ib$ 는 가로로 a , 세로로 b 만큼 간 점을 가리킨다. 가로축을 **실수축**, 세로축을 **허수축**이라 하고, a 를 **실수부**, b 를 **허수부**라 부른다.

i 를 곱하는 것은 화살표를 90° 돌리는 일이다. 1 에 i 를 곱하면 위를 가리키는 i 가 되고, 한 번 더 곱하면 왼쪽을 가리키는 -1 이 된다. 90° 씩 두 번 돌면 180° 이므로 $i^2 = -1$ 이다. "제공해서 음수"는 회전의 언어로 보면 당연한 일이다.

화살표는 길이와 방향으로도 나타낼 수 있다. 길이 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 를 **크기(magnitude)** 또는 진폭이라 하고, 실수축에서 잰 각 φ 를 **위상(phase)** 이라 한다. 두 복소수를 곱하면 길이는 곱해지고 각은 더해진다. 복소수의 곱셈은 "늘이고 돌리기"다.

오일러 공식: 원 위의 회전

길이가 1 이고 각이 φ 인 화살표는 **오일러 공식(Euler's formula)** 으로 짧게 쓴다.

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

왼쪽이 지수 함수 모양인 이유는 지수 법칙에 있다. $e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ 이므로, 곱하면 각이 더해진다는 회전의 성질과 똑같이 행동한다. 정식 증명은 수학 시리즈에 맡기고, 여기서는 " $e^{i\varphi}$ = 각 φ 를 가리키는 길이 1 의

화살표"로 읽으면 된다.

각이 시간에 따라 $\varphi = \omega t$ 로 늘어나면 $e^{i\omega t}$ 는 단위원 위를 일정한 빠르기로 도는 화살표가 된다(그림 7.1). 이런 화살표를 **페이저(phasor)**라 한다. 그 실수부는 $\cos \omega t$, 허수부는 $\sin \omega t$ 다. 사인과 하나를 따로 볼 때는 방향 정보가 없다. 반면 도는 화살표는 지금 어느 각에 있는지, 어느 방향으로 도는지를 함께 담는다. 진폭 A 와 처음 위상 φ_0 를 넣으면 $Ae^{i(\omega t + \varphi_0)}$ 이다.

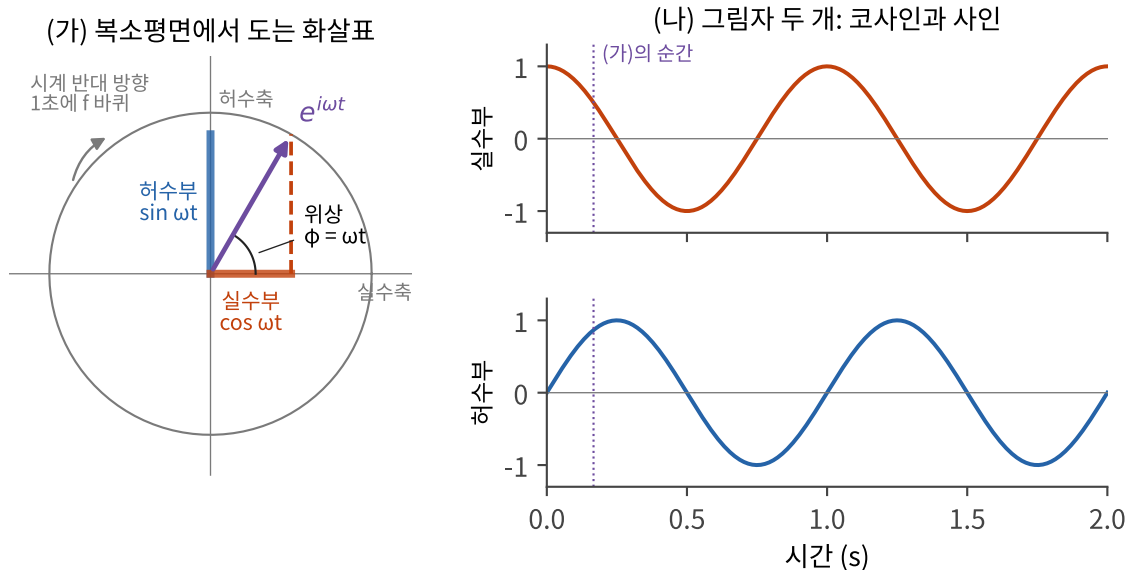


그림 7.1 복소 지수 $e^{i\omega t}$ 는 복소평면의 단위원 위를 시계 반대 방향으로 도는 화살표다. (가) 한 순간의 화살표와 그 두 그림자. (나) 그림자를 시간에 따라 그리면 실수부는 코사인, 허수부는 사인이 된다. 두 그림자를 함께 보면 회전 방향까지 알 수 있다.

예제 7.1 복소 신호 읽기

(가) 어떤 복셀의 MRI 신호가 실수부 3, 허수부 4(임의 단위)로 기록되었다. 크기와 위상은? (나) 이 복셀의 공명 주파수가 기준보다 10 Hz 높다. 신호를 만든 뒤 30 ms가 지나면 위상은 얼마나 더 돌아가는가?

풀이 (가) 크기는 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, 위상은 $\tan^{-1}(4/3) \approx 53^\circ$ 다. (나) 1초에 10바퀴 더 도므로 30 ms 동안 $10 \times 0.03 = 0.3$ 바퀴, 즉 $0.3 \times 360^\circ = 108^\circ$ 를 더 돈다. 라디안으로는 $2\pi \times 0.3 \approx 1.88$ 이다. 크기는 그대로 5이고 화살표의 방향만 바뀐다.

🧠 뇌로 가는 다리: MRI 신호는 복소수다

5장에서 본 것처럼 수신 코일은 세차하는 자화를 두 개의 기준 신호와 견주어 읽는다(직교 검출). 하나는 코사인 성분, 하나는 사인 성분이다. 그래서 MRI 원자료의 모든 점은 복소수다. 보통 보는 영상은 그 **크기 영상(magnitude image)**이고, **위상 영상(phase image)**은 따로 저장하지 않으면 버려진다. 위상에는 자기장 정보가 담긴다. 3 T에서 1 ppm의 자기장 차이는 127.7 Hz의 주파수 차이다. 정맥 혈액과 주변 조직의 차이처럼 0.1 ppm만 달라도 TE 20 ms 동안 위상이 $12.8 \times 0.02 \times 360^\circ \approx 92^\circ$ 벌어진다. 자화율 강조 영상(SWI)과 정량 자화율 지도(QSM, 10장), 왜곡 보정용 펄드맵(9장)이 이 위상을 쓴다. 위상은 -180° 에서 180° 사이로 접혀 기록되므로, 1 ppm 차이라면 $127.7 \times 0.02 \approx 2.55$ 바퀴를 돌아 약 -160° 처럼 보인다. 접힌 위상을 이어 붙이는 **위상 펼치기(phase unwrapping)**가 이 분석들의 첫 단계인 이유다.

7.2 푸리에 변환

감아서 무게중심 보기

물리 1권 4장에서 복잡한 신호도 사인파의 합으로 쓸 수 있고, 각 주파수의 몫을 그린 것이 스펙트럼이라고 했다. 남은 질문은 "신호가 주어졌을 때 각 주파수의 몫을 어떻게 알아내는가"다. 답은 도는 화살표에 있다.

신호 $x(t)$ 의 각 순간 값을 길이로 삼아, 주파수 f 로 도는 화살표에 실어 보자. 즉 $x(t)e^{-i2\pi ft}$ 를 복소평면에 그린다(지수의 음수 부호는 시계 방향으로 돈다는 뜻이다). 신호 안에 주파수 f 의 성분이 없으면 이 곡선은 원점 둘레를 고르게 감아 무게중심이 원점에 온다. 신호에 주파수 f 의 성분이 있으면 감는 빠르기와 신호의 리듬이 맞아떨어진다. 신호가 클 때마다 화살표가 같은 쪽을 가리키므로 곡선이 한쪽으로 쏠리고, 무게중심이 원점에서 벗어난다(그림 7.2).

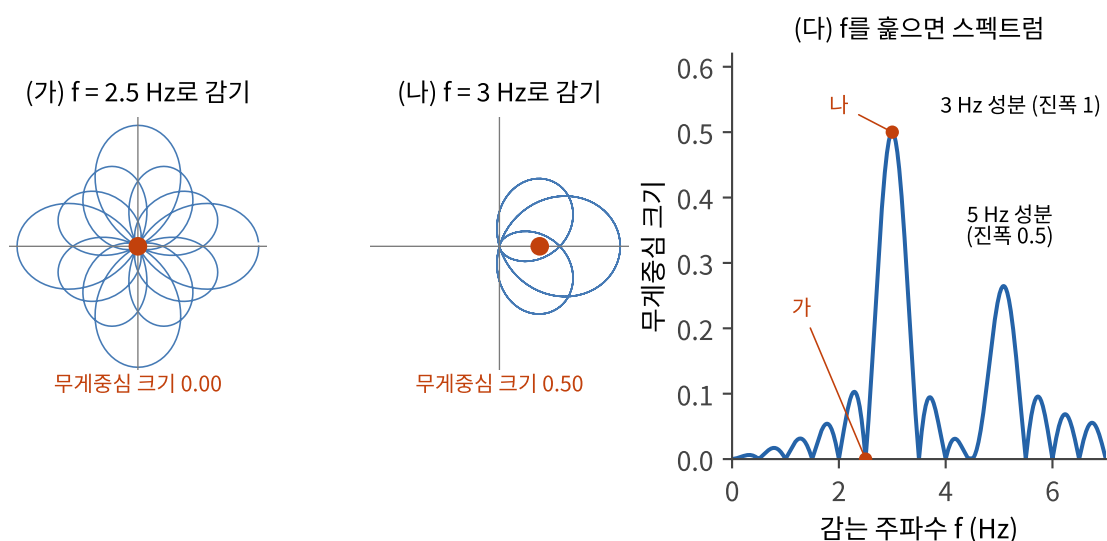


그림 7.2 푸리에 변환의 직관. 3 Hz(진폭 1)와 5 Hz(진폭 0.5) 코사인을 더한 2 s 길이 신호를 주파수 f 로 도는 화살표에 실어 복소평면에 그렸다. (가) 신호에 없는 2.5 Hz로 감으면 곡선이 고르게 퍼져 무게중심(빨간 점)이 원점에 온다. (나) 3 Hz로 감으면 곡선이 한쪽으로 쏠린다. (다) 감는 주파수를 훑으며 무게중심의 크기를 그리면 스펙트럼이 된다.

감는 주파수를 0부터 차례로 바꾸며 무게중심의 크기를 그리면 스펙트럼이 나온다. 무게중심의 위치가 원점에서 어느 방향인지는 그 성분의 위상을 알려 준다. 이것이 **푸리에 변환(Fourier transform)** 이 하는 일의 전부다.

그림 7.2 (다)에서 진폭 1인 3 Hz 성분의 봉우리 높이가 1이 아니라 0.5인 이유도 화살표로 설명된다. 코사인은 시계 방향과 반대 방향으로 도는 두 화살표의 합이다. $\cos \omega t = (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})/2$ 이다. 3 Hz로 감으면 둘 중 하나만 걸리고, 그 몫이 절반이다. 나머지 절반은 **음의 주파수** -3 Hz에 있다. 실수 신호의 스펙트럼은 늘 양과 음의 주파수에 대칭으로 나온다. MRI처럼 복소 신호를 다룰 때는 양과 음의 주파수가 서로 다른 것, 예를 들어 자기장 중심의 양쪽 위치를 뜻한다.

식으로 쓰기

이 과정을 식으로 쓰면 다음과 같다.

$$X(f) = \int x(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

적분 기호는 "모든 순간에 대해 더한 넓이"로 읽는다. 곱 $x(t)e^{-i2\pi ft}$ 가 감은 곡선이고, 그것을 모두 더한 것이 무게중심(에 시간 길이를 곱한 것)이다. $X(f)$ 는 복소수이고, 크기 $|X(f)|$ 가 진폭 스펙트럼, $|X(f)|^2$ 이 파워 스펙트럼, 각이 위상 스펙트럼이다. 거꾸로 모든 주파수의 화살표를 $X(f)$ 만큼씩 다시 더하면 원래 신호가 돌아온다. 이것을 **역푸리에 변환(inverse Fourier transform)** 이라 한다. 지수의 부호만 바뀐다. 신호와 스펙트럼은 같은 정보를 두 가지로 쓴 것이다. 정식 정의와 수렴 조건은 수학 시리즈에서 다룬다.

이산 푸리에 변환과 FFT

실제 데이터는 연속 곡선이 아니라 간격 Δt 로 켜 표본 N 개다. 이때는 적분 대신 합을 쓰는 **이산 푸리에 변환(DFT, discrete Fourier transform)** 을 계산한다. 규칙 세 가지만 기억하면 된다.

- 결과도 N 개의 복소수다.
- 주파수 간격은 $\Delta f = 1/T$ 이다. $T = N\Delta t$ 는 기록 길이다. 물리 1권 4장에서 "주파수 해상도는 분석 구간 길이의 역수"라고 한 것이 이것이다.
- 다룰 수 있는 주파수는 $-f_s/2$ 부터 $+f_s/2$ 까지다. $f_s = 1/\Delta t$ 는 표본화 주파수이고 $f_s/2$ 가 나이퀴스트 주파수다(7.5절).

DFT를 정의대로 계산하면 주파수 N 개 각각에 대해 표본 N 개를 곱해 더하므로 약 N^2 번의 곱셈이 든다. 1965년 쿨리(Cooley)와 터키(Tukey)가 널리 알려진 **고속 푸리에 변환(FFT, fast Fourier transform)** 은 같은 결과를 약 $N \log_2 N$ 번에 낸다. 계산을 반씩 쪼개 겹치는 부분을 다시 쓰는 방법이다. 이 장의 그림은 모두 numpy의 FFT로 계산했다.

예제 7.2 EEG 구간 하나의 FFT

500 Hz로 표본화한 EEG에서 2 s 구간을 잘라 FFT를 한다. (가) 표본 수, 주파수 간격, 가장 높은 주파수는? (나) 정의대로 계산할 때와 FFT의 곱셈 횟수를 비교하라. (다) 256×256 MRI 영상의 2차원 변환이라면?

풀이 (가) $N = 500 \times 2 = 1000$ 개. $\Delta f = 1/2 = 0.5$ Hz. 가장 높은 주파수는 $f_s/2 = 250$ Hz다. 따라서 0.5 Hz 간격으로 0-250 Hz의 501개 주파수를 얻는다. (나) 정의대로는 $N^2 = 10^6$ 번, FFT는 $N \log_2 N \approx 1000 \times 10 = 10^4$ 번이다. 약 100배 빠르다. (다) 영상 전체를 한 덩어리로 볼 때 표본은 $N = 256^2 = 65,536$ 개다. 정의대로는 $N^2 \approx 4.3 \times 10^9$ 번, FFT는 $N \log_2 N \approx 1.0 \times 10^6$ 번으로 약 4000배 차이가 난다. MRI 재구성이 순식간에 끝나는 이유다.

영상의 푸리에 변환

푸리에 변환은 시간 신호에만 쓰는 것이 아니다. 영상은 위치에 따라 밝기가 변하는 신호다. 시간의 사인과 대신 **줄무늬**를 생각하면 된다. 줄무늬의 촘촘함을 **공간 주파수(spatial frequency)** 라 하고, 단위는 1 mm에 몇 주기가 들어 있는지(주기/mm)다. 줄무늬에는 방향도 있으므로 2차원 영상의 스펙트럼은 2차원 평면 위에 그려진다. 모든 영상은 방향과 촘촘함과 진폭과 위상이 다른 줄무늬들의 합이다. 낮은 공간 주파수는 큰 덩어리의 밝기를, 높은 공간 주파수는 경계와 세부를 맡는다.

4장에서 예고한 **중심 단면 정리(central slice theorem)** 도 여기서 나온다. 물체를 한 각도에서 투영한 1차원 그림자의 푸리에 변환은, 물체의 2차원 푸리에 변환에서 같은 각도로 원점을 지나는 직선 한 줄과 같다. 여러 각도의 투영을 모으면 2차원 스펙트럼이 방사형으로 채워지고, 역변환하면 단면이 나온다. CT 재구성이 가능한 근거다. MRI는 한 걸음 더 나아가 2차원 스펙트럼을 직접 한 줄씩 켜다. 이 스펙트럼 공간이 8장의 **k-공간**이다.

7.3 중요한 푸리에 짝

사각 ↔ sinc

몇 가지 신호와 그 스펙트럼의 짝을 외워 두면 대부분의 영상 현상을 머릿속에서 계산할 수 있다(**그림 7.3**). 첫째는 **사각 펄스**다. 폭 T 동안만 1이고 나머지는 0인 신호의 스펙트럼은 다음 모양이다.

$$X(f) = T \operatorname{sinc}(fT), \quad \operatorname{sinc}(u) = \frac{\sin \pi u}{\pi u}$$

가운데 큰 봉우리 양옆으로 점점 작아지는 물결이 이어진다. 첫 영점은 $f = \pm 1/T$ 에 있다. 펄스가 짧을수록 스펙트럼이 넓어진다. 거꾸로 스펙트럼이 사각형이면 신호가 sinc 모양이다. 이 대칭성은 푸리에 변환의 일반 성질이다. 시간과 주파수의 역할을 바꿔도 짝은 그대로 성립한다.

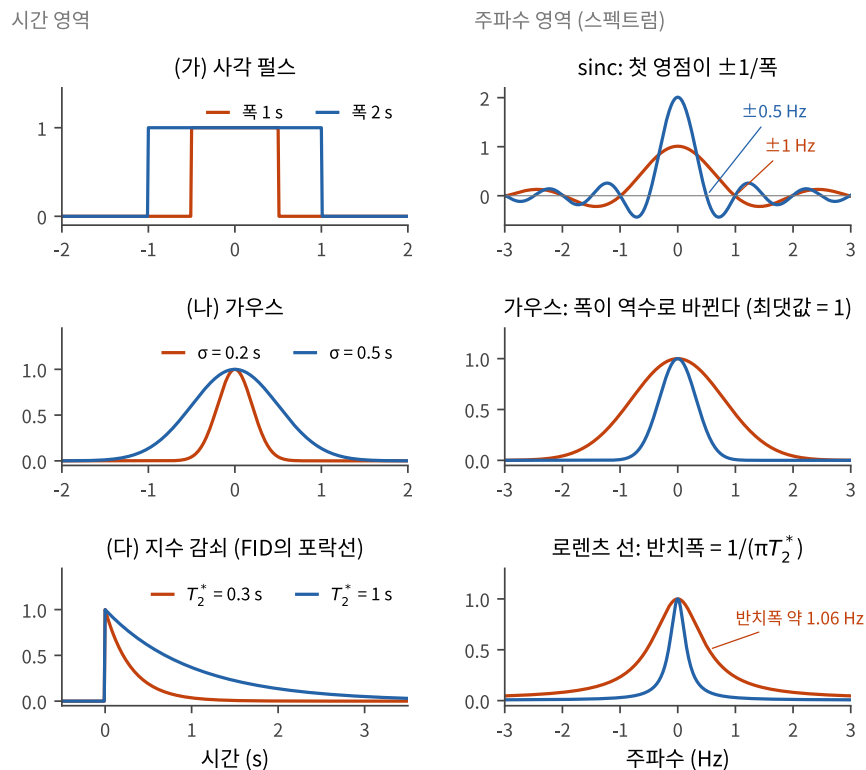


그림 7.3 세 가지 푸리에 짝을 FFT로 계산했다. 왼쪽은 시간 영역, 오른쪽은 주파수 영역이고, 빨강은 좁은 신호, 파랑은 넓은 신호다. (가) 사각 펄스는 sinc가 되고, 첫 영점은 $\pm 1/\text{폭}$ 이다. (나) 가우스는 가우스가 되고, 폭이 역수로 바뀐다. (다) 지수 감쇠의 스펙트럼(실수부)은 로렌츠 선이고, 빨리 감쇠할수록 선이 넓다.

MRI의 RF 펄스가 이 짝의 직접적인 예다. 2 ms 동안 일정한 세기로 켜는 사각 RF 펄스는 중심 주파수 둘레 ± 500 Hz를 첫 영점으로 하는 sinc 모양의 주파수 대역을 건드린다. 단면을 고르게 선택하고 싶다면 주파수 대역이 사각형이어야 하므로, 펄스 모양을 시간에 대해 sinc로 만든다. 8장의 슬라이스 선택은 이 생각에서 출발한다.

가우스 ↔ 가우스

가우스 함수(Gaussian)의 푸리에 변환은 다시 가우스다. 넓은 가우스는 좁은 가우스가 되고, 좁은 가우스는 넓은 가우스가 된다. 반치폭(FWHM, 최댓값의 절반 높이에서 뻗어 폭)으로 쓰면 곱이 일정하다.

$$\text{FWHM}_t \times \text{FWHM}_f = \frac{4 \ln 2}{\pi} \approx 0.88$$

가우스는 물결이 전혀 없는 부드러운 모양이어서, 7.6절에서 볼 링잉을 일으키지 않는다. 평활화 필터로 가우스를 즐겨 쓰는 이유다.

지수 감쇠 ↔ 로렌츠 선

6장의 자유 유도 감쇠(FID)는 시간 상수 T_2^* 로 지수 감쇠하는 사인파다. 그 스펙트럼은 공명 주파수에 놓인 **로렌츠 선(Lorentzian line)**이다. 선의 반치폭은 다음과 같다.

$$\Delta f_{1/2} = \frac{1}{\pi T_2^*}$$

$T_2^* = 30$ ms이면 약 10.6 Hz, 50 ms이면 약 6.4 Hz다. 자기장이 고르지 않아 T_2^* 가 짧아지면 MR 분광(MRS)의 봉우리가 넓어져 이웃 대사물질과 겹친다. MRS 측정 전에 자기장을 고르는 shim 과정에 공을 들이는 이유다(10장).

짧은 것 ↔ 넓은 것

세 짝에 공통된 규칙이 있다. **시간에서 좁으면 주파수에서 넓고, 시간에서 넓으면 주파수에서 좁다.** 폭의 곱은 짝마다 정해진 상수보다 작아질 수 없다. 물리 1권 4장에서 "오래 울리는 계일수록 좁은 주파수만 고른다"고 한 Q 의 이야기, 1장에서 본 양자역학의 불확정성 관계가 모두 이 수학의 다른 얼굴이다. EEG에서 짧은 시간 창으로 빠른 변화를 잡으려 하면 주파수가 흐려지고, 주파수를 정밀하게 가르려 하면 긴 창이 필요해 시간이 흐려진다. 시간-주파수 분석에서 피할 수 없는 맞바꿈이다.

예제 7.3 6 mm 평활화는 무엇을 지우는가

fMRI 전처리에서 반치폭 6 mm의 가우스 커널로 영상을 평활화한다. 가우스의 표준편차는 $\sigma = \text{FWHM}/2.355$ 이고, 공간 주파수 k (주기/mm)에서 통과 비율은 $H(k) = e^{-2\pi^2\sigma^2k^2}$ 이다. 주기가 20 mm, 10 mm, 6 mm인 줄무늬는 각각 얼마나 남는가?

풀이 $\sigma = 6/2.355 \approx 2.55$ mm이다. 주기 20 mm이면 $k = 0.05$ 이고 $H = e^{-2\pi^2 \times 2.55^2 \times 0.05^2} \approx 0.73$ 이다. 같은 방법으로 주기 10 mm($k = 0.1$)는 $H \approx 0.28$, 주기 6 mm($k \approx 0.167$)는 $H \approx 0.03$ 이다. 6 mm 평활화는 커널 폭과 같은 주기의 무늬를 97% 지운다. 주파수 영역의 반치폭은 $0.88/6 \approx 0.15$ 주기/mm이므로 통과 비율은 $k \approx 0.074$ 주기/mm, 곧 주기 약 14 mm에서 절반이 된다. 그보다 가는 무늬는 반 넘게 깎인다.

뇌로 가는 다리: 공간 평활화는 저역 통과 필터다

예제 7.3이 보여 주듯 평활화는 영상의 높은 공간 주파수를 깎는다. 잡음은 복셀마다 제멋대로여서 높은 공간 주파수까지 고르게 퍼져 있고, 활성화 덩어리는 대개 수 mm 이상으로 크다. 그래서 평활화는 잡음을 더 많이 깎아 SNR을 높인다. 군집 추론에 쓰는 무작위장 이론도 데이터가 충분히 매끈하다는 가정에 기댄다. 그러나 대가가 있다. 피질 두께는 2-4 mm이고 고랑 맞은편 벽까지의 거리도 수 mm다. 6-8 mm 평활화를 하면 서로 다른 이랑의 신호, 회백질과 백질과 뇌척수액의 신호가 섞인다. 고해상도 7 T 연구나 층별 fMRI가 평활화를 거의 하지 않거나 피질 표면을 따라서만 하는 이유다. 논문의 "8 mm FWHM"은 그보다 가는 공간 구조에 대해서는 말할 수 없다는 선언이기도 하다.

이동 ↔ 위상 기울기

신호를 시간(또는 위치)으로 t_0 만큼 옮기면 스펙트럼은 어떻게 될까? 진폭 스펙트럼은 전혀 변하지 않는다. 주파수 성분의 뒤편은 그대로이기 때문이다. 바뀌는 것은 위상이다. 각 성분은 t_0 만큼 늦게 출발하므로, 주파수 f 의 성분은 $2\pi f t_0$ 만큼 위상이 뒤쳐진다.

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow X(f) e^{-i2\pi f t_0}$$

위상 뒤처짐이 주파수에 비례하므로, 위상 차이를 주파수에 대해 그리면 직선이 된다(그림 7.4). 이것을 **위상 기울기(phase ramp)** 라 한다. 기울기가 이동 거리다. 거꾸로 스펙트럼에 위상 기울기를 곱하면 신호를 옮길 수 있다. 표본 간격보다 작은 거리도 옮길 수 있다는 것이 장점이다.

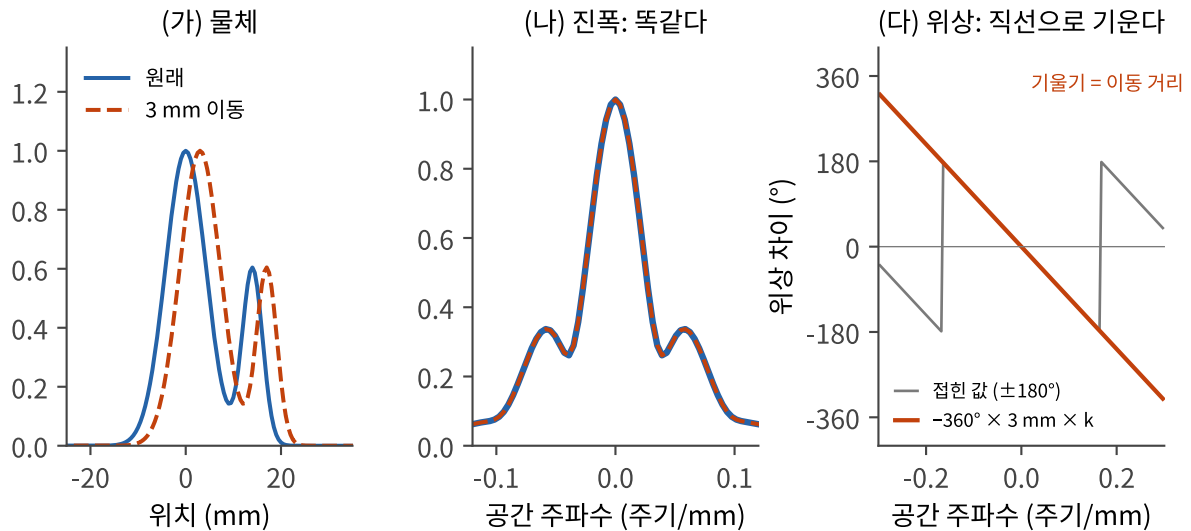


그림 7.4 이동 ↔ 위상 기울기. (가) 같은 물체를 3 mm 옮겼다. (나) 진폭 스펙트럼은 두 곡선이 완전히 겹친다. (다) 위상 차이는 공간 주파수에 비례하는 직선(빨강)이고, 기울기가 이동 거리다. 실제로 계산한 위상은 $\pm 180^\circ$ 에서 접혀(회색) 톱니 모양으로 보인다.

예제 7.4 슬라이스 시간 보정

TR = 2 s인 fMRI에서 어떤 슬라이스는 볼륨 시작보다 1 s 늦게 찍혔다. 이 슬라이스의 시계열을 1 s 앞당기려면 0.05 Hz와 0.1 Hz 성분의 위상을 각각 얼마나 돌려야 하는가?

풀이 필요한 위상은 $360^\circ \times f \times t_0$ 다. 0.05 Hz는 $360 \times 0.05 \times 1 = 18^\circ$, 0.1 Hz는 36° 다. 시계열을 FFT하고 각 성분에 이 위상 기울기를 곱한 뒤 역변환하면, 표본 사이의 값을 sinc로 보간한 것과 같은 결과를 얻는다. 슬라이스 시간 보정의 한 방법이다.

흔한 오해: 진폭 스펙트럼만 보면 신호를 안다

파워 스펙트럼은 위상을 버린다. 위상에는 "언제, 어디에"가 담겨 있다. 가장 극단적인 예가 있다. 한 순간에만 튀는 날카로운 펄스와 무작위 백색 잡음은 진폭 스펙트럼이 둘 다 평평하다. 펄스는 모든 성분의 위상이 한 시각에 맞춰져 있고, 잡음은 위상이 제멋대로다. 영상도 마찬가지다. 두 영상의 진폭 스펙트럼과 위상 스펙트럼을 맞바꾸어 역변환하면, 결과는 위상을 준 영상을 닮는다. 영상의 구조는 대부분 위상에 있다. EEG 파워가 같아도 위상 동기화나 ERP는 전혀 다를 수 있다.

7.4 합성곱 정리

합성곱은 주파수에서 곱셈이다

생리 1권 9장에서 **합성곱(convolution)**을 "각 순간의 입력이 반응 모양을 하나씩 남기고, 그것들을 모두 겹쳐 더하는 일"로 배웠다. 기호로는 $y = x * h$ 로 쓴다. 시간 영역에서 합성곱은 손이 많이 가는 계산이다. 모든 순간에 대해 반응을 밀어 가며 곱하고 더해야 한다.

주파수 영역에서는 놀랍게 단순해진다. **합성곱 정리(convolution theorem)**는 시간 영역의 합성곱이 주파수 영역의 곱셈이라고 말한다.

$$y = x * h \longleftrightarrow Y(f) = X(f) H(f)$$

직관은 이렇다. 선형 시간 불변 시스템에 사인파를 넣으면 같은 주파수의 사인파가 나온다. 바뀌는 것은 진폭과 위상뿐이다. 그 변화를 주파수마다 적은 표가 $H(f)$ 다. 이것을 시스템의 **전달 함수(transfer function)** 라 하고, 그 크기를 **이득(gain)** 이라 한다. 입력을 주파수 성분으로 나누고, 성분마다 $H(f)$ 를 곱하고, 다시 모으면 출력이다. 물리 1권 7장의 RC 필터가 차단 주파수 위의 성분을 깎은 것도 이 곱셈이다.

계산에서도 이득이 크다. 길이 N 인 두 신호의 합성곱은 직접 하면 N^2 번 곱해야 하지만, FFT로 변환하고 곱하고 역변환하면 약 $N \log_2 N$ 번이면 된다.

같은 정리가 공간에서도 성립한다. 영상 장비로 찍은 영상은 실제 물체와 **점 퍼짐 함수(PSF, point spread function)**, 즉 한 점이 영상에서 번지는 모양의 합성곱이다. 주파수 영역에서는 물체의 스펙트럼에 PSF의 스펙트럼을 곱한 것이다. PSF가 넓을수록 스펙트럼이 좁아져 높은 공간 주파수, 곧 세부가 사라진다. 3장의 PET 해상도와 이 장의 평활화가 같은 이야기다.

HRF는 저역 통과 필터다

그림 7.5 은 20 s 커짐/20 s 꺼짐 블록 설계를 두 영역에서 나란히 보여 준다. 위 줄은 생리 1권 9장의 그림과 같은 시간 영역의 합성곱이다. 아래 줄은 같은 일을 주파수 영역에서 본 것이다. 사각파 자극의 스펙트럼은 기본 주파수 0.025 Hz와 그 홀수 배음으로 이루어진다. 여기에 HRF의 이득을 곱하면 BOLD의 스펙트럼이 된다.

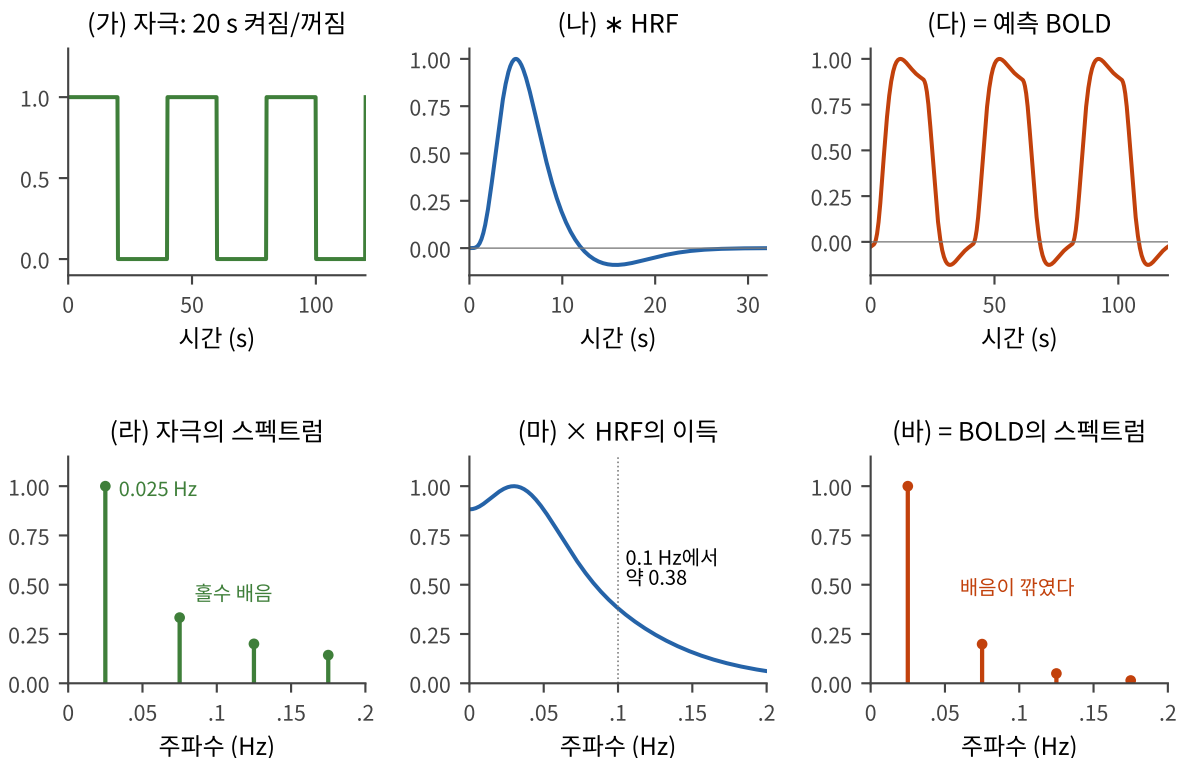


그림 7.5 합성곱 정리. 위 줄은 시간 영역에서 자극(가)과 표준 이중 감마 HRF(나)를 합성곱해 예측 BOLD(다)를 얻는 과정이다. 아래 줄은 같은 일을 주파수 영역에서 본 것이다. 자극의 스펙트럼(라)에 HRF의 이득(마)을 곱하면 BOLD의 스펙트럼(바)이 된다. HRF가 높은 주파수를 깎아 배음이 줄고, 그래서 BOLD의 모서리가 둥글다.

표준 HRF의 이득은 약 0.03 Hz에서 가장 크다. 0.085 Hz 근처에서 최댓값의 절반이 되고, 0.1 Hz에서 약 0.38, 0.2 Hz에서 약 0.06으로 떨어진다. 주파수가 0인 일정한 입력에서도 최댓값의 약 0.88로 조금 작다. 언더슈트가 반응의 일부를 상쇄하기 때문이다. 정리하면 HRF는 대략 0.01-0.1 Hz를 통과시키는 필터다. 휴지기 fMRI가 0.01-0.1 Hz 대역을 보는 것도 이 때문이다.

예제 7.5 블록 길이 고르기

그림 7.5 (마)의 이득을 쓴다. (가) 20 s/20 s 블록의 기본 주파수는 HRF를 얼마나 잘 통과하는가? (나) 5 s/5 s 블록이라면? (다) 200 s/200 s 블록을 128 s 고역 통과 필터와 함께 쓰면 어떻게 되는가?

풀이 (가) 주기 40 s이므로 기본 주파수는 0.025 Hz이고, 이득은 최댓값의 약 0.99다. 거의 손실이 없다. (나) 주기 10 s, 기본 주파수 0.1 Hz에서 이득은 약 0.38이다. 같은 신경 반응이라도 BOLD 변동의 진폭이 블록 설계 (가)의 약 0.38배로 준다. (다) 주기 400 s, 기본 주파수 0.0025 Hz다. 128 s 고역 통과 필터는 $1/128 \approx 0.0078$ Hz보다 느린 성분을 지운다. 과제 신호가 스캐너 표류와 함께 지워진다. 블록 주기는 HRF가 잘 통과시키고 고역 필터에 걸리지 않는 대략 20-60 s 사이가 효율적이다.

🧠 뇌로 가는 다리: fMRI 시계열의 필터들

fMRI 분석에 나오는 필터를 주파수 축에 늘어놓으면 서로의 관계가 보인다. 가장 느린 쪽에는 스캐너 표류가 있고, SPM 기본값 128 s 고역 통과 필터(약 0.008 Hz)가 그것을 깎는다(물리 1권 7장). 과제 신호는 HRF가 통과시키는 0.01-0.1 Hz에 있다. 그 위의 호흡(약 0.2-0.3 Hz)과 심박(약 1-1.2 Hz)은 BOLD 반응이 아니라 잡음이다. $TR = 2$ s이면 나이퀴스트 주파수가 0.25 Hz이므로 이 생리 잡음은 접혀 들어와 신호 대역에 겹친다(물리 1권 4장, 7.5절). 합성곱 정리는 **역합성곱(deconvolution)**의 위험도 알려 준다. BOLD에서 신경 활동을 되찾으려면 $Y(f)$ 를 $H(f)$ 로 나누면 된다. 그런데 0.2 Hz에서 H 는 0.06이므로 그 대역의 잡음이 약 16배로 부풀려진다. 그래서 역합성곱에는 높은 주파수를 누르는 정칙화가 꼭 붙는다. 11장의 역문제와 같은 성격의 문제다.

7.5 표본화

표본화는 스펙트럼을 복제한다

물리 1권 4장에서 표본화 주파수의 절반보다 빠른 성분은 가짜 저주파로 둔갑한다고 했다. 합성곱 정리를 쓰면 왜 그런지 볼 수 있다.

표본화는 연속 신호에 간격 Δt 의 가는 바늘 열을 곱하는 일이다. 바늘 열의 푸리에 변환은 다시 바늘 열이고, 그 간격은 $f_s = 1/\Delta t$ 다. 시간에서의 곱셈은 주파수에서의 합성곱이다. 원래 스펙트럼을 바늘 하나하나에 옮겨 놓으므로, 표본화한 신호의 스펙트럼은 원래 스펙트럼이 f_s 간격으로 끝없이 복제된 모양이 된다(그림 7.6 가).

원래 신호의 주파수가 모두 $f_s/2$ 아래에 있으면 복제본들이 서로 떨어져 있다. 가운데 하나만 골라내면 원래 신호를 완벽하게 되살릴 수 있다. 이것이 **나이퀴스트-샤넌 표본화 정리(Nyquist-Shannon sampling theorem)**다. 되살리는 방법은 주파수 영역에서 사각형으로 잘라 내는 것이고, 시간 영역에서는 sinc로 보간하는 것이다. 7.3절의 짝이 여기서 쓰인다. 원래 신호가 $f_s/2$ 를 넘으면 이웃 복제본의 꼬리가 가운데로 넘어와 겹친다. 겹친 부분은 더 이상 원래 것과 구별할 수 없다. 이것이 에일리어싱이다.

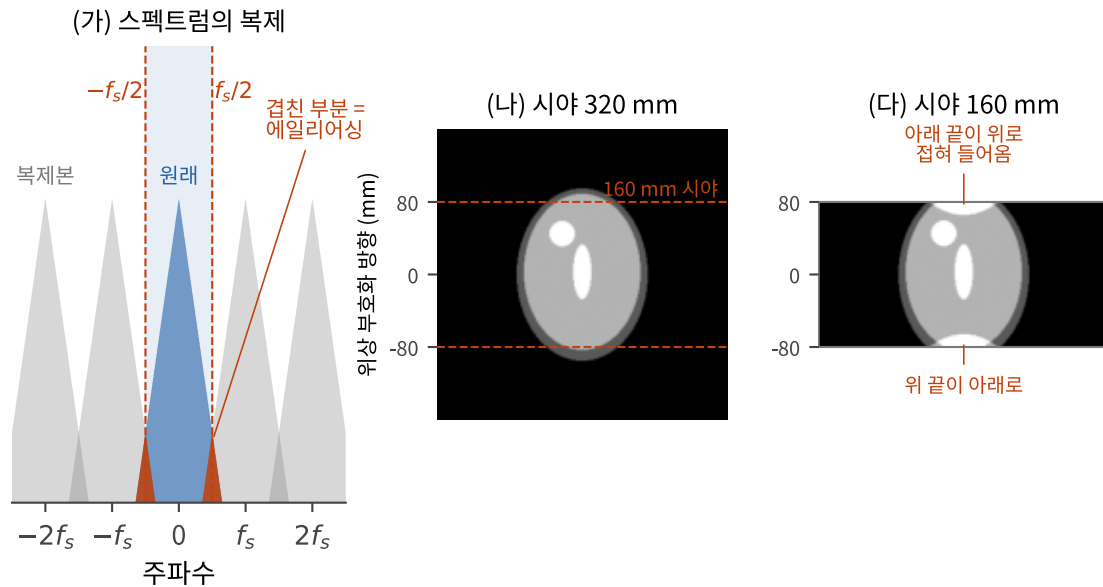


그림 7.6 표본화와 시야. (가) 간격 Δt 로 표본화하면 스펙트럼이 $f_s = 1/\Delta t$ 간격으로 복제된다. 원래 대역이 $f_s/2$ 를 넘으면 복제본이 겹친다(빨강). (나) 위아래 190 mm인 머리 모형을 시야 320 mm로 재구성한 영상. (다) k-공간 줄을 하나 건너 하나만 써서 Δk 를 두 배로 늘리면 시야가 160 mm로 준다. 시야 밖으로 나간 머리의 위아래 끝이 반대편으로 접혀 들어와 겹친다.

스펙트럼을 표본화하면 신호가 반복된다

푸리에 변환은 두 영역의 역할을 바꿔도 성립한다. 그러면 거꾸로도 말할 수 있다. **스펙트럼을 간격 Δf 로 표본화하면 신호가 $1/\Delta f$ 주기로 반복된다.** DFT가 기록 구간을 한 주기로 하는 반복 신호를 가정하는 이유가 이것이다.

MRI는 바로 이 방향의 표본화를 한다. 8장에서 보듯 MRI가 재는 것은 영상의 2차원 푸리에 변환, 즉 k-공간의 값이다. k-공간을 간격 Δk 로 표본화하면 영상은 $1/\Delta k$ 마다 반복된다. 이 반복 길이가 **시야(FOV, field of view)** 다.

$$\text{FOV} = \frac{1}{\Delta k}$$

물체가 시야보다 크면 시야 밖으로 나간 부분이 반복본의 형태로 반대편에 겹쳐 나타난다. 이것을 **접힘(wrap-around)** 또는 공간 에일리어싱이라 한다(그림 7.6 다). 시간 신호의 에일리어싱과 수학이 같다. 시간에서는 너무 빠른 성분이 낮은 주파수로 접히고, 영상에서는 너무 먼 위치가 시야 안으로 접힌다.

같은 규칙을 반대로 쓰면 해상도가 나온다. k-공간을 $\pm k_{\max}$ 까지 재면 복셀 크기는 $\Delta x = 1/(2k_{\max})$ 다. 표본 수 N 으로 쓰면 $\Delta x = \text{FOV}/N$ 이다. 넓게 재면(큰 $k_{\max}$) 세부가 보이고, 촘촘히 재면(작은 Δk) 시야가 넓어진다.

예제 7.6 시야와 접힘

(가) FOV 220 mm, 행렬 64×64 인 EPI의 Δk 와 복셀 크기는? (나) 앞뒤 길이 190 mm인 머리를 위상 부호화 방향 FOV 160 mm로 찍으면 무엇이 보이는가?

풀이 (가) $\Delta k = 1/220 \text{ mm}^{-1} \approx 0.0045 \text{ 주기/mm}$ (= 4.5 주기/m)다. 복셀 크기는 $220/64 \approx 3.4 \text{ mm}$ 다. (나) 머리가 시야보다 30 mm 크다. 가운데를 맞추면 양 끝에서 15 mm씩 시야 밖으로 나간다. 앞쪽 끝 15 mm는 영상의 뒤쪽 가장자리 안으로, 뒤쪽 끝 15 mm는 앞쪽 가장자리 안으로 접혀 겹친다. 코끝이 후두엽 위에 겹쳐 나오는 식이다. 시야를 190 mm 이상으로 넓히거나, 시야 밖 조직의 신호를 미리 포화시키거나, 그 방향으로 표본을 더 촘촘히 잡아야 한다.

🧠 뇌로 가는 다리: k-공간 표본화와 프로토콜의 숫자

MRI 프로토콜의 FOV와 행렬은 사실 k-공간의 표본화 규칙이다. FOV는 Δk 를, 행렬 크기는 $k_{\max}$ 를 정한다. 판독 방향(주파수 부호화)은 표본을 더 촘촘히 잡아도 시간이 거의 들지 않으므로 장비가 기본으로 두 배 과표본화하고 가장자리를 잘라 버린다. 그래서 접힘은 대부분 위상 부호화 방향에서 생긴다. 위상 부호화 방향의 줄 하나는 TR 하나를 쓰므로(8장), 이 방향의 표본을 줄이면 시간이 줄지만 접힘의 위험이 커진다. 병렬 영상(SENSE, GRAPPA)은 일부러 k-공간 줄을 건너뛰어 [그림 7.6](#) (다)처럼 접힌 영상을 얻은 다음, 수신 코일마다 감도가 다르다는 정보로 접힘을 푼다. 가속 인자 2는 줄을 하나 건너 하나만 켜다는 뜻이다. 대가로 잡음이 늘어나는 정도가 8장의 g-인자다. 9장의 접힘 인공물은 이 원리를 영상에서 알아보는 방법을 다룬다.

7.6 창과 잡음

깁스 링잉

실제 측정은 언제나 유한하다. EEG는 정해진 길이만큼 기록하고, MRI는 $k_{\max}$ 까지만 켜다. 스펙트럼의 바깥을 잘라 버리는 것은 스펙트럼에 사각형을 곱하는 일이다. 합성곱 정리에 따르면 이것은 원래 신호에 sinc를 합성곱하는 것과 같다. sinc의 물결이 날카로운 경계마다 따라붙는다.

물리 1권 4장의 사각파 그림에서 사인파를 아무리 많이 더해도 모서리 옆의 뾰족한 넘침이 사라지지 않았다. 이것이 **깁스 현상(Gibbs phenomenon)**이다. 넘침의 크기는 계단 높이의 약 9%로, 더하는 성분의 수와 관계없이 일정하다. 성분을 늘리면 물결이 경계 쪽으로 좁아질 뿐이다. MRI에서는 이것이 경계와 나란한 줄무늬, 곧 **깁스 링잉(Gibbs ringing)** 또는 절단 인공물로 나타난다([그림 7.7](#) 가).

해결책은 스펙트럼을 칼같이 자르는 대신 가장자리로 갈수록 부드럽게 줄이는 것이다. 이렇게 곱하는 함수를 **창 함수(window function)**라 한다. 대표적인 **한 창(Hann window)**은 코사인 모양으로 0까지 내려간다. 링잉은 거의 사라지지만, 높은 공간 주파수가 줄어든 만큼 경계가 흐려진다. 링잉과 흐림을 맞바꾸는 것이다.

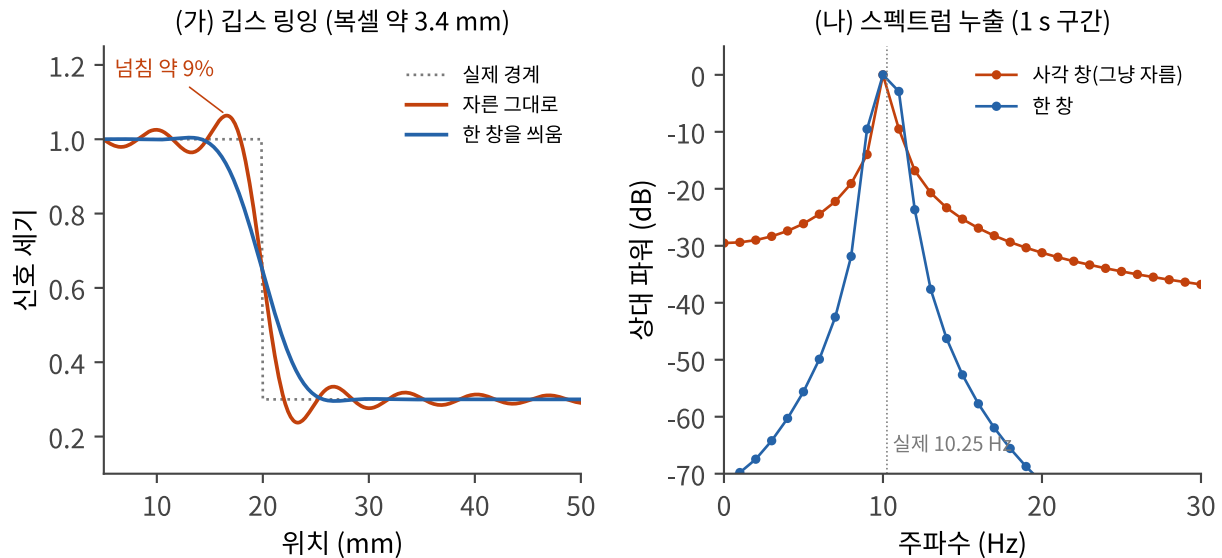


그림 7.7 창 함수의 효과. (가) 밝은 뇌척수액 띠와 조직의 경계를 FOV 220 mm, 행렬 64(복셀 약 3.4 mm)에 해당하는 공간 주파수까지만 써서 재구성했다. 그대로 자르면(빨강) 경계 옆에 약 9% 넘침과 물결이 생긴다. 한 창을 씌우면(파랑) 물결은 사라지지만 경계가 더 흐려진다. (나) 1 s 구간에 10.25 Hz 사인파를 넣고 FFT를 했다. 그냥 자르면(빨강) 에너지가 먼 주파수까지 번지고, 한 창(파랑)은 번짐을 크게 줄이는 대신 봉우리를 넓힌다.

스펙트럼 누출

시간 쪽에서도 같은 일이 일어난다. EEG에서 1 s 구간을 잘라 FFT를 하면 주파수 간격이 1 Hz다. 신호의 주파수가 10.25 Hz처럼 격자 사이에 떨어지면, 그 에너지가 10 Hz와 11 Hz에 나뉘는 뿐 아니라 먼 주파수까지 번진다. 이것을 **스펙트럼 누출(spectral leakage)** 이라 한다. 구간을 자르는 것이 신호에 사각 창을 곱하는 일이고, 스펙트럼에서는 sinc를 합성곱하는 일이기 때문이다.

그림 7.7 (나)에서 사각 창의 누출은 15 Hz에서 약 -25 dB, 20 Hz에서 약 -31 dB다. 한 창을 쓰면 15 Hz에서 약 -53 dB, 20 Hz에서 약 -72 dB로 떨어진다. sinc의 첫 옆봉우리는 -13 dB이지만 한 창의 첫 옆봉우리는 -31 dB이기 때문이다. 대가로 가운데 봉우리의 폭이 두 배가 된다. 가까운 두 주파수를 가르는 능력은 조금 잃고, 큰 성분 옆의 작은 성분을 보는 능력을 얻는다.

흔한 오해: 0을 덧붙이면 주파수 해상도가 좋아진다

1 s 구간 뒤에 0을 3 s만큼 붙여 4 s로 만든 뒤 FFT를 하면 주파수 간격이 1 Hz에서 0.25 Hz로 촘촘해진다. 이것을 **0 덧붙이기(zero padding)** 라 한다. 그러나 새로 생긴 점들은 원래 1 Hz 격자 사이를 sinc로 보간한 값일 뿐이다. 봉우리의 폭은 여전히 기록 길이 1 s로 정해지고, 1 Hz보다 가까운 두 리듬은 여전히 하나의 봉우리로 뭉친다. 그래프가 매끈해질 뿐 정보는 늘지 않는다. 진짜 주파수 해상도를 높이는 방법은 더 길게 기록하는 것뿐이다. MRI도 같다. k-공간에 0을 덧붙여 재구성 행렬을 키우면 복셀이 작아 보이지만, 해상도는 실제로 켄 $k_{\max}$ 가 정한다.

백색 잡음과 평균

모든 주파수에 같은 파워를 고르게 가진 잡음을 **백색 잡음(white noise)** 이라 한다. 백색광이 모든 색을 고르게 담는 데서 온 이름이다. MRI 수신 코일과 증폭기의 열 잡음이 대표적인 예다. 백색 잡음의 총 파워는 받아들이는 주파수 대역의 폭에 비례한다. 수신 대역을 절반으로 좁히면 잡음 파워가 절반, 잡음

표준편차는 $1/\sqrt{2}$ 배가 된다. MRI의 수신 대역폭이 SNR을 바꾸는 이유다(8장). EEG의 배경 활동은 백색이 아니라 낮은 주파수일수록 파워가 큰 $1/f$ 모양이다(생리 1권 6장).

잡음을 줄이는 가장 확실한 방법은 같은 측정을 되풀이해 평균하는 것이다. 신호는 매번 같으므로 N 번 더하면 N 배가 된다. 잡음은 매번 제멋대로이므로 서로 일부를 지운다. 독립인 잡음의 분산은 더하면 N 배가 되고, 표준편차는 $\sqrt{N}$ 배가 된다. 평균은 합을 N 으로 나눈 것이므로 신호는 그대로, 잡음 표준편차는 $1/\sqrt{N}$ 배가 된다.

$$SNR_N = \sqrt{N} SNR_1$$

SNR을 두 배로 올리려면 측정을 네 배 해야 한다(그림 7.8).

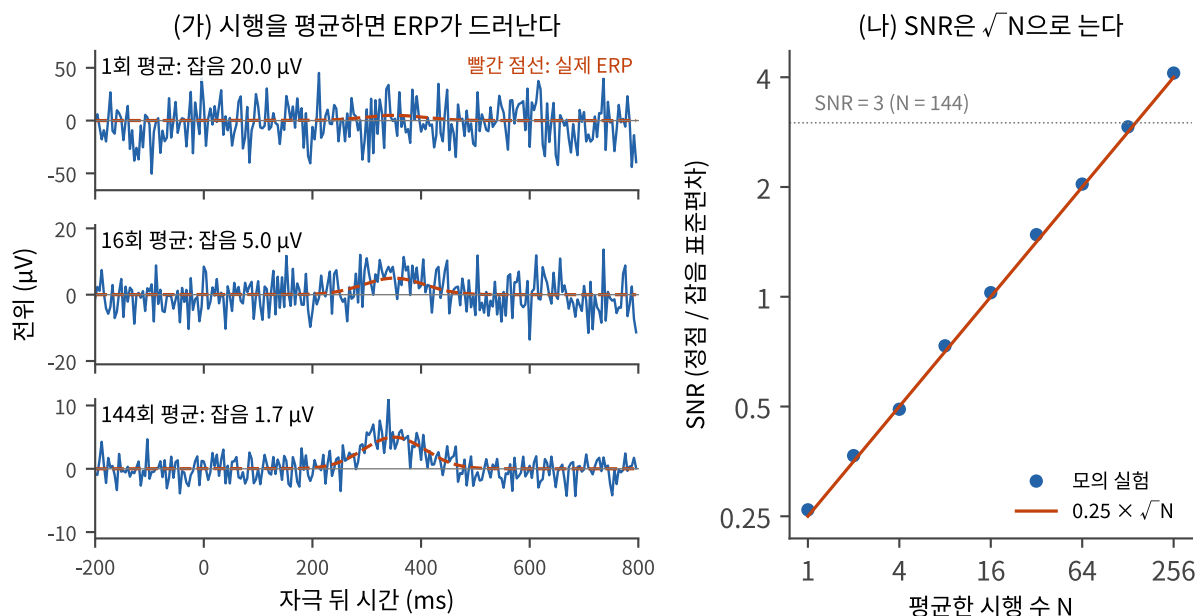


그림 7.8 평균과 SNR. 정점 5 μV 인 ERP에 시행마다 다른 잡음(표준편차 20 μV , 백색으로 단순화)을 더해 모의 실험했다. (가) 시행 1번에서는 ERP(빨간 점선)가 보이지 않지만, 16번과 144번을 평균하면 잡음이 각각 5 μV 와 1.7 μV 로 줄어 ERP가 드러난다. (나) SNR은 평균한 시행 수의 제곱근에 비례해 는다. 로그 눈금에서 기울기 1/2의 직선이다.

예제 7.7 몇 번 평균해야 하는가

(가) 정점 5 μV 인 ERP를 배경 EEG 표준편차 20 μV 위에서 SNR 3으로 보려면 시행이 몇 번 필요한가? (나) MRI에서 같은 영상을 두 번 찍어 평균(NEX = 2)하면 SNR과 시간은 어떻게 되는가?

풀이 (가) 한 시행의 SNR은 $5/20 = 0.25$ 다. $\sqrt{N} \times 0.25 = 3$ 에서 $\sqrt{N} = 12$, $N = 144$ 번이다. SNR을 6으로 올리려면 576번이 필요하다. (나) SNR은 $\sqrt{2} \approx 1.41$ 배, 시간은 2배다. 같은 시간을 들여 복셀 부피를 키우면 SNR이 부피에 비례해 더 크게 오른다. 8장의 " $SNR \propto \text{복셀 부피} \times \sqrt{\text{시간}}$ "이 여기서 나온다.

평균의 효과에는 조건이 붙는다. 신호가 매 시행 같은 시각에 나타나야 한다. ERP의 잠복기가 시행마다 흔들리면, 평균한 ERP는 실제 ERP와 잠복기 분포의 합성곱이 된다. 합성곱은 흐리게 만들므로 봉우리가 낮고 넓어진다. 그림 7.8 의 ERP(반치폭 약 130 ms)에 표준편차 50 ms의 잠복기 흔들림이 있으면, 가우스끼리의 합성곱 규칙으로 계산한 정점은 약 0.75배로 준다. 평균 ERP의 진폭 차이가 반응 크기의 차이인지, 잠복기 흔들림의 차이인지 구별해야 하는 이유다. 시행마다의 반응이 아니라 시행마다의 위상이

제멋대로인 진동, 예를 들어 자극에 유발되었지만 위상이 고정되지 않은 감마 활동은 평균하면 사라진다. 이런 활동은 시행마다 파워를 먼저 구한 뒤 평균해야 보인다.

🧠 뇌로 가는 다리: EEG 파워 스펙트럼을 추정하는 법

휴지기 EEG 60 s를 500 Hz로 기록했다. 60 s를 통째로 FFT하면 주파수 간격은 1/60 Hz로 매우 촘촘하지만, 각 주파수의 파워 추정값은 잡음처럼 크게 출렁인다. 기록을 아무리 길게 해도 이 출렁임은 줄지 않는다. 해상도만 높아질 뿐이다. 표준 해법은 **웰치 방법(Welch's method)** 이다. 60 s를 2 s 구간으로 나누되 절반씩 겹치게 하면 구간이 59개 나온다. 각 구간에 한 창을 씌워 누출을 줄이고, 파워 스펙트럼을 구해 평균한다. 주파수 간격은 0.5 Hz로 거칠어지지만, 구간 평균 덕분에 추정값의 출렁임이 크게 준다. 이 장의 맛바꿈이 다시 나온다. 구간이 길면 주파수 해상도가, 구간이 많으면 안정성이 좋아진다. 알파 봉우리(8-13 Hz)를 보는 데는 0.5 Hz 해상도면 충분하다. 두 가지를 더 확인한다. 하나는 60 Hz 전원 잡음(유럽 50 Hz)이다. 큰 선 하나가 누출로 이웃 대역을 오염시키지 않도록 창을 쓰거나, 그 주파수만 좁게 깎는 노치 필터를 쓴다. 다른 하나는 세로축이다. 파워 스펙트럼 밀도의 단위는 $\mu V^2/Hz$ 이고, 1/f 배경 때문에 로그 눈금(dB)으로 그려야 높은 주파수의 봉우리가 보인다(물리 1권 1장).

핵심 정리

핵심 정리

- 복소수는 평면 위의 화살표다. 크기와 위상으로 쓸 수 있고, 곱하면 크기는 곱해지고 위상은 더해진다. $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ 이고, $e^{i\omega t}$ 는 단위원 위를 도는 화살표다. MRI 신호는 직교 검출로 얻은 복소수이며, 위상에는 자기장 정보가 담긴다.
- 푸리에 변환은 신호를 주파수 f 로 도는 화살표에 실어 감고 무게중심을 보는 일이다. N 개 표본의 DFT는 주파수 간격 $1/T$, 범위 $\pm f_s/2$ 의 복소수 N 개를 주고, FFT는 이를 약 $N \log_2 N$ 번의 계산으로 한다. 영상의 2차원 푸리에 변환이 8장의 k-공간이다.
- 꼭 기억할 짝: 사각 $\leftrightarrow$ sinc(첫 영점 $\pm 1/\text{폭}$), 가우스 $\leftrightarrow$ 가우스(반치폭의 곱 약 0.88), 지수 감쇠 $\leftrightarrow$ 로렌츠 선(반치폭 $1/(\pi T_2^*)$), 이동 $\leftrightarrow$ 위상 기울기. 시간에서 좁으면 주파수에서 넓다.
- 합성곱 정리: 시간의 합성곱은 주파수의 곱셈이다. 표준 HRF는 약 0.03 Hz에서 이득이 가장 크고 0.1 Hz에서 약 0.38로 떨어지는 저역 통과 필터다. 평활화와 점 퍼짐 함수도 같은 원리로 높은 공간 주파수를 깎는다.
- 표본화는 스펙트럼을 f_s 간격으로 복제하고, 복제본이 겹치면 에일리어싱이 생긴다. 거꾸로 k-공간을 Δk 간격으로 표본화하면 영상이 $\text{FOV} = 1/\Delta k$ 마다 반복되고, 시야보다 큰 물체는 접힌다. 복셀 크기는 $1/(2k_{\max}) = \text{FOV}/N$ 이다.
- 스펙트럼을 자르면 경계마다 약 9%의 깃스 링잉이, 시간 구간을 자르면 스펙트럼 누출이 생긴다. 창 함수는 이것을 흐림이나 넓은 봉우리와 맞바꾼다. 0 덧붙이기는 해상도를 높이지 않는다.
- 독립인 잡음은 평균하면 $1/\sqrt{N}$ 로 줄어 SNR이 $\sqrt{N}$ 배가 된다. SNR을 두 배로 하려면 측정이 네 배 필요하다.

확인 문제

확인 문제

- 복소수 $z_1 = 2e^{i30^\circ}$ 와 $z_2 = 3e^{i60^\circ}$ 를 곱하면 크기와 위상은 얼마인가? z_1 에 i 를 곱하면 위상은 어떻게 되는가?
- 1000 Hz로 표본화한 EEG에서 4 s 구간을 FFT한다. 표본 수, 주파수 간격, 가장 높은 주파수는?
- 4 ms 길이의 사각 RF 펄스가 건드리는 주파수 대역의 첫 영점은 중심에서 몇 Hz 떨어져 있는가? 펄스 길이를 1 ms로 줄이면?
- T_2^* 가 40 ms에서 20 ms로 짧아지면 MRS 봉우리의 반치폭은 얼마에서 얼마로 바뀌는가?
- 5 s/5 s 블록 대신 15 s/15 s 블록을 쓰면 기본 주파수는 얼마인가? [그림 7.5](#) (마)를 보고 어느 쪽이 HRF를 더 잘 통과하는지 말하라.
- FOV 240 mm, 행렬 96인 영상의 Δk 와 복셀 크기를 구하라. 행렬만 192로 늘리면 무엇이 바뀌는가?
- 한 시행의 SNR이 0.2인 ERP를 SNR 2로 보려면 몇 시행이 필요한가? 시행의 30%를 움직임 때문에 버려야 한다면 몇 시행을 기록해야 하는가?
- 동료가 "2 s 구간에 0을 덧붙여 8 s로 만들었더니 0.125 Hz 해상도로 알파 봉우리 두 개를 갈라 볼 수 있었다"고 말한다. 무엇이 문제인가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

- 크기는 $2 \times 3 = 6$, 위상은 $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$ 다. 즉 $6i$ 다. $i = e^{i90^\circ}$ 이므로 z_1 에 i 를 곱하면 위상이 120° 가 되고 크기는 2 그대로다.
- $N = 1000 \times 4 = 4000$ 개, $\Delta f = 1/4 = 0.25$ Hz, 가장 높은 주파수는 500 Hz다.
- 첫 영점은 $\pm 1/T$ 에 있다. 4 ms이면 ± 250 Hz, 1 ms이면 ± 1000 Hz다. 짧은 펄스가 넓은 대역을 건드린다.
- $1/(\pi \times 0.04) \approx 8.0$ Hz에서 $1/(\pi \times 0.02) \approx 15.9$ Hz로 두 배가 된다. 3 T에서 1 ppm이 약 128 Hz이므로 0.06 ppm에서 0.12 ppm으로 넓어지는 셈이다.
- 주기 30 s이므로 $1/30 \approx 0.033$ Hz다. HRF의 이득이 가장 큰 0.03 Hz 근처에 있다. 5 s/5 s(0.1 Hz, 이득 약 0.38)보다 훨씬 잘 통과한다.
- $\Delta k = 1/240 \text{ mm}^{-1} \approx 0.0042$ 주기/mm, 복셀 크기는 $240/96 = 2.5$ mm다. 행렬을 192로 늘리면 Δk 와 시야는 그대로이고 k_{max} 가 두 배가 되어 복셀이 1.25 mm로 작아진다. 위상 부호화 줄 수가 두 배이므로 시간이 늘고, 복셀 부피가 줄어 SNR은 떨어진다.
- $\sqrt{N} \times 0.2 = 2$ 에서 $N = 100$ 이다. 70%만 남으므로 $100/0.7 \approx 143$, 약 143시행 이상을 기록해야 한다.
- 주파수 해상도는 실제 기록 길이 2 s로 정해지는 약 0.5 Hz다. 0을 덧붙이면 그 사이를 보간한 점이 늘 뿐이다. 0.5 Hz보다 가까운 두 봉우리는 원래부터 갈라 볼 수 없으며, 보이는 두 봉우리는 sinc의 옆봉우리나 잡음일 수 있다. 실제로 가르려면 더 긴 구간이 필요하다.

다음 장으로

이 장에서 신호와 스펙트럼이 같은 정보를 두 가지로 쓴 것이고, 표본화 간격과 범위가 반대편 영역의 시야와 해상도를 정한다는 것을 보았다. 8장에서는 MRI가 경사 자장으로 위치마다 다른 주파수와 위상을 매겨, 뇌의 2차원 푸리에 변환을 한 줄씩 재는 과정을 따라간다. 그때 $\Delta k = 1/\text{FOV}$, k_{max} 와 복셀 크기, k-공간의 중심과 가장자리가 맡는 역할이 이 장의 규칙에서 곧바로 나온다. 위상 기울기, 깃스 링잉, 접힘도 9장의 인공물로 다시 만난다.

8장 MRI 영상 형성

이 장에서 배울 것 경사 자장이 위치를 주파수와 위상으로 바꾸는 원리, 슬라이스 선택, 주파수 부호화와 위상 부호화, 그리고 이 모두를 한 그림으로 묶는 k-공간. 시야(FOV), 해상도, 스캔 시간이 k-공간의 간격과 넓이로 정해진다는 것과 EPI, 병렬 영상, 동시 다중 슬라이스가 시간을 버는 방법도 본다. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 논문의 방법 절에 나오는 "TR 2000 ms, 행렬 64×64 , FOV 192 mm, GRAPPA 2, 다중 대역 8"은 모두 이 장의 양이다. 이 숫자들이 해상도, 신호 대 잡음비, 왜곡, 스캔 시간을 어떻게 맞바꾸는지 알면 프로토콜을 스스로 고르고 남의 프로토콜을 비판할 수 있다.

5 중고등 복습: 일차함수의 기울기와 소리의 높이

일차함수 $y = ax + b$ 에서 a 는 **기울기**다. x 가 1 늘 때 y 가 얼마나 느는지를 말한다. 기울기가 0이면 x 가 무엇이든 y 가 같고, 기울기가 있으면 y 만 보고 x 를 거꾸로 알아낼 수 있다. 소리의 높이는 진동수로 정해진다. 기타 줄을 짧게 잡을수록 높은 음이 난다. 그래서 숙련된 연주자는 음 높이만 듣고 손가락이 지판 어디에 있는지 안다. 높이가 위치를 알려 주는 셈이다. 5장에서 수소 핵은 자기장에 비례하는 라머 주파수 $f = \gamma B$ 로 세차한다고 했다. 여기서 $\gamma = \gamma/2\pi = 42.58 \text{ MHz/T}$ 다. 이 장은 두 복습을 합친다. 자기장에 일차함수 모양의 기울기를 주면 주파수가 위치를 알려 준다.

8.1 경사 자장

음 높이로 자리를 찾는다

균일한 3 T 자석 속에서는 머리 안 모든 수소가 같은 127.7 MHz로 세차한다. 수신 코일(5장)은 이 신호를 모두 더해서 하나의 FID로 받는다. 신호가 어디서 왔는지에 대한 정보는 전혀 없다.

합창단 전원이 같은 음을 부르면 녹음만으로 누가 어디 섰는지 알 수 없다. 대신 왼쪽 끝부터 오른쪽 끝까지 조금씩 높은 음을 부르게 하면, 녹음의 음 높이 성분만으로 자리를 알 수 있다. MRI는 이 일을 **경사 자장 (gradient field)**으로 한다. 비유가 깨지는 곳도 있다. 사람의 귀와 달리 MRI는 섞인 소리를 푸리에 변환(7장)으로 계산해서 나눈다. 그리고 8.3절에서 보듯 두 번째 방향은 음 높이가 아니라 위상으로 구별한다.

정의와 식

경사 코일(물리 1권 8장)은 주자기장 방향(z) 성분의 세기를 위치에 따라 일차함수로 바꾼다. x 방향 경사 G_x 를 켜면

$$B(x) = B_0 + G_x x, \quad f(x) = \gamma (B_0 + G_x x)$$

이다. G_x 는 1 m당 자기장 변화로, 단위는 T/m다. 실제로는 mT/m를 쓴다. 기울기 γG_x 가 "1 m당 주파수 변화"다. 코일은 x, y, z 세 방향에 하나씩 있고, 셋을 섞으면 어느 방향으로든 경사를 만들 수 있다.

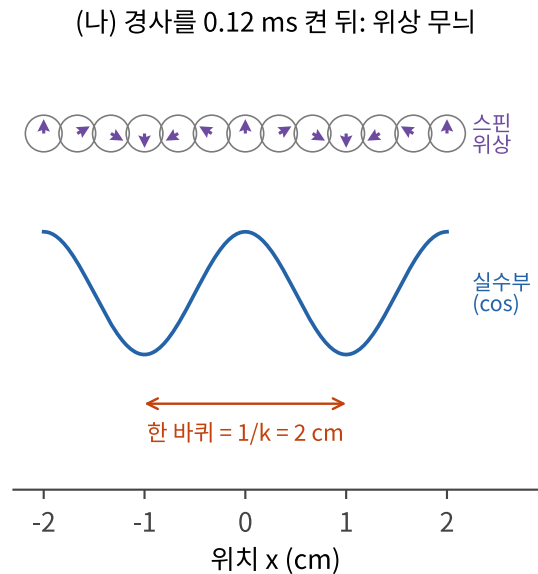
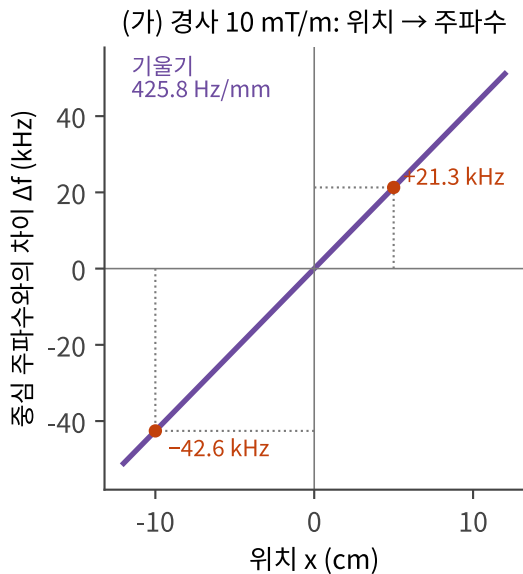


그림 8.1 (가) 3 T에 x 방향 경사 10 mT/m를 걸면 라머 주파수가 위치에 비례해 바뀐다. 1 mm당 425.8 Hz이고, 중심에서 10 cm 떨어진 곳은 127.7 MHz보다 42.6 kHz 낮다. (나) 같은 경사를 0.12 ms만 켜다 끄면 위치에 따라 위상이 일정하게 돌아가 줄무늬가 생긴다. 이 줄무늬의 공간 주파수가 8.4절의 k 다.

크기 감각

10 mT/m는 1 mm당 0.01 mT이고, 주파수로는 $42.58 \text{ MHz/T} \times 0.01 \text{ T/m} = 425.8 \text{ kHz/m}$, 곧 **1 mm당 425.8 Hz**다. 머리 폭 20 cm에 걸쳐도 자기장 차이는 2 mT로 3 T의 0.07%에 불과하다. 경사 자장은 작은 보정이다. 하지만 주파수 측정은 매우 정밀해서 이 작은 차이로 mm 단위 위치를 가린다. 현재 장비의 최대 경사는 40–80 mT/m, 슬루율은 100–200 T/m/s다(물리 1권 8장).

예제 8.1 경사가 만든 주파수 차이

3 T에서 $G_x = 10 \text{ mT/m}$ 를 켜다. (가) $x = -10 \text{ cm}$ 와 $x = +5 \text{ cm}$ 의 주파수는 중심과 얼마나 다른가? (나) 두 점의 자기장 차이는 주자기장의 몇 %인가?

풀이 (가) $\Delta f = \gamma G_x x$ 다. $x = -0.10 \text{ m}$ 이면 $42.58 \times 10^6 \times 0.01 \times (-0.10) = -42.6 \text{ kHz}$ 다. $x = +0.05 \text{ m}$ 이면 $+21.3 \text{ kHz}$ 다(그림 8.1 왼쪽). (나) 두 점은 15 cm 떨어졌으므로 $\Delta B = 0.01 \times 0.15 = 1.5 \text{ mT}$ 다. $1.5 \text{ mT}/3 \text{ T} = 0.05\%$ 다. 이렇게 작은 차이로 위치를 알아낸다는 것은 주자기장 자체가 그보다 훨씬 균일해야 한다는 뜻이기도 하다. 주자석의 균일도가 머리 영역에서 ppm 수준으로 관리되는 이유다.

8.2 슬라이스 선택

원하는 단면만 들뜨게 한다

5장의 RF 펄스는 공명 주파수의 스핀만 숙인다. 이제 z 방향 경사 G_z 를 켜 채로 RF를 보내면, z 마다 공명 주파수가 다르다. RF가 가진 주파수 범위에 해당하는 얇은 판의 스핀만 들뜨고 나머지는 그대로 있다. 이것이 **슬라이스 선택(slice selection)**이다.

RF가 일정한 주파수 Δf 만 담으려면 펄스 모양이 sinc여야 한다. 7장에서 본 사각 $\leftrightarrow$ sinc 짝이다(그림 8.2 왼쪽과 가운데). 주파수 Δf 가 경사 γG_z 를 거치면 두께가 된다.

$$\Delta z = \frac{\Delta f}{\bar{\gamma} G_z}$$

Δz 는 슬라이스 두께(m), Δf 는 RF 대역폭(Hz), G_z 는 슬라이스 경사(T/m)다. 얇게 자르려면 대역폭을 줄이거나(더 긴 펄스) 경사를 키운다. 슬라이스 위치는 RF의 중심 주파수를 옮겨 고른다. 중심에서 z_0 떨어진 슬라이스는 중심 주파수를 $\bar{\gamma} G_z z_0$ 만큼 옮기면 된다.

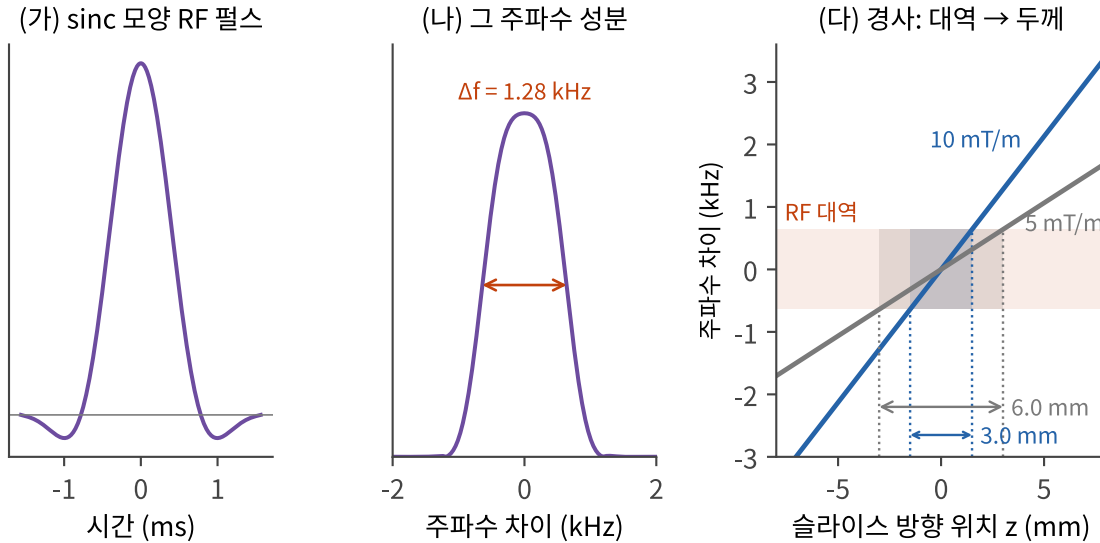


그림 8.2 슬라이스 선택. (가) 길이 3.125 ms의 sinc 모양 RF 펄스는 (나) 폭 약 1.28 kHz의 거의 사각형인 주파수 띠를 담는다. (다) 이 띠가 경사 10 mT/m를 만나면 두께 3.0 mm(파랑), 5 mT/m를 만나면 6.0 mm(회색)의 판이 된다. 경사가 셀수록 같은 대역이 얇은 슬라이스가 된다.

슬라이스 경사가 켜져 있는 동안 판의 두께 방향으로 위상이 흩어진다. 그래서 슬라이스 선택 뒤에 반대 부호의 짧은 경사로 위상을 되감는다(그림 8.4의 G_z 두 번째 엽).

예제 8.2 대역폭과 경사로 두께 구하기

(가) RF 대역폭 1.28 kHz, $G_z = 10 \text{ mT/m}$ 일 때 슬라이스 두께는? (나) 같은 펄스로 2 mm를 얻으려면 경사가 얼마여야 하는가? (다) 중심에서 30 mm 위의 슬라이스를 고르려면 RF 중심 주파수를 얼마나 옮기는가?

풀이 (가) $\bar{\gamma} G_z = 42.58 \times 10^6 \times 0.01 = 4.258 \times 10^5 \text{ Hz/m}$ 이다. $\Delta z = 1280 / (4.258 \times 10^5) = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m} = 3.0 \text{ mm}$ 다. (나) $G_z = \Delta f / (\bar{\gamma} \Delta z) = 1280 / (42.58 \times 10^6 \times 0.002) = 0.015 \text{ T/m} = 15 \text{ mT/m}$ 다. 경사를 그대로 두려면 대역폭을 2/3로 줄여야 하고, 펄스가 3.125 ms에서 약 4.7 ms로 길어진다. (다) $4.258 \times 10^5 \times 0.03 = 1.28 \times 10^4 \text{ Hz}$, 약 12.8 kHz를 옮긴다.

🧠 뇌로 가는 다리: fMRI의 슬라이스 배치와 슬라이스 타이밍

전형적인 3 T fMRI는 두께 3 mm 슬라이스 36장을 간격 0.3 mm(10%)를 두고 쌓아 약 12 cm를 덮는다. 사람 뇌의 위아래 높이와 비슷하다. 슬라이스 단면은 [그림 8.2](#) 처럼 완전한 사각형이 아니어서, 이웃 슬라이스를 바로 이어 들뜨게 하면 가장자리가 서로 간섭한다. 그래서 홀수 번째를 먼저, 짝수 번째를 나중에 찍는 **교차 순서(interleaved)** 를 흔히 쓴다. 대가는 시간 차이다. TR 2 s에 36장을 찍으면 한 장에 약 55.6 ms가 걸리고, 같은 볼륨 안에서도 첫 슬라이스와 마지막 슬라이스는 2 s 가까이 차이가 난다. HRF(생리 1권 9장)의 정점이 4-6 s임을 생각하면 무시할 수 없는 차이다. 전처리의 **슬라이스 타이밍 보정**은 이 차이를 시간 보간으로 메운다. 8.6절의 동시 다중 슬라이스는 TR 자체를 줄여 이 문제를 작게 만든다.

8.3 주파수 부호화와 위상 부호화

한 방향은 주파수로

슬라이스 하나가 들렸다. 이제 판 안의 x 와 y 를 가려야 한다. 신호를 받는 동안 G_x 를 켜 두면, 각 열(x)이 제 주파수로 세차하며 신호를 낸다. 받은 신호를 푸리에 변환하면 주파수마다의 세기, 곧 x 마다 그 열에 든 양성자의 양이 나온다. 이것이 **주파수 부호화(frequency encoding)** 이고, 이때의 경사를 **읽기 경사(readout gradient)** 라 한다.

다른 방향은 위상으로

y 도 주파수로 가르면 안 될까? x 와 y 경사를 함께 켜면 그 합은 비스듬한 한 방향의 경사일 뿐이다. 주파수 하나에 비스듬한 선 하나가 대응해서, 여전히 한 방향의 정보만 얻는다. 그래서 y 는 다른 방법으로 부호화한다.

읽기 전에 G_y 를 잠깐 켜다 끈다. 그동안 y 가 큰 줄은 빨리, 작은 줄은 느리게 돌았으므로, 경사가 꺼진 뒤 각 줄에는 y 에 비례하는 **위상**이 남는다([그림 8.3](#) 가운데). 이것이 **위상 부호화(phase encoding)** 다. 위상 차이가 남은 상태에서 읽기 경사를 켜면 각 복셀은 "줄마다 다른 출발 위상"과 "열마다 다른 주파수"를 함께 갖는다([그림 8.3](#) 오른쪽).



그림 8.3 4×4 복셀 자화의 방향(위상). (가) 들뜸 직후에는 모두 같은 방향이다. (나) 위상 부호화 경사 G_y 를 잠깐 켜 뒤에는 줄마다 위상이 다르다. (다) 읽기 경사 G_x 가 켜진 동안에는 열마다 도는 빠르기가 달라 위상 차이가 시간에 따라 계속 벌어진다.

문제는 한 번의 위상 부호화로는 y 를 가릴 수 없다는 것이다. 받은 신호는 여전히 모든 줄의 합이다. 그래서 G_y 의 세기를 바꿔 가며 같은 측정을 여러 번 되풀이한다. 위상 부호화 단계 하나가 TR 하나를 쓰고, y 방향 복셀이 256개라면 256번을 되풀이한다. 이것이 MRI가 느린 근본 이유다.

그림 8.4 는 이 모두를 한 TR 안에 배치한 **펄스 시퀀스 도식(pulse sequence diagram)** 이다. 9장에서 여러 시퀀스를 이 형식으로 읽는다. 읽기 경사 앞의 음의 엮은 **미리 감기(prephasing)** 다. 이것 때문에 읽기 경사의 한가운데에서 위상이 다시 모여 에코가 생긴다. RF 중심에서 에코 중심까지가 **에코 시간 TE**, RF와 다음 RF 사이가 **반복 시간 TR**이다.

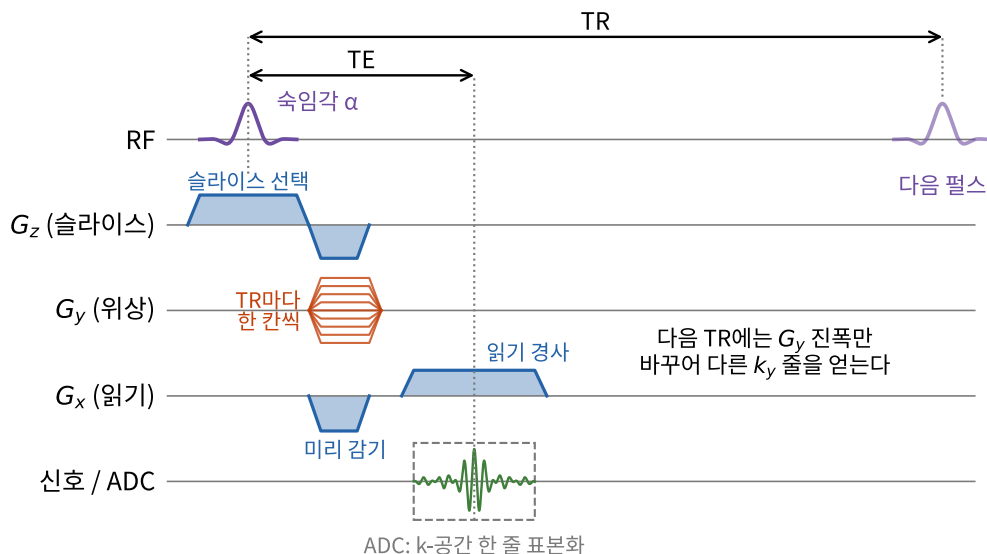


그림 8.4 2차원 그래디언트 에코 시퀀스 한 TR의 도식. 슬라이스 선택 경사와 함께 RF를 보내고, 위상 부호화 경사(G_y , 여러 진폭 중 하나)와 읽기 미리 감기를 동시에 건 뒤, 읽기 경사를 켜 채 신호를 표본화한다. 에코의 정점이 읽기의 한가운데에 오도록 미리 감기의 넓이를 읽기 경사 넓이의 절반으로 맞춘다.

8.4 k-공간

경사의 넓이가 줄무늬를 만든다

그림 8.1 오른쪽을 다시 보자. 경사를 잠깐 켜면 위치에 따라 위상이 돌아가 줄무늬가 생긴다. 줄무늬가 얼마나 촘촘한지는 경사의 세기와 켜 시간의 곱, 정확히는 **경사 파형 아래의 넓이**로 정해진다. 이 양을 k 라 부른다.

$$k(t) = \bar{\gamma} \int_0^t G(t') dt'$$

적분 기호는 "0부터 t 까지 G 그래프 아래의 넓이"라는 뜻이다. 경사가 일정하면 $k = \bar{\gamma}Gt$ 로 간단하다. 단위는 1/m이고, "1 m에 줄무늬가 몇 번 반복되는가"를 뜻하는 **공간 주파수(spatial frequency)** 다. 줄무늬 한 주기의 길이는 $1/k$ 다. 음의 경사는 넓이를 빼므로 k 를 되돌린다.

신호는 줄무늬와 영상의 닮은 정도다

k 에서 받는 신호를 식으로 쓰면 다음과 같다. 1차원으로 먼저 쓴다.

$$S(k) = \sum_x \rho(x) e^{-i2\pi kx}$$

$\rho(x)$ 는 위치 x 의 양성자 밀도(이완 가중이 곱해진 값)이고, $e^{-i2\pi kx}$ 는 7장에서 본 복소 회전, 곧 공간 주파수 k 의 줄무늬다. 신호 하나 하나는 "영상이 이 줄무늬와 얼마나 닮았는가"를 잴 값이다. 이것은 정확히 푸리에 변환의 정의다. 2차원에서도 같다. (k_x, k_y) 에서 받은 신호는 영상의 2차원 푸리에 변환의 한 값이다.

그래서 MRI가 받는 원자료는 영상이 아니라 영상의 푸리에 변환이다. 원자료가 놓이는 평면을 **k-공간(k-space)** 이라 한다. 경사는 k-공간 위를 움직이는 펜이다. G_x 는 펜을 k_x 방향으로, G_y 는 k_y 방향으로 민다. **그림 8.4** 에서 위상 부호화와 미리 감기가 펜을 한 줄의 왼쪽 끝으로 옮기고, 읽기 경사가 그 줄을 따라 오른쪽으로 굽는다. 모든 줄을 채운 뒤 역푸리에 변환을 한 번 하면 영상이 된다.

예제 8.3 경사 한 번이 만드는 k

10 mT/m 경사를 0.117 ms 켜다. k 와 줄무늬 한 주기의 길이는?

풀이 $k = \bar{\gamma}Gt = 42.58 \times 10^6 \times 0.01 \times 1.17 \times 10^{-4} \approx 50$ /m이다. 한 주기는 $1/k = 0.02$ m = 2 cm다. **그림 8.1** (나)가 이 상황이다. 경사를 두 배 오래 켜면 $k = 100$ /m, 줄무늬 주기는 1 cm가 된다.

중심은 대비, 가장자리는 경계

그림 8.5 는 뇌 모양의 단순한 팬텀과 그 k-공간이다. k-공간 값의 크기는 중심이 가장자리보다 수천 배 크고 가장자리로 갈수록 빠르게 줄어든다. 그래서 로그 눈금으로 그린다. 중심 근처는 넓은 줄무늬, 곧 영상의 큰 덩어리와 전체 밝기를 담는다. 가장자리는 촘촘한 줄무늬, 곧 날카로운 경계와 작은 구조를 담는다.

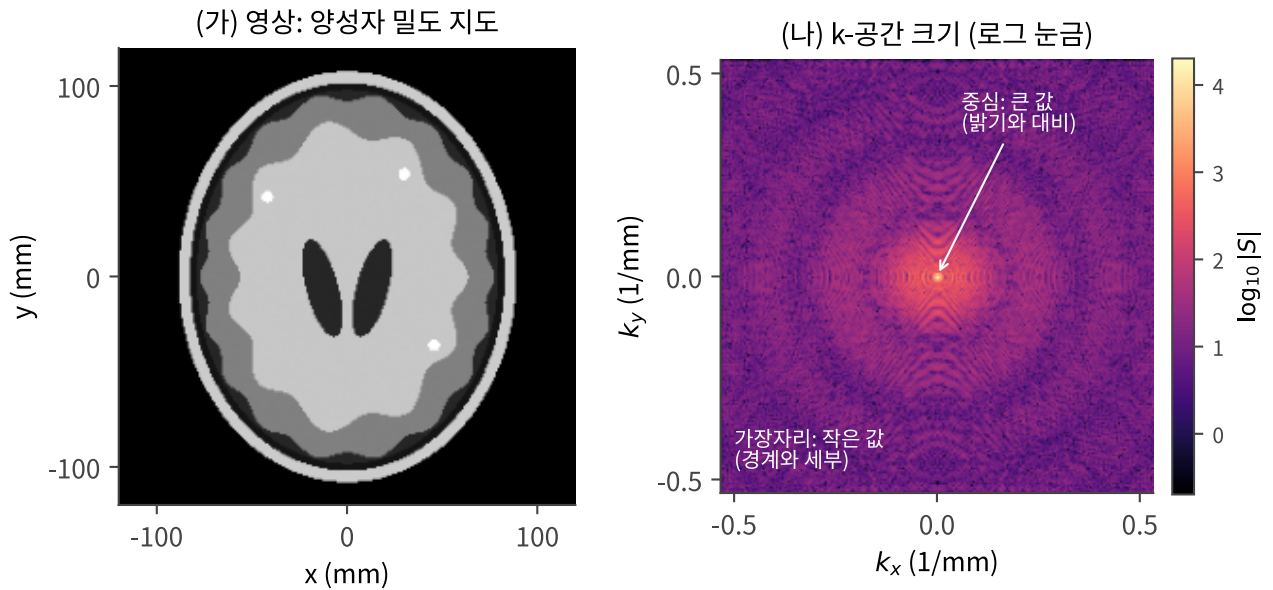


그림 8.5 (가) 시야 240 mm, 256×256 행렬의 뇌 모양 팬텀. 두피, 두개골, 뇌척수액, 회백질, 백질, 뇌실, 작은 병변 셋으로 이루어졌다. (나) 이 영상의 2차원 푸리에 변환, 곧 MRI가 실제로 받는 k-공간의 크기를 로그 눈금으로 그렸다. 값은 중심에 몰려 있다.

이 사실을 직접 확인할 수 있다. **그림 8.6** 는 k-공간의 일부만 남기고 역푸리에 변환한 결과다. 중심 32×32 , 곧 전체 자료의 1/64만 써도 회백질과 백질과 뇌실의 밝기 차이는 그대로다. 대신 경계가 흐려지고 작은 병변이 사라진다. 반대로 중심만 빼면 밝기 정보가 사라지고 윤곽선만 남는다.

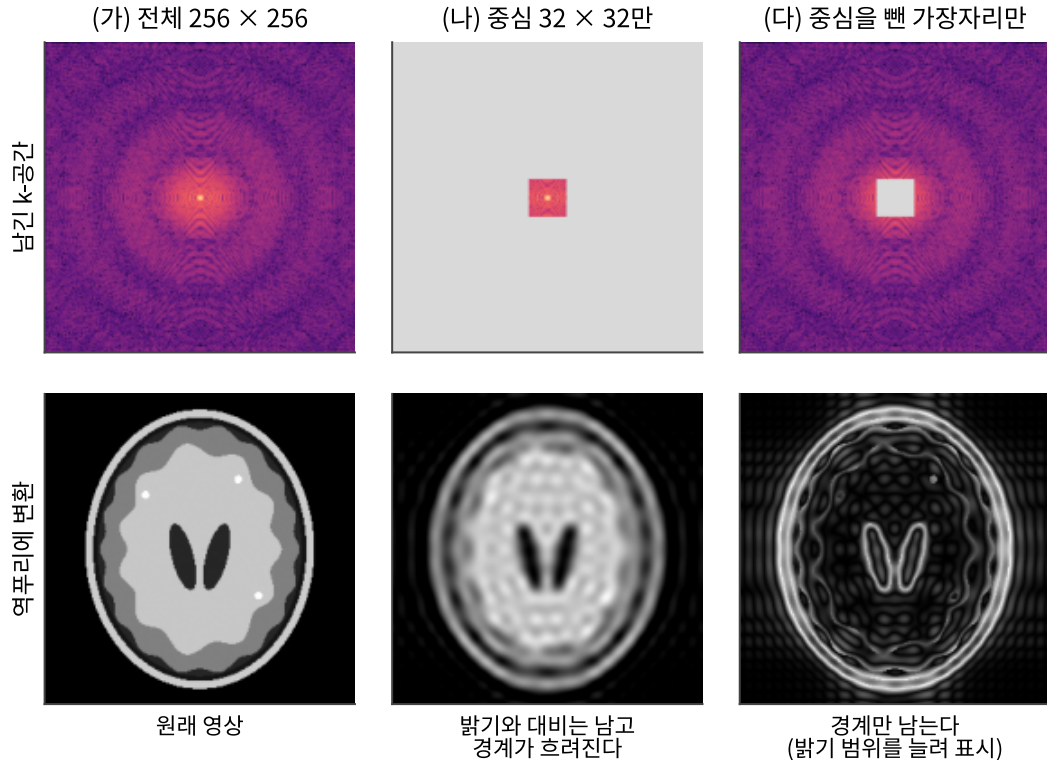


그림 8.6 k-공간의 어느 부분이 영상의 무엇을 담는가. 위 줄은 남긴 k-공간(회색은 0으로 채운 곳), 아래 줄은 그 역푸리에 변환이다. (나) 중심 32×32 만 쓰면 조직 대비는 남고 경계가 흐려진다. 경계 근처의 물결 무늬는 7장의 김스 링잉이다. (다) 중심을 빼면 경계만 남는다.

흔한 오해: k-공간의 한 점은 영상의 한 점에 대응한다

k-공간과 영상은 같은 크기의 격자여서 점끼리 짝이 있는 것처럼 보인다. 그렇지 않다. k-공간의 한 점은 영상 전체에 걸친 줄무늬 하나의 세기다. 그래서 k-공간의 한 점이 망가지면 영상의 한 곳이 아니라 **영상 전체**에 줄무늬가 겹친다. 전기 방전 같은 잡음이 원자료의 몇 점을 튀게 하면 영상 전체에 빗살 무늬가 생기는 이유다. 거꾸로 영상의 한 복셀 값은 k-공간의 모든 점에서 조금씩 온다. 머리가 스캔 도중 움직이면 그동안 얻은 줄들만 다른 영상의 것이 되어, 고스트가 위상 부호화 방향으로 번진다(9장).

🧠 뇌로 가는 다리: 언제 중심을 얻는가가 대비와 움직임의 정한다

그림 8.6 가 말하듯 영상의 대비는 대부분 k-공간 중심에서 나온다. 그래서 중심을 **언제** 얻느냐가 중요하다. 여러 에코를 한 TR에 모으는 고속 스핀 에코(9장)에서는 에코 열 가운데 k-공간 중심을 채운 에코의 시간이 영상의 **유효 TE**가 된다. 같은 장비에서 같은 에코 열로도 중심의 순서만 바꾸면 T2 강조 정도가 달라진다. 움직임도 마찬가지다. 5분짜리 MPRAGE에서 참가자가 마지막 30초에 움직였더라도, 그 시간이 k-공간 가장자리를 채우던 때라면 경계가 약간 흐려질 뿐이다. 중심을 채우던 때라면 영상 전체에 고스트가 생긴다. 중심 근처 몇 줄만 다시 찍는 움직임 보정 기법이 효과적인 이유다. k-공간의 대칭도 시간을 아낀다. 실수인 영상의 푸리에 변환은 원점에 대해 켄레 대칭이므로, 이론상 절반만 얻어도 된다. 실제로는 위상 오차 때문에 6/8-7/8쯤을 얻는 **부분 푸리에(partial Fourier)** 를 쓴다. fMRI의 EPI에서 흔한 설정이며, 위상 방향 줄 수가 그만큼 줄어 TE를 앞당길 수 있다.

8.5 FOV, 해상도, 스캔 시간

간격은 시야를, 넓이는 해상도를 정한다

k-공간은 연속이 아니라 격자로 표본화한다. 7장과 물리 1권 4장의 표본화 규칙이 그대로 적용된다. 시간 신호에서는 표본 간격이 촘촘할수록 높은 주파수까지 담고, 전체 기록 길이가 길수록 주파수 분해능이 좋았다. k-공간과 영상 사이에는 역할이 뒤집힌 같은 관계가 있다.

$$\Delta k = \frac{1}{\text{FOV}}, \quad \Delta x = \frac{1}{2k_{\max}} = \frac{\text{FOV}}{N}$$

Δk 는 k-공간 표본 간격(1/m), FOV는 **시야(field of view)**, $k_{\max}$ 는 얻은 가장 바깥 k , N 은 한 방향의 표본 수(행렬 크기), Δx 는 복셀 한 변의 길이다. 말로 하면 이렇다. **k-공간 칸이 촘촘할수록 시야가 넓고, k-공간을 멀리까지 얻을수록 복셀이 작다.**

예제 8.4 fMRI 한 장의 k-공간 설계

FOV 240 mm, 행렬 64×64 로 찍는다. (가) Δk , $k_{\max}$, 복셀 크기는? (나) 읽기 경사가 10 mT/m라면 표본 사이 시간 간격과 수신 대역폭은? (다) 위상 부호화 경사를 1 ms 켜다면 한 단계마다 경사 진폭을 얼마씩 바꾸는가?

풀이 (가) $\Delta k = 1/0.24 = 4.17$ /m다. $k_{\max} = 32 \times 4.17 = 133$ /m이고, $\Delta x = 1/(2 \times 133) = 3.75$ mm다. $240/64$ 와 같다. (나) 읽기 경사가 켜진 동안 k 는 1초에 $\gamma G = 4.258 \times 10^5$ /m씩 늘어난다. Δk 만큼 가는 데 $4.17/(4.258 \times 10^5) = 9.8 \mu s$ 가 걸린다. 표본화 간격이 $9.8 \mu s$ 이면 수신 대역폭은 $1/(9.8 \mu s) \approx 102$ kHz다. 시야 양 끝의 주파수 차이 $\gamma G \cdot \text{FOV}$ 와 같다. 장비 화면에는 이것을 복셀 수로 나눈 약 1600 Hz/픽셀로 표시한다. (다) 한 단계마다 $\Delta k = \gamma \Delta G \tau$ 를 만족해야 하므로 $\Delta G = 4.17/(42.58 \times 10^6 \times 10^{-3}) \approx 0.098$ mT/m다. 64단계면 -3.1에서 +3.1 mT/m까지 움직인다.

칸이 성기면 접힌다

k-공간 칸을 두 배 성기게 하면 시야가 절반이 된다. 머리가 시야보다 크면 바깥 부분은 사라지지 않고 반대쪽으로 접혀 들어온다(그림 8.7). 물리 1권 4장의 에일리어싱이 공간에서 일어난 것이다. 이것을 **접힘(wrap-around)** 또는 **FOV 에일리어싱**이라 한다.

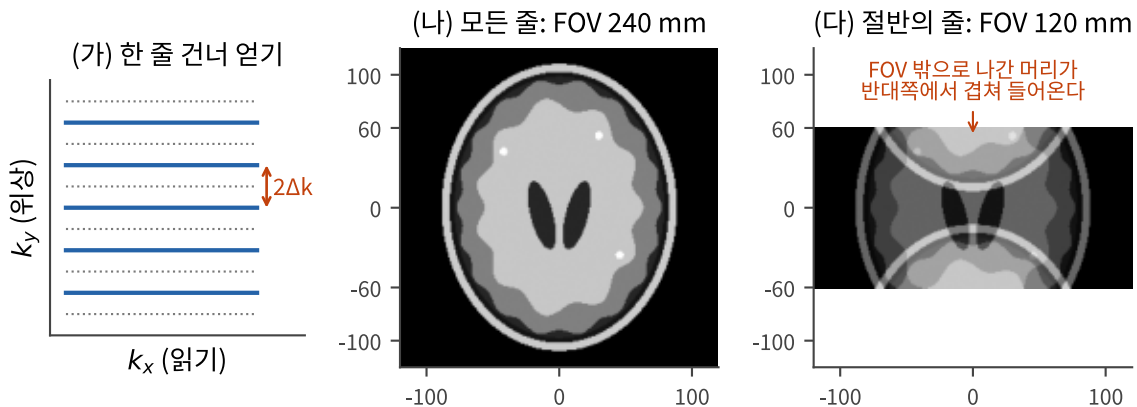


그림 8.7 위상 부호화 방향의 FOV 에일리어싱. (가) k-공간 줄을 한 줄 건너 하나씩만 얻으면(파랑) 간격이 $2\Delta k$ 가 된다. (나) 모든 줄을 얻은 영상은 FOV 240 mm다. (다) 절반의 줄로 만든 영상은 FOV가 120 mm로 줄어, 시야 밖으로 나간 머리 위아래가 반대쪽에서 겹쳐 들어온다.

읽기 방향과 위상 방향의 사정은 다르다. 읽기 방향은 표본화 간격을 줄이기만 하면 칸을 촘촘히 할 수 있다. 시간이 거의 들지 않으므로 장비는 대개 읽기 방향을 두 배로 **과표본화(oversampling)** 하고 바깥을 잘라낸다. 위상 방향은 줄 하나가 TR 하나라서 칸을 늘리면 그만큼 시간이 늘어난다. 그래서 접힘은 거의 늘 위상 방향에서 생긴다.

스캔 시간

위상 부호화 줄 하나에 TR 하나가 들므로 2차원 영상의 스캔 시간은

$$T_{\text{scan}} = \text{TR} \times N_{\text{위상}} \times N_{\text{평균}}$$

이다. $N_{\text{평균}}$ 은 같은 자료를 몇 번 반복해 평균하는가(NEX)다. 3차원 영상은 두 번째 위상 방향(슬라이스 방향) 단계 수 $N_{\text{분할}}$ 이 더 곱해진다. 2차원 다중 슬라이스 영상은 한 슬라이스의 TR이 끝나기를 기다리는 동안 다른 슬라이스를 찍으므로, 슬라이스 수가 TR 안에 들어가는 한 시간이 늘지 않는다.

예제 8.5 스캔 시간 계산

(가) 2차원 T1 강조 스핀 에코: TR 500 ms, 위상 방향 256줄, 평균 1회. (나) 3차원 MPRAGE: 반전 펄스 사이 간격 2300 ms마다 한 위상 단계의 모든 분할을 한 번에 읽는다. 위상 방향 256단계를 가속 인자 2로 줄인다.

풀이 (가) $0.5 \times 256 \times 1 = 128$ s, 약 2분 8초다. TR 500 ms 안에 슬라이스 20장 정도를 차례로 찍을 수 있으므로 뇌 전체를 이 시간에 덮는다. (나) $2.3 \times 256/2 = 294$ s, 약 4.9분이다. 실제 장비 표시는 병렬 영상의 보정 줄(8.6절) 때문에 조금 더 길다. 3차원 영상이 2차원보다 오래 걸리는 것은 분할 방향까지 위상 부호화를 해야 하기 때문이다. MPRAGE는 한 번의 반전 뒤에 분할 방향 전체를 빠르게 읽어 이 곱셈을 피한다.

해상도와 SNR의 맞바꿈

복셀이 작을수록 그 안의 양성자가 적어 신호가 약하다. 신호는 복셀 부피에 비례한다. 잡음은 무작위이므로 측정을 N 번 평균하면 신호 대 잡음비가 $\sqrt{N}$ 배로 커진다(7장). 이 둘을 합치면 열 잡음이 지배하는 한 다음이 성립한다.

$$\text{SNR} \propto V_{\text{복셀}} \times \sqrt{T_{\text{측정}}}$$

$T_{\text{측정}}$ 은 신호를 실제로 표본화한 총시간이다. 복셀 한 변을 절반으로 줄이면 부피가 1/8이 되므로, SNR을 지키려면 측정 시간이 64배 필요하다. 해상도는 공짜가 아니다.

🧠 뇌로 가는 다리: 구조 영상 프로토콜 읽기

3 T의 표준 T1 강조 MPRAGE는 대략 이렇다. 시상면 176장, FOV 256 mm, 행렬 256×256 , 따라서 1 mm 등방성 복셀. TR 2300 ms, TE 약 3 ms, TI 900 ms, 숙임각 9° , GRAPPA 2로 약 5분이다. 피질 두께 (2-4 mm)를 재는 FreeSurfer 같은 도구가 1 mm 복셀을 요구하는 것은 피질이 복셀 2-4개에 걸쳐야 경계를 안정적으로 찾기 때문이다. 0.8 mm 등방성으로 줄이면 복셀 부피가 $0.8^3 = 0.51$ 배가 된다. 같은 SNR을 위해서는 측정 시간이 $1/0.51^2 \approx 3.8$ 배 필요하다. 실제로는 이만큼 늘릴 수 없으므로 SNR 손실을 일부 감수하고 가속을 키운다. 반대로 영상 화면에서 "행렬 512"로 보이는 영상이 사실은 256으로 얻고 보간한 것인 경우가 흔하다. 방법 절에서는 **얻은(acquired)** 행렬과 **재구성(reconstructed)** 행렬을 구별해서 읽어야 한다.

흔한 오해: 재구성 행렬을 키우면 해상도가 좋아진다

k-공간 바깥을 0으로 채워 512×512 로 재구성하면(영 채움, zero-filling) 영상의 픽셀은 더 작아지고 매끄러워 보인다. 그러나 k_{max} 는 그대로이므로 $\Delta x = 1/(2k_{\text{max}})$, 곧 진짜 해상도는 바뀌지 않는다. 새 정보는 들어오지 않고 보간만 일어났다. 진짜 해상도를 올리는 방법은 k-공간을 더 멀리까지 얻는 것뿐이고, 그 값은 시간이나 SNR로 치른다.

8.6 빠른 영상

EPI: 한 번의 들뜸으로 k-공간 전체를

그림 8.4 의 방식은 들뜸 한 번에 k-공간 한 줄을 얻는다. 64줄이면 64번 들떠야 한다. **에코 평면 영상(EPI, echo planar imaging)** 은 한 번 들뜬 뒤 읽기 경사를 양과 음으로 빠르게 뒤집으며 줄을 오가고, 줄을 바꿀 때마다 짧은 G_y **블립(blip)** 으로 한 칸씩 올라간다(그림 8.8). 한 슬라이스의 k-공간 전체를 수십 ms에 채운다. 1977년 맨스필드(Mansfield)가 제안했고, fMRI와 확산 MRI의 거의 모든 영상이 EPI다.

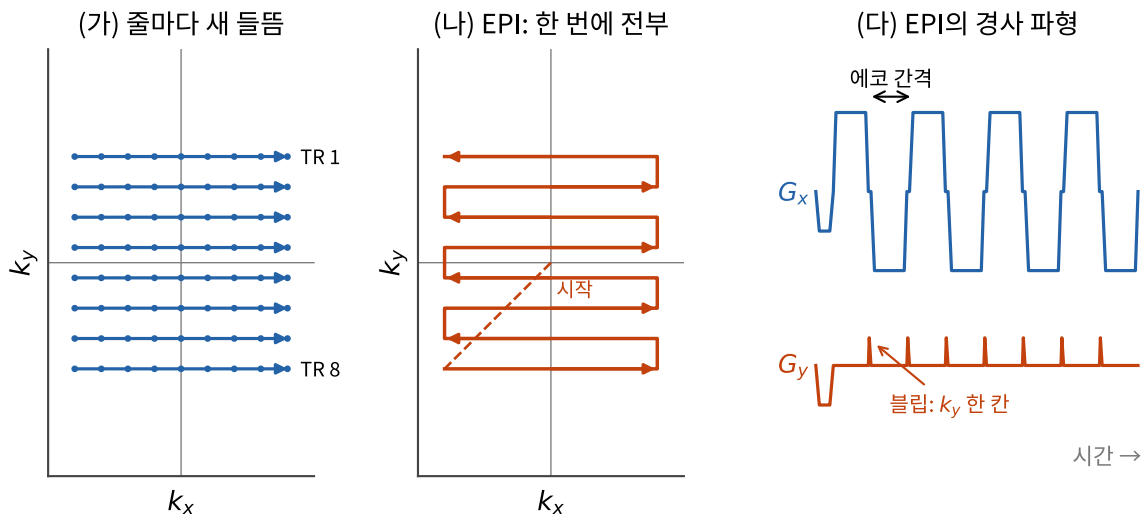


그림 8.8 k-공간을 채우는 두 방법. (가) 그라디언트 에코나 스핀 에코의 직교 표본화는 TR마다 들떠서 한 줄을 같은 방향으로 읽는다. (나) EPI는 한 번 들뜬 뒤 지그재그로 모든 줄을 읽는다(점선은 미리 감기). (다) EPI의 경사 파형. 읽기 경사 G_x 가 줄마다 부호를 바꾸고, 그 사이 G_y 블립이 k_y 를 한 칸씩 올린다.

읽기 경사 엽 하나의 길이를 **에코 간격(echo spacing)** 이라 한다. 최신 장비에서 0.5-0.7 ms쯤이다. 줄이 64개면 읽기에 약 32 ms가 걸린다. EPI의 TE는 k-공간 중심(가운데 줄)을 지나는 시간이다. 3 T fMRI의 TE 30 ms는 BOLD 감도가 가장 큰 TE $\approx T_2^*(10\text{장})$ 에 가깝게, 신호 손실과 왜곡을 줄이려고 조금 짧게 고른 값이다. 그 시점에 k-공간 중심을 지나도록 읽기를 배치한다.

EPI의 약점은 위상 방향이다. 줄과 줄 사이 시간이 에코 간격만큼 벌어지므로 위상 방향의 "줄당 대역폭"이 매우 낮다. 주파수가 조금만 어긋나도 위상 방향으로 몇 복셀씩 밀린다. 부비동과 귀 근처의 자화율 차이가 EPI 영상을 찌그러뜨리는 이유이고, 9장의 주제다.

예제 8.6 EPI 읽기 시간과 슬라이스 수

행렬 64×64 , 에코 간격 0.5 ms인 EPI가 있다. (가) 한 슬라이스의 읽기 시간은? (나) TE 30 ms라면 읽기는 들뜸 뒤 언제 시작하는가? (다) 슬라이스 하나에 들뜸, 지방 억제, 읽기를 합쳐 약 55 ms가 든다면 TR 2 s에 몇 장을 찍는가?

풀이 (가) $64 \times 0.5 = 32$ ms. (나) 중심 줄은 읽기 시작 후 약 16 ms에 오므로, 읽기는 들뜸 뒤 약 $30 - 16 = 14$ ms에 시작한다. (다) $2000/55 \approx 36$ 장이다. 8.2절의 neuro 상자의 36장이 이 계산에서 나온다.

병렬 영상: 코일이 여럿이면 줄을 건너뛰다

현대 머리 코일은 32개, 64개의 작은 수신 코일로 이루어진다. 각 코일은 자기에 가까운 쪽 신호를 강하게 받는다. 이 **코일 민감도(coil sensitivity)**의 차이가 공간 정보를 담는다.

k-공간 줄을 R 줄에 하나씩만 얻으면 **그림 8.7**처럼 영상이 접힌다. 접힌 한 픽셀에는 시야 안 R 곳의 신호가 섞여 있다. 그런데 코일마다 그 R 곳을 서로 다른 비율로 본다. 코일이 R 개 이상이면 연립방정식을 풀어 섞인 신호를 떼어 낼 수 있다. 영상 공간에서 이것을 푸는 방법이 **SENSE**, k-공간에서 빠진 줄을 이웃 줄로 채우는 방법이 **GRAPPA**다. GRAPPA는 중심 근처 몇십 줄을 다 얻어 채우는 규칙을 배우는데, 이것이 예제 8.5의 보정 줄이다.

공짜는 아니다. 얻은 자료가 $1/R$ 이므로 SNR은 $\sqrt{R}$ 만큼 준다. 게다가 코일 민감도가 서로 비슷한 곳에서는 연립방정식이 불안정해 잡음이 더 커진다. 이 추가 손실을 **g-인자(geometry factor)**라 하며 $g \geq 1$ 이다.

$$\text{SNR}_R = \frac{\text{SNR}_{\text{전체}}}{g\sqrt{R}}$$

$R = 2$, $g = 1.2$ 이면 SNR은 원래의 $1/(1.2\sqrt{2}) \approx 0.59$ 배다. g -인자는 위치마다 달라서, 가속 인자가 크면 뇌 가운데에 잡음이 몰린 얼룩이 생긴다.

EPI에서는 병렬 영상의 이득이 하나 더 있다. 줄이 $1/R$ 로 줄면 읽기 시간이 짧아지고, 같은 주파수 어긋남에 대한 위상 방향 밀림도 $1/R$ 로 준다. 확산 MRI에서 GRAPPA 2-3을 거의 늘 쓰는 이유다.

동시 다중 슬라이스와 압축 센싱

동시 다중 슬라이스(SMS, simultaneous multi-slice), 또는 **다중 대역(multiband)**은 주파수 띠가 여러 개인 RF 펄스로 멀리 떨어진 슬라이스 여러 장을 한꺼번에 들뜨게 한다. 받은 신호에는 여러 슬라이스가 겹쳐 있고, 코일 민감도로 떼어 낸다. 슬라이스마다 k-공간은 다 채우므로 병렬 영상과 달리 $\sqrt{R}$ 손실이 없고 g -인자 손실만 남는다. 대신 TR이 짧아져 자화가 덜 회복되므로 영상 하나의 신호는 약해진다.

압축 센싱(compressed sensing)은 k-공간을 무작위로 성기게 얻는다. 규칙적으로 건너뛰면 접힘이 선명한 겹영상이 되지만, 무작위로 건너뛰면 잡음처럼 퍼진다. 영상이 웨이블릿 같은 표현에서 몇 개의 큰 값만 가진다는(성김) 가정을 걸고 반복 계산으로 이 잡음을 걷어 낸다. 구조 영상과 혈관 영상에서 쓰이기 시작했다.

예제 8.7 고해상도 fMRI는 SNR을 얼마나 잃는가

3 mm 등방성, TR 2 s인 fMRI를 2 mm 등방성, TR 0.72 s로 바꾼다. 열 잡음만 생각할 때, 같은 스캔 시간 동안의 SNR은 어떻게 되는가? (g -인자와 T1 포화는 무시한다.)

풀이 복셀 부피는 $(2/3)^3 = 0.30$ 배다. 같은 시간에 얻는 볼륨 수는 $2/0.72 = 2.8$ 배이므로 평균하면 SNR이 $\sqrt{2.8} = 1.67$ 배가 된다. 합치면 $0.30 \times 1.67 \approx 0.49$, 약 절반이다. 고해상도 fMRI가 더 많은 참가자, 더 긴 스캔, 더 높은 장 세기를 요구하는 이유다. 실제 fMRI는 열 잡음 외에 생리 잡음이 커서 이 계산보다는 덜 잃는다(10장).

🧠 뇌로 가는 다리: fMRI 프로토콜 두 개를 나란히 읽기

전형적인 3 T 과제 fMRI: 2차원 그라디언트 에코 EPI, TR 2000 ms, TE 30 ms, 숙임각 약 77–90°, FOV 192 mm, 행렬 64 × 64, 복셀 3 × 3 × 3 mm, 슬라이스 36장, 가속 없음 또는 GRAPPA 2. **HCP(Human Connectome Project) 휴지기 fMRI:** TR 720 ms, TE 33.1 ms, 숙임각 52°, FOV 208 × 180 mm, 행렬 104 × 90, 2 mm 등방성, 슬라이스 72장, 다중 대역 8, 에코 간격 0.58 ms. 72장을 8장씩 묶으면 들뜸은 9번이고, 한 번에 80 ms를 쓴다. 숙임각이 작은 것은 짧은 TR에서 신호를 가장 크게 하는 각(6장의 에른스트 각)이 작아지기 때문이다. 두 번째 프로토콜의 위상 방향 줄당 대역폭은 $1/(0.58 \text{ ms} \times 90) \approx 19 \text{ Hz/픽셀}$ 이다. 3 T에서 주파수가 100 Hz(약 0.8 ppm) 어긋난 안와전두 피질 근처의 복셀은 약 5복셀, 곧 1 cm 밀린다. HCP가 위상 방향을 반대로 바꾼 영상을 함께 얻어 왜곡을 보정하는 이유다(9장). TR 0.72 s는 나이퀴스트 주파수를 약 0.69 Hz로 올리지만, 심장 박동(약 1–1.2 Hz)은 여전히 그 위에 있어 다른 주파수로 접혀 들어온다(물리 1권 4장).

핵심 정리

핵심 정리

- 경사 자장은 라머 주파수를 위치의 일차함수로 만든다: $f = \gamma(B_0 + Gx)$. 10 mT/m는 1 mm당 425.8 Hz다.
- 슬라이스 선택: 경사를 켜 채 주파수 띠 Δf 의 RF를 보내면 두께 $\Delta z = \Delta f / (\gamma G_z)$ 의 판만 들뜬다. 1.28 kHz, 10 mT/m이면 3.0 mm다.
- 판 안의 한 방향은 읽는 동안 켜 경사로 주파수 부호화하고, 다른 방향은 읽기 전에 잠깐 켜 경사로 위상 부호화한다. 위상 부호화 단계마다 TR 하나가 든다.
- $k = \gamma \int G dt$ 는 경사 넓이가 만든 줄무늬의 공간 주파수다. 받은 신호는 영상의 푸리에 변환이고, 영상은 k-공간의 역푸리에 변환이다. 중심은 대비를, 가장자리는 경계를 담는다.
- $\Delta k = 1/\text{FOV}$, $\Delta x = 1/(2k_{\max}) = \text{FOV}/N$. 칸이 성기면 시야 밖이 반대쪽으로 접힌다. 영 채움은 진짜 해상도를 올리지 않는다.
- 스캔 시간은 TR × 위상 단계 수 × 평균 수(3차원은 × 분할 수)다. $\text{SNR} \propto \text{복셀 부피} \times \sqrt{\text{측정 시간}}$ 이다.
- EPI는 한 번의 들뜸으로 k-공간 전체를 수십 ms에 지그재그로 읽는다. 위상 방향 대역폭이 낮아 왜곡에 약하다.
- 병렬 영상은 코일 민감도로 접힘을 풀며 SNR을 $g\sqrt{R}$ 만큼 잃는다. SMS는 여러 슬라이스를 동시에 들뜨게 해 g-인자 손실만 진다. 압축 센싱은 무작위 표본화와 성검 가정을 쓴다.

확인 문제

확인 문제

1. 3 T에서 $G_z = 20$ mT/m, RF 대역폭 2 kHz일 때 슬라이스 두께는?
2. FOV 220 mm, 행렬 110으로 찍는다. 복셀 크기, Δk , $k_{\max}$ 를 구하고 $\Delta x = 1/(2k_{\max})$ 가 성립하는지 확인하라.
3. 3차원 그래디언트 에코 영상: TR 28 ms, 위상 방향 256단계, 분할 72단계, 가속 인자 2. 스캔 시간은?
4. 머리의 앞뒤 길이가 180 mm다. 위상 방향(앞뒤) FOV를 150 mm로 줄이면 무엇이 보이는가? 접힘 없이 위상 방향 시간을 아끼려면 FOV 대신 무엇을 줄여야 하는가?
5. 행렬 96, 에코 간격 0.6 ms인 EPI의 읽기 시간은? GRAPPA 2를 쓰면 어떻게 되고, 그것이 TE와 왜곡에 어떤 이점을 주는가?
6. 3 mm 등방성 복셀을 2.5 mm 등방성으로 바꾼다. 같은 스캔 시간이면 SNR은 몇 배가 되는가? 원래 SNR을 되찾으려면 시간이 몇 배 필요한가?
7. 가속 인자 3, g-인자 1.3인 SENSE 영상의 SNR은 가속하지 않은 영상의 몇 배인가?
8. k-공간 중심 32×32 만 쓴 영상(그림 8.6 가운데)에서 작은 병변이 사라진 이유를 $\Delta x = 1/(2k_{\max})$ 로 설명하라. 이 영상의 실제 해상도는 몇 mm인가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $\Delta z = 2000/(42.58 \times 10^6 \times 0.02) = 2.35 \times 10^{-3}$ m, 약 2.3 mm다.
2. $\Delta x = 220/110 = 2$ mm. $\Delta k = 1/0.22 = 4.55$ /m, $k_{\max} = 55 \times 4.55 = 250$ /m. $1/(2 \times 250) = 0.002$ m = 2 mm로 일치한다.
3. $0.028 \times 256 \times 72/2 = 258$ s, 약 4.3분이다. 3차원 영상에서는 TR이 짧아도 두 위상 방향의 곱 때문에 시간이 길어진다.
4. 앞뒤로 30 mm가 시야 밖으로 나가, 양 끝 15 mm씩이 반대쪽 가장자리에 겹쳐 보인다(접힘). 시간을 아끼려면 FOV를 줄이지 말고 Δk 는 그대로 둔 채 줄 수(행렬)를 줄여 해상도를 양보하거나, 부분 푸리에나 병렬 영상을 쓴다. 위상 방향을 머리가 짧은 좌우 방향으로 바꾸는 방법도 있다.
5. $96 \times 0.6 = 57.6$ ms. GRAPPA 2면 48줄이므로 28.8 ms로 준다. k-공간 중심에 더 일찍 닿으므로 최소 TE가 짧아지고, 줄 사이 시간이 같아도 전체 읽기가 절반이어서 위상 방향 밀림과 T2* 흐림이 절반으로 준다. 대가로 SNR은 $1/(g\sqrt{2})$ 로 준다.
6. $(2.5/3)^3 = 0.58$ 배. 되찾으려면 $1/0.58^2 \approx 3.0$ 배의 시간이 필요하다.
7. $1/(1.3 \times \sqrt{3}) = 0.44$ 배다.
8. 원래 256×256 , FOV 240 mm의 $k_{\max}$ 는 $128/0.24 = 533$ /m이다. 중심 32×32 만 쓰면 $k_{\max} = 16/0.24 = 67$ /m이므로 $\Delta x = 1/(2 \times 67) = 7.5$ mm다. 지름 약 6 mm인 병변은 이보다 작아서 주변과 섞여 사라진다. 픽셀 수는 256 그대로지만 실제 해상도는 7.5 mm다. 영 채움 경고 상자의 상황과 같다.

다음 장으로

이 장에서는 경사로 위치를 부호화하고 k-공간을 채워 영상을 만드는 뼈대를 세웠다. 영상의 밝기 $\rho(x)$ 에 무엇이 곱해지는지, 곧 대비는 아직 다루지 않았다. 9장에서는 [그림 8.4](#)의 뼈대 위에 스핀 에코와 그래디언트 에코, 반전 회복을 올려 T1, T2, PD 강조를 만드는 법을 본다. 그리고 이 장에서 예고한 문제들, 곧 위상 방향의 움직임 고스트, EPI의 자화율 왜곡, 접힘과 깃스 링잉을 인공물로 모아 원인과 처방을 정리한다.

9장 펄스 시퀀스, 대비, 인공물

이 장에서 배울 것 RF 펄스와 경사를 어떤 순서로 켜고 끄는가(펄스 시퀀스)가 영상의 대비를 정한다. 스핀 에코와 그래디언트 에코, TR과 TE로 만드는 T1·T2·PD 강조, 반전 회복(FLAIR, MPRAGE), 고속 시퀀스, 그리고 같은 물리가 만드는 인공물과 안전 문제를 다룬다. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 "MPRAGE, TR 2300 ms, TI 900 ms"나 "FLAIR, TI 2500 ms"라는 방법 기술은 영상의 밝기가 어떤 물리량을 보는지 알려 주는 설명서다. fMRI 앞이마엽 아래쪽의 신호 손실, 고스트, 접힘 같은 인공물을 생리 신호와 구별하려면 이 장의 신호 식 몇 개면 된다.

☞ 중고등 복습: 지수 함수와 로그

양이 일정한 비율로 줄어들면 **지수 감소**가 된다. $e^{-t/T}$ 는 시간 T 마다 $1/e \approx 0.37$ 배가 된다. 거꾸로 $1 - e^{-t/T}$ 는 0에서 출발해 1에 다가가는 **지수 회복**이다. $t = T$ 에서 63%, $t = 3T$ 에서 95%에 이른다. 자연로그 $\ln$ 은 지수의 역함수다. $e^{-t/T} = 1/2$ 을 풀면 $t = T \ln 2 \approx 0.693 T$ 이다. 방사성 반감기(2장)와 같은 계산이다. 이 장에서는 이 계산 하나로 FLAIR가 뇌척수액을 지우는 시간을 구한다. 6장에서 본 것처럼 세로 자화는 T1으로 회복하고, 가로 자화는 T2(장 불균일까지 넣으면 T2*)로 감소한다. 펄스 시퀀스는 이 두 시계를 언제 읽을지 정하는 일이다.

9.1 스핀 에코와 그래디언트 에코

에코란 무엇인가

90° 펄스 직후 가로 자화가 만드는 신호가 자유 유도 감쇠(FID, 5장)다. FID는 바로 줄어든다. 게다가 8장에서 본 것처럼 영상을 만들려면 위상 부호화와 주파수 부호화 경사를 켜야 하는데, 그 준비에 수 ms가 걸린다. 그래서 MRI는 FID를 그대로 읽지 않고, 흩어진 위상을 한 번 다시 모아 만든 **에코(echo)**를 읽는다. 펄스를 넣은 순간부터 에코의 가운데까지의 시간이 **에코 시간(TE, echo time)** 이고, 같은 펄스 묶음을 되풀이하는 간격이 **반복 시간(TR, repetition time)** 이다.

펄스 시퀀스(pulse sequence) 는 RF 펄스와 세 경사를 언제, 얼마나 세게 켤지 적은 악보다(그림 9.1). 가로줄 하나가 악기 하나이고, 시간은 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다.

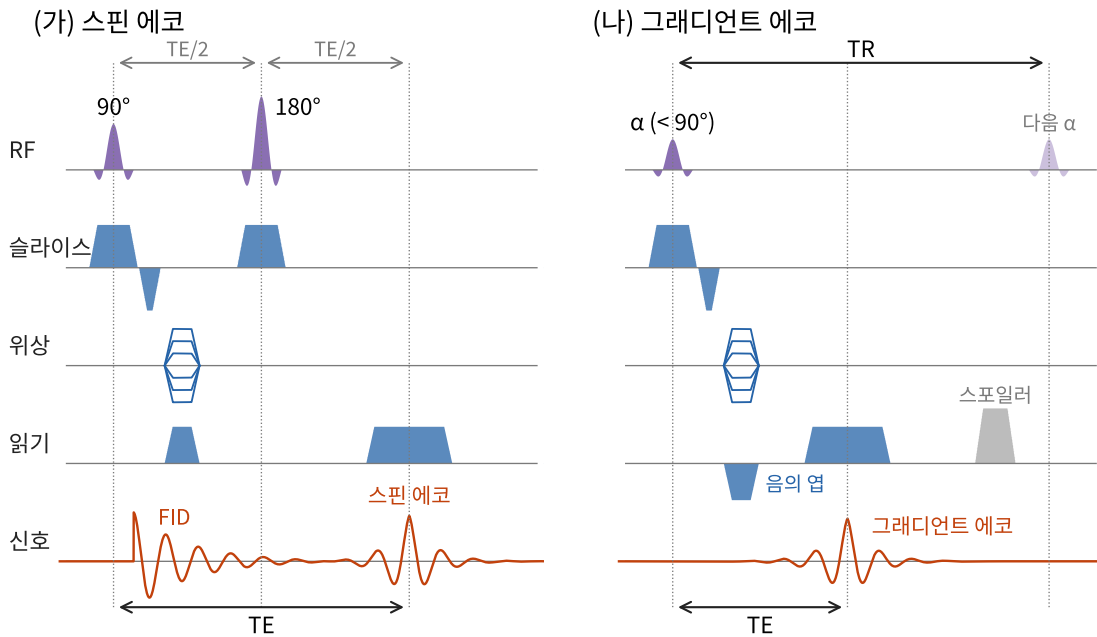


그림 9.1 스핀 에코와 그래디언트 에코의 타이밍 도식. (가) 스핀 에코는 90° 펄스 뒤 TE/2에 180° 펄스를 넣어 TE에 에코를 만든다. (나) 그래디언트 에코는 숙임각 α 의 펄스 하나 뒤에 읽기 경사를 음에서 양으로 뒤집어 에코를 만든다. 위상 부호화 경사의 여러 줄은 TR마다 세기를 바꾼다는 뜻이다(8장).

스핀 에코: 경주로의 비유

운동장 출발선에 선 주자들을 생각하자. 총소리(90° 펄스)와 함께 모두 출발하지만 빠르기가 조금씩 달라 곧 흩어진다. 시간 τ 에 "뒤로 돌아"를 외치면(180° 펄스), 가장 멀리 간 빠른 주자가 가장 먼 거리를 되돌아와야 한다. 모두 같은 빠르기를 유지하면 시간 2τ 에 출발선에서 다시 만난다. 이것이 **스핀 에코(spin echo, SE)**다(그림 9.2).

비유가 깨지는 지점이 중요하다. 주자의 빠르기가 끝까지 같아야 다시 모인다. 6장의 말로 하면, 자리마다 고정된 장 불균일(T_2' 성분)은 되돌릴 수 있지만, 분자가 무작위로 움직이며 겪는 요동(T_2 성분)은 되돌릴 수 없다. 그래서 스핀 에코의 높이는 e^{-TE/T_2} 를 따르고, 180° 펄스가 없을 때의 FID는 더 빠른 e^{-t/T_2^*} 를 따른다.

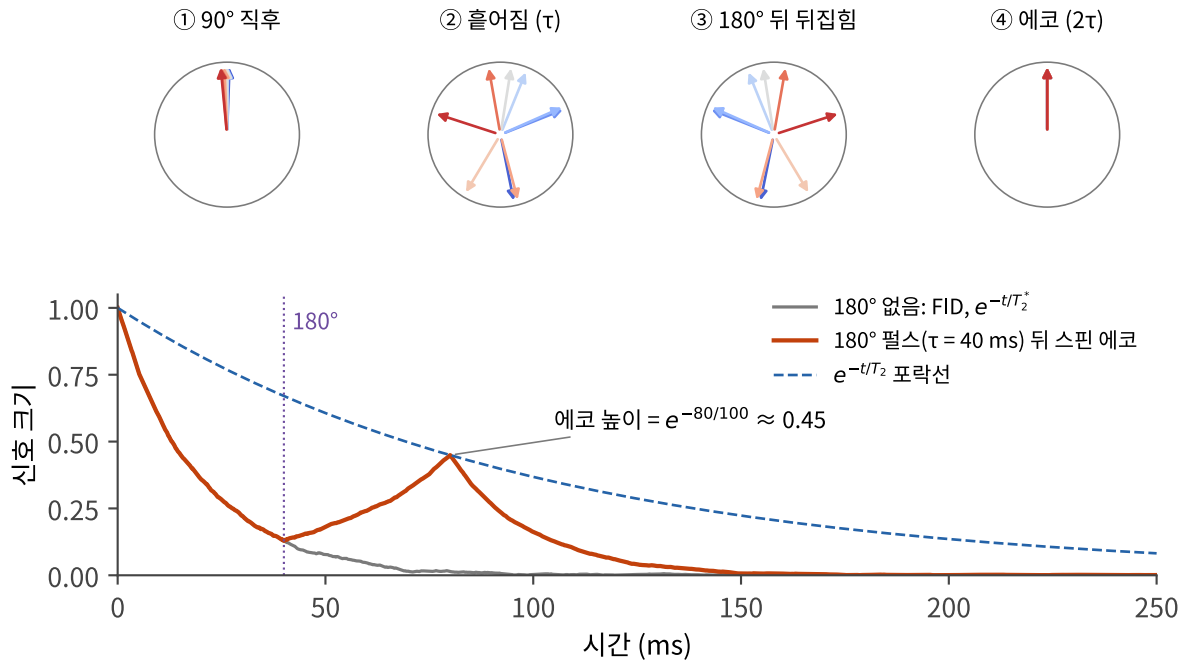


그림 9.2 스핀 에코가 생기는 과정. 위: 등색점(자리마다 세차 빠르기가 조금 다른 자화 묶음)의 화살표가 ① 함께 출발해 ② 흩어지고, ③ 180° 펄스로 거울처럼 뒤집힌 뒤 ④ 2τ에 다시 모인다. 아래: 4000개 등색점의 합을 계산한 신호. 회백질 T2 100 ms에 장 불균일이 큰 자리(T2* 20 ms)를 가정했다. 에코 꼭대기는 파란 e^{-t/T_2} 포락선에 닿는다.

그라디언트 에코

그라디언트 에코(gradient echo, GRE) 는 180° 펄스 없이 읽기 경사만으로 에코를 만든다. 먼저 음의 경사를 걸어 위치마다 위상을 일부러 흘린다. 그다음 양의 경사로 바꾸면 흩어진 위상이 거꾸로 감겨 경사의 넓이가 0이 되는 순간 모인다(8장의 $k = \gamma \int G dt$ 가 다시 0을 지나는 순간이다).

이 방식은 경사가 만든 위상만 되감는다. 조직의 장 불균일이 만든 위상은 그대로 남는다. 그래서 그라디언트 에코의 신호는 e^{-TE/T_2^*} 를 따른다. 단점처럼 들리지만, 이 성질이 BOLD fMRI(10장), 출혈과 철을 보는 SWI의 바탕이다.

그라디언트 에코는 180° 펄스가 없어 빠르다. TR을 수 ms까지 줄일 수 있다. 대신 TR이 T1보다 훨씬 짧으면 세로 자화가 돌아올 틈이 없으므로 숙임각 α 를 90°보다 작게 쓴다. 6장에서 본 것처럼 신호가 가장 큰 숙임각을 **에른스트 각(Ernst angle)** 이라 하고 $\cos \alpha_E = e^{-TR/T_1}$ 로 구한다. TR 10 ms, 백질 T1 850 ms이면 $\alpha_E \approx 9^\circ$ 다. MPRAGE가 8-9°처럼 작은 숙임각을 쓰는 것도 이 범위와 맞는다. 다만 MPRAGE의 숙임각은 신호 크기만이 아니라, 읽는 동안 반전으로 만든 T1 대비가 흐려지지 않게 하는 절충으로 정한다(9.3절). 읽기가 끝나면 남은 가로 자화를 경사로 흩어 버리는데(**그림 9.1**의 스포일러), 이런 시퀀스를 **스포일드 GRE(spoiled GRE)** 라 한다.

예제 9.1 스핀 에코와 그라디언트 에코의 신호 차이

3 T 회백질의 T2를 100 ms, T2*를 50 ms로 잡는다. TE 30 ms에서 스핀 에코와 그라디언트 에코의 가로 자화는 처음의 몇 %가 남는가?

풀이 스핀 에코: $e^{-30/100} = 0.74$, 즉 74%. 그라디언트 에코: $e^{-30/50} = 0.55$, 즉 55%. 차이 19%포인트는 180° 펄스가 되돌린 T2' 몫이다. 철이 많은 담창구(T2* 약 20-30 ms, 화학 1권 8장)라면 그라디언트 에코 쪽 신호는 $e^{-30/25} \approx 0.30$ 까지 떨어진다. 같은 TE라도 그라디언트 에코가 자화율 차이에 훨씬 민감하다.

9.2 TR과 TE로 대비 만들기

두 개의 손잡이

스핀 에코의 신호를 한 식으로 쓰면 다음과 같다.

$$S \approx \rho \left(1 - e^{-TR/T_1}\right) e^{-TE/T_2}$$

ρ 는 **양성자 밀도(PD, proton density)**로, 복셀 안에서 신호를 내는 물의 양이다. 가운데 괄호는 "다음 펄스까지 세로 자화가 얼마나 돌아왔나"이고, TR이 정한다. 마지막 지수는 "에코를 읽을 때 가로 자화가 얼마나 남았나"이고, TE가 정한다. TR이 T1보다 아주 길면 괄호가 1이 되어 T1 효과가 사라지고, TE가 T2보다 아주 짧으면 지수가 1이 되어 T2 효과가 사라진다.

이 장에서는 3 T 어림값으로 백질 T1 850 ms, T2 75 ms, PD 0.70, 회백질 T1 1400 ms, T2 100 ms, PD 0.80, 뇌척수액 T1 4000 ms, T2 2000 ms, PD 1.0을 쓴다(6장 표의 범위 안).

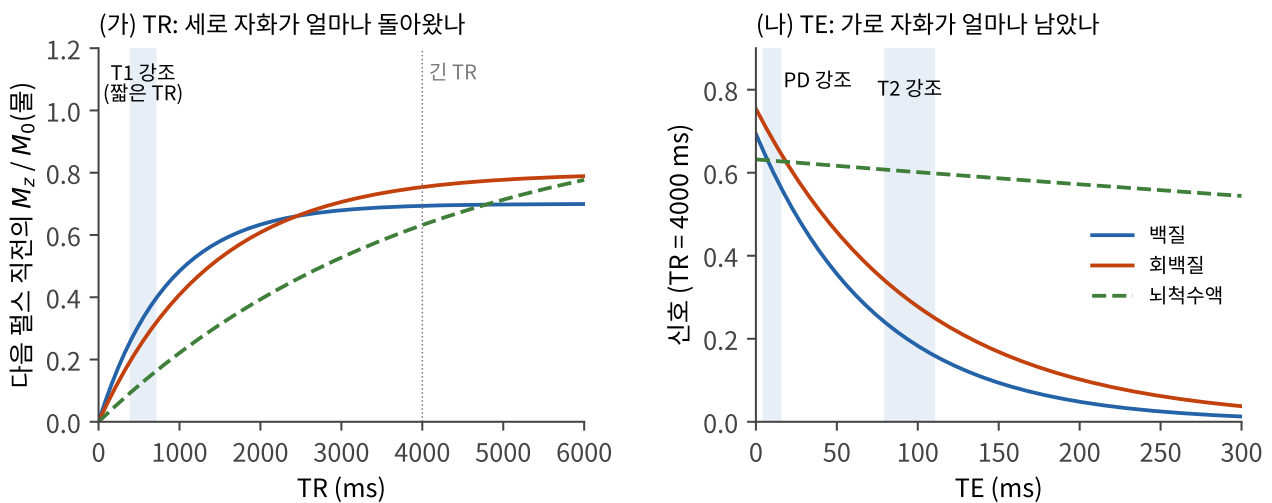


그림 9.3 3 T 회백질, 백질, 뇌척수액의 신호 곡선. (가) TR에 따른 세로 자화 회복. 짧은 TR(음영)에서는 T1이 짧은 백질이 가장 밝고 뇌척수액이 가장 어둡다. (나) TR 4000 ms에서 TE에 따른 감소. TE 80-110 ms에서는 T2가 긴 뇌척수액이 압도적으로 밝다. 짧은 TE에서는 곡선의 출발점, 즉 양성자 밀도와 남은 T1 효과가 대비를 정한다.

세 가지 강조

- **T1 강조(T1-weighted)**: 짧은 TR(400~700 ms), 짧은 TE(10~15 ms). T1이 짧을수록 밝다. 백질 > 회백질 > 뇌척수액. 해부 구조가 "뇌처럼" 보인다.
- **T2 강조(T2-weighted)**: 긴 TR(3000~6000 ms), 긴 TE(80~110 ms). T2가 길수록 밝다. 뇌척수액 > 회백질 > 백질. 물이 늘어난 병변(부종, 탈수초, 경색)이 밝다.
- **PD 강조(PD-weighted)**: 긴 TR, 짧은 TE. 두 시계를 모두 끄고 물의 양을 본다. 대비가 약해서 뇌 영상에서는 드물게 쓴다.

그림 9.3 (나)에서 한 가지를 더 볼 수 있다. TR 4000 ms도 뇌척수액에게는 충분히 길지 않다($1 - e^{-1} = 0.63$). "긴 TR"은 T1보다 길다는 뜻이지 끝없이 길다는 뜻이 아니다. 실제 영상의 대비는 늘 세 향이 섞인 결과이고, "강조"는 어느 향이 주도하는지를 말할 뿐이다.

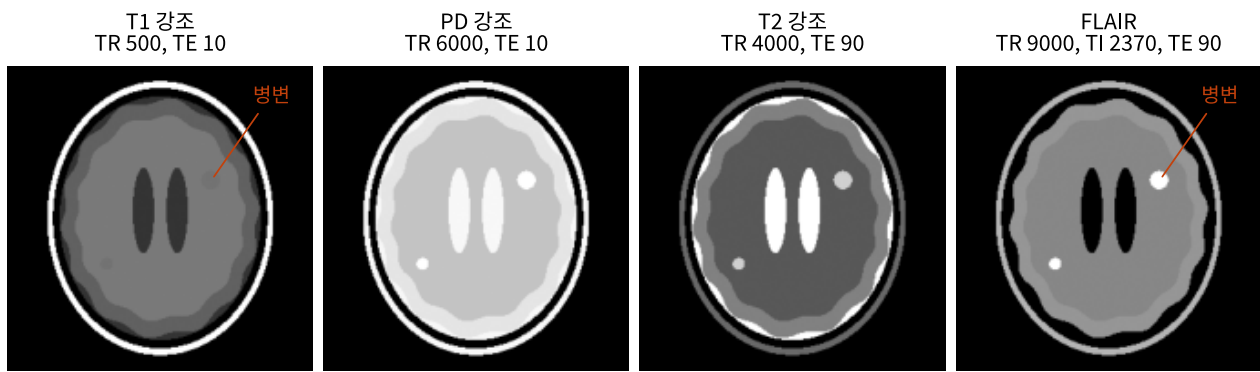


그림 9.4 같은 모형 뇌에 신호 식을 넣어 계산한 네 가지 대비. 오른쪽 위와 왼쪽 아래의 작은 원은 T1과 T2가 길어진 백질 병변이다. T1 강조에서는 거의 보이지 않고, T2 강조에서는 밝지만 뇌척수액과 비슷해 경계가 묻힌다. FLAIR는 뇌척수액을 지워 병변만 밝게 남긴다. 단위는 ms이고, 맨 바깥 고리는 두피 지방이다.

예제 9.2 T1 강조와 T2 강조의 대비

(가) TR 500 ms, TE 10 ms에서 백질과 회백질의 신호 비는? (나) TR 4000 ms, TE 90 ms에서 회백질/백질과 뇌척수액/회백질의 신호 비는?

풀이 (가) 백질 $0.70(1 - e^{-500/850})e^{-10/75} = 0.70 \times 0.445 \times 0.875 \approx 0.272$. 회백질 $0.80(1 - e^{-500/1400})e^{-10/100} = 0.80 \times 0.300 \times 0.905 \approx 0.217$. 비는 약 1.25로, 백질이 25% 밝다. (나) 백질 $0.70 \times 0.990 \times e^{-90/75} \approx 0.209$, 회백질 $0.80 \times 0.943 \times e^{-0.9} \approx 0.307$, 뇌척수액 $1.0 \times 0.632 \times e^{-0.045} \approx 0.604$. 회백질/백질은 약 1.47, 뇌척수액/회백질은 약 1.97이다. 대비의 방향이 T1 강조와 반대가 되었다.

🧠 뇌로 가는 다리: 임상 뇌 MRI 한 세트 읽기

3 T 기억 클리닉의 표준 세트는 대략 이렇다. 3D T1 강조(MPRAGE, 1 mm 등방, 약 5분)로 해마 부피와 피질 두께를 잰다. 2D 또는 3D FLAIR(TR 약 9000 ms, TI 약 2500 ms, TE 약 90 ms)로 백질 고신호(Fazekas 척도)를 본다. T2* 강조 GRE나 SWI(TE 약 20 ms)로 미세출혈을 찾는다. 확산 강조 영상(10장)으로 급성 경색을 배제한다. 같은 병변도 시퀀스마다 다르게 보이는 것은 예제 9.2의 숫자 때문이다. T1 강조에서 거의 안 보이던 백질 병변이 FLAIR에서는 두 배 가까이 밝다(그림의 모형으로 병변 0.35, 백질 0.18). 반대로 T1 강조에서 어둡게 뚫린 "블랙홀"은 조직이 크게 망가져 T1이 많이 길어졌다는 뜻이다.

9.3 반전 회복

거꾸로 세워 두고 기다리기

반전 회복(IR, inversion recovery) 은 시퀀스 맨 앞에 180° 펄스를 하나 더 넣는다. 세로 자화가 $+M_0$ 에서 $-M_0$ 로 뒤집힌다. 그 뒤 자화는 T_1 으로 회복하며 0을 지나 다시 $+M_0$ 로 간다. 이 반전 펄스에서 읽기 펄스까지의 시간이 **반전 시간(TI, inversion time)** 이다.

$$M_z(TI) = M_0 \left(1 - 2e^{-TI/T_1} + e^{-TR/T_1} \right)$$

마지막 항은 TR이 유한해서 반전 직전에 다 돌아오지 못한 몫이다. TR이 T_1 보다 아주 길면 $1 - 2e^{-TI/T_1}$ 만 남는다. 핵심은 곡선이 **0을 지난다**는 것이다. 그 순간 읽으면 그 조직은 신호가 없다(그림 9.5).

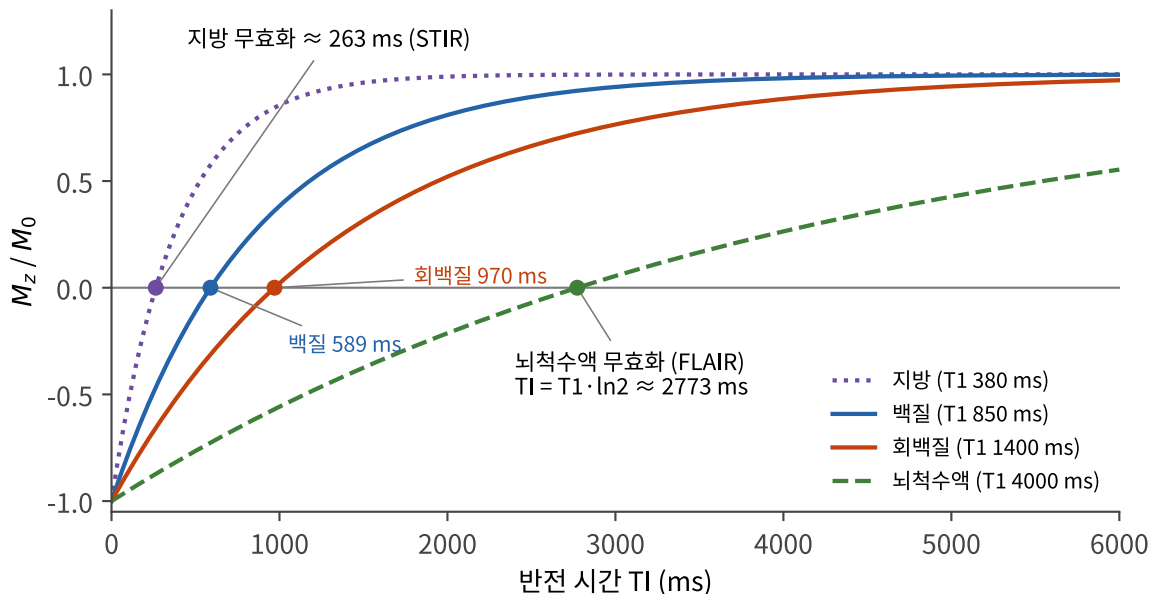


그림 9.5 반전 회복 곡선(TR이 충분히 길 때). 180° 반전 뒤 세로 자화가 $-M_0$ 에서 T_1 으로 회복하며 0을 지나는 시각 $T_1 \ln 2$ 가 조직마다 다르다. 지방은 약 260 ms, 뇌척수액은 약 2770 ms에서 0이 된다. 그 순간 읽으면 그 조직만 지워진다.

0을 지나는 시각은 $1 - 2e^{-TI/T_1} = 0$ 에서 $TI_0 = T_1 \ln 2$ 다. 이 시간에 맞추어 조직을 지우는 두 가지 대표 시퀀스가 있다.

- **STIR(short TI inversion recovery):** 지방(3 T에서 T_1 약 380 ms)을 지운다. TI 약 250 ms. 눈화(안와)과 척수에서 쓴다.
- **FLAIR(fluid-attenuated inversion recovery):** 뇌척수액(T_1 약 4000 ms)을 지운다. TI 약 2500–2800 ms. 뇌실과 고랑 옆의 병변이 뇌척수액에 묻히지 않는다.

예제 9.3 FLAIR의 무효화 TI

(가) TR이 무한히 길다고 보고 3 T 뇌척수액(T1 4000 ms)을 지우는 TI를 구하라. (나) 실제 FLAIR는 TR 9000 ms를 쓴다. 이때의 TI는? (다) (나)의 시퀀스에서 TI를 (가)의 값으로 잘못 넣으면 뇌척수액이 얼마나 남는가?

풀이 (가) $TI = T_1 \ln 2 = 4000 \times 0.693 \approx 2770$ ms. (나) $1 - 2e^{-TI/T_1} + e^{-TR/T_1} = 0$ 을 풀면 $TI = T_1 \ln[2/(1 + e^{-TR/T_1})]$ 이다. $e^{-9000/4000} = 0.105$ 이므로 $TI = 4000 \ln(2/1.105) \approx 4000 \times 0.593 \approx 2370$ ms. (다) $1 - 2e^{-2773/4000} + 0.105 \approx 0.11$. 뇌척수액이 M_0 의 약 11% 남는다. 같은 TE 90 ms에서 이것만으로 회백질 신호(약 0.21)의 절반에 이른다. 실제 장비의 FLAIR TI가 2500 ms 안팎인 이유가 이 TR 보정이다.

MPRAGE와 MP2RAGE

연구용 구조 영상의 표준인 **MPRAGE(magnetization-prepared rapid gradient echo)** 도 반전 회복이다. 반전 펄스로 자화를 "준비"한 뒤, 숙임각이 작은 빠른 GRE 읽기 수백 번으로 3D k-공간의 한 판을 채운다. k-공간 중심(8장, 대비를 정하는 부분)을 TI 무렵에 읽도록 순서를 짠다.

TI를 백질과 회백질 사이, 그리고 뇌척수액의 0점 근처에 두면 T1 대비가 극대화된다. 단순화한 위 식에 TR 2300 ms, TI 900 ms를 넣으면 백질 0.37, 회백질 0.14, 뇌척수액 약 -0.03이다. 크기 영상으로 보면 뇌척수액은 거의 검고, 백질은 회백질의 약 2.6배 밝다. 실제로는 GRE 읽기 자체가 자화를 조금씩 깎아 숫자가 달라지지만 순서는 같다.

MP2RAGE는 반전 한 번 뒤에 TI가 다른 두 영상을 읽고 그 비를 계산한다. 비를 취하면 수신 코일의 밝기 불균일, 양성자 밀도, T2* 효과가 나누어 사라지고 T1만 남는다. 그래서 MP2RAGE 영상에서 T1 지도(6장의 정량 T1)를 바로 얻는다. 7 T에서 특히 많이 쓴다.

🧠 뇌로 가는 다리: 구조 영상 프로토콜 읽기

ADNI 계열 3 T MPRAGE는 대략 TR 2300 ms, TI 900 ms, TE 약 3 ms, 숙임각 9°, 1 mm 등방 복셀, 시상면 176장이다. 반전 한 번에 분할 방향 176줄로 이루어진 한 판을 읽고, 이것을 위상 방향 256단계만큼 되풀이하므로 스캔 시간은 $256 \times 2.3 \text{ s} \approx 9.8$ 분이다. 병렬 영상(8장) 가속 2배를 쓰면 보정 줄을 더해 약 5분이 된다(8장 예제 8.5). FreeSurfer 같은 분할 프로그램은 이 대비(백질 > 회백질 > 뇌척수액)를 가정하고 만들어졌다. 그래서 TI나 장비가 바뀌면 피질 두께가 0.1 mm 단위로 달라질 수 있다. 다기관 연구가 장비와 시퀀스를 맞추고, 종단 연구에서 중간에 장비를 업그레이드하면 보정 자료를 따로 찍는 이유다. MP2RAGE의 정량 T1은 이런 차이를 줄이는 한 방법이다.

9.4 고속 시퀀스

고속 스핀 에코

8장에서 스캔 시간 = TR × 위상 부호화 줄 수였다. TR 4000 ms, 256줄의 T2 강조 스핀 에코는 $256 \times 4 \text{ s} \approx 17$ 분이 걸린다. 너무 길다.

고속 스핀 에코(TSE, turbo spin echo; FSE, fast spin echo) 는 90° 펄스 한 번 뒤에 180° 펄스를 여러 번 넣어 에코를 줄줄이 만든다. 에코마다 위상 부호화를 바꾸어 k-공간의 다른 줄을 채운다(그림 9.6). 한

TR에 얻는 에코 수를 **에코 열 길이(ETL, echo train length)** 라 한다. ETL 16이면 같은 영상을 17/16 ≈ 1 분에 찍는다.

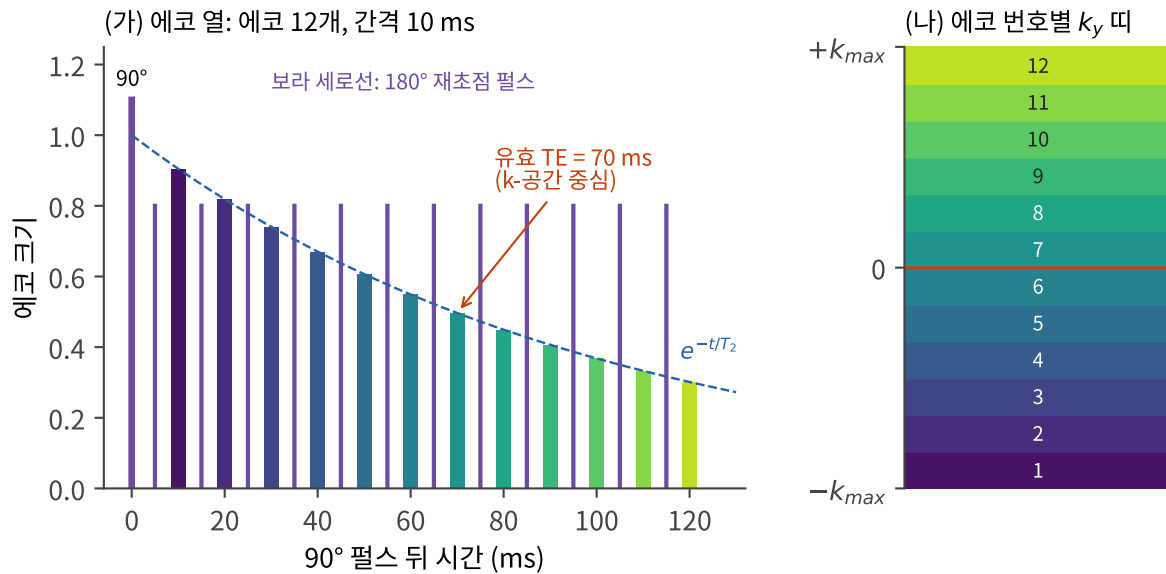


그림 9.6 고속 스핀 에코의 에코 열. (가) 90° 펄스 뒤 10 ms 간격의 180° 펄스가 에코 12개를 만들고, 에코 크기는 e^{-t/T_2} 로 줄어든다. (나) 에코마다 k-공간의 다른 띠를 채운다. 대비는 k-공간 중심을 채운 에코가 정하므로, 이 영상의 유효 TE는 7번째 에코의 70 ms다.

에코마다 TE가 다른데 영상의 TE는 무엇일까? 8장에서 본 것처럼 k-공간 중심이 영상 전체의 밝기, 즉 대비를 정한다. 그래서 중심 줄을 채운 에코의 시각을 **유효 TE(effective TE)** 라 한다. 가장자리 줄은 다른 TE의 에코로 채워지므로 경계가 조금 흐려진다. 또 연속된 180° 펄스가 RF 에너지를 많이 쓰므로 SAR(9.6절)이 커진다. 지방이 TSE에서 일반 스핀 에코보다 밝게 나오는 것도 이 펄스열의 부작용이다.

3D 영상과 정상 상태

2D 영상은 슬라이스를 하나씩 고른다. **3D 영상**은 두꺼운 판 전체를 들뜨게 한 뒤 두 번째 위상 부호화로 판 안을 나눈다. 슬라이스 간격 없이 1 mm 등방 복셀을 얻을 수 있어 어느 방향으로든 다시 자를 수 있고, 같은 시간에 신호를 더 많이 모아 SNR이 높다. 대신 움직임이 영상 전체를 망친다. MPRAGE, 3D FLAIR(SPACE, CUBE 등), SWI가 3D다.

TR이 T1, T2보다 훨씬 짧으면 몇 번의 펄스 뒤에 자화가 매 TR 같은 상태로 돌아오는 **정상 상태(steady state)**에 이른다(6장 블로흐 방정식의 정상 상태). 남은 가로 자화를 지우면 스포일드 GRE(T1 강조)가 되고, 지우지 않고 재활용하면 **균형 정상 상태 자유 세차(bSSFP, balanced steady-state free precession)**가 된다. bSSFP는 신호가 크고 대비가 대략 T2/T1에 비례해 뇌척수액이 밝다. 장 불균일이 있는 곳에 검은 띠(banding)가 생기는 것이 약점이다.

9.5 인공물

인공물(artifact)은 실제 조직에 없는 무늬가 영상에 나타나는 것이다. 대부분 8장의 가정, 즉 "k-공간의 모든 줄을 찍는 동안 물체가 그대로 있고, 주파수는 위치만 반영한다"가 깨질 때 생긴다. **그림 9.7**의 모형

머리로 세 가지를 보자.

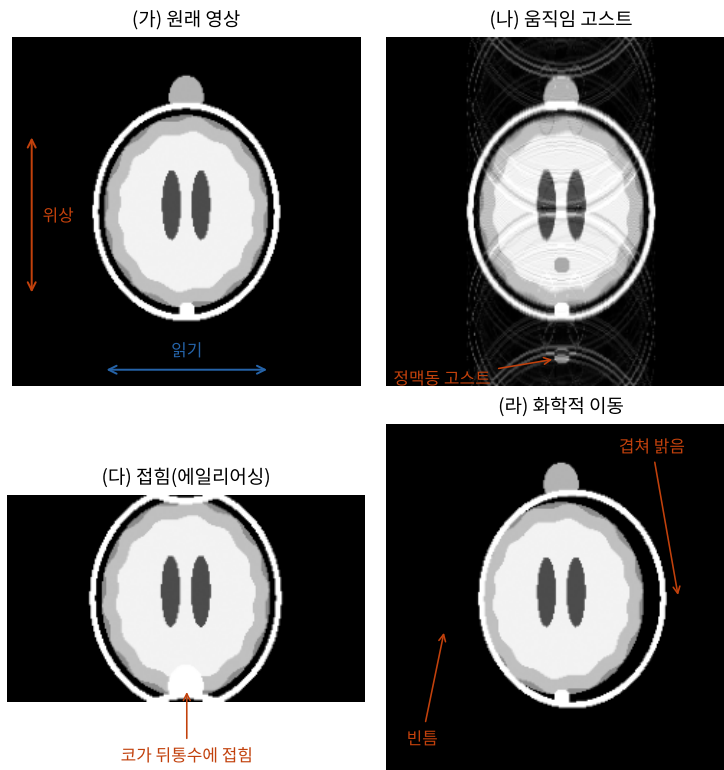


그림 9.7 모형 머리로 계산한 인공물. 위상 부호화는 세로, 읽기는 가로 방향이다. (나) 정맥류의 박동과 작은 머리 움직임이 위상 방향으로 고스트를 만든다. (다) 위상 방향 시야를 머리보다 작게 잡으면 코가 뒤통수 쪽으로 겹쳐 들어온다. (라) 지방 신호가 읽기 방향으로 밀려 한쪽은 겹쳐 밝고 반대쪽은 비어 어둡다(대역폭을 낮춰 과장했다).

움직임: 고스트는 위상 방향에만 생긴다

주파수 부호화는 한 줄을 수 ms 안에 읽는다. 위상 부호화는 TR마다 한 줄씩, 전체에 수 초에서 수 분이 걸린다. 그 사이에 물체가 움직이면 줄마다 위상이 어긋난다. 그래서 움직임 인공물은 거의 언제나 **위상 부호화 방향**으로 번지거나 복제된다.

움직임이 주기적이면 복제본, 즉 **고스트(ghost)** 가 일정한 간격으로 생긴다. 주파수 f 인 움직임에 대해 고스트 간격은 다음과 같다.

$$\Delta y = f \cdot \text{TR} \cdot N_{\text{avg}} \cdot \text{FOV}$$

N_{avg} 는 평균 횟수다. 값이 FOV를 넘으면 FOV로 나눈 나머지 자리에 생긴다. 심박 1 Hz, TR 500 ms, FOV 240 mm의 T1 강조 영상이라면 $\Delta y = 1 \times 0.5 \times 240 = 120$ mm다. 혈관이나 눈알이 위상 방향으로 점선처럼 늘어서는 것이 이것이다. 위상 방향을 바꾸면 고스트의 방향도 바뀌므로, 관심 부위 위로 고스트가 지나가지 않게 위상 방향을 고른다.

접힘: 시야 밖이 안으로 들어온다

7장의 표본화 정리에서 k -공간 간격이 $\Delta k = 1/\text{FOV}$ 였다. 이 간격으로 표본을 얻으면 영상은 FOV마다 반복된다고 가정한 셈이다. 물체가 FOV보다 크면 바깥 부분이 반대편 가장자리로 겹쳐 들어온다. 이것이

접힘(wrap-around, 에일리어싱) 이다. 읽기 방향은 장비가 신호를 촘촘히 표본화하고 걸러서 거의 생기지 않고, 주로 위상 방향에서 생긴다.

예를 들어 앞뒤 방향 FOV가 200 mm이고 코끝이 중심에서 115 mm 앞에 있으면, 코끝은 $115 - 200 = -85$ mm, 즉 중심에서 뒤로 85 mm 자리에 겹친다. 해결책은 FOV를 넓히거나, 위상 방향 표본을 늘리는 **위상 과표본화(phase oversampling)** 를 켜는 것이다. 병렬 영상(SENSE)에서 FOV가 너무 작으면 영상 한가운데에 접힘이 생기므로 더 조심해야 한다.

화학적 이동: 지방은 다른 주파수로 돈다

지방의 수소는 물보다 약 3.4-3.5 ppm 낮은 주파수로 세차한다(물리 1권 4장, 화학 1권 9장). 3 T에서는 약 440 Hz다($3.45 \times 127.7 \approx 440$). 장비는 주파수로 위치를 정하므로, 지방은 실제보다 읽기 방향으로 몇 픽셀 옆에 그려진다. 읽기 대역폭이 220 Hz/픽셀이면 $440/220 = 2$ 픽셀이다. 지방과 물의 경계 한쪽은 겹쳐 밝고 반대쪽은 비어 어둡다. 두피, 눈확 지방, 척추골수에서 보인다. 같은 이유로 그래디언트 에코에서는 지방과 물의 위상이 TE에 따라 갈아졌다 반대가 되었다 하며 경계에 검은 선이 생긴다.

깁스와 지퍼

k-공간을 유한한 범위에서 끊으면 경계 옆에 물결무늬가 생긴다. 7장의 **깁스 링잉(Gibbs ringing)** 이다. 두개골 아래 피질이나 척수 가운데에 가짜 줄무늬를 만든다. 해상도를 높이거나 창 함수를 쓰면 줄어든다.

검사실 안에 차폐되지 않은 전자 기기가 있거나 문이 덜 닫히면 특정 주파수의 RF 잡음이 들어온다. 이 잡음은 주파수가 하나이므로 읽기 방향의 한 위치에, 위상 방향을 따라 길게 그어진 **지퍼(zipper)** 무늬로 나타난다. 환자 감시 장비 선이 문을 통과하는 경우에 흔하다.

자화율: EPI의 왜곡과 신호 손실

fMRI와 확산 영상이 쓰는 EPI는 한 번의 들뜸으로 k-공간 전체를 읽는다(8장). 위상 방향으로 한 줄씩 넘어가는 시간이 에코 간격(약 0.5 ms)이므로, 위상 방향 전체를 가로지르는 데 수십 ms가 걸린다. 이 방향의 **픽셀당 대역폭**은 다음과 같다.

$$BW_{PE} = \frac{1}{\text{에코 간격} \times N_{PE}/R}$$

N_{PE} 는 위상 방향 줄 수, R 은 병렬 영상 가속 인자다. 에코 간격 0.5 ms, 96줄, $R = 1$ 이면 약 21 Hz/픽셀이다. 읽기 방향(수백-수천 Hz/픽셀)보다 수십 배 좁다.

공기와 조직의 자화율 차이 때문에 이마굴(전두동)과 귀 주위에서는 주자기장이 100 Hz(3 T에서 약 0.8 ppm) 가까이 어긋난다. 그 자리의 신호는 위상 방향으로 $\Delta f/BW_{PE}$ 픽셀만큼 밀린다. 밀리는 방향에 따라 영상이 늘어나거나 뭉친다(그림 9.8).

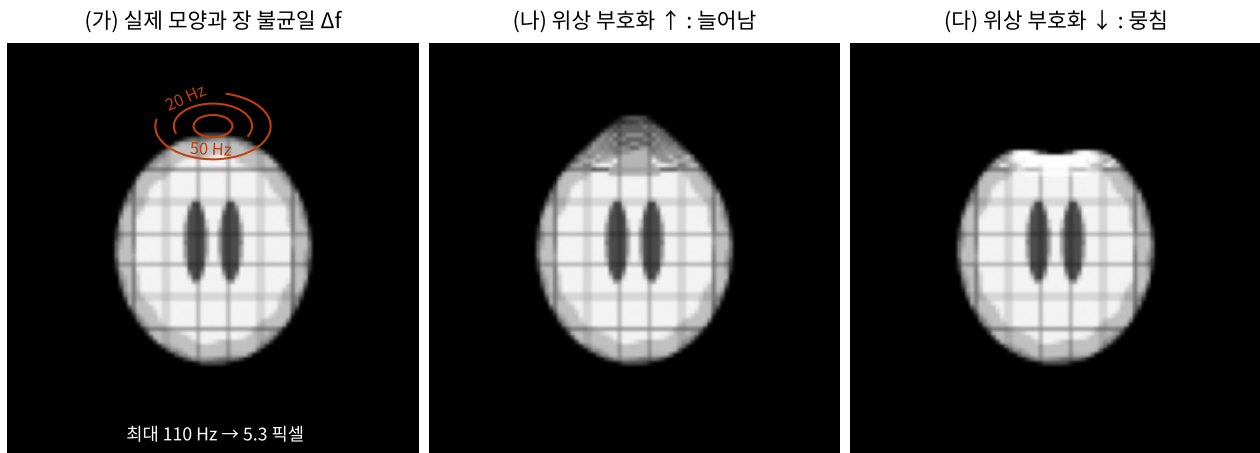


그림 9.8 EPI 왜곡의 계산. (가) 실제 모양과 이마굴 아래의 장 불균일 등고선(최대 110 Hz). (나), (다) 위상 부호화 방향을 서로 반대로 했을 때. 같은 Δf 가 한쪽에서는 앞이마엽 아래를 위로 늘이고, 다른 쪽에서는 아래로 밀어 뭉쳐 밝게 만든다. 에코 간격 0.5 ms, 96줄로 픽셀당 대역폭이 약 21 Hz다.

왜곡과 별개로 **신호 손실(dropout)**도 생긴다. 한 복셀 안에서 장이 크게 기울면 복셀 안의 위상이 TE 동안 흩어져 그래디언트 에코 신호가 사라진다. 눈확이마겉질(안와전두피질)과 아래쪽 측두엽이 fMRI에서 자주 비어 보이는 이유다.

예제 9.4 EPI 왜곡은 몇 mm인가

3 T fMRI EPI가 에코 간격 0.5 ms, 위상 방향 96줄, 복셀 2.5 mm다. 앞이마엽 아래쪽의 장 불균일은 100 Hz다. (가) 가속 없이 몇 mm 밀리는가? (나) 병렬 영상 $R = 2$ 이면? (다) 같은 EPI에서 지방(약 440 Hz)은 몇 mm 밀리는가?

풀이 (가) $BW_{PE} = 1/(0.5 \times 10^{-3} \times 96) \approx 20.8 \text{ Hz/픽셀}$. $100/20.8 \approx 4.8$ 픽셀, $4.8 \times 2.5 \approx 12 \text{ mm}$ 다. 이랑 몇 개를 건너는 거리다. (나) $R = 2$ 면 한 번에 건너는 줄이 절반이라 대역폭이 41.7 Hz/픽셀로 넓어진다. $100/41.7 \approx 2.4$ 픽셀, 약 6 mm다. (다) $440/20.8 \approx 21$ 픽셀, 약 53 mm다. 두피 지방이 뇌 한가운데로 들어온다. 그래서 EPI는 거의 언제나 지방 억제 펄스를 함께 쓴다.

🧠 뇌로 가는 다리: 왜곡 보정과 움직임 보정의 한계

EPI 왜곡은 계산으로 상당 부분 되돌린다. 첫째 방법은 **필드맵(field map)**이다. TE가 2.46 ms 다른 두 그래디언트 에코 영상의 위상 차이로 복셀마다 Δf 를 재고, 예제 9.4의 식으로 밀린 거리를 계산해 되민다. 둘째 방법은 **역위상 부호화(reversed phase-encoding)**다. **그림 9.8** (나)와 (다)처럼 방향만 바꾼 영상 한 쌍(보통 AP와 PA, 각 수 볼륨)을 찍으면 왜곡이 정반대이므로, FSL topup 같은 프로그램이 두 영상을 겹게 만드는 변위장을 추정한다. HCP와 UK Biobank 프로토콜이 이 방식이다. 다만 신호가 아예 사라진 곳(dropout)과 여러 자리가 한 픽셀로 뭉친 곳은 되돌릴 정보가 없다. 짧은 TE, 얇은 슬라이스, 위상 방향 선택이 사전에 할 수 있는 일이다. 움직임도 마찬가지다. 볼륨 사이의 강체 움직임은 정합으로 보정하지만, 한 볼륨 안에서의 움직임, 움직임과 함께 바뀌는 코일 감도와 장 불균일, 스핀 이력 효과는 남는다. 그래서 프레임별 변위(FD)가 예를 들어 0.5 mm를 넘는 볼륨을 걸러 내거나 회귀변수로 넣는다. 소아와 환자군 연구에서 집단 차이가 움직임 차이에서 생기지 않았는지 늘 확인해야 하는 이유다.

흔한 오해: 인공물은 영상 처리로 지우면 된다

고스트, 접힘, 왜곡은 측정 단계에서 정보가 섞이거나 잃은 결과다. 고스트는 위상 방향의 다른 자리 신호가 더해진 것이고, 뭉친 EPI 복셀은 여러 위치의 신호가 이미 한 칸에 합쳐져 있다. 처리 프로그램은 모형을 가정해 그럴듯한 영상을 만들 뿐, 잃은 정보를 되찾지 못한다. 인공물 대부분은 위상 방향, FOV, 대역폭, TE, 고정 쿠션 같은 촬영 설정으로 미리 막는 편이 훨씬 싸다. 처리 뒤 깨끗해 보이는 영상도 그 부위의 신호가 믿을 만한지는 따로 확인해야 한다.

9.6 안전

MRI 안전의 물리는 물리 1권에서 대부분 다루었다. 여기서는 펄스 시퀀스의 선택이 세 가지 장(주자기장, 경사 자기장, RF 자기장)의 위험을 어떻게 바꾸는지로 묶는다. 이 절은 원리를 이해하기 위한 배경이다. 실제 검사 판단은 기관의 MR 안전 책임자와 이식물 제조사 자료를 따른다.

- **정적 장:** 시퀀스와 상관없이 늘 켜져 있다. 자석 입구의 공간 기울기가 강자성 물체를 끌어당기는 투사체 효과와 토크가 핵심이다(물리 1권 8장). 0.5 mT(5 G) 선 안쪽은 심박조율기 등의 출입을 통제한다.
- **경사 자장:** dB/dt가 말초신경 자극(PNS)을 일으키고, 로렌츠 힘이 코일을 떨게 해 소음을 만든다(물리 1권 8장). 경사를 가장 빨리 전환하는 EPI와 확산 영상이 가장 시끄럽고(약 100–120 dB) PNS에 가깝다. 장비는 PNS 문턱의 일정 비율 안으로 슬루율을 제한하며, 귀마개와 헤드폰을 함께 써서 소음을 줄인다.
- **RF:** 조직을 데운다. SAR 한도는 일반 운전 모드에서 몸 전체 2 W/kg, 머리 3.2 W/kg이다(물리 1권 9장). 같은 시간 동안 펄스의 숙임각이 2배면 B_1 이 2배이고 전력은 4배다. 그래서 180° 펄스를 줄줄이 쓰는 TSE와 FLAIR가 SAR를 가장 많이 쓴다. 장비는 SAR가 한도에 닿으면 TR을 늘리거나 슬라이스 수를 줄인다.
- **RF 화상:** 전도성 선이 고리를 만들거나 피부끼리 닿아(허벅지 안쪽, 맞잡은 손) 전류 고리가 생기면 국소적으로 크게 가열된다. 선을 곧게 펴고, 피부 사이에 패드를 둔다. 문신과 화장품의 금속 안료도 드물게 가열된다.
- **이식물:** "MR 조건부" 이식물은 허용 B_0 , 공간 기울기, SAR, dB/dt가 정해져 있다. 뇌심부자극기(DBS)는 전극 끝 가열 때문에 SAR 0.1 W/kg 수준의 낮은 한도와 특정 코일만 허용하는 경우가 많다. 1.5 T 조건이 3 T나 7 T에 그대로 옮겨지지 않는다.

예제 9.5 SAR와 시퀀스 선택

3 T에서 어떤 2D TSE가 머리 SAR 2.4 W/kg을 쓴다. (가) 같은 시퀀스를 1.5 T에서 쓰면 SAR는? (나) 3 T에서 재초점 펄스를 180°에서 120°로 낮추면? (다) 3 T 원래 시퀀스에서 슬라이스 수를 그대로 두고 TR만 1.5배로 늘리면?

풀이 RF 전력은 대략 B_0^2 과 숙임각의 제곱에 비례하고, 단위 시간당 펄스 수에 비례한다. (가) $(1.5/3)^2 = 1/4$ 이므로 약 0.6 W/kg이다. (나) 재초점 펄스가 에너지 대부분을 쓴다고 보면 $(120/180)^2 \approx 0.44$ 배, 약 1.1 W/kg이다. 실제 3 T TSE가 120–150°의 재초점 숙임각을 흔히 쓰는 이유다. 대신 에코 크기가 조금 줄고 대비가 약간 바뀐다. (다) 같은 에너지가 1.5배 긴 시간에 퍼지므로 $2.4/1.5 = 1.6$ W/kg이다. 스캔 시간도 1.5배가 된다.

🧠 뇌로 가는 다리: 7 T, 소음, 연구 참여자

연구 참여자에게 안전 설명을 할 때 이 장의 물리가 그대로 쓰인다. 7 T에서는 같은 시퀀스의 SAR가 3 T의 약 5배($(7/3)^2 \approx 5.4$)라서, FLAIR와 TSE를 3 T와 같은 설정으로 돌리지 못하고 재초점 숙임각을 낮추거나 TR을 늘린다. 주자기장 속으로 들어갈 때의 어지럼은 테이블을 천천히 움직여 줄인다(물리 1권 8장). 청각과 언어 fMRI에서는 EPI 소음 자체가 자극이다. 볼륨 사이에 소리 없는 틈을 두는 간헐 표본화(물리 1권 8장)를 쓰거나, 경사를 부드럽게 바꿔 소음을 20-30 dB 줄인 저소음 시퀀스를 쓴다. 소음과 PNS는 움직임을 부르고, 움직임은 9.5절의 인공물로 돌아온다. 참여자의 편안함이 곧 자료의 질이다.

핵심 정리

핵심 정리

- 펄스 시퀀스는 RF 펄스와 경사의 시간표다. TE는 들뜸에서 에코까지, TR은 반복 간격이다.
- 스핀 에코는 180° 펄스로 고정된 장 불균일을 되돌려 e^{-TE/T_2} 를 본다. 그래디언트 에코는 경사만 되감으므로 e^{-TE/T_2^*} 를 보고, 빠르게 자화율에 민감하다. 스포일드 GRE의 최적 숙임각은 $\cos \alpha_E = e^{-TR/T_1}$ 이다.
- 스핀 에코 신호 $S \approx \rho(1 - e^{-TR/T_1})e^{-TE/T_2}$. 짧은 TR·짧은 TE는 T1 강조(백질 > 회백질 > 뇌척수액), 긴 TR·긴 TE는 T2 강조(뇌척수액 > 회백질 > 백질), 긴 TR·짧은 TE는 PD 강조다.
- 반전 회복에서 $M_z = M_0(1 - 2e^{-TI/T_1} + e^{-TR/T_1})$ 가 0을 지나는 TI에 그 조직이 지워진다. TR이 길면 $TI = T_1 \ln 2$: 지방 약 260 ms(STIR), 뇌척수액 약 2770 ms(FLAIR, TR 9000 ms에서는 약 2370 ms).
- MPRAGE는 반전 준비 + 빠른 GRE로 1 mm 등방 T1 강조를 약 5분에 얻는다. MP2RAGE는 두 TI 영상의 비로 T1 지도를 만든다.
- TSE는 에코 열로 스캔 시간을 ETL배 줄이고, 대비는 k-공간 중심을 채운 에코의 유효 TE가 정한다. 대신 SAR가 크다.
- 움직임 고스트와 접힘은 위상 방향에 생긴다(고스트 간격 $f \cdot TR \cdot N_{\text{avg}} \cdot \text{FOV}$). 지방은 3 T에서 약 440 Hz(약 3.4-3.5 ppm) 어긋나 읽기 방향으로 밀린다. EPI는 위상 방향 대역폭이 약 20-40 Hz/픽셀이라 100 Hz의 장 불균일로 수 mm-1 cm 왜곡된다. 필드맵과 역위상 부호화로 보정하지만 신호 손실은 되돌리지 못한다.
- 안전: 정적 장은 투사체와 토크, 경사는 PNS와 소음, RF는 SAR와 화상. SAR는 B_0^2 과 숙임각의 제곱에 비례해 TSE, FLAIR, 7 T에서 제약이 된다.

확인 문제

확인 문제

- 스핀 에코와 그래디언트 에코 중 어느 쪽이 미세출혈(철)을 더 잘 보여 주는가? 이유를 T2와 T2*로 설명하라.
- TR 20 ms의 스포일드 GRE에서 회백질(T1 1400 ms)의 에른스트 각을 구하라.
- TR 600 ms, TE 12 ms에서 백질과 뇌척수액의 신호 비를 계산하라. 이것은 어떤 강조 영상인가?
- 1.5 T에서 뇌척수액 T1을 약 3600 ms로 잡는다. TR이 충분히 길 때 FLAIR의 TI는? 3 T의 값과 비교하라.
- T2 강조 TSE가 TR 5000 ms, 위상 부호화 288줄, ETL 18이다. 스캔 시간은? ETL 없이 찍으면?
- 심박 75회/분인 참여자를 TR 400 ms, 평균 2회, FOV 220 mm로 찍는다. 혈관 고스트의 간격은?
- EPI의 에코 간격 0.6 ms, 위상 방향 100줄, $R = 2$ 다. 측두엽 아래에서 장 불균일이 70 Hz이면 몇 픽셀 밀리는가? 복셀이 2 mm이면 몇 mm인가?
- 같은 TSE를 3 T에서 7 T로 옮기면 SAR는 대략 몇 배가 되는가? SAR를 원래 수준으로 낮추려면 재초점 속임각을 몇 도로 줄여야 하는가(180°에서 출발, 재초점 펄스가 SAR를 지배한다고 보라)?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

- 그래디언트 에코다. 철 주위의 자화율 차이가 만든 장 불균일은 T2' 성분이다. 스핀 에코는 180° 펄스로 이것을 되돌리지만, 그래디언트 에코는 되돌리지 않아 $e^{-TE/T_2'}$ 로 크게 어두워진다. 그래서 미세출혈은 T2* GRE나 SWI로 찾는다.
- $\cos \alpha_E = e^{-20/1400} = 0.986$ 이므로 $\alpha_E \approx 9.7^\circ$ 다.
- 백질 $0.70(1 - e^{-600/850})e^{-12/75} \approx 0.70 \times 0.506 \times 0.852 \approx 0.30$. 뇌척수액 $1.0(1 - e^{-600/4000})e^{-12/2000} \approx 0.139 \times 0.994 \approx 0.14$. 백질이 약 2.2배 밝다. T1 강조다.
- $3600 \times 0.693 \approx 2500$ ms. 3 T의 약 2770 ms보다 짧다. T1은 장 세기가 클수록 길어지므로(6장), 3 T에서는 TI를 더 길게 잡아야 한다.
- $288/18 = 16$ 번의 TR이 필요하므로 $16 \times 5 \text{ s} = 80 \text{ s}$, 약 1분 20초다. ETL 없이는 $288 \times 5 = 1440 \text{ s}$, 24분이다.
- $f = 75/60 = 1.25 \text{ Hz}$. $\Delta y = 1.25 \times 0.4 \times 2 \times 220 = 220 \text{ mm}$ 로 FOV와 같다. 고스트가 정확히 한 FOV마다 생기므로 원래 혈관 자리와 겹쳐 고스트가 거의 보이지 않는다. 심박이 조금만 달라져도 고스트가 나타나므로 운이 좋은 경우다. 이런 이유로 심전도 동기화를 쓰기도 한다.
- $BW_{PE} = 1/(0.6 \times 10^{-3} \times 100/2) \approx 33.3 \text{ Hz/픽셀}$. $70/33.3 \approx 2.1$ 픽셀, 약 4.2 mm다.
- $(7/3)^2 \approx 5.4$ 배다. 속임각의 제공이 1/5.4이 되어야 하므로 속임각은 $180^\circ/\sqrt{5.4} \approx 180^\circ/2.33 \approx 77^\circ$ 다. 이렇게 낮추면 에코가 너무 약해지므로, 실제로는 속임각을 조금 낮추고 TR을 늘리거나 슬라이스를 줄이는 방법을 섞는다.

다음 장으로

이 장에서 시퀀스는 T1, T2, T2*, 양성자 밀도를 대비로 바꾸었다. 10장에서는 같은 도구로 생리를 쟀다. 그래디언트 에코의 T2* 민감성은 탈산소헤모글로빈을 보는 BOLD fMRI가 되고, 스핀 에코에 넣은 한 쌍의 강한 경사는 물 분자의 확산을 신호 감쇠로 바꾸는 확산 MRI가 된다. 혈액을 반전 펄스로 표지하는 ASL은 이 장의 반전 회복을 혈류에 쓴 것이다. 이 장에서 인공물로 만난 자화율과 EPI 왜곡이 10장에서는 신호 그 자체이자 해석의 한계로 다시 나타난다.

10장 기능·확산·관류 MRI의 물리

이 장에서 배울 것 6-9장에서 만든 MRI 장치로 뇌의 기능, 물의 움직임, 혈류, 분자를 재는 방법. BOLD 대비가 생기는 물리와 최적 TE, fMRI의 잡음, 확산 부호화와 b값, 확산 텐서와 트랙토그래피, ASL 표지와 DSC·QSM의 물리, 그리고 MRS의 물 억제, 복셀 국소화, GABA 편집을 다룬다. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** fMRI, DTI, ASL, MRS 논문의 방법 절은 TE, b값, 방향 수, PLD, 편집 펄스 같은 숫자로 채워져 있다. 이 숫자들은 각각 물리적 맛바꿈의 결과다. 그 맛바꿈을 알아야 프로토콜을 고를 수 있고, 결과의 한계(배출 정맥, 교차 섬유, 부분 용적)를 물리로 설명할 수 있다.

중고등 복습: 지수 감쇠와 작은 차이 재기

고등학교에서 방사성 붕괴를 배울 때 $N = N_0 e^{-t/\tau}$ 꼴의 **지수 감쇠**를 만났다. 시간 상수 τ 가 지나면 처음 양의 $1/e \approx 37\%$ 가 남는다. 로그를 취하면 $\ln(N/N_0) = -t/\tau$ 로 직선이 된다. 이 장의 거의 모든 신호 식이 이 꼴이다. T_2^* 감쇠는 e^{-TE/T_2^*} , 확산 감쇠는 e^{-bD} , 표지의 바렘은 e^{-t/T_1} 이다. 또 하나는 **작은 차이를 재는 일**이다. 몸무게 70.0 kg과 70.3 kg의 차이를 재려면 저울의 흔들림이 0.3 kg보다 훨씬 작아야 한다. 두 큰 수를 빼서 작은 차이를 얻으면 각 수의 흔들림이 차이에 그대로 남는다. fMRI의 활성 신호는 1% 안팎, ASL의 표지 신호는 1% 이하, MRS의 GABA는 물 신호의 수만분의 일이다. 이 장의 기법들은 모두 "큰 배경 위의 작은 차이"를 재는 방법이다.

10.1 BOLD의 물리

혈관은 작은 자석 막대다

화학 1권 8장에서 본 것처럼 탈산소헤모글로빈은 상자성이다. 정맥혈($Y \approx 60\%$)은 주변 조직보다 자화율이 약 0.5 ppm 크다. 생리 1권 9장은 활성화 때 정맥 포화도가 올라 이 차이가 줄어든다는 것을 보였다. 이 절은 그 차이가 어떻게 신호 크기로 바뀌는지를 다룬다.

B_0 속에 놓인 혈관은 자화되어 작은 자석 막대처럼 된다. 혈관 바깥의 장은 원통 축과 B_0 사이의 각 θ , 혈관 반지름 a , 혈관 중심에서의 거리 r 에 따라 다음처럼 바뀐다.

$$\Delta B(r, \phi) = \frac{\Delta\chi}{2} B_0 \sin^2 \theta \frac{a^2}{r^2} \cos 2\phi$$

ϕ 는 혈관 둘레를 도는 각이다. 장의 교란은 혈관 지름 정도만 벗어나도 $1/r^2$ 로 빠르게 약해진다. 그 크기는 $\Delta\chi B_0$ 에 비례한다. 같은 혈액이라도 3 T에서는 1.5 T의 두 배로 장을 휘게 한다.

복셀 안의 물 분자는 서로 조금씩 다른 장을 느끼고, 서로 다른 주파수로 세차한다(5장). 시간이 지나면 위상이 흩어져 신호가 줄어든다. 6장의 $1/T_2^* = 1/T_2 + 1/T_2'$ 에서 이 몫이 $1/T_2'$ 쪽에 들어간다. BOLD 신호는 활성화 때 이 몫이 조금 줄어드는 것이다.

정적 탈위상과 동적 평균

물 분자는 가만히 있지 않는다. 신호를 모으는 동안 확산으로 수 μm 를 움직인다(물리 1권 5장). 혈관이 이 거리보다 크냐 작으냐에 따라 두 영역이 갈린다.

- **정적 탈위상(static dephasing)**: 지름 수십 μm 이상의 세정맥과 정맥 둘레에서는 물이 TE 동안 움직이는 거리가 장의 무늬보다 작다. 각 물 분자는 거의 한 자리의 장을 계속 느낀다. 위상이 자리마다 고정된 비율로 쌓이므로 6장의 스핀 에코로 되돌릴 수 있다.
- **동적 평균(motional averaging)**: 반지름 2-3 μm 의 모세혈관 둘레에서는 물이 TE 동안 여러 혈관의 장 무늬를 지나간다. 각 분자가 느끼는 장이 평균으로 뭉개져 탈위상이 약해진다. 대신 이 탈위상은 무작위 경로에서 생기므로 스핀 에코로 되돌릴 수 없다.

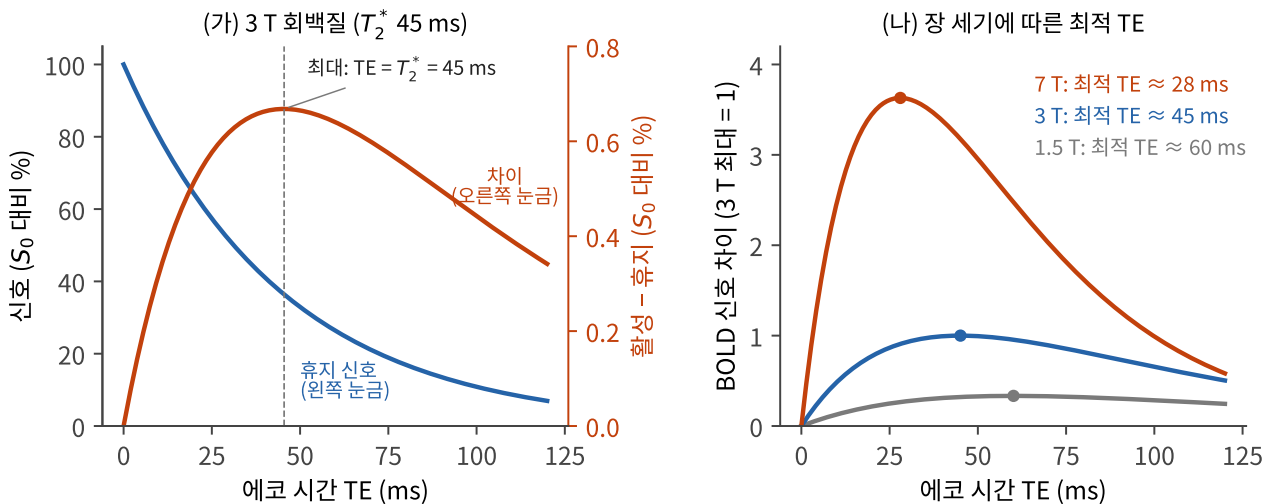


그림 10.1 TE에 따른 BOLD 대비. (가) 3 T 회백질($T_2^* = 45 \text{ ms}$)에서 휴지 신호(파랑)와, 활성화로 R_2^* 가 0.4 s^{-1} 줄 때의 신호 차이(빨강). 차이는 $TE = T_2^*$ 에서 가장 크다. (나) 장 세기별로 어림한 BOLD 차이(평형 자화 $\propto B_0$, ΔR_2^* 를 1.5 T 0.2, 3 T 0.4, 7 T 1.0 s^{-1} 로 잡음). 장이 셀수록 최대값은 커지고 최적 TE는 짧아진다.

예제 10.1 혈관 크기와 탈위상

조직 물의 확산계수를 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s} = 1.0 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 로 잡는다. (가) TE 30 ms 동안 물 분자가 한 방향으로 움직이는 거리의 RMS는? (나) 모세혈관(반지름 3 μm)과 세정맥(반지름 25 μm) 가운데 어느 쪽이 정적 탈위상 영역인가? (다) 혈관 방향이 무작위이고 정적 탈위상이 성립하면, 탈산소 혈액의 부피 분율 ζ 에 대해 $R_2' \approx \zeta \cdot \frac{1}{3} \gamma \Delta \chi B_0$ 이다. 3 T, $\Delta \chi = 0.54 \text{ ppm}$, $\zeta = 0.02$ 에서 R_2' 를 구하라. (라) 활성화로 $\Delta \chi$ 가 25 % 줄고 정맥 혈액량이 8 % 늘면 R_2' 는 얼마나 바뀌는가?

풀이 (가) $\sqrt{2Dt} = \sqrt{2 \times 10^{-9} \times 0.030} \approx 7.7 \mu\text{m}$. (나) 7.7 μm 는 모세혈관 반지름의 두 배가 넘는다. 물은 모세혈관 장 무늬를 여러 번 가로지르므로 동적 평균 영역이다. 세정맥의 장은 25 μm 규모로 퍼져 있어 물이 거의 한 자리에 머문다. 세정맥 쪽이 정적 영역이다. (다) $\gamma \Delta \chi B_0 / 3 = 2.675 \times 10^8 \times 0.54 \times 10^{-6} \times 3/3 \approx 144 \text{ rad/s}$. 여기에 0.02를 곱하면 $R_2' \approx 2.9 \text{ s}^{-1}$ 다. (라) $\zeta \Delta \chi$ 가 $0.75 \times 1.08 \approx 0.81$ 배가 되므로 R_2' 는 약 0.55 s^{-1} 준다. 이 식은 혈관이 모두 정적 영역에 있다고 본 상한이다. 모세혈관 뭉은 동적 평균으로 효과가 작으므로 실제 3 T의 ΔR_2^* 는 이보다 작은 $0.3\text{--}0.5 \text{ s}^{-1}$ 정도다.

두 영역은 장 세기에 대한 의존도 다르다. 정적 영역의 ΔR_2^* 는 B_0 에 비례하고, 동적 평균 영역은 대략 B_0^2 에 비례한다. 그래서 장이 셀수록 모세혈관 쪽 몫이 커진다. 혈관 안의 신호도 장 세기에 따라 바뀐다. 정맥혈의 T_2^* 는 3 T에서 대략 20 ms 안팎이고 7 T에서는 10 ms 아래로 짧다. 7 T에서 TE 20-25 ms로 찍으면 혈관 안 신호는 거의 사라지고, BOLD는 혈관 바깥 조직에서 나온다.

경사 에코(GE) BOLD는 두 영역을 모두 본다. 스핀 에코(SE) BOLD는 정적 몫을 되돌리므로 모세혈관 쪽에 더 치우친다. 생리 1권 9장의 층별 fMRI에서 SE와 VASO를 쓰는 이유가 이것이다. 대가는 신호 크기다. 3 T에서 SE BOLD는 GE BOLD의 대략 3분의 1-2분의 1이다. 3 T SE에서도 큰 정맥 혈관 안의 T_2 변화는 남으므로 완전히 모세혈관만 보지는 못한다.

최적 TE

GE 신호는 $S = S_0 e^{-TE \cdot R_2^*}$ 이다. 활성화로 R_2^* 가 ΔR_2^* 만큼 줄면 신호 차이는 대략 다음과 같다.

$$\Delta S \approx S_0 TE e^{-TE/T_2^*} |\Delta R_2^*|$$

TE가 짧으면 차이가 쌓일 시간이 없다. TE가 길면 신호 자체가 사라진다. 그 사이 어딘가에 최대가 있다. 변화율이 0이 되는 곳을 찾으면 $TE = T_2^*$ 에서 최대가 된다(그림 10.1). 상대 변화 $\Delta S/S = TE \cdot |\Delta R_2^*|$ 는 TE에 비례해 계속 커지지만, 측정에 중요한 것은 잡음과 비교되는 절대 차이 ΔS 다.

예제 10.2 TE를 얼마로 잡을까

3 T 회백질에서 $T_2^* = 45$ ms, 활성화 때 $\Delta R_2^* = -0.4 \text{ s}^{-1}$ 이다. TE 20, 30, 45 ms에서 $\Delta S/S_0$ 와 상대 변화 $\Delta S/S$ 를 구하라.

풀이 TE 45 ms: $\Delta S/S_0 = 0.045 \times 0.4 \times e^{-1} \approx 0.66 \%$, 상대 변화 $0.045 \times 0.4 = 1.8 \%$. TE 30 ms: $0.030 \times 0.4 \times e^{-0.667} \approx 0.62 \%$, 상대 변화 1.2 %. TE 20 ms: $0.020 \times 0.4 \times e^{-0.444} \approx 0.51 \%$, 상대 변화 0.8 %. TE 30 ms는 최대의 약 93 %를 얻는다. 곡선 꼭대기가 평평하므로 TE를 최적보다 짧게 잡아도 손해가 작다. 실제 3 T fMRI가 TE 30 ms 안팎을 쓰는 이유는 따로 있다. 9장에서 본 안와전두엽과 측두엽 아래쪽의 자화율 신호 손실은 TE가 길수록 커지고, EPI 읽기 시간도 TE 안에 들어가야 한다. 1.5 T는 TE 40-50 ms, 7 T는 20-25 ms를 흔히 쓴다.

🧠 뇌로 가는 다리: 신호가 사라지는 곳에서는 BOLD도 없다

안와전두엽과 내측 측두엽 앞쪽은 공기로 찬 부비동과 유양돌기 옆에 있다. 공기와 조직의 자화율 차이는 약 9 ppm으로, 정맥혈과 조직 차이의 거의 20배다. 이 장의 기울기가 복셀 안에서 위상을 흩어 신호가 사라진다(9장). 신호가 원래의 20 %만 남은 복셀은 BOLD 차이도 20 %로 줄고, 잡음 대비로는 더 나빠진다. 편도체와 안와전두 피질의 "활성 없음"은 신경 활동이 없다는 뜻이 아닐 수 있다. 이런 연구는 TE를 20-25 ms로 줄이거나, 슬라이스를 얇게 하고 기울이거나, 여러 TE를 함께 받는 **다중 에코(multi-echo)** EPI를 쓴다. 다중 에코는 TE 약 13, 30, 47 ms처럼 에코를 서너 개 받아 복셀마다 T_2^* 에 맞춰 가중 합산한다. TE에 비례해 커지는 성분(BOLD)과 TE와 무관한 성분(움직임, 유입)을 가르는 데도 쓴다.

10.2 fMRI의 잡음과 민감도

열 잡음과 생리 잡음

fMRI의 잡음은 두 종류다. 하나는 코일과 몸의 전자가 열로 흔들려 생기는 **열 잡음(thermal noise)** 이다. 크기 σ_0 가 신호와 무관하다. 영상 한 장의 신호 대 잡음비 $SNR_0 = S/\sigma_0$ 는 복셀 부피에 비례하고(8장) B_0 에 비례하거나 그 이상으로 커진다(5장).

다른 하나는 **생리 잡음(physiological noise)** 이다. 심박(약 1 Hz)과 호흡(약 0.2-0.3 Hz)이 뇌를 흔들고 장을 바꾼다. 자발적인 혈류와 산소 변동도 BOLD처럼 신호를 바꾼다. 이 잡음은 신호에 비례한다. 크뤼거(Krüger)와 글로버(Glover)는 시계열의 SNR, 곧 **tSNR(temporal SNR)** 을 다음처럼 썼다.

$$tSNR = \frac{SNR_0}{\sqrt{1 + \lambda^2 SNR_0^2}}$$

λ 는 생리 잡음이 신호에서 차지하는 비율이다. SNR_0 가 작으면 tSNR은 SNR_0 를 따라간다. 크면 tSNR은 $1/\lambda$ 에 멈춘다(그림 10.2). 열 잡음은 줄일수록 좋지만 생리 잡음이 천장을 만든다.

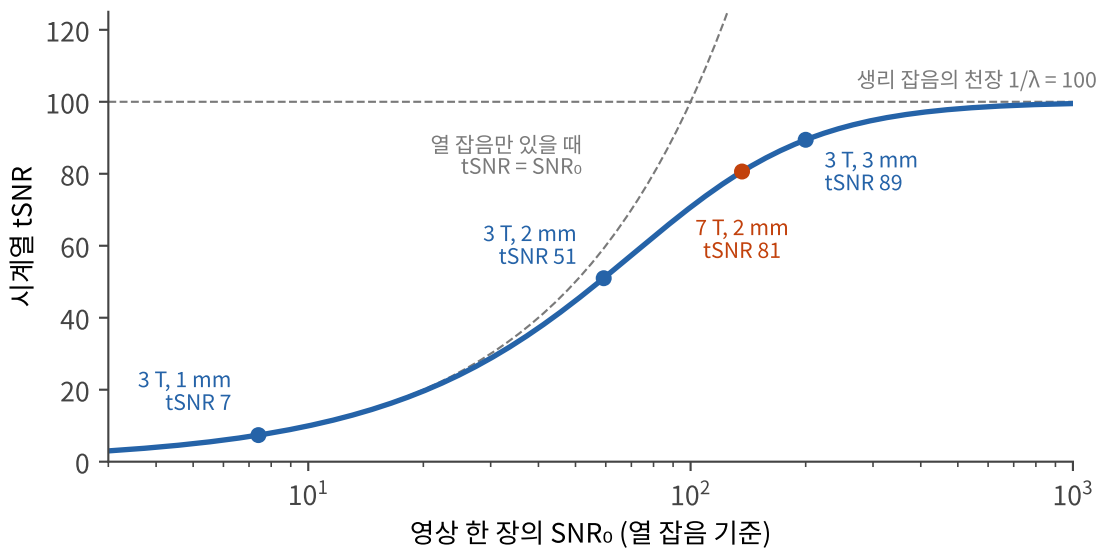


그림 10.2 열 잡음과 생리 잡음이 정하는 tSNR(크뤼거-글로버 모형, $\lambda = 0.01$ 로 어림). 영상 SNR이 작은 쪽에서는 tSNR이 SNR을 따라가고(점선), 큰 쪽에서는 생리 잡음의 천장 $1/\lambda$ 에 머문다. 3 T에서 3 mm 복셀은 이미 천장 근처에 있어 SNR을 더 올려도 tSNR이 거의 늘지 않는다. 복셀을 작게 하면 열 잡음 영역으로 내려가고, 그곳에서 7 T의 SNR 이득이 tSNR 이득으로 이어진다.

예제 10.3 복셀 크기와 tSNR

$\lambda = 0.01$ 이고 3 T, 3 mm 등방 복셀의 SNR_0 가 200이다. (가) tSNR은? (나) 2 mm 복셀이면? (다) 7 T에서 같은 2 mm 복셀의 SNR_0 가 2.3배라면? (라) 3 mm 복셀에서 BOLD 1 %이고 시점 200개가 받은 과제, 받은 휴식이라면 두 조건 평균 차이의 t값은 대략 얼마인가(자기상관 무시)?

풀이 (가) $200/\sqrt{1+4} \approx 89$. (나) 부피가 $(2/3)^3 \approx 0.30$ 배이므로 $\text{SNR}_0 \approx 59$ 이고, $\text{tSNR} = 59/\sqrt{1+0.35} \approx 51$ 이다. 부피는 70 % 줄었지만 tSNR은 43 %만 줄었다. (다) $\text{SNR}_0 \approx 136$ 이므로 $\text{tSNR} \approx 136/\sqrt{1+1.85} \approx 81$ 이다. 7 T에서는 BOLD 자체도 커진다. 다만 λ 도 장과 함께 커지므로 실제 이득은 이보다 작다. (라) 시점당 대비 대 잡음은 $0.01 \times 89 \approx 0.89$ 이다. 100개씩 두 묶음의 평균 차이의 표준오차는 $\sigma\sqrt{2/100}$ 이므로 $t \approx 0.89 \times \sqrt{200}/2 \approx 6.3$ 이다. 실제로는 시계열의 자기상관과 HRF 때문에 이보다 작다.

움직임

움직임은 fMRI에서 가장 큰 잡음원이다. 조직 경계에 걸친 복셀이 조금만 밀려도 복셀 속 조직 구성이 바뀐다. 3 mm 복셀이 회백질과 뇌척수액에 반씩 걸쳐 있고 EPI에서 뇌척수액이 회백질보다 1.5배 밝다고 하자. 머리가 0.3 mm 움직여 뇌척수액이 10 % 더 들어오면 신호는 $(0.4 + 0.6 \times 1.5)/1.25 - 1 \approx 4 \%$ 바뀐다. BOLD의 네 배다. 그래서 움직임 지표(프레임 변위 FD)가 0.2-0.5 mm를 넘는 시점을 빼거나 회귀로 지운다.

움직임의 효과는 정합으로 영상을 맞춰도 다 사라지지 않는다. 슬라이스가 바뀌면 각 스핀이 받은 RF 펄스 이력이 달라진다(**스핀 이력 효과**). 머리가 움직이면 B_0 분포도 바뀌어 EPI 왜곡이 달라진다(9장). 숨을 쉬면 가슴의 공기가 머리 속 장을 0.01 ppm 수준으로 흔든다. 휴지기 연결성 연구에서 움직임이 많은 집단(어린이, 환자, 노인)의 짧은 거리 연결이 강하게, 긴 거리 연결이 약하게 나오는 체계적 편향이 생기는 이유다.

3 T와 7 T

7 T는 세 가지 이득이 있다. SNR_0 가 3 T의 약 2.3-4배이고(5장), BOLD 대비가 커지며, 모세혈관 쪽 몫이 늘어 공간 특이성이 좋아진다. 대가도 세 가지다. T_2^* 가 짧아 신호 손실과 EPI 왜곡이 커지고, 머릿속 RF 파장이 12-14 cm로 짧아 B_1 이 고르지 않으며(물리 1권 9장), SAR가 장의 제곱에 가깝게 늘어 펄스를 마음대로 쓰지 못한다(5장). 예제 10.3이 보여 주듯 큰 복셀에서는 생리 잡음이 천장을 만들어 7 T의 이득이 작다. 7 T의 진가는 1 mm 안팎의 작은 복셀에서 나온다.

🧠 뇌로 가는 다리: fMRI 프로토콜 한 줄 읽기

휴먼 커넥톰 프로젝트(HCP)의 3 T 휴지기 fMRI는 "2.0 mm 등방, TR 720 ms, TE 33.1 ms, 숙임각 52°, 다중 대역(MB) 8"이다(8장). 이 장의 눈으로 하나씩 읽으면 다음과 같다.

- **TE 33 ms:** 3 T 회백질 T_2^* (약 45 ms)보다 짧다. 예제 10.2처럼 최대 대비의 90 % 이상을 얻으면서 신호 손실과 읽기 시간을 줄인 선택이다.
- **TR 720 ms, MB 8:** 슬라이스 72장을 8장씩 동시에 들뜨게 해 720 ms 안에 뇌 전체를 찍는다(8장). 1.4 Hz로 표본화하므로 나이퀴스트 주파수가 약 0.7 Hz다. 호흡(약 0.2-0.3 Hz)은 에일리어싱 없이 따로 보이지만, 심박(약 1-1.2 Hz)은 여전히 그 위에 있어 겹쳐 들어온다(7장, 8장).
- **숙임각 52°:** 짧은 TR에서 신호를 가장 크게 하는 에른스트 각(6장 예제 6.5)이다. 회백질 T_1 1.35 s에서 $\cos \alpha = e^{-0.72/1.35} \approx 0.59$, $\alpha \approx 54^\circ$ 다.
- **2 mm:** 3 mm보다 tSNR이 낮지만, 피질 두께(2-4 mm)에 맞춰 부분 용적을 줄였다.

HCP의 7 T 프로토콜은 "1.6 mm, TR 1000 ms, TE 22.2 ms, MB 5, 면내 가속 2"다. T_2^* 가 짧아진 만큼 TE를 줄였고, 늘어난 SNR을 더 작은 복셀에 썼다.

흔한 오해: 복셀을 작게 할수록 활성 지도가 정확해진다

복셀을 1 mm로 줄이면 영상은 정밀해 보인다. 그러나 BOLD의 공간 분포는 혈관이 정한다. 3 T GE-BOLD는 활성 부위에서 표면의 배출 정맥 쪽으로 수 mm 번진다(생리 1권 9장). 복셀이 그보다 작아도 번짐은 그대로다. 게다가 복셀 부피가 27분의 1이 되면 열 잡음 영역으로 내려가 tSNR이 크게 떨어진다(그림 10.2). 분석 단계에서 공간 평활(흔히 반치폭 4-8 mm)을 하면 작은 복셀로 얻은 정밀도도 다시 흐려진다. 해상도는 복셀 크기, 점 퍼짐 함수(8장의 EPI 흐림 포함), 혈관 구조, 평활 가운데 가장 나쁜 것이 정한다.

10.3 확산 부호화

위상으로 위치를 적는다

물리 1권 5장에서 DWI 신호가 $S = S_0 e^{-b \text{ADC}}$ 를 따른다는 것만 보았다. 이제 b 가 무엇이고 어떻게 만드는지 본다.

경사 자장 G 를 걸면 위치 x 에 따라 세차 주파수가 $\gamma G x$ 만큼 달라진다(8장). 시간 δ 동안 걸면 물 분자는 자기 위치에 비례하는 위상 $\phi = \gamma G \delta x$ 를 얻는다. 위상이 위치를 적어 두는 꼬리표가 된다. 잠시 뒤 같은 크기의 경사로 이 위상을 되감는다. 그동안 움직이지 않은 물은 위상이 정확히 0으로 돌아온다. 움직인 물은 출발점과 도착점의 차이만큼 위상이 남는다. 확산은 무작위이므로 남은 위상이 분자마다 제각각이고, 복셀 안에서 더하면 신호가 준다.

이것을 1965년 스테이스칼(Stejskal)과 태너(Tanner)가 스핀 에코에 넣었다. 180° 펄스 앞뒤에 같은 극성의 경사 엽을 하나씩 둔다(그림 10.3). 180° 펄스가 사이에서 위상을 뒤집으므로, 같은 극성의 두 번째 엽이 첫 번째 엽을 되감는 역할을 한다. 스핀 에코는 덤으로 장 불균일에 의한 정적 위상도 지운다(6장).

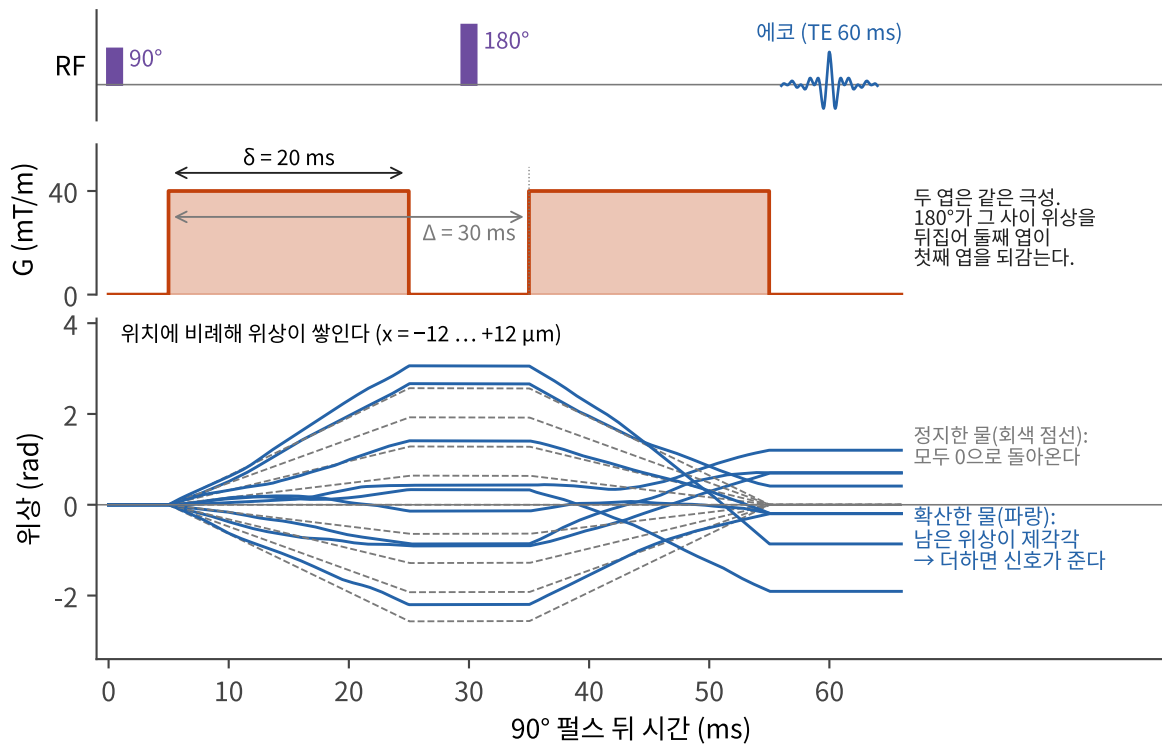


그림 10.3 스테이스칼-태너 펄스 경사 스핀 에코. 180° 펄스 앞뒤에 세기 $G = 40$ mT/m, 길이 $\delta = 20$ ms, 간격 $\Delta = 30$ ms인 경사 엽을 건다. 아래: 위치가 다른 물 분자 9개의 위상(유효 경사로 계산). 정지한 물(화색 점선)은 위치에 비례해 위상이 쌓였다가 모두 0으로 돌아온다. 확산한 물(파랑, $D = 1.0 \times 10^{-3}$ mm²/s)은 에코 때 서로 다른 위상이 남는다.

b값

자유 확산이면 남은 위상은 가우스 분포를 따르고, 신호는 $S = S_0 e^{-bD}$ 가 된다. 확산 부호화의 세기를 모두 담은 수가 **b값(b-value)** 이다.

$$b = \gamma^2 G^2 \delta^2 \left(\Delta - \frac{\delta}{3} \right)$$

γ 는 수소의 자기회전비 2.675×10^8 rad/(s·T), G 는 경사 세기(T/m), δ 는 엽 하나의 길이, Δ 는 두 엽의 시작 사이 간격(s)이다. 단위는 s/m²이고, 관례로 s/mm²로 쓴다. 식의 뜻은 이렇다. $\gamma G \delta$ 는 단위 거리당 붙는 위상, 곧 꼬리표의 촌촌함이다. 이것이 제곱으로 들어간다. $\Delta - \delta/3$ 은 물이 움직일 시간, 곧 **확산 시간**이다. $\delta/3$ 은 엽이 걸린 동안에도 물이 움직여서 생기는 보정이다.

예제 10.4 b값 계산

$G = 40 \text{ mT/m}$, $\delta = 20 \text{ ms}$, $\Delta = 30 \text{ ms}$ 이다. (가) b값은? (나) ADC $0.8 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 인 백질과 $3.0 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 인 뇌척수액의 신호는 S_0 의 몇 %인가? (다) 이 시간 동안 물의 한 방향 RMS 변위는? (라) 같은 시간 설정으로 $b = 3000 \text{ s/mm}^2$ 를 얻으려면 G 가 얼마여야 하는가?

풀이 (가) 각 항을 따로 계산한다.

$$\begin{aligned}\gamma^2 G^2 &= (2.675 \times 10^8)^2 \times (0.040)^2 \approx 1.145 \times 10^{14} \text{ s}^{-2} \text{m}^{-2} \\ \delta^2 \left(\Delta - \frac{\delta}{3} \right) &= (0.020)^2 \times (0.030 - 0.0067) \approx 9.33 \times 10^{-6} \text{ s}^3 \\ b &\approx 1.07 \times 10^9 \text{ s/m}^2 = 1070 \text{ s/mm}^2\end{aligned}$$

임상 DWI의 표준값 $b = 1000$ 근처다. (나) 백질 $e^{-1.07 \times 0.8} \approx 0.42$, 약 42 %. 뇌척수액 $e^{-1.07 \times 3.0} \approx 0.04$, 약 4 %. 뇌척수액이 검게 보이는 이유다. (다) 확산 시간 23 ms, $D = 1.0 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 에서 $\sqrt{2 \times 10^{-9} \times 0.023} \approx 6.8 \mu\text{m}$ 다. 영상 복셀은 mm인데 확산 MRI가 재는 것은 μm 규모의 움직임이다. 세포와 축삭의 크기가 바로 이 규모다. (라) $b \propto G^2$ 이므로 $G = 40 \times \sqrt{3000/1070} \approx 67 \text{ mT/m}$ 다. 임상 장비 경사 코일(40-80 mT/m)의 위쪽 끝이다. 대신 δ 를 늘리면 TE가 길어지고, T2 감쇠로 신호가 더 준다.

b값을 키우는 길은 셋이다. G 를 키우면 b가 제곱으로 늘지만 경사 코일과 말초신경 자극이 한계다(9장). δ 를 늘리면 세제곱 가까이 늘지만 TE가 길어진다. Δ 를 늘리면 일차로 늘고 확산 시간도 바뀐다. 3 T에서 $b = 1000$ 인 DWI의 TE는 보통 60-90 ms다. MGH 커넥톰 장비가 300 mT/m 경사 코일을 단 것은 TE를 늘리지 않고 큰 b를 얻기 위해서다.

확산 시간과 제한

e^{-bD} 는 물이 자유롭게 퍼질 때의 식이다. 벽에 갇힌 물은 다르다(생리 1권 10장). 확산 시간 동안 물이 벽까지 가면 더 멀리 가지 못하고, 위상도 더 퍼지지 않는다. 그래서 신호가 b를 키워도 잘 줄지 않는다(그림 10.4 왼쪽). 같은 이유로 갇힌 물의 ADC는 확산 시간에 따라 바뀐다. 오래 볼수록 벽의 영향이 커져 ADC가 작아진다(그림 10.4 오른쪽). 자유 확산의 D 는 시간과 무관하다. ADC가 Δ 에 따라 바뀐다면 그것이 제한의 증거다.

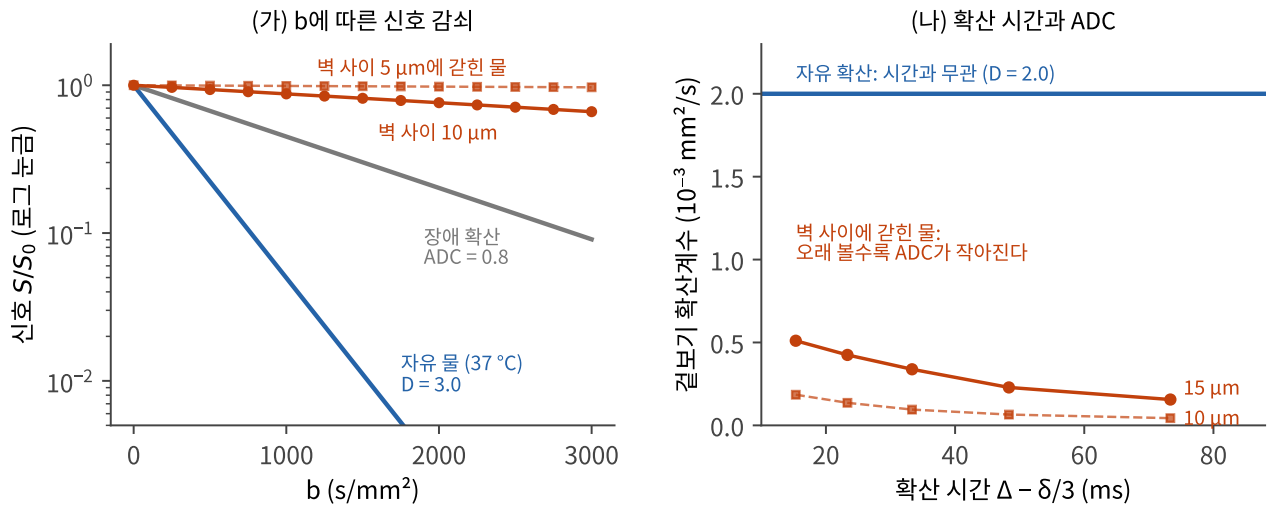


그림 10.4 물 분자 4000개의 무작위 걸음으로 계산한 확산 신호($\delta = 20$ ms). (가) $\Delta = 30$ ms에서 b에 따른 신호. 자유 물 (파랑)과 장애 확산(회색)은 로그 눈금에서 직선이다. 벽 사이(5, 10 μm)에 갇힌 물(빨강, 고유 확산계수 2.0×10^{-3} mm^2/s)은 $b = 3000$ 에서도 신호가 크게 남는다. (나) $b = 1000$ 에서 잦은 ADC는 자유 물에서 일정하지만, 갇힌 물에서는 확산 시간이 길수록 작아진다.

이 성질이 축삭 지름을 재려는 시도의 근거다. 축삭 지름이 1 μm 남짓이면 임상 장비의 확산 시간 수십 ms 동안 물이 벽을 수백 번 친다. 그러면 지름 방향 신호가 거의 줄지 않아 지름 차이가 신호에 드러나지 않는다. 작은 지름을 보려면 확산 시간을 짧게 하면서 b를 유지해야 하고, 그러려면 G 가 매우 커야 한다.

흔한 오해: DWI에서 밝으면 확산이 제한된 것이다

DWI 영상의 밝기는 $S_0 e^{-b \text{ADC}}$ 다. 앞의 S_0 는 $b = 0$ 영상의 밝기, 곧 T2 강조 영상의 밝기다. DWI는 TE가 60~90 ms로 길어서 S_0 에 T2 대비가 강하게 들어 있다. T2가 긴 병변(오래된 경색, 탈수초 병변, 부종)은 ADC가 정상이거나 오히려 높아도 DWI에서 밝게 보일 수 있다. 이것을 **T2 비침(T2 shine-through)** 이라 한다. 확산 제한을 말하려면 반드시 ADC 지도에서 값이 낮은지 확인해야 한다. ADC는 두 b값 영상의 비 $\ln(S_{b=0}/S_b)/b$ 로 계산하므로 S_0 가 지워진다. 반대로 T2가 짧아 어두운 병변(출혈)은 확산이 제한되어도 DWI에서 밝지 않을 수 있다.

10.4 확산 텐서와 그 너머

텐서는 미지수 6개다

경사 방향을 단위 벡터 $\hat{g}$ 로 바꾸면 그 방향의 확산만 잰다. 방향에 따라 확산이 다른 조직은 물리 1권 5장의 타원체, 곧 3×3 대칭 행렬 $\mathbf{D}$ 로 나타낸다. 방향 $\hat{g}$ 로 잰 신호는 다음과 같다.

$$S(\hat{g}) = S_0 \exp(-b \hat{g}^T \mathbf{D} \hat{g})$$

$\hat{g}^T \mathbf{D} \hat{g}$ 는 그 방향의 확산계수다. 행렬 $\mathbf{D}$ 는 대칭이라 독립 성분이 6개다($D_{xx}, D_{yy}, D_{zz}, D_{xy}, D_{xz}, D_{yz}$). 여기에 S_0 까지 7개의 미지수가 있다. 그래서 $b = 0$ 영상 하나와 서로 다른 방향 6개 이상이 필요하다. 로그를 취하면 각 측정이 미지수에 대한 일차식이 되어, 방향이 많으면 최소제곱으로 푼다. 맞춘 $\mathbf{D}$ 에서 고윳값 세 개와 고유벡터를 구하면 MD와 FA가 나온다(물리 1권 5장).

예제 10.5 두 방향으로 확산계수 구하기

섬유가 x 방향으로 놓인 백질 복셀에서 $b = 0$ 신호가 1000, $b = 1000 \text{ s/mm}^2$ 에서 x 방향 신호가 180, y 방향 신호가 740이다. (가) D_{xx} 와 D_{yy} 는? (나) 잡음의 표준편차가 20이면 D_{xx} 의 불확실성은 대략 얼마인가?

풀이 (가) $D_{xx} = \ln(1000/180)/1000 \approx 1.71 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$, $D_{yy} = \ln(1000/740)/1000 \approx 0.30 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 다. 물리 1권 예제 5.7의 고윳값과 같다. (나) $D = \ln(S_0/S)/b$ 에서 S 가 σ 만큼 흔들리면 D 는 대략 $\sigma/(Sb)$ 만큼 흔들린다. $20/(180 \times 1000) \approx 0.11 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$, 약 6.5 %다. 신호가 많이 깎인 방향일수록 상대 잡음이 커진다. 방향을 30개로 늘리면 이런 오차가 평균으로 줄어든다.

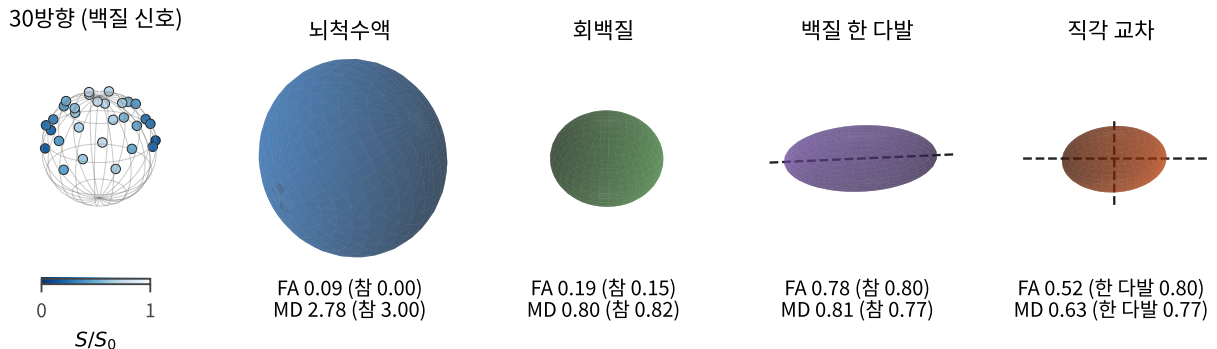


그림 10.5 30방향, $b = 1000 \text{ s/mm}^2$, SNR 30으로 만든 모의 데이터에서 맞춘 확산 텐서. 맨 왼쪽은 반구 위에 고르게 놓은 30개 경사 방향과 백질 복셀의 신호(섬유 방향이 어둡다). 타원체 축 길이는 $\sqrt{\lambda}$ 에 비례한다. 뇌척수액은 $b = 1000$ 에서 신호가 약 5 %로 떨어져 잡음 바닥에 가까워지므로 FA가 0보다 크고 MD가 작게 나온다. 직각으로 교차하는 두 다발은 하나의 납작한 타원체가 되어 FA가 크게 떨어진다.

잡음이 텐서를 뒀다

그림 10.5은 30방향 모의 데이터에서 맞춘 텐서다. 두 가지를 볼 수 있다.

첫째, 잡음은 텐서를 체계적으로 뒀다. MRI 크기 영상의 잡음은 신호가 작을 때 0 아래로 내려가지 못한다 (크기를 취하기 때문이다). 신호가 잡음 수준까지 깎인 방향에서는 신호가 실제보다 크게 나와 확산계수가 작게 계산된다. 뇌척수액의 MD가 참값보다 작고 FA가 0보다 큰 이유다. 같은 효과로 SNR이 낮으면 고윳값이 벌어져 FA가 높게 나오는 편향이 생긴다. 집단 사이에 SNR이 다르면(머리 크기, 코일 위치, 움직임) 이것만으로 FA 차이가 생긴다.

둘째, 텐서는 한 복셀에 방향 하나만 있다고 가정한다. 교차하는 두 다발은 신호의 합이고, 텐서는 그 합에 타원체 하나를 억지로 맞춘다. 결과는 납작한 타원체이고 FA가 크게 떨어진다. 생리 1권 10장의 예제 10.6은 텐서를 평균해 FA 0.48을 얻었다. 신호를 더해 맞추면 그와 조금 다른 값이 나오고 MD도 바뀐다. 실제 측정엔 신호의 합이다.

HARDI, 다중 껍질, 섬유 방향 분포

교차를 풀려면 방향이 더 많아야 한다. **HARDI(high angular resolution diffusion imaging)** 는 $b = 2000\text{--}3000 \text{ s/mm}^2$ 에서 60방향 이상을 켜다. b 가 크면 섬유를 가로지르는 방향의 신호가 더 많이 깎여, 방향에 따른 신호의 모양이 날카로워진다. 텐서 대신 복셀마다 **섬유 방향 분포(fiber orientation distribution, fODF)** 를 구한다. 대표적인 방법이 **구속 구면 디컨볼루션(CSD)** 이다. 섬유 한 다발이 내는 신호 모양(응답 함수)을 먼저 정하고, 측정 신호를 "여러 방향 다발의 합"으로 풀어 낸다. 7장의

디컨볼루션을 구 위에서 하는 셈이다. 90° 교차는 쉽게 풀리고, 각이 대략 40-60°보다 작은 교차는 풀기 어렵다.

다중 껍질(multi-shell)은 b값 여러 개(예: 1000, 2000, 3000)로 각각 여러 방향을 쏜다. b에 따른 감쇠의 휼에서 제한된 물과 장애 확산 물을 가를 수 있어, 생리 1권 10장의 NODDI나 확산 침도(DKI) 같은 모형에 쓴다.

트랙토그래피의 원리와 한계

트랙토그래피(tractography)는 씨앗 점에서 출발해 그 복셀의 섬유 방향으로 한 걸음(보통 0.5-1 mm) 가고, 새 자리의 방향을 다시 읽어 또 가는 일을 되풀이한다. 강물에 띄운 나뭇잎이 흐름을 따라가는 것과 같다. 결정론적 방법은 가장 그럴듯한 방향 하나를 따라가고, 확률론적 방법은 방향 분포에서 표본을 뽑아 수천 개의 경로를 만든다. 멈추는 규칙도 있다. FA가 0.1-0.2 아래로 떨어지거나, 한 걸음에 꺾이는 각이 45-60°를 넘거나, 뇌 밖으로 나가면 멈춘다.

한계는 원리에서 나온다. 섬유가 복셀 안에서 교차하는지, 스쳐 지나가는지(kissing), 부채꼴로 퍼지는지(fanning)는 확산 신호가 같을 수 있다. 트랙토그래피는 그 갈림길에서 틀린 쪽을 고를 수 있다. 2015년 국제 대회에서 참가 팀들은 정답 다발 대부분을 찾았지만, 그보다 몇 배 많은 가짜 다발도 함께 만들었다. 복셀 크기(2 mm)는 축삭(1 μ m)보다 1000배 크므로, 경로는 축삭 하나가 아니라 "물이 잘 퍼지는 방향을 이은 선"이다. 경로 끝은 회백질 경계에서 흐려져 어느 피질로 들어가는지도 불확실하다.

흔한 오해: 스트림라인 개수는 연결의 세기다

두 영역 사이의 스트림라인 수를 "연결 강도"로 쓰는 연구가 많다. 그러나 스트림라인 수는 씨앗을 몇 개 뿌렸는지, 경로가 얼마나 긴지(긴 경로는 도중에 멈출 기회가 많다), 다발이 얼마나 굵고 곧은지, 경계에서 방향이 얼마나 분명한지에 따라 바뀐다. 축삭 수나 전도 효율과 직접 대응하지 않는다. 스트림라인 수를 신호에 맞게 다시 가중하는 방법(SIFT 같은 것)이 이 편향을 줄이지만, 여전히 해부학적 축삭 수와는 다른 양이다. 같은 이유로 트랙토그래피는 "이 길이 있다"는 증거로는 약하고, 알려진 다발을 찾아 그 위의 지표를 재는 데 더 믿을 만하다.

🧠 뇌로 가는 다리: 확산 프로토콜 읽기

- **임상 DWI:** $b = 0$ 과 1000 s/mm^2 , 세 방향, 약 1분. 세 방향 평균(trace)으로 방향 효과를 지우고 ADC 지도를 만든다. 급성 뇌경색에 쓴다(물리 1권 5장).
- **임상·연구 DTI:** $b = 1000$, 30방향 이상, 2 mm 등방, 약 5-6분. FA, MD, 축 방향·지름 방향 확산도를 얻는다. 방향 30개는 미지수 6개보다 훨씬 많아 잡음을 평균하고, 어느 방향의 섬유든 고르게 재기 위한 수다.
- **UK 바이오뱅크:** 2 mm, $b = 1000$ 과 2000에서 각각 50방향, 약 7분. 다중 껍질이라 NODDI를 계산할 수 있다.
- **HCP:** 1.25 mm, $b = 1000, 2000, 3000$ 에서 각각 약 90방향, 최대 100 mT/m 경사 코일. 섬유 방향 분포와 트랙토그래피를 위한 고해상도 자료다.

b 값을 키우면 TE가 길어지고 SNR이 떨어지므로 복셀을 키우거나 시간을 늘려야 한다. 확산 EPI는 TE가 길고 읽기가 길어 왜곡이 심하므로(9장), 위상 부호화 방향을 반대로 한 $b = 0$ 영상 한 쌍을 함께 찍어 왜곡을 보정한다. 강한 경사는 맴돌이 전류를 만들어 방향마다 영상을 조금씩 늘이고 밀므로(물리 1권 8장) 이것도 보정한다.

10.5 관류와 정량 영상의 물리

pCASL: 흐름이 만드는 반전

생리 1권 8장에서 ASL이 동맥혈의 물에 표지를 달고, 표지 영상을 대조 영상에서 빼서 CBF를 구한다는 것과 그 단일 구획 모형(예제 8.2)을 보았다. 여기서는 표지를 어떻게 다는지 본다.

권장 방식인 **pCASL(pseudo-continuous ASL)**은 목 높이의 얇은 표지 평면에서 1.8 s 동안 짧은 RF 펄스(약 0.5 ms)를 약 1 ms 간격으로 천 개 넘게 건다. 동시에 혈류 방향으로 경사 자장을 건다. 혈액이 평면을 지나면서 느끼는 공명 조건이 경사 때문에 천천히 바뀐다. 회전 좌표계(5장)에서 보면 유효 자기장의 방향이 혈액이 평면을 지나는 동안 위에서 아래로 서서히 돈다. 자화가 이 회전을 따라가면 위에서 아래로 뒤집힌다. 이것이 **흐름으로 일으키는 단일 반전(flow-driven adiabatic inversion)**이다.

"단열"이란 변화가 충분히 느려 자화가 따라갈 수 있다는 뜻이다. 평균 B_1 을 $1.5 \mu\text{T}$ 로 잡으면 공명 띠의 두께는 대략 $B_1/G = 1.5 \mu\text{T}/(1 \text{ mT/m}) = 1.5 \text{ mm}$ 이고, 30 cm/s로 흐르는 혈액은 약 5 ms 만에 이 띠를 지난다. 너무 빨리 지나면 자화가 따라오지 못하고, 너무 느리면 지나는 동안 이완으로 표지를 잃는다. 그래서 표지 효율이 1이 아니라 약 0.85이고, 혈류 속도와 B_0 불균일에 따라 바뀐다. 대조 영상은 펄스마다 RF 위상을 180° 바꾸어, 같은 RF 에너지를 쓰되 반전이 일어나지 않게 한다.

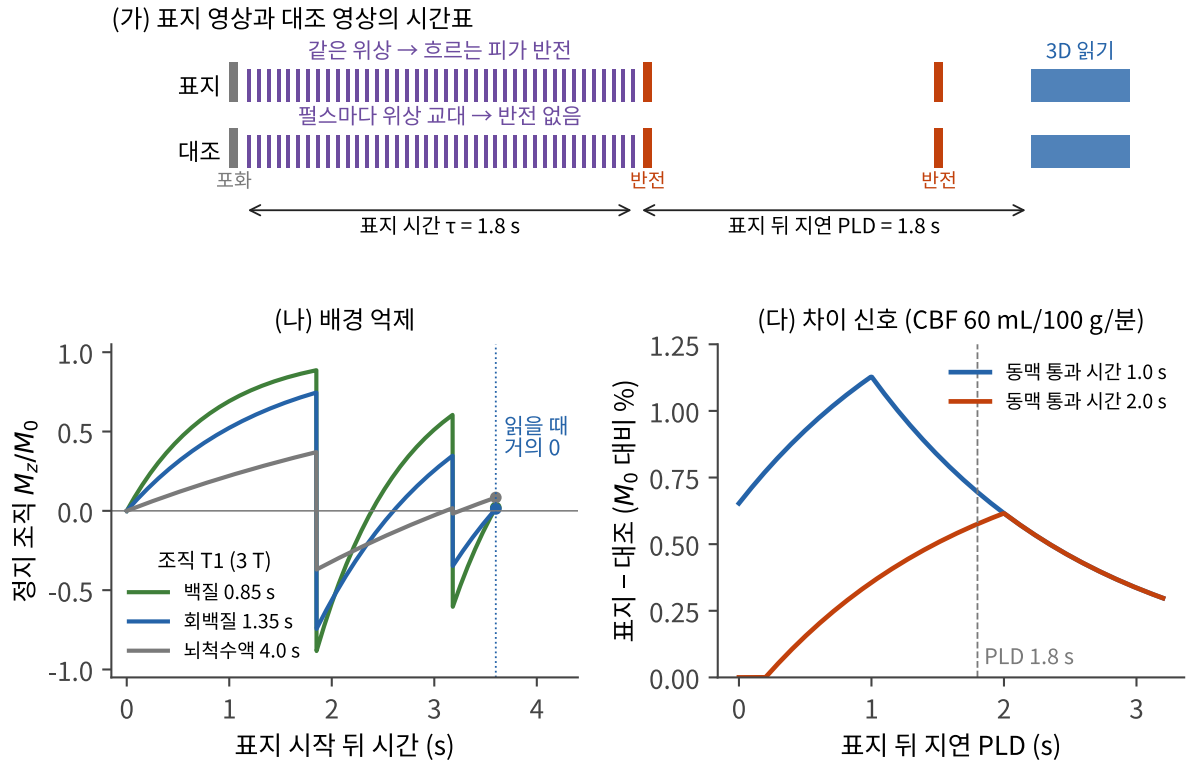


그림 10.6 pCASL의 물리. (가) 표지 영상과 대조 영상의 시간표. 둘은 같은 RF 펄스열과 배경 억제 펄스를 쓰고, 펄스의 위상만 다르다. (나) 배경 억제: 시작 때 포화 펄스와 PLD 동안의 반전 펄스 두 번(1.85, 3.18 s)으로 정지 조직의 세로 자화를 읽을 때 M_0 의 1~8 %로 줄인다. (다) 단일 구획 모형(생리 1권 8장)의 차이 신호. 동맥 통과 시간보다 PLD가 길면 신호는 혈액 T_1 (1.65 s)로만 줄어든다.

배경 억제: 큰 수 두 개의 차이

차이 신호는 M_0 의 약 0.7 %다(그림 10.6 다). 대조 영상 1000에서 표지 영상 993을 빼는 셈이다. 움직임과 생리 변동은 정지 조직 신호에 비례해 두 영상을 흔들고, 빼기에서 그 흔들림이 그대로 남는다.

배경 억제(background suppression)는 정지 조직의 신호를 읽기 직전에 0 가까이로 만든다. 표지 시작 때 조직 자화를 포화시키고, PLD 동안 반전 펄스를 두세 번 넣어 서로 다른 T1의 조직이 읽는 순간 모두 0 근처를 지나게 시각을 고른다(그림 10.6 나). 반전 펄스는 표지된 혈액도 함께 뒤집는다. 짝수 번 뒤집으면 부호가 원래대로 돌아온다. 펄스마다 효율이 약 0.95라서 두 번이면 차이 신호가 약 10 % 준다. 정지 조직의 흔들림이 수십 배 주는 것에 비하면 작은 대가다.

예제 10.6 배경 억제의 이득

대조 영상의 조직 신호가 1000, 표지 영상이 993이다. 열 잡음은 영상마다 표준편차 2이다. 생리 변동과 움직임은 정지 조직 신호의 1 %만큼 영상을 흔들다. (가) 배경 억제 없이 한 쌍의 차이에서 신호 대 잡음비는? 40쌍을 평균하면? (나) 배경 억제로 정지 조직 신호가 5 % (50)로 줄면?

풀이 (가) 생리 변동이 영상마다 10이므로 한 영상의 잡음은 $\sqrt{10^2 + 2^2} \approx 10.2$, 차이의 잡음은 $\sqrt{2}$ 배인 약 14.4다. 신호 7에 대해 $\text{SNR} \approx 0.49$ 이고, 40쌍을 평균하면 $0.49 \times \sqrt{40} \approx 3.1$ 이다. (나) 생리 변동은 50의 1 %인 0.5로 준다. 한 영상의 잡음은 $\sqrt{0.5^2 + 2^2} \approx 2.06$, 차이의 잡음은 약 2.9다. 반전 펄스 손실로 신호가 10 % 줄어 6.3이 되어도 SNR은 한 쌍에 약 2.2, 40쌍이면 약 13.7이다. 같은 시간에 약 네 배다. 이 정도 SNR이면 쌍 수를 줄이거나 해상도를 높일 수 있다.

🧠 뇌로 가는 다리: ASL 권고 프로토콜과 그 물리

2015년 국제 합의 권고안(ASL 백서, Alsop 등 2015)은 임상 ASL로 다음을 권한다. pCASL 표지 1.8 s, PLD 1.8 s(70세 미만 성인), 2.0 s(70세 이상과 환자), 배경 억제, 3D 분할 읽기(GRASE 또는 나선형), 면내 해상도 3-4 mm, 슬라이스 4-8 mm, 약 4-5분. 정량용 M_0 영상을 따로 찍는다. 각 숫자에는 물리적 이유가 있다. 표지 1.8 s는 표지량을 늘리는 이득과 혈액 T_1 (1.65 s)로 바래는 손실의 절충이다. PLD는 동맥 통과 시간보다 길어야 한다(그림 10.6 다). 3D 읽기를 쓰는 이유는 배경 억제가 한 순간에만 맞기 때문이다. 2D 다중 슬라이스는 슬라이스마다 읽는 시각이 달라 위쪽 슬라이스의 억제가 풀린다. 해상도가 BOLD보다 거친 것은 차이 신호가 0.7 %로 작아 큰 복셀이 필요하기 때문이다. 백질은 CBF가 회백질의 3분의 1 정도이고 통과 시간이 길어 신호가 더 작다.

DSC: 조영제의 T_2^* 효과

생리 1권 8장의 DSC는 가돌리늄 조영제가 지나갈 때의 T_2^* 신호 감소로 관류를 잴다. 가돌리늄 이온(Gd^{3+})은 홀전자 7개를 가진 강한 상자성 이온이다(화학 1권 1장). 물 자화율을 계산하면 37 °C에서 1 mM당 약 0.32 ppm(SI)이다. 첫 통과 때 혈액 속 농도가 수 mM이면 혈액과 조직의 자화율 차이가 1 ppm을 넘는다. 정맥혈 탈산소헤모글로빈(0.54 ppm)의 두 배 이상이다. BOLD와 같은 물리가 몇 배 강하게, 동맥과 모세혈관까지 포함해 일어나는 것이다.

조영제는 혈관 안에만 있지만 그 장은 혈관 밖 조직의 물까지 탈위상시킨다. 그래서 조영제의 양에 비해 조직 신호가 크게 떨어진다. 이 효과가 정확히 농도에 비례한다는 가정 $\Delta R_2^* = kC$ 가 DSC 정량의 바탕이다. 그런데 큰 동맥 안의 혈액에서는 ΔR_2^* 가 농도에 대해 곡선을 그리고, 조직과는 비례 상수 k 도 다르다. 동맥 입력 함수를 큰 동맥에서 잴 DSC의 CBF가 절대값으로 믿기 어렵고 상대값(rCBF, rCBV)으로 보고되는 이유의 하나다. TE는 3 T에서 25-35 ms를 쓴다. TE가 너무 길면 정점에서 신호가 잡음 바닥까지 떨어져 곡선이 잘린다. 스핀 에코 DSC는 BOLD와 같은 이유로 모세혈관 크기의 혈관에 더 민감하다.

QSM: 위상에서 자화율로

GE 영상은 크기와 함께 위상도 준다. 위상은 TE 동안 장의 차이가 쌓인 것이다.

$$\phi(\mathbf{r}) = -\gamma \Delta B(\mathbf{r}) TE$$

(부호 관례는 장비마다 다르다.) ΔB 를 알면 자화율 χ 를 거꾸로 구할 수 있을 것 같다. 이것이 **QSM(quantitative susceptibility mapping)** 이다. 문제는 한 점의 자화율이 그 자리만이 아니라 둘레에 쌍극자 무늬의 장을 만든다는 것이다(그림 10.7 왼쪽). 측정한 장은 모든 점에서 온 쌍극자 장의 합, 곧 자화율 지도와 쌍극자 핵의 컨볼루션이다(7장).

7장의 컨볼루션 정리에 따르면, 푸리에 공간에서는 컨볼루션이 곱셈이 된다.

$$\Delta B(\mathbf{k}) = B_0 D(\mathbf{k}) \chi(\mathbf{k}), \quad D(\mathbf{k}) = \frac{1}{3} - \frac{k_z^2}{|\mathbf{k}|^2}$$

k_z 는 B_0 방향의 공간 주파수다. 그러면 $\chi(\mathbf{k}) = \Delta B(\mathbf{k}) / (B_0 D(\mathbf{k}))$ 로 나누면 될 것 같다. 그러나 $D(\mathbf{k})$ 는 k_z 축과 54.7° 를 이루는 원뿔 위에서 0이다(그림 10.7 오른쪽). 0으로 나눌 수 없고, 0 근처에서는 잡음이 한없이 커진다. 측정만으로는 자화율 지도가 하나로 정해지지 않는다. 그래서 QSM은 "지도가 매끄럽다" 또는 "경계가 크기 영상의 경계와 같다" 같은 추가 가정을 넣어 푼다. 이것을 **정칙화(regularization)** 라 하고, 11장의 EEG/MEG 역문제에서 다시 만난다.

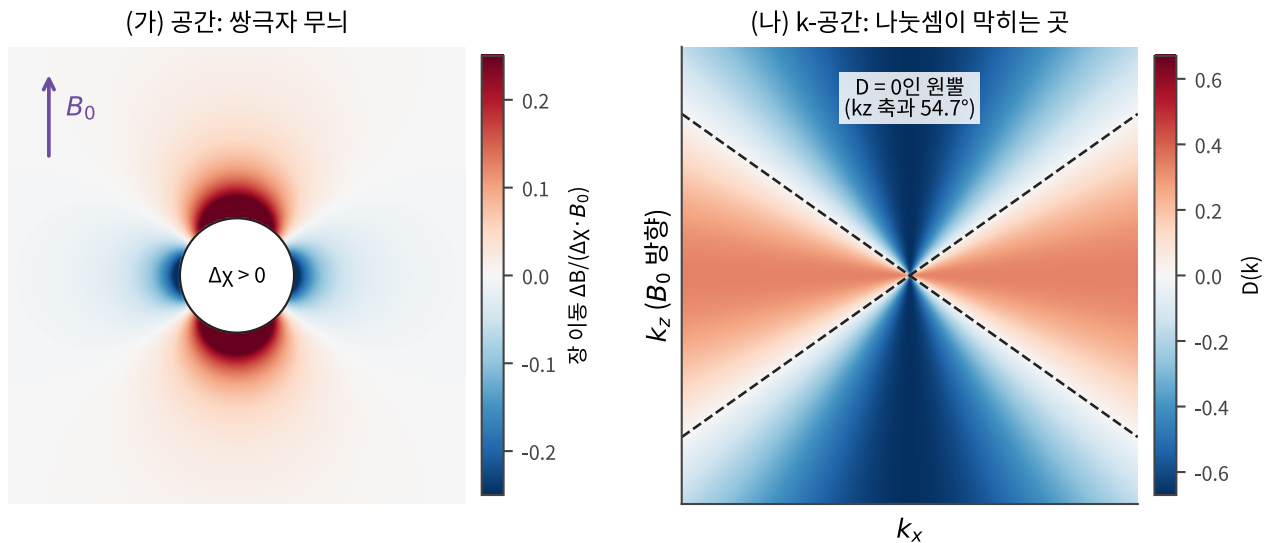


그림 10.7 자화율에서 장으로, 장에서 자화율로. (가) B_0 방향(위)으로 놓인 자화율이 큰 작은 구 둘레의 장 이동. 극 쪽은 장이 세지고(빨강) 적도 쪽은 약해진다(파랑). (나) 푸리에 공간의 쌍극자 핵 $D(\mathbf{k})$. 점선 원뿔(자기 각 54.7°) 위에서 0이 되어, 측정한 장을 핵으로 나눠 자화율을 구하는 계산이 그 자리에서 막힌다.

예제 10.7 담창구의 철이 만드는 위상

3 T(128 MHz)에서 담창구의 자화율이 주변보다 0.15 ppm 크다. 이것을 구로 보면 극 바로 바깥의 장 이동은 $\frac{2}{3}\Delta\chi B_0$ 다. (가) 주파수 이동은 몇 Hz인가? (나) TE 20 ms에서 위상차는?

풀이 (가) $128 \times 10^6 \times 0.15 \times 10^{-6} \times 2/3 \approx 12.8$ Hz. (나) $2\pi \times 12.8 \times 0.020 \approx 1.6$ rad, 약 92° 다. 충분히 켤 수 있는 크기다. 그러나 머리 속 공기-조직 경계가 만드는 장은 이보다 열 배 이상 크다. 그래서 QSM은 위상을 펼치고(위상 감기 풀기), 뇌 밖에서 온 **배경 장**을 먼저 빼고, 그 다음에 쌍극자 역문제를 푼다. 자화율은 기준 영역(흔히 뇌척수액)에 대한 상대값이다.

10.6 MRS 획득

가림과 화학적 이동의 물리

화학 1권 9장에서 같은 수소라도 분자 속 자리에 따라 주파수가 ppm 단위로 다르다는 것을 보았다. 물리로 쓰면 이렇다. B_0 속에서 핵 둘레의 전자구름이 돌며 바깥 장을 조금 상쇄하는 장을 만든다(물리 1권 8장의 렌즈 법칙과 같은 방향이다). 핵이 느끼는 장은 $B_0(1 - \sigma)$ 이고, 공명 주파수는 다음과 같다.

$$f = \frac{\gamma}{2\pi} B_0(1 - \sigma)$$

σ 는 **가림 상수(shielding constant)** 로, 크기가 10^{-6} 단위다. 가림의 차이가 화학적 이동 δ 다. 가림 효과는 B_0 에 비례하므로 Hz로 잰 봉우리 간격은 장에 비례하고, ppm은 장과 무관하다. 3 T에서 1 ppm은 약 128 Hz, 7 T에서는 약 298 Hz다.

봉우리를 가르려면 선평이 간격보다 좁아야 한다. 선평은 6장의 T_2^* 가 정한다. 로렌츠 선의 반치폭은 $\Delta\nu = 1/(\pi T_2^*)$ 다. 3 T에서 $3 \times 3 \times 3$ cm 복셀의 물 선평이 7 Hz면 $T_2^* \approx 45$ ms다. BOLD에서 본 바로 그 T_2^* 다. 복셀 속 장을 고르게 하는 **심(shim)** 조정이 MRS 품질의 절반이다. 선평이 두 배가 되면 봉우리 높이가 반이 되고 겹친 봉우리가 섞인다.

물 억제와 복셀 국소화

화학 1권 예제 9.7에서 물의 수소는 NAA 메틸 수소보다 약 2700배 많았다. 수신기가 이 큰 신호에 맞춰 범위를 잡으면 작은 봉우리가 디지털 눈금 사이로 묻히고, 물 봉우리의 꼬리가 대사물 봉우리를 덮는다. 그래서 물만 골라 없앤다. **CHESS** 는 물 주파수(4.7 ppm)에만 맞춘 좁은 대역 90° 펄스로 물 자화를 높이고, 경사로 그 위상을 흩어 지운다. 이것을 세 번 정도 되풀이해 물 신호를 수백-수천분의 일로 줄인다. 일곱 번 쓰는 VAPOR도 있다.

신호를 모을 복셀은 슬라이스 선택(8장)을 세 방향으로 겹쳐 고른다.

- **PRESS**: 90° - 180° - 180° 펄스를 서로 수직인 세 슬라이스에 건다. 세 슬라이스가 모두 겹친 직육면체에서만 이중 스핀 에코가 생긴다. 신호를 모두 쓰지만 180° 펄스 두 개가 시간을 차지해 3 T에서 TE가 보통 30 ms 이상이다.
- **STEAM**: 90° - 90° - 90° 펄스로 **자극 에코(stimulated echo)** 를 만든다. 신호는 PRESS의 절반이지만 TE를 10 ms 아래로 줄일 수 있다. T2가 짧거나 J-결합으로 모양이 빨리 바뀌는 대사물(글루탐산, 미오이노시톨)에 유리하다.

슬라이스 선택에는 숨은 함정이 있다. 주파수가 다른 대사물은 각자 조금 다른 자리의 슬라이스를 본다. 이것이 **화학적 이동 변위(chemical shift displacement)** 다.

예제 10.8 대사물마다 복셀이 다르다

3 T(1 ppm $\approx$ 128 Hz)에서 PRESS의 180° 펄스 대역폭이 1.2 kHz이고 복셀 한 변이 30 mm다. (가) GABA의 3.0 ppm 수소와, 그와 결합한 1.9 ppm 수소의 복셀은 한 방향으로 몇 mm 어긋나는가? (나) 같은 펄스 대역폭으로 7 T에서는?

풀이 (가) 주파수 차는 $1.1 \times 127.7 \approx 140$ Hz다. 슬라이스 위치는 주파수에 비례하므로 어긋남은 $140/1200 \times 30 \approx 3.5$ mm다. 복셀 한 변의 약 12 %이고, 세 방향 모두 어긋난다. (나) 7 T에서 주파수 차는 $1.1 \times 298 \approx 330$ Hz이므로 약 8 mm다. 그래서 7 T는 넓은 대역의 단일 펄스를 쓰는 semi-LASER 같은 방법을 쓴다. 결합한 두 수소가 서로 다른 복셀을 보면 다음 절의 편집 효율이 복셀 가장자리에서 떨어진다.

J-결합과 GABA 편집

이웃한 수소의 핵 스핀은 결합 전자를 거쳐 서로를 느낀다. 이것이 **J-결합(J-coupling)** 이다. 이웃에 수소가 n 개 있으면 봉우리가 $n + 1$ 개로 갈라진다. 간격 J 는 Hz로 일정하고 B_0 와 무관하다(화학 1권 예제 9.6). 젖산 이중선이 7 Hz 간격인 것이 그 예다.

J-결합은 스핀 에코에서 특별하게 행동한다. 180° 펄스는 장 불균일과 화학적 이동은 되돌리지만, 결합한 두 수소를 함께 뒤집으므로 J에 의한 위상은 되돌리지 못한다. 결합에 의한 위상은 TE 동안 계속 쌓인다. GABA의 3.01 ppm 수소(C4)는 1.89 ppm의 수소 두 개(C3)와 $J \approx 7.3$ Hz로 결합해 1 : 2 : 1 세겹선을 만든다. 바깥 두 선은 가운데 선에서 $\pm J$ 떨어져 있어, 진폭이 $\cos(2\pi J TE)$ 로 바뀐다. $TE = 1/(2J) \approx 68$ ms에서 바깥 두 선이 정확히 뒤집힌다(그림 10.8 가의 OFF). 가운데 선은 그대로다. 화학 1권 예제 9.6의 젓산 이중선은 두 선이 $\pm J/2$ 에 있어 $1/J$ 에서 뒤집혔다.

GABA는 농도가 1-2 mM이고, 3.0 ppm 봉우리가 크레아틴(약 8 mM, 3.03 ppm)에 완전히 덮인다. **MEGA-PRESS** 는 J-결합을 이용해 GABA만 골라낸다. PRESS의 두 180° 펄스 사이에 1.9 ppm에만 맞춘 좁은 대역 **편집 펄스**를 넣는다(ON). 이 펄스는 결합 상대인 C3 수소만 뒤집는다. 그러면 3.0 ppm 수소가 느끼는 J 위상이 되감겨, $TE = 1/(2J) \approx 68$ ms에서 바깥 두 선이 똑바로 선다. 다른 스캔에서는 편집 펄스를 물 반대편 7.5 ppm에 건다(OFF). 대사물에 아무 영향이 없지만 RF 조건은 같게 한다. ON에서 OFF를 빼면 크레아틴처럼 J-결합 상대가 1.9 ppm에 없는 봉우리는 지워지고, GABA의 바깥 두 선만 두 배로 남는다(그림 10.8).

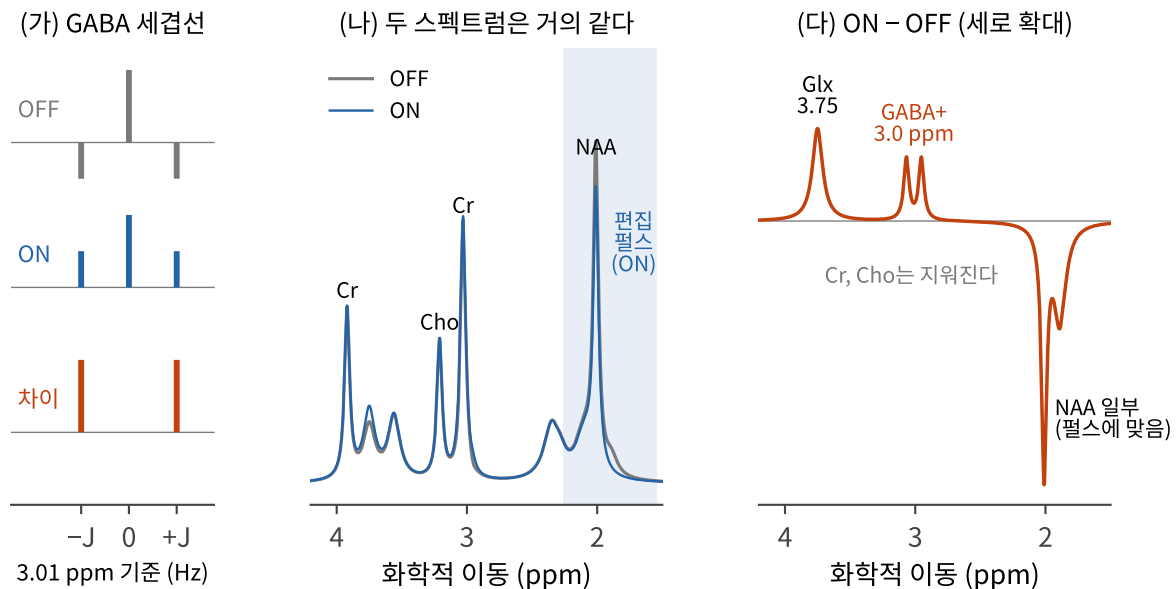


그림 10.8 MEGA-PRESS로 GABA를 골라내는 원리(3 T, TE 68 ms, 모의 스펙트럼). (가) GABA 3.01 ppm 세겹선의 각 선. OFF에서는 $TE = 1/(2J)$ 에서 바깥 두 선이 뒤집히고, ON에서는 1.9 ppm 편집 펄스가 결합 진화를 되돌려 바로 선다. 빼면 바깥 두 선만 남는다. (나) OFF와 ON 스펙트럼은 거의 같다. 3.0 ppm은 크레아틴이 덮고 있다. (다) 차이 스펙트럼. 크레아틴과 콜린은 지워지고 GABA+(3.0 ppm)와 함께 편집된 Glx(3.75 ppm)가 나타난다. 편집 펄스에 일부 맞는 NAA는 음의 봉우리로 남는다.

차이 스펙트럼의 3.0 ppm 봉우리에는 GABA만 있지 않다. 1.7 ppm 근처와 결합한 거대분자(단백질) 신호가 함께 편집되어 대략 절반을 차지한다. 그래서 이 값을 **GABA+** 라 쓴다. 거대분자를 빼려면 편집 펄스를 1.9와 1.5 ppm에 대칭으로 거는 방법을 쓰지만, 편집 펄스가 아주 좁아야 하고 움직임과 주파수 흔들림에 더 민감해진다.

🧠 뇌로 가는 다리: GABA MRS 프로토콜과 해석의 한계

여러 기관이 함께 만든 표준 MEGA-PRESS(Big GABA 연구)는 3 T, $3 \times 3 \times 3$ cm(27 mL) 복셀, TE 68 ms, TR 2 s, 편집 펄스 14 ms(ON 1.9 ppm, OFF 7.46 ppm), 평균 320번(ON과 OFF 각 160번), 약 11분이다. 숫자의 이유는 이렇다. GABA C4 수소 2개 $\times$ 약 1 mM는 크레아틴 수소 3개 $\times$ 약 8 mM의 약 8 %이고, 편집으로 그 절반 정도만 얻는다. 이 작은 차이를 보려면 큰 복셀과 수백 번의 평균이 필요하다. 27 mL 복셀은 피질, 백질, 뇌척수액이 섞이므로 조직 분율을 구해 보정한다. 11분 동안 머리가 움직이거나 장비가 데워져 주파수가 1 Hz만 흘러도 ON과 OFF의 빼기가 어긋나므로 스캔마다 주파수와 위상을 맞춘다. 해석의 한계도 물리에서 나온다. MRS의 GABA는 27 mL 안에 있는 GABA의 총량이고, 시냅스에서 방출되는 GABA나 억제제의 세기를 직접 재지 않는다. 세포 안 대사 저장분이 대부분이다. 그래도 같은 복셀에서 집단 차이, 약물 효과, 학습 전후 변화가 일관되게 보고되어 억제성 대사의 지표로 쓰인다.

핵심 정리

핵심 정리

- 혈관 둘레의 장 교란은 $\Delta\chi B_0$ 에 비례하고 $1/r^2$ 로 약해진다. 큰 혈관 둘레는 정적 탈위상(스핀 에코로 되돌아옴, B_0 에 비례), 모세혈관 둘레는 동적 평균(되돌아오지 않음, 대략 B_0 에 비례)이다. GE BOLD는 둘 다, SE BOLD는 주로 뒤쪽을 본다.
- BOLD의 절대 차이 $\Delta S \propto TE e^{-TE/T_2^*}$ 는 $TE = T_2^*$ 에서 최대다. 곡선이 평평해 3 T는 신호 손실과 읽기 시간을 고려해 TE 30 ms 안팎을 쓴다. 장이 셀수록 최적 TE가 짧다.
- $tSNR = SNR_0 / \sqrt{1 + \lambda^2 SNR_0^2}$. 생리 잡음이 천장 $1/\lambda$ 를 만든다. 큰 복셀에서는 SNR을 올려도 tSNR이 거의 늘지 않고, 작은 복셀에서 고자기장의 이득이 나온다. 경계 복셀에서 0.3 mm 움직임은 BOLD보다 큰 신호 변화를 만든다.
- 스테이스칼-태너 부호화의 $b = \gamma^2 G^2 \delta^2 (\Delta - \delta/3)$. 40 mT/m, 20 ms, 30 ms에서 약 1000 s/mm²이고, 그 동안 물은 약 7 μ m 움직인다. 갇힌 물은 b를 키워도 신호가 남고, ADC가 확산 시간에 따라 바뀐다. DWI의 밝음은 ADC 지도로 확인한다(T2 비침).
- 확산 텐서는 미지수 6개이므로 $b = 0$ 과 6방향 이상이 필요하다. 잡음은 텐서를 체계적으로 휘고, 교차 섬유는 FA를 떨어뜨린다. HARDI와 CSD는 섬유 방향 분포를 구하고, 트랙토그래피는 그 방향을 이어 가지만 가짜 경로와 스트림라인 수의 편향이라는 한계가 있다.
- pCASL은 흐름이 만드는 단일 반전으로 표지를 단다(효율 약 0.85). 차이 신호가 M_0 의 약 0.7 %라서 배경 억제와 3D 읽기로 정지 조직 신호를 줄인다. DSC는 Gd³⁺(약 0.32 ppm/mM)의 T2* 효과를 쓴다.
- QSM은 위상에서 장을, 장에서 자화율을 구한다. 쌍극자 핵 $D(\mathbf{k}) = 1/3 - k_z^2/k^2$ 가 54.7° 원뿔에서 0이 되므로 정칙화가 필요하다.
- MRS는 가림 상수에 따른 주파수 차를 본다. 선폭은 $1/(\pi T_2^*)$ 이고, 물 억제(CHESS)와 PRESS/STEAM 국소화를 쓴다. 화학적 이동 변위는 장이 셀수록 크다. GABA는 J-결합($J \approx 7.3$ Hz)을 이용한 MEGA-PRESS(TE 68 ms) 차이 스펙트럼으로 잔다.

확인 문제

확인 문제

1. 7 T 회백질의 T_2^* 를 28 ms라 하자. TE를 40 ms로 잡으면 BOLD 절대 차이는 최대값의 몇 %인가?
2. $G = 60$ mT/m, $\delta = 15$ ms, $\Delta = 30$ ms인 확산 부호화의 b값을 구하라. ADC 0.8×10^{-3} mm²/s인 조직의 신호는 S_0 의 몇 %인가?
3. 다른 조건이 같을 때 (가) G 를 두 배로, (나) δ 와 Δ 를 함께 두 배로 하면 b값은 각각 몇 배가 되는가?
4. $\lambda = 0.01$ 에서 SNR₀가 100인 복셀의 tSNR은? 코일을 바꿔 SNR₀를 200으로 올리면 tSNR은 몇 % 는는가?
5. 확산 텐서를 맞추는 데 $b = 0$ 영상 외에 최소 6방향이 필요한 이유를 설명하라. 6방향만으로 찍으면 어떤 문제가 남는가?
6. pCASL의 배경 억제에서 반전 펄스의 효율이 각각 0.95라 하자. 반전 펄스를 두 번 쓸 때와 세 번 쓸 때 표지-대조 차이 신호는 각각 어떻게 되는가?
7. QSM에서 측정한 장을 푸리에 공간에서 쌍극자 핵으로 그냥 나누면 안 되는 이유는 무엇인가?
8. 3 T의 MEGA-PRESS를 7 T로 옮길 때, GABA 편집의 TE는 바뀌어야 하는가? 3.0 ppm과 1.9 ppm 사이의 Hz 간격은 어떻게 되는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. 최대값 대비 비는 $(TE/T_2^*) e^{1-TE/T_2^*}$ 다. $40/28 \approx 1.43$ 이므로 $1.43 \times e^{-0.43} \approx 0.93$, 약 93 %다. 최적에서 조금 벗어나도 손해가 작다.
2. $\gamma^2 G^2 = (2.675 \times 10^8)^2 \times 0.06^2 \approx 2.58 \times 10^{14}$, $\delta^2(\Delta - \delta/3) = 0.015^2 \times 0.025 \approx 5.6 \times 10^{-6}$ 이므로 $b \approx 1.45 \times 10^9$ s/m² ≈ 1450 s/mm²다. 신호는 $e^{-1.45 \times 0.8} \approx 0.31$, 약 31 %다.
3. (가) $b \propto G^2$ 이므로 4배. (나) $\delta^2(\Delta - \delta/3)$ 에서 δ 와 Δ 가 모두 두 배면 $4 \times 2 = 8$ 배다. 확산 시간도 두 배가 되므로 같은 물의 ADC는 함께 바뀐다.
4. $100/\sqrt{1+1} \approx 71$. $200/\sqrt{1+4} \approx 89$. SNR은 두 배가 되었지만 tSNR은 약 26 %만 는다. 생리 잡음의 천장에 가까워졌기 때문이다.
5. 대칭 행렬 $\mathbf{D}$ 의 독립 성분이 6개이고, 방향 하나의 측정은 $\hat{g}^T \mathbf{D} \hat{g}$ 라는 식 하나를 주므로 미지수 6개에 식 6개가 필요하다(S_0 는 $b = 0$ 영상이 준다). 6방향이면 식과 미지수의 수가 같아 잡음을 평균할 여유가 없고, 방향 배치에 따라 섬유 방향마다 정밀도가 달라진다. 그래서 30방향 이상을 고르게 배치한다.
6. 두 번이면 표지 혈액이 두 번 뒤집혀 부호가 원래대로 돌아오고 크기는 $0.95^2 \approx 0.90$ 배다. 세 번이면 크기는 $0.95^3 \approx 0.86$ 배이지만 부호가 반대가 되어 차이 신호가 음이 된다. 정지 조직도 읽는 순간 부호가 바뀌므로, 크기 영상으로 빼면 계산이 틀어진다. 그래서 반전 펄스는 보통 짝수 번 쓴다.
7. $D(\mathbf{k}) = 1/3 - k_z^2/k^2$ 는 k_z 축과 54.7° 를 이루는 원뿔 위에서 0이다. 0으로 나눌 수 없고, 그 근처에서는 작은 측정 잡음이 엄청나게 커진다. 측정한 장에 그 원뿔의 정보가 없으므로, 매끄러움이나 크기 영상의 경계 같은 추가 가정(정칙화)으로 채워야 한다.

8. 바뀌지 않는다. J는 결합 전자를 거친 상호작용이라 B_0 와 무관하게 약 7.3 Hz이므로 $TE = 1/(2J) \approx 68$ ms 그대로다. 화학적 이동은 B_0 에 비례하므로 1.1 ppm 간격은 3 T의 약 140 Hz에서 7 T의 약 330 Hz로 벌어진다. 편집 펄스가 NAA(2.01 ppm)나 거대분자를 덜 건드리게 고르기는 쉬워지지만, 예제 10.8의 화학적 이동 변위는 커진다.

다음 장으로

5장부터 이 장까지 MRI가 원자핵의 스핀으로 뇌의 구조, 혈류, 산소, 물의 움직임, 분자를 재는 방법을 보았다. 모두 장치가 신호를 만들고 그 신호를 받는 "능동" 측정이었다. 11장은 뇌가 스스로 만드는 전기와 자기를 머리 밖에서 받는 EEG와 MEG로 간다. 여기서 문제의 방향이 바뀐다. 전류원에서 센서까지의 순문제는 물리 1권 6-8장의 법칙으로 풀리지만, 센서에서 전류원을 찾는 역문제는 답이 하나로 정해지지 않는다. 이 장의 QSM에서 만난 정칙화가 그 중심에 다시 선다.

11장 EEG와 MEG의 순문제와 역문제

이 장에서 배울 것 뇌 속 전류원이 두피 전위와 머리 밖 자기장을 만드는 과정(순문제)을 머리 모형과 리드필드 행렬로 계산하는 법, EEG와 MEG 장비가 그 작은 신호를 재는 물리, 그리고 센서 값에서 거꾸로 전류원을 찾는 역문제가 왜 답이 하나로 정해지지 않는지와 그래도 쓸 만한 답을 얻는 방법(쌍극자 적합, 최소 노름, 빔형성)을 다룬다. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 "MEG 소스 분석으로 좌측 하전두회피의 활동을 국소화했다"는 문장 뒤에는 머리 모형, 정칙화 상수, 해상도의 한계라는 가정이 숨어 있다. 이 가정을 알면 소스 지도에서 무엇을 믿고 무엇을 의심할지, 뇌전증 수술 전 평가의 MEG 보고서를 어떻게 읽을지 판단할 수 있다.

5 중고등 복습: 연립방정식과 미지수의 수

중학교에서 미지수가 두 개면 식도 두 개가 있어야 답이 하나로 정해진다고 배웠다. $x + y = 5$ 하나만 있으면 $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(2.5, 2.5)$ 가 모두 답이다. 식이 미지수보다 적으면 답이 무수히 많다. 식이 미지수만큼 있어도 문제가 생길 때가 있다. $x + y = 5$ 와 $x + 1.001y = 5.001$ 은 거의 같은 식이다. 오른쪽 숫자가 0.001만 흔들려도 답이 크게 바뀐다. 측정에는 늘 잡음이 있으므로, 이런 문제는 "답이 있지만 믿을 수 없는" 문제다. EEG와 MEG의 역문제는 두 가지 어려움을 함께 가진다. 센서는 수십에서 수백 개인데, 찾고 싶은 뇌 속 전류원의 자리는 수천에서 수만 개다. 이 장은 이 사정에서 출발한다.

11.1 체적 전도체와 준정적 근사

두 가지 문제

물리 1권 6장과 8장에서 피라미드 뉴런의 시냅스 전류가 전류 쌍극자(current dipole)처럼 행동하고, 그 전위와 자기장이 거리의 제곱에 반비례해 줄어든다고 했다. 이것을 머리 전체로 넓히면 두 가지 질문이 생긴다.

- **순문제(forward problem):** 뇌의 어디에 어떤 전류원이 있는지 알 때, 각 센서에 어떤 값이 찍히는가?
- **역문제(inverse problem):** 센서 값을 알 때, 뇌의 어디에 어떤 전류원이 있었는가?

순문제는 물리 법칙만 있으면 풀리고 답도 하나다. 역문제는 우리가 실제로 알고 싶은 것이지만 답이 하나로 정해지지 않는다. 역문제를 풀려면 먼저 순문제를 정확히 풀 수 있어야 한다.

일차 전류와 체적 전류

뉴런에서 시작된 전류는 세포 안을 따라 흐르다 세포막을 지나 밖으로 나온다. 이 세포 안 전류를 일차 전류(primary current)라 한다. 바깥으로 나온 전류는 머리 전체의 전해질을 지나 다시 출발점으로 돌아간다. 이것이 체적 전류(volume current)다(물리 1권 6장의 체적 전도). 전하가 어디에도 쌓이지 않으므로 두 전류를 합친 전류선은 닫힌 고리를 이룬다.

체적 전류가 흐르려면 전기장이 있어야 하고, 전기장이 있으면 전위차가 생긴다. EEG 전극이 재는 것이 이 전위차다. 그래서 EEG는 체적 전류의 흔적이다. MEG는 일차 전류와 체적 전류가 함께 만드는 자기장을

잔다.

준정적 근사

EEG 신호는 1 kHz보다 훨씬 느리다. 이 정도 주파수에서 머리 크기의 도체를 다룰 때는 세 가지를 무시해도 된다. 전자기파가 전파되는 데 걸리는 시간, 자기장 변화가 만드는 유도 전기장(물리 1권 8장), 그리고 조직의 축전기 효과다. 이것을 **준정적 근사(quasi-static approximation)** 라 한다. 매 순간을 직류 회로처럼 계산하면 된다.

식으로 쓰면, 전류원 밀도 $\vec{J}_p$ 가 주어졌을 때 전위 V 는 다음을 만족한다.

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla V) = \nabla \cdot \vec{J}_p$$

σ 는 조직의 전도율(S/m)이다. 기호 $\nabla \cdot$ 는 "그 점에서 밖으로 새어 나오는 양"을 뜻한다. 말로 풀면 "일차 전류가 솟아나는 곳에서 체적 전류가 같은 양만큼 퍼져 나간다"는 전하 보존의 식이다. 전도율이 장소마다 다르면 체적 전류가 흐르는 길이 바뀌고, 두피 전위도 바뀐다.

예제 11.1 준정적 근사는 얼마나 좋은가

전도체 속에서 변하는 자기장의 효과는 **표피 깊이(skin depth)** $\delta = \sqrt{2/(\omega\mu_0\sigma)}$ 보다 훨씬 작은 물체에서 무시할 수 있다. 회백질 전도율 0.33 S/m, 주파수 1 kHz일 때 δ 를 구하고 머리 크기(약 0.2 m)와 비교하라.

풀이 $\omega = 2\pi \times 1000 \approx 6.3 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ 이다.

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{6.3 \times 10^3 \times 1.26 \times 10^{-6} \times 0.33}} \approx 28 \text{ m}$$

머리보다 100배 이상 크다. 100 Hz에서는 약 88 m로 더 크다. 전파 시간도 머리를 가로지르는 데 1 ns가 안 걸린다. 그래서 뇌 속 전류의 변화는 모든 센서에 같은 순간에 나타난다.

머리 모형

준정적 식을 풀려면 머리 안의 전도율 분포가 필요하다. 이것을 **머리 모형(head model)** 또는 **체적 전도체 모형(volume conductor model)** 이라 한다. 물리 1권 7장의 표에서 뇌척수액은 약 1.7 S/m, 회백질은 약 0.3 S/m, 두개골은 약 0.01-0.02 S/m였다. 두개골이 뇌보다 15-30배 전기를 안 통한다는 점이 EEG에서 가장 중요하다.

머리 모형은 세 가지 수준으로 만든다(그림 11.1).

1. **동심 구 모형(spherical model)**: 뇌, 두개골, 두피를 반지름이 다른 구 껍질로 본다. 식이 급수로 정확히 풀려서 빠르고, 원리를 보기에 좋다. 실제 머리는 앞뒤로 길고 아래쪽이 복잡해서 관자엽과 아래쪽 뇌에서 오차가 커진다.
2. **경계 요소법(BEM, boundary element method)**: 구조 MRI에서 두피, 두개골 바깥면, 두개골 안쪽면을 뽑아 삼각형 그물로 나눈다. 각 경계면 안쪽은 전도율이 하나라고 가정한다. 계산은 면 위의 점에서만 하므로 효율적이다. MEG와 EEG 연구에서 가장 흔히 쓴다.

3. **유한 요소법(FEM, finite element method)**: 머리 부피 전체를 작은 사면체로 나누고 요소마다 전도율을 준다. 뇌척수액, 회백질과 백질, 두개골의 해면골과 치밀골을 구별할 수 있고, 백질처럼 방향에 따라 전도율이 다른 조직도 넣을 수 있다. 가장 정확하지만 계산이 무겁고, 조직 경계를 정확히 나누는 MRI 처리가 필요하다.

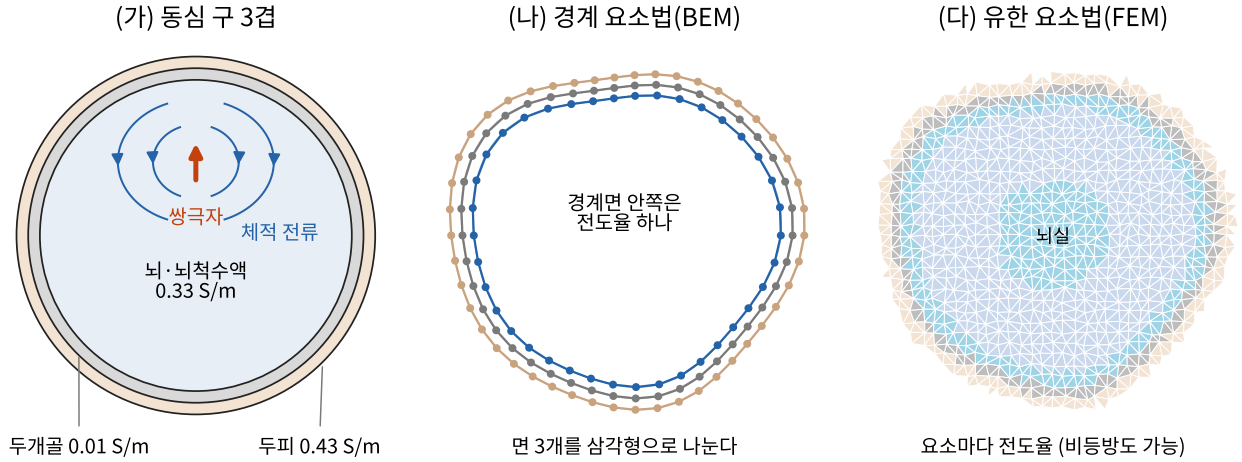


그림 11.1 머리 모형의 세 가지 수준. (가) 동심 구 3겹 모형. 쌍극자(빨강)의 앞쪽에서 나온 체적 전류(파랑)가 뇌 속을 돌아 뒤쪽으로 돌아온다. 숫자는 이 장의 계산에 쓴 전도율이다. (나) 경계 요소법은 실제 모양의 경계면 세 개만 삼각형 그물(점)로 나눈다. (다) 유한 요소법은 부피 전체를 작은 요소로 나누고 요소마다 전도율(색)을 준다.

MEG는 머리 모형에 덜 예민하다. 다음 절에서 보듯 구 모형에서는 MEG 신호가 전도율과 상관없이 정해진다. 실제 머리에서도 두개골 안쪽면 하나만 쓴 1겹 BEM이면 대개 충분하다. EEG는 3겹 이상이 필요하고, 두개골 전도율을 얼마로 잡느냐가 결과를 눈에 띄게 바꾼다.

11.2 순문제: 쌍극자에서 센서까지

두개골이 EEG를 흐리게 한다

동심 구 3겹 모형으로 계산해 보자. 뇌 반지름 8.0 cm, 두개골 바깥 8.6 cm, 두피 바깥 9.2 cm이고, 전도율은 뇌 0.33, 두개골 0.01, 두피 0.43 S/m다. 머리 중심에서 7.5 cm, 즉 두피 아래 1.7 cm에 지름 방향(두피에 수직) 쌍극자 10 nA·m를 둔다. 10 nA·m는 공통 수치표의 MEG 유발 반응 크기다.

그림 11.2 가 결과다. 두개골이 뇌와 같은 전도율이라고 가정하면(가) 정점 바로 위의 전위는 16.5 μ V이고, 전위가 최댓값의 절반으로 떨어지는 반지름은 1.5 cm다. 실제처럼 두개골 전도율을 0.01 S/m로 두면(나) 최댓값은 4.4 μ V로 약 4분의 1이 되고, 반값 반지름은 2.4 cm로 1.6배 넓어진다.

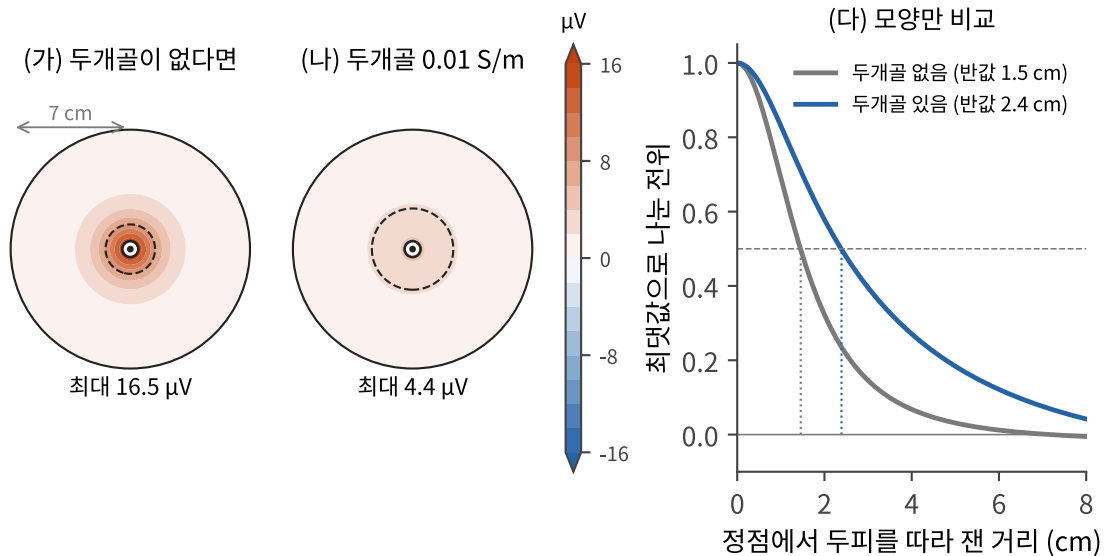


그림 11.2 동심 구 3겹 모형에서 두피 아래 1.7 cm의 지름 방향 쌍극자(10 nA·m)가 만드는 두피 전위. 지도는 정점에서 두피를 따라 7 cm 안쪽을 위에서 본 것이고, 점선은 최대값의 절반 등고선이다. (가) 두개골 전도율이 뇌와 같다고 가정한 경우. (나) 두개골 0.01 S/m. 같은 색 눈금에서 전위가 약 4분의 1로 작아진다. (다) 최대값으로 나누어 모양만 비교하면 두개골이 전위를 1.6배 넓게 번지게 한다.

왜 그럴까? 전류는 저항이 작은 길을 따라 흐른다(물리 1권 7장). 뇌에서 나온 체적 전류는 두개골을 곧장 뚫고 나가기보다 두개골 안쪽을 따라 옆으로 퍼진다. 두개골을 통과한 소량의 전류는 두피에서 다시 옆으로 퍼진다. 그 결과 두피 전위는 작고 넓은 언덕이 된다. 두개골은 사진의 초점을 흐리는 반투명 유리 같다.

그래서 두피 전극 하나는 바로 아래가 아니라 반지름 수 cm 안의 피질을 함께 본다. 또 두개골 전도율은 사람마다, 나이마다 다른데(어린이의 두개골은 얇고 전도율이 높다) 대개 재지 않고 표준값을 넣는다. EEG 소스 분석의 큰 오차 원인 하나다.

MEG는 접선 성분을 본다

물리 1권 8장에서 구형 머리의 지름 방향 쌍극자는 머리 밖에 자기장을 만들지 않는다는 것을 보았다. 일차 전류의 자기장과 체적 전류의 자기장이 정확히 지워지기 때문이다. 같은 이유로, 구 모형에서는 머리 밖 자기장이 전도율에 전혀 의존하지 않는다. 이 결과를 식으로 정리한 것이 **사바스 식(Sarvas formula)**이다. 두개골이 아무리 전기를 안 통해도 MEG 지도는 흐려지지 않는다.

그림 11.3 는 같은 위치에 **접선 방향**(두피와 나란한) 쌍극자를 두고 EEG와 MEG를 비교한 것이다. EEG 지도에서는 양과 음의 두 봉우리가 쌍극자 방향을 따라 앞뒤로 생긴다. 최대값은 1.7 μV 다. MEG 지도에서는 나오는 자기장과 들어가는 자기장의 두 봉우리가 쌍극자의 **양옆**에 생긴다. 반지름 11 cm 센서 구면(두피에서 약 2 cm 위)에서 최대값은 약 260 fT다. 쌍극자는 MEG 두 봉우리 사이의 0선 아래에 있다. 두 지도의 무늬가 90° 돌아가 있다는 점을 기억하면 지형도를 읽을 때 헷갈리지 않는다.

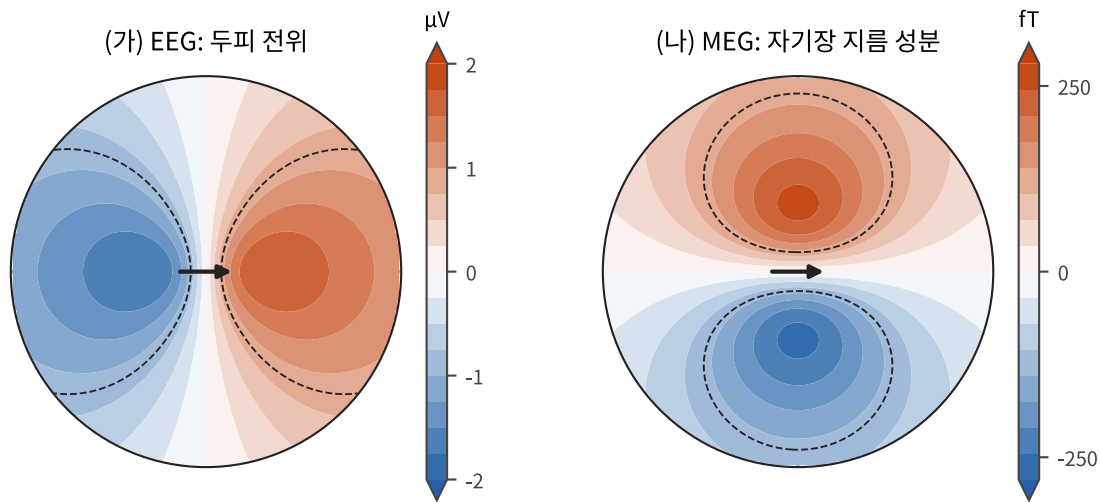


그림 11.3 같은 접선 방향 쌍극자(화살표, 10 nA·m, 두피 아래 1.7 cm)를 EEG와 MEG로 본 지도. 정점에서 45° 안쪽을 위에서 보았고, 점선은 최댓값의 절반 등고선이다. (가) 3겹 구 모형의 두피 전위. 양과 음의 봉우리가 쌍극자 방향으로 늘어선다. (나) 사바스 식으로 계산한 센서 구면(반지름 11 cm)의 자기장 지름 성분. 봉우리가 쌍극자의 양옆에 생기고, 쌍극자는 두 봉우리 사이에 있다.

● 뇌로 가는 다리: EEG와 MEG가 잘 보는 피질

피라미드 뉴런은 피질 표면에 수직으로 서 있다(물리 1권 6장). 그래서 쌍극자의 방향은 피질이 어떻게 접혀 있느냐로 정해진다. 이랑 꼭대기의 쌍극자는 두피에 수직이라 MEG에 거의 보이지 않고, 고랑 벽의 쌍극자는 두피와 나란해 MEG에 잘 보인다. 사람 피질 면적의 약 3분의 2는 고랑 속에 있다. 정확히 지름 방향을 향한 피질은 생각보다 작고, MEG가 완전히 못 보는 부위는 일부 이랑 꼭대기와 고랑 바닥에 한정된다. 깊이에 대한 민감도도 다르다. 구 모형에서 머리 중심의 쌍극자는 방향과 상관없이 바깥에 자기장을 만들지 않는다. 그래서 MEG는 깊이가 깊어질수록 EEG보다 빨리 약해진다. 해마, 편도체, 시상의 활동은 MEG로 보기 어렵다. 다만 평균을 아주 많이 하면 보인다는 보고가 있다. 청각 피질(가로 측두이랑)은 실비우스 고랑 안쪽의 위 측두면에 누워 있어 접선 성분이 크다. 청각 유발 반응 N100m이 MEG의 대표 신호가 된 이유다.

리드필드 행렬

이제 순문제를 계산 가능한 형태로 정리한다. 핵심은 **겹침의 원리(superposition)** 다. 준정적 식은 선형이므로, 전류원 두 개가 함께 있을 때의 센서 값은 각자가 만든 값의 합이다. 전류원을 두 배로 키우면 센서 값도 두 배가 된다.

그러면 뇌 속에 후보 자리를 미리 정해 두고, 각 자리에 1 nA·m의 쌍극자를 하나씩 놓았을 때 센서마다 찍히는 값을 표로 만들 수 있다. 이 표가 **리드필드 행렬(lead field matrix) L** 이다. 표의 모양은 이렇다.

- **행**은 센서 하나다. 센서가 M 개면 행이 M 개다.
- **열**은 소스 자리 하나다. 자리가 N 개면 열이 N 개다.
- **칸 L_{ik}** 는 자리 k 에 단위 쌍극자를 놓았을 때 센서 i 의 값이다.

그림 11.4 는 이 장 뒤쪽에서 계속 쓸 장난감 모형이다. 두개골 없는 균질 도체 표면에 센서 32개를 0.75 cm 간격으로 늘어놓고, 그 아래 깊이 2~6 cm에 0.5 cm 간격으로 수직 쌍극자 자리 369개를 두었다. (가)에서 얇은 자리 하나의 열은 센서 위에 좁고 높은 봉우리를, 깊은 자리의 열은 낮고 넓은 언덕을 그린다. (나)는

369개 열을 깊이별로 묶어 늘어놓은 행렬 전체다. 왼쪽 묶음(얕은 자리)일수록 진하고 가늘며, 오른쪽(깊은 자리)일수록 흐리고 넓다.

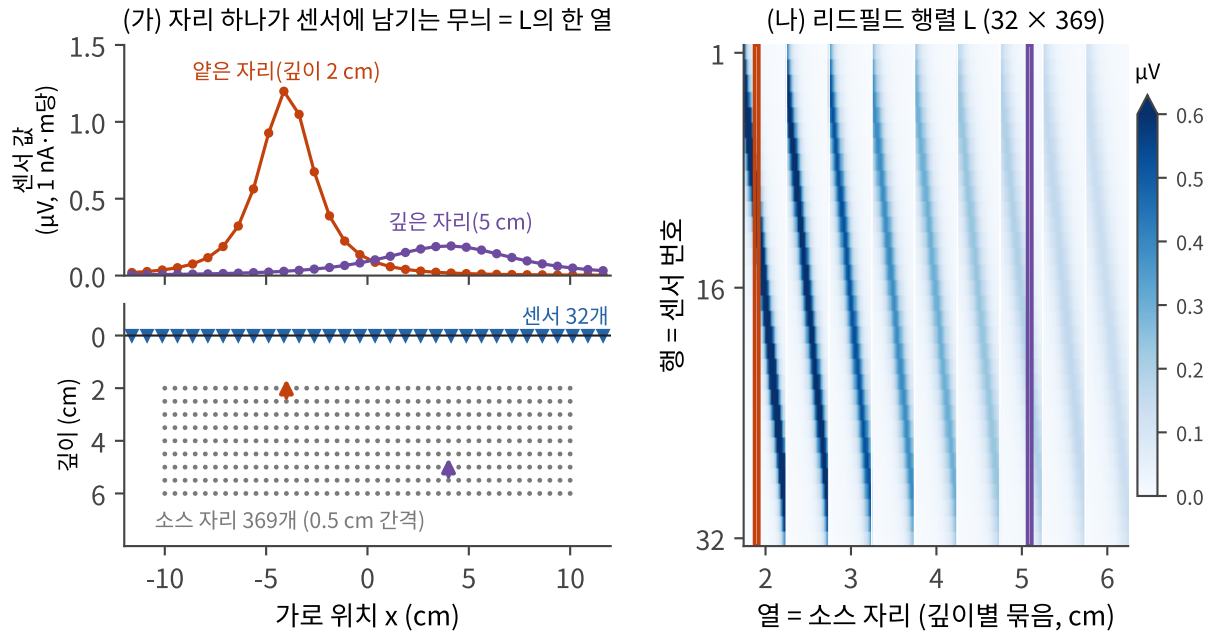


그림 11.4 리드필드 행렬의 생김새. (가) 아래: 장난감 모형의 배치. 표면에 센서 32개(파란 삼각형), 그 아래에 소스 자리 369개(회색 점)가 있다. 위: 깊이 2 cm(빨강)와 5 cm(보라) 자리에 1 nA·m 쌍극자를 놓았을 때 센서 32개의 값. 이것이 행렬의 한 열이다. (나) 리드필드 행렬 전체. 행은 센서, 열은 소스 자리이며 흰 세로줄로 깊이별 묶음을 나누었다. 색 상자는 (가)의 두 열이다.

리드필드 행렬이 있으면 순문제는 곱셈 한 번이다. 자리마다의 쌍극자 세기를 세로로 늘어놓은 목록을 $\mathbf{j}$, 센서 값의 목록을 $\mathbf{y}$, 잡음을 $\mathbf{n}$ 이라 하면

$$\mathbf{y} = L\mathbf{j} + \mathbf{n}$$

이다. **행렬과 벡터의 곱** $L\mathbf{j}$ 는 "열마다 그 자리의 세기를 곱해 모두 더하라"는 뜻이다. 센서 i 의 값으로 쓰면 $y_i = \sum_k L_{ik}j_k$ 다. 각 소스가 자기 무늬를 자기 세기만큼 센서에 찍고, 센서는 그 무늬들의 합을 본다.

실제 분석에서는 구조 MRI로 피질 표면을 재구성하고 그 위에 약 4000-8000개의 자리를 반구마다 둔다. 쌍극자 방향을 피질 면에 수직으로 고정하면 자리마다 열이 하나, 방향을 자유롭게 두면 세 개다. 행렬의 각 칸은 BEM이나 FEM으로 계산한다. 이 계산이 순문제의 전부이고, 머리 모형의 오차는 모두 L 에 들어간다.

예제 11.2 행렬 곱으로 센서 값 구하기

센서 3개, 소스 자리 2개인 리드필드 행렬(단위 $\mu\text{V}/(\text{nA}\cdot\text{m})$)이 다음과 같다. 자리 1에 3 $\text{nA}\cdot\text{m}$, 자리 2에 1 $\text{nA}\cdot\text{m}$ 가 있을 때 센서 값을 구하라.

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 1 & 1 \\ 0.5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

풀이 첫째 열은 자리 1의 무늬 (2, 1, 0.5)이고, 둘째 열은 자리 2의 무늬 (0.5, 1, 2)다. 각각 3배와 1배 해서 더한다.

$$\mathbf{y} = 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6.5 \\ 4 \\ 3.5 \end{pmatrix} \mu\text{V}$$

자리 1이 센서 1 가까이 있어 센서 1의 값이 가장 크다. 실제 리드필드 행렬도 크기만 다를 뿐 같은 방식으로 쓴다.

리드필드 행렬의 **행도** 의미가 있다. 센서 하나가 뇌의 어느 자리에 얼마나 예민한지를 보여 주는 민감도 지도다. 여기에는 아름다운 대칭이 있다. **헬름홀츠의 상반성(reciprocity)**에 따르면, 전극 두 개의 리드필드는 그 두 전극으로 전류를 흘려 넣었을 때 뇌 속에 생기는 전기장과 같은 모양이다. EEG가 뇌의 어디를 잘 보는지와, 같은 전극으로 tDCS를 할 때 뇌의 어디에 전기장이 생기는지는 같은 계산이다(물리 1권 6장). 11.6절에서 다시 만난다.

11.3 측정의 물리

EEG: 전극, 증폭기, 기준

EEG 전극은 대개 **은/염화은(Ag/AgCl)** 전극이다. 금속의 전자 전류를 피부의 이온 전류로 바꾸는 접점으로, 전극 겹이 둘 사이를 잇는다. 이 접점에는 수 mV에서 수십 mV의 직류 전위가 생기고 천천히 떠돈다. 그래서 많은 EEG 증폭기가 0.1 Hz 안팎보다 느린 성분을 잘라 낸다.

전극과 피부 사이의 저항(**접촉 임피던스**)은 수동 전극에서 대략 5-10 k Ω 아래로 낮추는 것이 관례다. 증폭기 입력 임피던스는 그보다 훨씬 커서 1 G Ω 이상이다. 이렇게 하면 직렬 회로의 전압 분배(물리 1권 7장)에서 전극 저항에 걸리는 몫이 무시할 만큼 작아진다. 증폭기 안에 전극을 넣은 **능동 전극(active electrode)**은 수십 k Ω 에서도 쓸 수 있다.

EEG 채널 하나는 언제나 두 점의 전위차다(물리 1권 6장). 몸 전체는 주변 전원선과 용량 결합해 수 mV 또는 그 이상의 60 Hz 전위로 함께 출렁인다. 모든 전극에 똑같이 실리는 이 **공통 모드(common mode)** 신호를 지우는 것이 **차동 증폭기(differential amplifier)**다. 얼마나 잘 지우는지를 **공통 모드 제거비(CMRR)**로 나타내며, EEG 증폭기는 대개 100 dB(10⁵배) 이상이다.

예제 11.3 EEG의 잡음 예산

(가) 접촉 임피던스 10 k Ω 인 전극의 열잡음 전압을 0.1-100 Hz 대역에서 구하라. 열잡음은 $v = \sqrt{4kTR\Delta f}$ 이고 $kT = 4.3 \times 10^{-21}$ J다. (나) 몸에 실린 60 Hz 공통 모드 전위가 10 mV이고 CMRR이 100 dB이면 채널에 새어 나오는 60 Hz는 얼마인가?

풀이 (가) $v = \sqrt{4 \times 4.3 \times 10^{-21} \times 10^4 \times 100} \approx 1.3 \times 10^{-7}$ V = 0.13 μ V다. 50 k Ω 이면 $\sqrt{5}$ 배인 약 0.29 μ V가 된다. (나) 100 dB는 10^5 배이므로 $10 \text{ mV}/10^5 = 0.1 \mu\text{V}$ 다. 둘 다 두피 EEG(10-100 μ V)보다 훨씬 작다. 실제로 가장 큰 잡음은 근육, 눈 움직임, 심장, 다른 뇌 활동처럼 몸에서 온다(생리 1권 6장). 전극 임피던스가 두 전극 사이에서 크게 다르면 공통 모드가 차동 신호로 바뀌어 새므로, 임피던스는 낮을 뿐 아니라 고르게 맞추어야 한다.

흔한 오해: 평균 기준 전위는 '기준이 없는' 절대 전위다

평균 기준은 모든 전극의 평균을 0으로 삼는 약속이다. 머리 전체를 빈틈없이 덮은 구에서는 머리 속 쌍극자가 만드는 두피 전위의 평균이 정확히 0이므로, 평균 기준이 이상적인 "무한히 먼 기준"에 가까워진다. 그러나 실제 전극은 머리의 위쪽 절반 남짓만 덮는다. 얼굴과 목 아래쪽 전위가 빠진 평균은 0이 아니고, 그 몫이 모든 채널에서 빠진다. 전극이 64개보다 적거나 한쪽에 몰려 있으면 이 왜곡이 커진다. 소스 분석 소프트웨어는 리드필드에도 같은 기준을 적용해 이 문제를 피한다. 센서 지도를 눈으로 읽을 때는 기준을 먼저 확인해야 한다.

전극이 몇 개 필요한가? 7장의 표본화 정리를 공간에 쓰면, 두피 전위에서 가장 가는 무늬의 절반보다 촘촘하게 전극을 놓아야 무늬를 잃지 않는다. 그림 11.2 에서 얇은 쌍극자의 반값 반지름이 약 2.4 cm였다. 이런 무늬를 놓치지 않으려면 2 cm 안팎보다 촘촘한 간격이 필요하고, 머리를 덮으려면 128-256개가 된다. 국제 10-20 체계의 21개 전극(간격 약 6-7 cm)은 임상 판독에는 충분하지만 소스 분석에는 부족하다.

MEG: SQUID, OPM, 차폐

MEG 센서는 물리 1권 8장에서 소개했다. **SQUID**는 약 4 K의 액체 헬륨 속에서 초전도 고리를 지나는 자기 선속을 재며, 잡음은 수 fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 다. 센서가 단열 용기 안에 있어 두피에서 2-3 cm 떨어진다. 전신형 장비는 머리 둘레에 300개 안팎의 센서를 둔다. 예를 들어 한 장비는 102곳에 자기계 1개와 평면 기울기계 2개씩, 모두 306개 채널을 둔다. 평면 기울기계는 이웃한 두 점의 자기장 차이를 재므로 소스 바로 위에서 가장 큰 값을 준다.

OPM(광펌핑 자력계) 은 레이저로 정렬한 알칼리 원자 증기의 자기장 반응을 잰다. 극저온이 필요 없어 두피에 바로 붙일 수 있다. 잡음은 10-15 fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 정도로 SQUID보다 크지만 신호원과의 거리가 줄어 신호가 커진다(물리 1권 8장 확인 문제 7). OPM은 자기장이 거의 0인 환경에서만 예민하게 동작하므로, 차폐실 안에 보정 코일까지 두어 남은 자기장을 nT 아래로 누른다.

예제 11.4 MEG 센서 잡음과 뇌 잡음

SQUID 센서의 잡음이 $5 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 이고 분석 대역이 1-40 Hz(폭 약 40 Hz)다. (가) 센서 잡음의 실효값은? (나) 접선 방향 $10 \text{ nA}\cdot\text{m}$ 쌍극자의 신호가 약 260 fT(그림 11.3)라면 센서 잡음만 따진 신호 대 잡음비는? (다) 실제로는 배경 뇌 활동이 한 번의 시행에서 약 300 fT의 잡음처럼 더해진다. 잔여 잡음을 30 fT로 낮추려면 몇 번 평균해야 하는가?

풀이 (가) 백색 잡음의 실효값은 잡음 밀도에 대역폭의 제곱근을 곱한다(7장). $5 \times \sqrt{40} \approx 32 \text{ fT}$ 다. (나) $260/32 \approx 8$ 이다. (다) 평균하면 잡음이 $1/\sqrt{N}$ 로 준다. $300/\sqrt{N} = 30$ 에서 $N = 100$ 이다. 한 번의 시행에서 유발 반응이 안 보이는 것은 센서가 아니라 다른 뇌 활동 탓이다. EEG와 같은 사정이다.

11.4 역문제의 비유일성

헬름홀츠의 정리

1853년 헬름홀츠(Helmholtz)는 도체 바깥에서 전 전위와 자기장만으로는 도체 속 전류 분포를 하나로 정할 수 없다는 것을 보였다. 센서를 아무리 많이, 정밀하게 놓아도 마찬가지다. 장비가 아니라 물리의 한계다.

가장 간단한 예가 이미 나왔다. 구형 머리에서 지름 방향 쌍극자는 MEG에 아무 신호도 남기지 않는다. 어떤 소스 분포에 지름 방향 쌍극자를 얼마든지 더해도 MEG 데이터는 그대로다. 이렇게 센서에 흔적을 남기지 않는 소스를 **무음 소스(silent source)**라 한다. 생리 1권 6장의 폐쇄장 배열 뉴런도 EEG와 MEG 모두에 무음에 가깝다.

더 놀라운 예가 그림 11.5 다. 깊이 5 cm에 놓인 $20 \text{ nA}\cdot\text{m}$ 쌍극자 하나(가)가 만드는 표면 전위는, 깊이 2 cm에 넓게 펼친 쌍극자 판(나)이나 깊이 3.5 cm의 판(다)이 만드는 전위와 **정확히** 같다. 판의 세기 분포를 알맞게 고르면 그렇게 된다. 깊은 점 하나와 얇고 넓은 판은 센서만 봐서는 구별할 수 없다.

까닭은 이렇다. 표면에서 본 전위는 소스를 깊이만큼 흐린 그림이다. 깊이 5 cm의 점은 "5 cm만큼 흐린" 무늬를 만든다. 깊이 2 cm의 판이 이미 "3 cm만큼 흐린" 모양을 하고 있으면, 그 판을 다시 2 cm만큼 흐린 결과도 5 cm만큼 흐린 무늬가 된다. 흐림은 이렇게 차곡차곡 쌓인다. 거꾸로 말하면 센서 값은 "얼마나 흐려졌는지"만 알려 줄 뿐, 그 흐림이 깊이에서 왔는지 소스 자체의 넓이에서 왔는지 말해 주지 않는다.

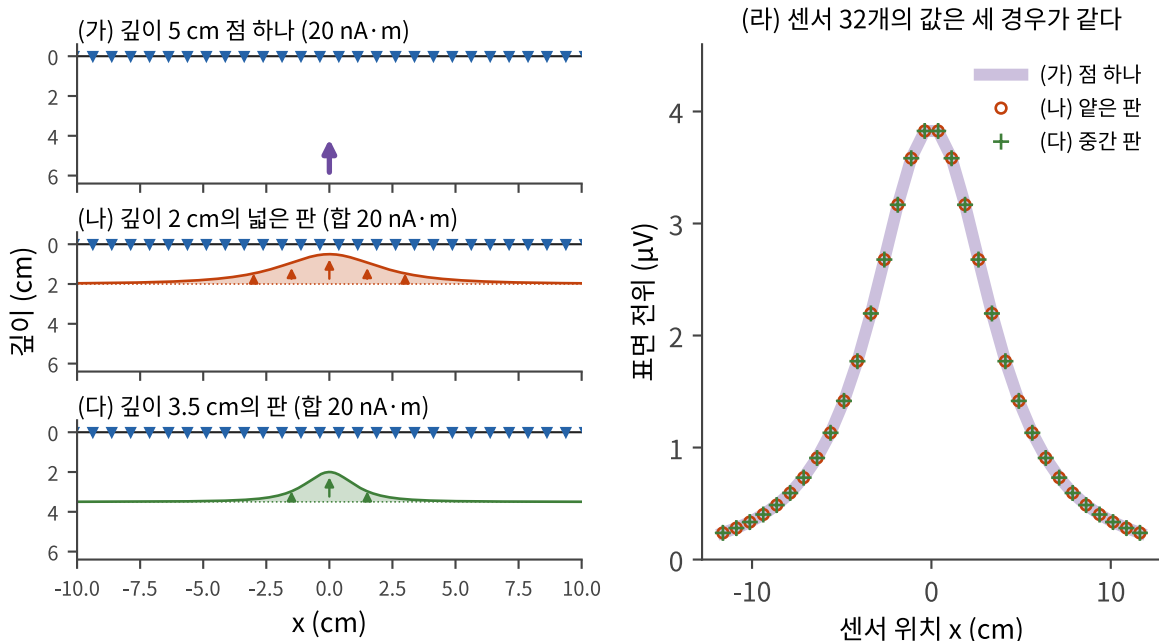


그림 11.5 같은 센서 값을 만드는 세 가지 소스 배치. 반무한 균질 도체에서 (가) 깊이 5 cm의 점 쌍극자 하나, (나) 깊이 2 cm, (다) 깊이 3.5 cm에 펼친 쌍극자 판. 판은 종이 앞뒤로도 펼쳐져 있고, 곡선 높이는 각 판의 면밀도를 그 판의 최댓값으로 나눈 것이다. 판 전체의 쌍극자 합은 셋 모두 20 nA·m다. (라) 센서 32개에서 계산한 전위는 세 경우가 수치 오차(10만분의 1 수준) 안에서 같다.

예제 11.5 식 두 개, 미지수 세 개

센서 2개, 소스 자리 3개인 리드필드 행렬이 $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다. (가) $\mathbf{j}_A = (0, 2, 0)$ 과 $\mathbf{j}_B = (2, 0, 2)$ 가 같은 센서 값을 만드는 것을 보여라. (나) 센서 값을 바꾸지 않고 더할 수 있는 소스 방향을 찾아라.

풀이 (가) $L\mathbf{j}_A = (0 + 2 + 0, 0 + 2 + 0) = (2, 2)$, $L\mathbf{j}_B = (2 + 0 + 0, 0 + 0 + 2) = (2, 2)$ 로 같다. 가운데 자리 하나가 2만큼 활동한 것과 양쪽 두 자리가 2씩 활동한 것이 구별되지 않는다. (나) $\mathbf{j}_B - \mathbf{j}_A = (2, -2, 2)$ 이다. 이 방향, 즉 $(1, -1, 1)$ 에 어떤 수를 곱해 더해도 L 을 곱하면 0이 된다. 이런 소스들의 모임을 L 의 **영공간(null space)**이라 한다. 무음 소스를 행렬로 말한 것이다. 미지수가 식보다 많으면 영공간이 반드시 있다.

잡음이 문제를 더 나쁘게 만든다

답이 여럿인 것만이 문제가 아니다. 리드필드의 깊은 열들은 서로 아주 비슷하다. 그림 11.4 에서 깊이 5 cm와 5.5 cm 자리의 무늬를 구별하기는 거의 불가능하다. 장 첫머리 복습 상자의 $x + y = 5$, $x + 1.001y = 5.001$ 처럼, 비슷한 열을 구별하려 들면 센서 잡음이 조금만 흔들려도 답이 크게 흔들린다. 이런 문제를 **불량 조건(ill-posed) 문제**라 한다.

정칙화

답이 무수히 많다면 그중 하나를 고르는 **규칙**을 더해야 한다. 이것을 **정칙화(regularization)**라 한다. 가장 단순한 규칙은 "데이터를 설명하는 답 가운데 전체 세기가 가장 작은 것"이다. 두 가지를 저울에 올린다.

$$\text{최소화할 양} = \underbrace{\|\mathbf{y} - L\mathbf{j}\|^2}_{\text{데이터와 어긋남}} + \lambda^2 \underbrace{\|\mathbf{j}\|^2}_{\text{해의 크기}}$$

$\|\cdot\|$ 는 목록의 길이, 즉 성분을 제공해 더한 뒤 제곱근을 씌운 값이다. λ^2 은 두 항의 비중을 정하는 **정칙화 상수**다. 이 문제의 답은 행렬 계산으로 한 번에 나온다.

$$\hat{\mathbf{j}} = L^T (LL^T + \lambda^2 I)^{-1} \mathbf{y}$$

L^T 는 L 의 행과 열을 맞바꾼 **전치 행렬**, I 는 대각선이 1이고 나머지가 0인 **단위 행렬**, $(\cdot)^{-1}$ 은 **역행렬**이다. 식의 뜻은 수학 시리즈에 맡기고 여기서는 성질만 본다. λ^2 이 0에 가까우면 데이터를 완벽히 맞추려 해서 잡음까지 소스로 해석한다. λ^2 이 크면 해가 작고 매끈해지지만 데이터를 덜 설명한다.

λ^2 을 고르는 그림이 **L-곡선(L-curve)** 이다(그림 11.6). λ^2 을 바꿔 가며 가로축에 잔차, 세로축에 해의 크기를 찍으면 L자 모양이 나온다. λ^2 이 너무 작으면(빨강) 잔차는 잡음보다도 작지만 해가 수십 배 커지고, 지도에는 센서 가장자리의 얇은 자리에 의미 없는 큰 값이 생긴다. λ^2 이 너무 크면(회색) 해는 매끈하지만 잔차가 잡음의 3배를 넘어 데이터를 버린다. 꺾이는 모서리(파랑) 근처에서 잔차가 잡음 크기와 비슷해진다. 잔차를 잡음 크기에 맞추는 이 규칙을 **불일치 원리(discrepancy principle)** 라 한다.

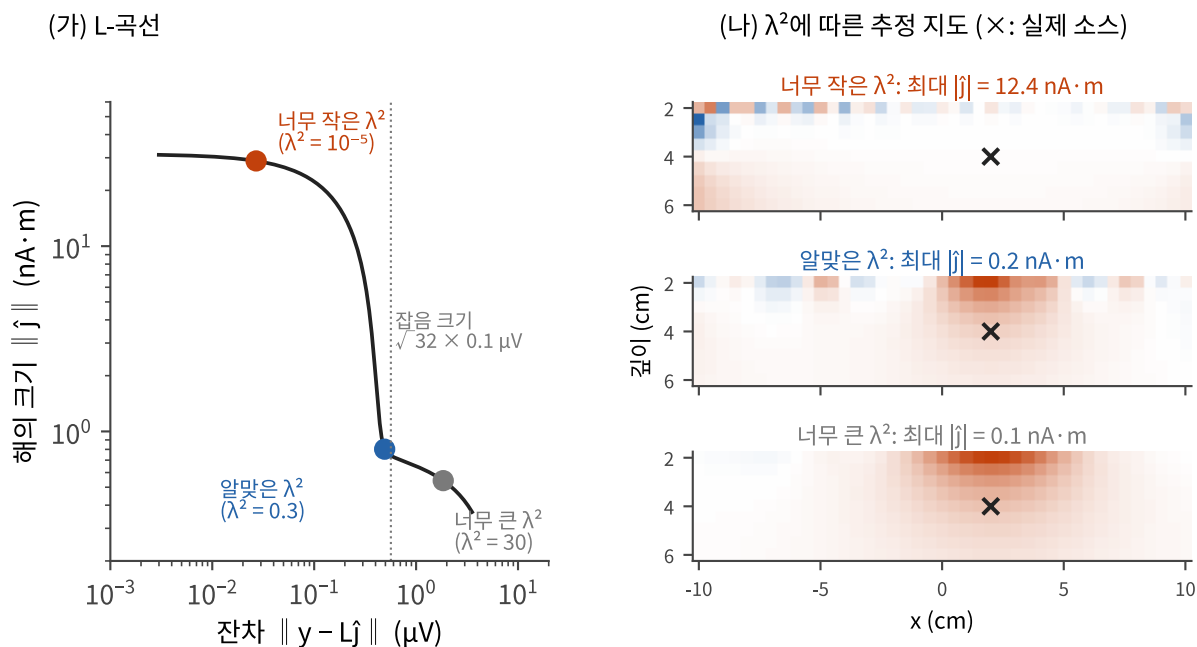


그림 11.6 정칙화 L-곡선. 깊이 4 cm, $x = 2$ cm의 $10 nA \cdot m$ 쌍극자에 센서마다 $0.1 \mu V$ 잡음을 더한 장난감 데이터다. (가) λ^2 을 10^{-6} 에서 10^2 까지 바꾸며 잔차와 해의 크기를 찍었다. 점선은 잡음 전체의 크기다. (나) 세 λ^2 의 추정 지도(빨강 양, 파랑 음, 각 지도의 최대값으로 색을 맞춤). 너무 작으면 잡음이 얇은 가장자리 자리의 큰 값으로 바뀌고, 알맞으면 소스 쪽에 봉우리가 생긴다. 너무 크면 지도가 매끈하지만 데이터를 덜 설명한다.

정칙화는 EEG와 MEG만의 기술이 아니다. 8장의 병렬 영상(SENSE)에서 코일 민감도로 접힌 영상을 펴는 일, 3장의 반복 재구성에서 잡음을 누르는 일, 10장의 QSM에서 위상으로 자화율을 구하는 일이 모두 불량 조건 역문제이고 같은 저율을 쓴다. 차이는 EEG와 MEG가 미지수가 식보다 수십 배 많은 극단적인 경우라는 점이다.

11.5 해법들

쌍극자 적합

소스가 몇 개의 점이라고 **가정**하면 미지수가 크게 준다. 쌍극자 하나는 위치 3개와 모멘트 3개, 모두 6개의 수로 정해진다. 센서가 수백 개이니 이제 식이 미지수보다 훨씬 많다. 위치를 바꿔 가며 예측 지도가 측정 지도와 가장 잘 맞는 자리를 찾는다. 이것이 **등가 전류 쌍극자(ECD, equivalent current dipole) 적합**이다. 얼마나 잘 맞는지는 **적합도(GOF, goodness of fit)** $= 1 - \|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|^2 / \|\mathbf{y}\|^2$ 로 나타내며, 임상에서는 흔히 80 % 이상인 쌍극자만 받아들인다.

쌍극자 적합은 청각 N100m, 체성감각 N20m, 뇌전증 극파처럼 소스가 실제로 좁은 한 곳일 때 강력하다. 대신 쌍극자 개수를 분석자가 정해야 하고, 넓게 퍼진 활동도 한 점으로 요약해 버린다. 넓은 소스의 등가 쌍극자는 실제 활동의 중심보다 깊게 놓인다. **그림 11.5** 가 보여 준 것처럼 넓은 판의 무늬는 깊은 점의 무늬와 같기 때문이다.

분포 소스: 최소 노름과 그 친척들

점의 개수를 가정하지 않고 피질 전체의 자리마다 세기를 구하는 방법을 **분포 소스(distributed source) 모형**이라 한다. 11.4절의 정칙화 해가 바로 **최소 노름 추정(MNE, minimum-norm estimate)**이다. 실제 소프트웨어에서는 잡음 공분산으로 센서를 먼저 "희게" 만든 다음 같은 식을 쓰고, 정칙화 상수를 신호 대 잡음비로 정한다. 흔한 기본값은 $\lambda^2 = 1/\text{SNR}^2 = 1/9$ 다.

MNE에는 체계적인 버릇이 있다. **깊이 편향(depth bias)**이다. **그림 11.7**의 (나)에서 실제 소스는 깊이 4 cm에 있는데 추정 지도의 최댓값은 가장 얇은 줄(2 cm)에 붙었다. 이유는 리드필드에 있다. 얇은 자리의 열은 값이 크다(**그림 11.4**). 같은 센서 값을 만들 때 얇은 자리를 쓰면 작은 세기로 충분하다. "세기가 가장 작은 답"을 고르라는 규칙이 얇은 자리를 편애하는 것이다. 또한 추정된 세기 0.23 nA·m는 실제 10 nA·m보다 40배 넘게 작고, 그 대신 넓게 퍼져 있다.

이 버릇을 고치는 방법이 몇 가지 있다.

- **깊이 가중**: 열의 크기에 반비례하는 가중을 미리 주어 깊은 자리가 덜 손해를 보게 한다. 가중을 너무 세게 주면 잡음이 깊은 자리로 몰린다. 그래서 가중의 지수와 상한을 경험적으로 정한다.
- **dSPM**: 각 자리의 추정값을 그 자리에 잡음만 들어왔을 때의 추정 크기로 나눈다. 결과는 통계량(신호 대 잡음비)의 지도가 되어 자리 사이 비교가 쉬워진다.
- **sLORETA**: 각 자리의 추정값을 해상도 행렬(아래)의 대각 성분으로 표준화한다. 잡음 없는 점 소스 하나에서는 최댓값이 정확한 자리에 온다는 것이 증명되어 있다. **그림 11.7**의 (다)가 그 결과다.

어떤 방법이든 지도의 **최댓값 위치**를 고칠 뿐 **퍼짐**을 없애지는 못한다. 데이터에 없는 정보는 정칙화로 만들어 낼 수 없다.

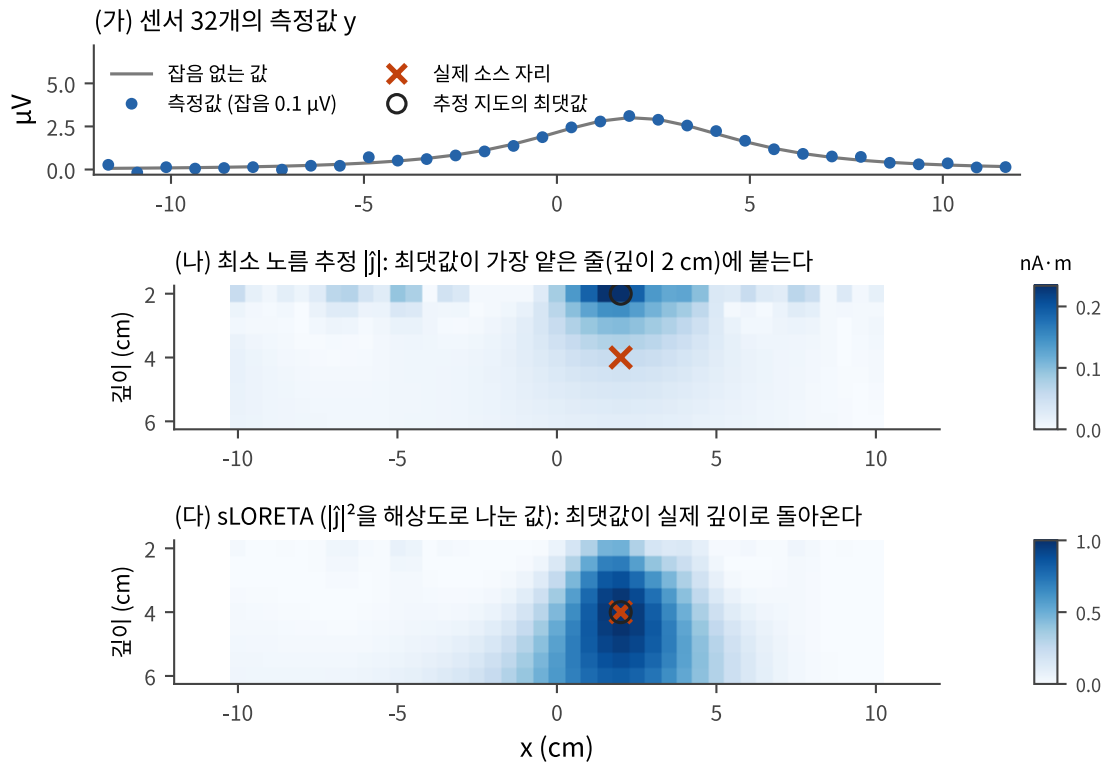


그림 11.7 최소 노름 추정의 깊이 편향. (가) 깊이 4 cm, $x = 2$ cm에 있는 $10 \text{ nA}\cdot\text{m}$ 쌍극자가 센서 32개에 만든 값과 $0.1 \mu V$ 잡음을 더한 측정값. (나) $\lambda^2 = 0.3$ 의 최소 노름 추정 $|j|$. 가로 위치는 맞지만 최댓값이 가장 얇은 줄에 붙고, 세기도 실제보다 훨씬 작다. (다) sLORETA처럼 추정값을 해상도로 표준화하면 최댓값이 실제 깊이로 돌아온다. 대신 지도의 퍼짐은 줄지 않는다.

빔형성

빔형성(beamforming) 은 발상이 다르다. 자리마다 따로 "공간 필터"를 설계해, 그 자리에서 온 신호는 그대로 통과시키고 다른 곳에서 온 신호는 최대한 줄인다. 대표인 **LCMV 빔형성기**의 자리 k 필터는 데이터 공분산 C 를 써서

$$\mathbf{w}_k = \frac{C^{-1}\mathbf{l}_k}{\mathbf{l}_k^T C^{-1}\mathbf{l}_k}$$

이다. $\mathbf{l}_k$ 는 리드필드의 k 번째 열이다. 분모는 그 자리의 신호를 정확히 1배로 통과시키는 조건이고, C^{-1} 은 데이터에서 실제로 큰 다른 성분을 피하게 한다. 빔형성은 진동 활동의 소스를 찾는 데 널리 쓴다. 약점은 서로 시간 상관이 강한 두 소스다. 양쪽 청각 피질이 동시에 반응하면 빔형성기는 둘을 서로 지워 버려 둘 다 약하게 본다.

해상도 행렬

선형 역해법은 모두 $\hat{\mathbf{j}} = K\mathbf{y}$ 꼴이다. K 는 MNE든 sLORETA든 미리 계산해 두는 **역연산자**다. 여기에 $\mathbf{y} = L\mathbf{j} + \mathbf{n}$ 을 넣으면

$$\hat{\mathbf{j}} = (KL)\mathbf{j} + K\mathbf{n}$$

이다. $R = KL$ 을 해상도 행렬(resolution matrix)이라 한다. R 이 단위 행렬이면 완벽한 영상이다. 실제로는 그렇지 않다. R 의 열은 한 자리의 점 소스가 추정 지도에서 어떻게 번지는지를 보여 준다. 이것이 영상의 점 퍼짐 함수(PSF)로, 7장에서 본 것과 같은 개념이다. R 의 행은 한 자리의 추정값에 다른 자리들이 얼마나 섞여 드는지를 보여 주며 교차 퍼짐 함수(CTF)라 한다.

그림 11.8은 장난감 모형의 MNE PSF다. 깊이 2.5 cm의 점은 비교적 좁게 맺히지만, 4 cm와 5.5 cm의 점은 얇은 쪽으로 끌려 올라가며 넓게 번진다. 깊이 2 cm에서 1.1 cm이던 퍼짐이 6 cm에서는 4.3 cm가 된다. 소스 분석의 "공간 해상도"는 소스 공간의 격자 간격(여기서는 0.5 cm)이 아니라 이 PSF의 너비다.

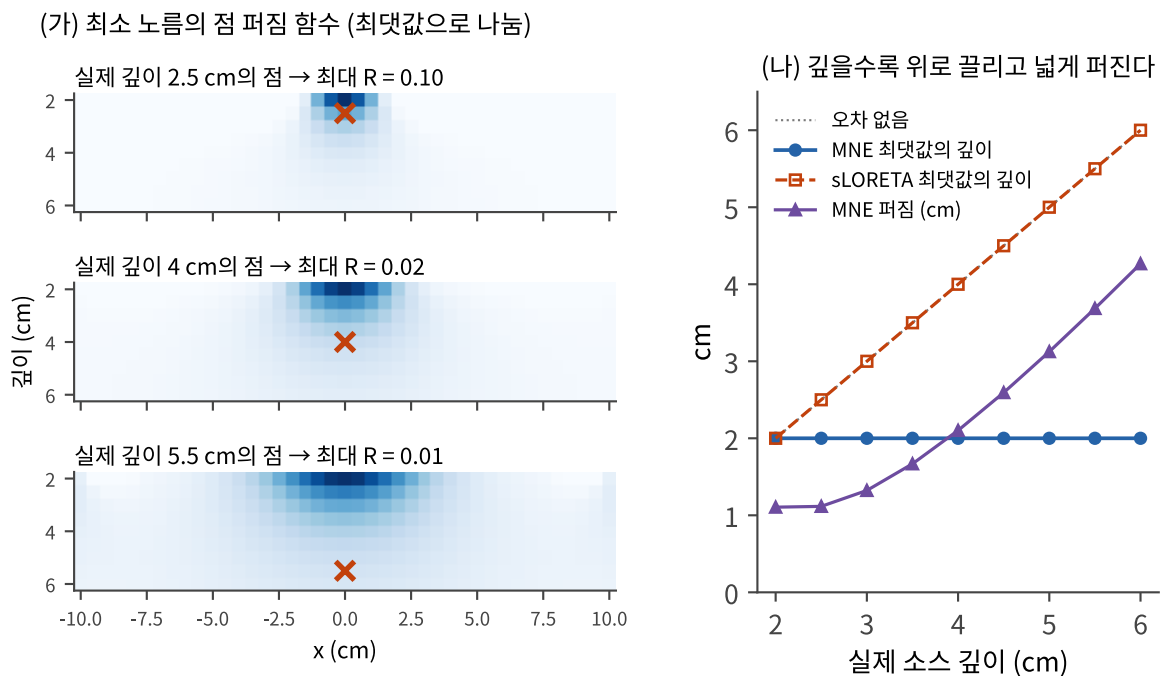


그림 11.8 최소 노름 해상도 행렬의 열(점 퍼짐 함수). (가) $x = 0$, 깊이 2.5, 4, 5.5 cm의 단위 점 소스($\times$)가 잡음 없는 추정 지도에 그리는 모양을 각자의 최대값으로 나누어 그렸다. 제목의 R 값은 최대값으로, 깊을수록 작아진다. (나) 실제 깊이에 따른 최대값의 깊이와 퍼짐. MNE의 최대값은 늘 가장 얇은 줄에 있고, sLORETA는 실제 깊이를 찾는다. 퍼짐은 깊이와 함께 커진다.

예제 11.6 미지수는 식의 몇 배인가

MEG 306채널로 측정하고, 반구마다 4098개, 모두 8196개의 피질 자리를 둔다. (가) 쌍극자 방향을 자유롭게 두면 미지수는 식의 몇 배인가? (나) 방향을 피질 면에 수직으로 고정하면? (다) 실제 MEG 데이터는 잡음 제거 처리 뒤 독립적인 성분이 약 70개 남는다고 하자. (나)의 비는 어떻게 되는가?

풀이 (가) $8196 \times 3 = 24588$ 개이므로 $24588/306 \approx 80$ 배다. (나) $8196/306 \approx 27$ 배다. (다) 식이 사실상 70개라면 $8196/70 \approx 117$ 배다. 이웃 센서들은 비슷한 값을 보므로 독립적인 정보는 채널 수보다 적다. 해상도 행렬이 단위 행렬과 멀 수밖에 없다.

흔한 오해: 소스 지도의 밝은 점이 활동이 일어난 자리이고, 밝은 영역의 넓이가 활동의 넓이다

소스 지도는 실제 활동을 해상도 행렬로 흐린 그림이다. 밝은 점은 방법에 따라 실제보다 얇거나(MNE) 깊게(넓은 소스의 쌍극자 적합) 놓일 수 있다. 밝은 영역의 넓이는 대부분 PSF의 넓이이지 활동의 넓이가 아니다. 넓게 퍼진 지도에서 임계값을 바꾸면 "활성 영역"이 얼마든지 커지거나 작아진다. 그래서 "MEG로 해마 활동을 보았다", "두 이웃 이랑의 활동을 구별했다" 같은 주장은 해상도 행렬이나 모의실험으로 뒷받침되어야 한다. 그 자리의 PSF가 몇 cm나 번지는지, 이웃 자리의 CTF가 얼마나 겹치는지를 보여 주는 논문이 믿을 만하다.

🧠 뇌로 가는 다리: 소스 공간 연결성과 신호 누출

두 뇌 영역의 활동이 함께 오르내리는지 보는 연결성 분석을 소스 지도에서 하면 함정이 있다. 한 소스의 활동이 PSF를 따라 이웃 자리 수 cm까지 번지므로, 실제로는 소스가 하나뿐인데 두 자리의 추정값이 똑같이 움직인다. 이것을 **신호 누출(signal leakage)** 이라 한다. 누출에는 특징이 있다. 예제 11.1에서 보았듯 준정적 체적 전도에는 시간 지연이 없다. 그래서 누출로 생긴 상관은 언제나 **시간 지연 0**이다. 실제 신경 상호작용은 축삭 전도 때문에 수 ms 이상의 지연을 가진다. 이 차이를 이용해, 지연 0인 성분을 빼고 보는 지표(위상 지연 지수, 직교화한 진폭 상관 같은 방법)를 쓴다. 방법 절에 이런 처리가 없는 소스 공간 연결성 결과는 누출을 먼저 의심해야 한다.

11.6 다중 모달 결합

MEG-MRI 정합

리드필드는 MRI 좌표에서 계산하고, 센서 위치는 MEG 장비 좌표에서 정해진다. 두 좌표를 맞추는 일이 **정합(coregistration)** 이다. 측정 전에 콧등(nasion)과 양쪽 귀 앞의 세 기준점, 그리고 두피 표면의 점 수백 개를 디지털라이저로 찍는다. 머리에 붙인 작은 코일(HPI 코일)에 전류를 흘려 MEG가 머리 위치를 직접 잴다. 이 점들을 MRI의 두피 표면에 맞춘다.

정합 오차는 대개 수 mm이고, 소스 위치에 그대로 더해진다. 측정 중 머리 움직임도 마찬가지로 연속 머리 위치 추적과 움직임 보정을 한다.

EEG-fMRI

EEG의 시간 해상도와 fMRI의 공간 해상도를 함께 얻으려고 스캐너 안에서 EEG를 기록한다(생리 1권 6장). 두 가지 큰 인공물이 있다. 하나는 경사 코일이 바뀔 때 전극 선이 만드는 고리에 유도되는 기전력이다(물리 1권 8장). 다른 하나는 심장 박동에 따라 머리와 혈액이 주자기장 속에서 움직이며 생기는 **심탄도 인공물(ballistocardiogram)** 로, 3 T에서 수십 μV 에서 100 μV 남짓이다. 둘 다 EEG보다 크다.

예제 11.7 경사 인공물의 크기

EPI 동안 머리 위치에서 자기장 변화율이 20 T/s이고, 전극 선이 만든 고리의 넓이가 1 cm²라 하자. 유도 기전력은? 두피 EEG(약 50 μV)의 몇 배인가?

풀이 패러데이 법칙에서 $\mathcal{E} = A dB/dt = 10^{-4} \text{ m}^2 \times 20 \text{ T/s} = 2 \times 10^{-3} \text{ V} = 2 \text{ mV}$ 다. EEG의 약 40배다. 고리 넓이가 커지면 비례해서 커지므로 전극 선을 꼬아 묶고 머리에 붙여 고리를 줄인다. 남은 인공물은 경사 파형이 TR마다 똑같이 반복된다는 점을 이용해 평균 모양을 빼서 지운다.

TMS 전기장 모형

11.2절의 상반성을 떠올리자. 두피 전극으로 전류를 흘렸을 때 뇌 속 전기장을 계산하는 일은 EEG의 리드필드를 계산하는 일과 같다. TMS도 비슷하다. 코일이 유도한 전기장(물리 1권 8장)이 조직 경계에서 전하를 쌓아 모양이 바뀌는데, 이것을 계산하는 데 같은 FEM 머리 모형과 같은 전도율 표를 쓴다. SimNIBS 같은 공개 소프트웨어가 개인 MRI로 이 계산을 한다. 계산해 보면 두피에서 피질까지의 거리, 뇌척수액 층의 두께, 이랑의 방향이 피질 전기장을 크게 바꾼다. 같은 자극 세기가 사람마다 다른 효과를 내는 이유다.

뇌로 가는 다리: 뇌전증 수술 전 평가의 MEG

약물로 조절되지 않는 국소 뇌전증에서 수술을 고려하면, 발작이 시작되는 자리를 찾아야 한다. MEG는 발작 사이 극파를 기록하고, 극파마다 등가 쌍극자를 적합해 MRI 위에 찍는다. 쌍극자들이 한곳에 촘촘히 모이면 (흔히 1 cm 안쪽에 수 개 이상) 그 자리가 수술이나 두개 내 전극 삽입의 후보가 된다. MEG가 쓸모 있는 이유는 이 장의 물리 그대로다. 두개골에 흐려지지 않으므로 두피 EEG보다 좁은 소스를 볼 수 있다. 두피 EEG에서 극파가 보이려면 대략 10 cm² 이상의 피질이 함께 활동해야 한다는 보고가 있고, MEG는 그보다 작은 면적으로도 보인다는 보고가 있다. 고랑 벽의 접선 소스에 특히 예민하다. 한계도 같은 물리에서 나온다. 안쪽 측두엽처럼 깊은 소스, 이랑 꼭대기의 지름 방향 소스, 넓게 퍼진 극파는 잘못 놓이거나 보이지 않는다. MEG 쌍극자 무리는 SEEG(생리 1권 6장)를 어디에 넣을지 정하는 지도이지, 그 자체로 절제 범위를 정하는 지도가 아니다.

핵심 정리

핵심 정리

- 순문제는 소스에서 센서 값을, 역문제는 센서 값에서 소스를 구한다. 순문제는 답이 하나이고, 역문제는 답이 하나로 정해지지 않는다.
- EEG와 MEG 주파수에서는 준정적 근사가 성립한다(1 kHz 표피 깊이 약 28 m). 소스 변화는 모든 센서에 같은 순간에 나타난다.
- 머리 모형은 동심 구, BEM, FEM 순으로 정확해진다. 전도율이 낮은 두개골(약 0.01 S/m)은 EEG 전위를 작게(이 장의 예에서 약 4분의 1) 하고 넓게(1.6배) 번지게 한다. 구 모형의 MEG는 전도율과 상관없고, 지름 방향 소스를 보지 못한다.
- 리드필드 행렬 L 의 열은 한 소스 자리의 센서 무늬, 행은 한 센서의 민감도 지도다. 순문제는 $\mathbf{y} = L\mathbf{j} + \mathbf{n}$ 이다. 상반성 때문에 EEG 리드필드와 tDCS 전기장은 같은 계산이다.
- EEG의 장비 잡음(열잡음 약 0.1 μV)과 MEG 센서 잡음(SQUID 수 fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$, OPM 10-15 fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$)은 신호보다 작다. 실제 잡음은 대부분 몸과 다른 뇌 활동이다.
- 무음 소스와 깊이-넓이의 맞바꿈 때문에 역문제는 비유일하다(헬름홀츠). 정칙화 상수 λ^2 은 L-곡선이나 잡음 크기로 고른다.
- 쌍극자 적합은 점 소스를 가정한다. MNE는 얇은 쪽으로 끌리는 깊이 편향이 있고, dSPM과 sLORETA는 최댓값 위치를 고치지만 퍼짐은 남는다. 빔형성은 상관된 소스를 서로 지운다.
- 해상도 행렬 $R = KL$ 의 열(PSF)과 행(CTF)이 소스 지도의 실제 해상도다. 소스 공간 연결성은 지연 0의 신호 누출을 먼저 의심해야 한다.

확인 문제

확인 문제

1. EEG 순문제에서 머리 모형이 MEG보다 더 정교해야 하는 이유를 두개골과 사바스 식으로 설명하라.
2. 센서 2개, 소스 자리 2개인 리드필드 행렬이 $L = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} (\mu\text{V}/(\text{nA}\cdot\text{m}))$ 이다. 자리 1에 $2 \text{ nA}\cdot\text{m}$, 자리 2에 $4 \text{ nA}\cdot\text{m}$ 가 있을 때 센서 값을 구하라.
3. 같은 접선 방향 쌍극자의 EEG 지도와 MEG 지도에서 양과 음의 봉우리는 각각 어느 방향으로 늘어서는가? MEG 지도에서 쌍극자는 어디에 있는가?
4. 접촉 임피던스가 $40 \text{ k}\Omega$ 인 전극의 열잡음을 $0.1\text{--}100 \text{ Hz}$ 대역에서 구하라. $10 \text{ k}\Omega$ 일 때($0.13 \mu\text{V}$)의 몇 배인가?
5. 예제 11.5의 리드필드 행렬에서 센서 값 $(2, 2)$ 를 만드는 최소 노름 해를 구하라. ($\lambda^2 = 0$, LL^T 의 역행렬은 $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 이다.) 이 해의 크기를 $\mathbf{j}_A$, $\mathbf{j}_B$ 와 비교하라.
6. 한 연구가 MNE 소스 지도에서 "과제 중 활동이 피질 표면 가까이에 넓게 분포했다"고 보고했다. 이 해석에서 의심해야 할 점 두 가지를 들어라.
7. 동시 EEG-fMRI에서 경사 인공물을 2 mV 에서 0.5 mV 로 줄이려면 전극 선 고리의 넓이를 얼마로 줄여야 하는가? (예제 11.7의 조건)

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. EEG 전위는 체적 전류가 만드는데, 체적 전류의 길은 전도율 분포, 특히 전도율이 뇌의 약 30분의 1인 두개골에 크게 좌우된다. 두개골의 두께와 전도율이 틀리면 전위의 크기와 퍼짐이 틀린다. MEG는 구 모형에서 사바스 식대로 전도율과 상관없이 정해지고, 실제 머리에서도 두개골 안쪽면 하나의 모형으로 대개 충분하다.
2. $\mathbf{y} = 2(3, 1) + 4(1, 2) = (6 + 4, 2 + 8) = (10, 10) \mu\text{V}$ 다.
3. EEG는 양과 음의 봉우리가 쌍극자 방향을 따라 앞뒤로 늘어선다. MEG는 나오는 자기장과 들어가는 자기장의 봉우리가 쌍극자 방향에 수직으로, 쌍극자의 양옆에 생긴다. 쌍극자는 MEG 두 봉우리 사이의 0선 아래에 있다.
4. $\sqrt{4 \times 4.3 \times 10^{-21} \times 4 \times 10^4 \times 100} \approx 2.6 \times 10^{-7} \text{ V} = 0.26 \mu\text{V}$ 다. 저항이 4배이므로 $\sqrt{4} = 2$ 배다.
5. $(LL^T)^{-1}\mathbf{y} = \frac{1}{3}(2 \cdot 2 - 2, -2 + 2 \cdot 2) = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ 이고, $\hat{\mathbf{j}} = L^T(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = (\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3})$ 이다. 센서 값은 $(\frac{2}{3} + \frac{4}{3}, \frac{4}{3} + \frac{2}{3}) = (2, 2)$ 로 맞다. 크기의 제곱은 $\frac{4}{9} + \frac{16}{9} + \frac{4}{9} = \frac{24}{9} \approx 2.7$ 로, $\mathbf{j}_A$ 의 4, $\mathbf{j}_B$ 의 8보다 작다. 최소 노름 해는 두 가능성을 섞어 가장 작은 세기로 데이터를 설명한다.
6. 첫째, MNE의 깊이 편향이다. 깊은 소스도 표면 가까이에 최댓값이 놓인다. 둘째, 넓은 분포는 대부분 점 퍼짐 함수의 넓이일 수 있다. 깊이 가중, dSPM, sLORETA로 결과가 유지되는지, 그리고 그 자리의 해상도(PSF, CTF)가 어떤지 확인해야 한다.
7. 기전력은 넓이에 비례하므로 넓이를 4분의 1로 줄여야 한다. 1 cm^2 에서 0.25 cm^2 다.

다음 장으로

이 장으로 물리 2권이, 그리고 네 권짜리 시리즈가 끝난다. 처음에는 전하, 힘, 에너지에서 출발했다. 화학 1권에서 이온과 분자를, 생리 1권에서 뉴런과 혈관과 뇌척수액을, 물리 2권에서 원자핵과 스핀과 신호를 쌓았다. 이제 독자는 뇌영상 방법론 논문의 물리 단락을 막힘없이 읽을 수 있다. PET 논문의 감쇠 보정과 부분 용적 보정, MRI 프로토콜 표의 TR, TE, b값, 가속 인자, fMRI 결과의 배출 정맥 문제, DTI 트랙토그래피의 교차 섬유 문제, 그리고 이 장의 소스 지도와 해상도 행렬이 각각 무엇을 가정하는지 말할 수 있다. 무엇보다 "이 방법으로 이것을 볼 수 있는가"를 물리의 크기 어림으로 스스로 따져 볼 수 있다.

다음 걸음은 두 갈래다. 하나는 **영상 분석 방법**이다. 일반선형모형과 다중 비교 보정, 영상 정합과 표준 공간, 소스 분석 소프트웨어의 실제 파이프라인, 연결성과 네트워크 분석이 여기에 속한다. 이 시리즈의 물리는 그 방법들이 어디서 틀릴 수 있는지 알려 주는 바탕이 된다. 다른 하나는 이 시리즈가 그 자리에서 짧게 넘긴 **수학**이다. 이 장의 행렬, 역행렬, 영공간, 정칙화와 7장의 푸리에 변환, 6장의 블로흐 방정식은 별도의 수학 시리즈에서 선형대수, 미적분, 확률과 통계로 제대로 다룬다. 이 책에서 그림으로 먼저 본 개념들이 그곳에서 식으로 다시 나타날 것이다.